உங்களது கல்விக்காக தங்களது பல சொந்த வேலைகளை விட்டு விளக்கவுரை, புத்தகங்கள் எழுதிய ஆசான்களுக்கு இவ்வேளையில் பிரார்த்தனை செய்து கொள்வோம்.

புத்தகங்கள் எழுதுவதன் மூலம் இலாபம் கண்ட ஆசிரியர்களை பார்ப்பது மிகவும் அரிது. புத்தகம் எழுதினால் தமக்கு நஷ்டம் ஏற்படும் என்று தெரிந்தும் கூட எமக்காக அவர்களது நேரத்தை, பணத்தை ஒதிக்கிய ஆசான்களுக்கு நாம் எப்போதும் நன்றியோடு இருப்போம்.

மாணவர்களுக்கு விடுக்கும் அன்பான வேண்டுகோள்.
இவ் botஇல் பதிவிடப்பட்டுள்ள pdfகளை யாரும் print out பண்ண வேண்டாம். மாறாக அனைவரும் புத்தகங்களை கடைகளுக்குச் சென்று வாங்கிக் கொள்ளவும்.

Print out எடுத்து நாம் புத்தகங்களை பாவிப்பது அது ஒரு சட்ட விரோதமான செயலாகும். அதற்காக நாம் 6 மாதம் சிறைச்சாலை செல்ல வேண்டிய நிலைமையும் ஏற்படலாம்.
இச் செயலினால் குறைந்தது 15 நாட்கள் கட்டாயமாக சிறைச்சாலை செல்ல வேண்டும். எனவே தயவு செய்து யாரும் இவ் pdfகளை உங்களது phone/Computer இல் வைத்து மாத்திரம் பயன்படுத்தவும் print out பண்ண வேண்டாம்.

Biology Family Library

உயிரியல் பூங்கா – 2017

கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தர) பரீட்சை, 2017 ஓகஸ்ட்
General Certificate of Education (Adv.Level) Examination, August 2017

உயிரியல் I **Biology I**	**09 T I**	*இரண்டு மணித்தியாலங்கள்* *Two hours*

கவனிக்க :

(i) எல்லா வினாக்களுக்கும் விடை எழுதுக.
(ii) விடைத்தாளில் தரப்பட்டுள்ள இடத்தில் உமது சுட்டெண்ணை எழுதுக.
(iii) விடைத்தாளின் பின்பக்கத்தில் தரப்பட்டுள்ள அறிவுறுத்தல்களைக் கவனமாக வாசிக்க.
(iv) 1 தொடக்கம் 50 வரையுள்ள வினாக்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் (1), (2), (3), (4), (5) என எண்ணிடப்பட்ட விடைகளில் சரியான அல்லது மிகப் பொருத்தமான விடையைத் தெரிந்தெடுத்து, அதனைக் குறித்து நிற்கும் இலக்கத்தைத் தரப்பட்டுள்ள அறிவுறுத்தல்களுக்கு அமைய விடைத்தாளில் புள்ளடி (X) இடுவதன் மூலம் காட்டுக.

---

1. உயிரங்கிகளில் சுவட்டு மூலகங்களின் பிரதான பங்களிப்பு
   (1) நொதியங்களுக்குத் துணைக் காரணிகளாகத் தொழிற்படல்.
   (2) கலக் கட்டமைப்பின் கூறுகளாகத் தொழிற்படல்.
   (3) ஓமோன்களின் கூறுகளாகத் தொழிற்படல்.
   (4) பச்சையத்தின் கூறுகளாகத் தொழிற்படல்.
   (5) அனுசேபத்தில் தாக்கிகளாகத் தொழிற்படல்.

துலங்கல் - 1

விளக்கம் :

சுவட்டு மூலகங்களின் தொழில்கள் :

1. பிரசாரணம் / அயன்சமநிலை பேணுதல்
2. குளோரபில் தொகுப்பு
3. சைற்றோகுரோம் இனது கூறு.
4. நைதரசனேசு நொதியத்தின் கூறு.
5. சில / அதிக நொதியங்களை ஏவுதல் / ஊக்கல்.
6. காபோவைதரேற்று கொண்டுசெல்லலில் உதவுதல்.
7. நியூக்கிளிக்கமிலத் தொகுப்பு
8. நைதரசன் நாட்டுதல்.
9. நைத்திரேற்றுத் தாழ்த்தல் / நைதரசன் இறக்கம்.
10. குளோரபில் ஆக்கத்தினை உயிர்ப்பாக்குதல்.
11. சில நொதியங்களின் கூறு / ஊக்கி

இனி வினாவின் விடைகளில் தரப்பட்ட தொழில்களை மேற்படி தொழில்களுடன் ஒப்பிட்டு நோக்கும் போது விடை ஒன்று தென்படாது போகலாம். ஆனால் இன்னுமொரு கதை இருக்கின்றது. அதிகமான சுவட்டு மூலகங்கள் பல நொதியங்களுக்கு துணைக்காரணிகளாகத் தொழிற்படுகின்றன என்பதை நீர் அறிவீரா ! இது சம்பந்தமாக பூரணமான அறிவைப் பெறுவதற்கு, நாம் சில சுவட்டு மூலகங்கள் அங்கிகளில் ஆற்றும் தொழில்களைத் தனித்தனியாக அறிய ஆவல் மேலோங்குவோம்.

சுவட்டு மூலகம்	தொழில் / தொழில்கள்
1. Cl (குளோரின்)	1. பிரசாரணம் / அயன்சமநிலை பேணுதல். 2. ஒளித்தொகுப்பில் பங்கெடுத்தல் 3. மனித இரைப்பை HCl இன் ஆக்கம். 4. உமிழ்நீர் அமிலேசு நொதியத்துக்கு துணைக்காரணி.
2. B (போரன்)	1. காபோவைதரேற்றுக் கடத்தல் 2. நியூக்கிளிக்கமிலத் தொகுப்பு. 3. கல்சியத்தின் தன்மயமாக்கலில் உதவுதல்.

(பக். 2 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner

சுவட்டு மூலகம்	தொழில் / தொழில்கள்
3. Fe (இரும்பு)	1. சைற்றோகுரோமின் கூறு 2. நைதரசனேக நொதியத்தின் கூறு 3. குளோரபில்களின் தொகுப்பில் உதவுதல். 4. ஒளித்தொகுப்புச் செயன்முறையில் உதவுதல். 5. கலச்சுவாசத்திற்கு அவசியமாதல். 6. நைதரசன் பதித்தலுக்கு அவசியப்படுதல். 7. கற்றலேச நொதியத்தின் துணைக்காரணி 8. ஹீமோகுளோபின் /மயோகுளோபின் /குளோரோகுரோரின்/ ஹீமோஎரித்திரின் இன் கூறு.
4. Mn (மங்கனக)	1. பல்வேறு நொதியங்களின் துணைக்காரணி. (உ-ம்) : 1. கப்பர் ஒக்சைட்டு டிஸ்மியுட்டேக 2. ஆகைனேக 2. ஒளித்தாக்கத்தில் பங்கெடுத்தல். 3. கலச்சுவாசத்தில் உதவுதல். 4. நைதரசன் அனுசேபத்தில் பங்கெடுத்தல். 5. ஈரலின் அனுசேபத்தில் பங்கெடுத்தல்.
5. Zn (நாகம்)	1. பெரும்பாலான நொதியங்களுக்குத் துணைக்காரணி. (உ-ம்) : 1. காபோனிக் அன்ஹைதரேக 2. அல்ககோலிக் ஐதரசனேக 3. காபொக்சி பெப்ரிடேக 2. குளோரபில் ஆக்கத்தினை உயிர்ப்பாக்குதல். 3. கலச்சுவாசத்தில் உதவுதல். 4. நைதரசன் அனுசேபத்தில் பங்கெடுத்தல்.
6. Cu (கொப்பர்)	1. சில நொதியங்களுக்குத் துணைக்காரணியாக அமைதல். (உ-ம்) : சைற்றோகுரோம் ஒட்சிடேக 2. மெலனின் ஆக்கம். 3. மயலின் ஆக்கம்.
7. Mo (மொலிப்தனம்)	1. நைதரசன் பதித்தல் / நைத்திரேற்றுத் தாழ்த்தல். 2. சில நொதியங்களின் துணைக்காரணி (உ-ம்) : நைத்திரேட் றிடக்ரேக
8. Ni (நிக்கல்)	1. சில நொதியங்களின் துணைக்காரணி (உ-ம்) : யூரியேக
9. Si (சிலிக்கன்)	1. பொற்கபில அல்காக்களின் கலச்சுவர் கூறு
10. Se (செலனியம்)	1. சில நொதியங்களின் துணைக்காரணி (உ-ம்) : குளுட்டாதியோன் பெரொக்சிடேக
11. I (அயடின்)	1. தைரொயிட் ஓமோன்களின் (மூஅயடோ தைரோனின், நாஅயடோ தைரோனின்) ஆக்கக்கூறு.
12. F (புளோரின்)	1. பல், என்புகளின் ஆக்கம் / ஆரோக்கியம் பேணுதல்.
13. V (வனேடியம்)	1. ஓமோன் அனுசேபம். 2. கொலஸ்திரோல் அனுசேபத்தில் உதவுதல். 3. குருதிக் குளுக்கோக அனுசேபத்தில் உதவுதல்.
14. Sn (வெள்ளீயம்)	1. அதிரினல் சுரப்பியின் தொழிற்பாட்டுக்கு அவசியப்படுதல்.

(பக். 3 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner

ஆகவே, சுவட்டு மூலகங்களில் உலோகங்கள் / உலோக அயன்கள் நொதியங்களுக்கு துணைக்காரணிகளாகச் செயற்படுவதில் பிரதான பங்களிப்புச் செய்கின்றன என மேற்படி அட்டவணையில் "HIGHLIGHT" பண்ணப்பட்டவற்றிலிருந்து புரிந்துகொண்டிருப்பீர்.

இனி சுவட்டு மூலகங்கள் பற்றி வரப்பெற்றுள்ள கடந்தகால வினாக்களைப் பார்ப்போமா ?

2005 April / 17

பின்வரும் மூலகங்களுள் நுண்போசணை மூலகம் அல்லாதது எது ?

(1) Mn (2) Cu (3) S (4) Fe (5) Zn

2008 August / 18

தாவர அமைப்பில் ஒரு சுவட்டு மூலகமாக பின்வருவனவற்றில் எதனைக் கருதமுடியாது ?

(1) Mg (2) Mn (3) Cl (4) B (5) Mo

2012 August (old) / 12

நைதரசன் பதித்தலின் பிரதான பங்குவகிக்கும் மூலகம் பின்வருவனவற்றுள் எது ?

(1) Mo (2) Zn (3) Cu (4) Fe (5) B

Expected question - 1

சுவட்டு மூலகங்களின் பின்வரும் தொழில்களில் எது சுவட்டுக்குரிய உலோக அயன் ஒன்றின் தொழிலாக மாத்திரம் அமைகின்றது ?

(1) அயன்சமநிலை பேணுதல்
(2) காபோவைதரேற்றுக் கடத்தல்
(3) குளோரபில் ஆக்கத்தினை உயிர்ப்பூட்டுதல்
(4) சில நொதியங்களின் துணைக்காரணி
(5) DNA உற்பத்தி

2. யூகேரியோட்டாக் கலங்களில் கருவிற் காணப்படுவதற்கு மேலாக DNA காணப்படுவது,
   (1) றைபோசோம்களிலும் புன்மையத்திகளிலும் ஆகும்.
   (2) இழைமணிகளிலும் பச்சையவுருமணிகளிலும் ஆகும்.
   (3) புன்கருவிலும் பெரொட்சிசோம்களிலும் ஆகும்.
   (4) நுண்ணுடல்களிலும் கொல்கியுடல்களிலும் ஆகும்.
   (5) கிளையொக்சிசோம்களிலும் அகமுதலுருச்சிறுவலையிலும் ஆகும்.

துலங்கல் - 2

விளக்கம் :

மிக இலகு வினா. வினாவைப் பார்த்த மாத்திரத்திலேயே விடையைக் குறித்திருக்க மாணவர்களால் முடிந்திருக்கும். இனி புரோக்கரியோட்டாக் கலங்களிலும், இயுக்கரியோட்டாக் கலங்களிலும் DNA காணப்படக்கூடிய இடங்களைக் கீழே பட்டியலிட்டு விடை அறிவோம்.

☐ புரோக்கரியோட்டாக் கலங்களில்
   1. கருப்பதார்த்தம் / கருப்போலி / நிறமூர்த்தம்
   2. பிளாஸ்மிட்

☐ இயுக்கரியோட்டாக் கலங்களில்
   1. கரு
   2. இழைமணி
   3. பச்சையவுருமணி

ஆகவே, இயுக்கரியோட்டாக் கலங்களில் கருவிற்கு மேலதிகமாக DNA காணப்படுவது இழைமணிகளிலும் பச்சையவுருமணிகளிலும் ஆகும்.

Learning Biology will not kill you

(பக். 4 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner

Past question

2011 August (old) / 2

இயூக்கரியோட்டாக் கலமொன்றில் DNA யைக் கொண்ட புன்னங்கங்களின் சேர்வு பின்வருவனவற்றுள் எது ?

(1) இறைபோசோம்கள், கரு, இழைமணிகள் மாத்திரம்
(2) இழைமணிகள், பச்சையவுருவங்கள் மாத்திரம்.
(3) அகமுதலுருச்சிறுவலை, நிறமூர்த்தங்கள் மாத்திரம்
(4) இழைமணிகள், கரு, பச்சையவுருவங்கள் மாத்திரம்.
(5) இழைமணிகள், பச்சையவுருவங்கள், இறைபோசோம்கள் மாத்திரம்

Expected question - 2

பின்வரும் கட்டமைப்புக்களில் எதில் DNA காணப்படுவதில்லை ?

(1) பிளாஸ்மிட் (2) அசைவிலி (3) அகவித்தி
(4) கப்சிட் (5) பல்லினச்சிறைப்பை

3. மேலணி இழையங்களின் தொழில் அல்லாதது பின்வருவனவற்றுள் எது ?
(1) ஆதாரம் (2) கொண்டுசெல்லல் (3) பாதுகாப்பு
(4) சுரப்பு (5) அகத்துறிஞ்சல்

துலங்கல் - 1

விளக்கம் :

விடையைத் துல்லியமாகக் கண்டறிவதற்கு மேலணியிழையங்களின் தொழில்களை - அதன் வகைகளுடன தொடர்புபடுத்திப் பட்டியலிட்டுக் கொள்வோம்.

மேலணியிழையங்களின் தொழில்	மேலணியிழைய வகை / வகைகள்
1. பாதுகாப்பு	☐ படைகொண்ட செதின் மேலணி ☐ செதின் மேலணி
2. புலன் உணர்தல்	☐ போலிப்படைகொண்ட மேலணி
3. அகத்துறிஞ்சல்	☐ கம்ப மேலணி
4. சுரத்தல்	☐ கல மேலணி ☐ கம்ப மேலணி
5. கழிவகற்றல் / அகற்றல்	☐ பிசிர் மேலணி
6. புணரியாக்கம்	☐ கன மேலணி
7. வடித்தல்	☐ செதின் மேலணி ☐ பிசிர் மேலணி
8. கொண்டுசெல்லல் / கடத்தல்	☐ பிசிர் மேலணி ☐ போலிப்படைகொண்ட மேலணி ☐ நிலைமாறும் மேலணி
9. வாயுப்பரிமாற்றம்	☐ செதின் மேலணி
10. சேமித்தல்	☐ கன மேலணி ☐ நிலைமாறும் மேலணி

மேற்படி அட்டவணையிலிருந்து விடை - 1 என உனக்குப் புரிந்திருக்குமல்லவா ? இனி மேலணியிழையம் பற்றி கடந்த காலங்களில் வரப்பெற்ற வினாக்களை SEARCH பண்ணிப் பார்ப்போம்.

(பக். 5 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner

Past questions

1984 August / Zoology / 5

சகல மேலணி வகைகளினதும் ஒரு சிறப்பியல்பாக விளங்குவது

(1) உடலில் அவை அமையும் தானம்.
(2) அவற்றுள் ஏராளமான இழையணிகள் உண்டு என்பது.
(3) அவற்றை ஆக்கும் கலங்களின் உருவம்.
(4) கலங்களுள் கருக்கள் அமையுந் தானம்.
(5) நுண்சடைமுளைகள் இருத்தல்.

1990 August / Zoology / 5

எல்லா மேலணிகளும்

(1) தனிப்படையமைப்புடையவை.
(2) அடித்தளமென்சவ்வுகளினால் தாங்கப்படும்.
(3) உடலின் புறத்தில் காணப்படும்.
(4) நொதியங்களைச் சுரக்கின்றன.
(5) அகத்துறிஞ்சும் தொழில்கள் புரிகின்றன.

1993 August / Zoology / 8

படைகொண்ட மேலணியைப் பற்றிய கீழ்க்காணும் கூற்றுக்களில் பிழையானது எது ?

(1) மேற்பரப்புக்குரிய படைகள் கொம்பாக்கப்பட்டு இருக்கலாம்.
(2) செவ்வகத் திண்மக் கலங்கள் காணப்படலாம்.
(3) விரிவான குருதிமயிர்க்குழாய் வலையுரு அவற்றில் காணப்படும்.
(4) ஒரு சில மேலணிகள் சுரக்கும் தொழில்களைப் புரிகின்றன.
(5) கலத்திடையிலுள்ள பதார்த்தம் குறைவாக இருக்கும்.

1998 August / Zoology / 9

மனிதர்களிலே படைகொண்ட மேலணி எதிலே காணப்படுவதில்லை ?

(1) மேற்றோலில் (2) வாய்க்குழியில் (3) களத்தில்
(4) யோனிமடலில் (5) வாதநாளியில்

மேற்படி இம்முறை (2017) வரப்பெற்ற வினாவைப் போல் "தொடுப்பிழையம்" பற்றிய ஒரு வினா 2009 இல் வரப்பெற்றுள்ளது. அதையும் அறிந்து வைப்போம்.

2009 August / 19

பின்வருவனவற்றுள் தொடுப்பிழையங்களின் தொழில் அல்லாதது எது ?

(1) ஆதாரம் (2) கொண்டுசெல்லல்
(3) அகத்துறிஞ்சல் (4) சேமிப்பு
(5) நிர்ப்பீடனப் பாதுகாப்பு

Expected question - 3

ஒரு வகையான மேலணிக்கலங்களின் விவரணம் கீழே தரப்பட்டுள்ளது.
நீண்டகலங்கள், செவ்வகவடிவானவை, கரு கலத்தின் அடிப்பகுதிக்கு அருகாக உண்டு, கலங்களின் சுயாதீன பரப்பில் பிசிர்கள் காணப்படலாம், ஒரு படைக்கலங்கள், கலங்களுக்கிடையே சிதம் சுரக்கும் கலங்கள் காணப்படலாம்.
மேற்குறித்த விவரணத்துக்குப் பொருத்தமான அடிப்படை மேலணி வகை யாது ?

(1) எளிய செதின் மேலணி
(2) கம்ப மேலணி
(3) பிசிர்க்கம்ப மேலணி
(4) செவ்வகத்திண்ம மேலணி
(5) போலிப்படைகொண்ட மேலணி

4. மூலக்கூறு ஒன்றின் ஒட்சியேற்றத்தின் மூலம் கலம் ஒன்றிற்கு உயர் சக்தியைக் கொடுக்கக்கூடிய சேர்வை பின்வருவனவற்றுள் எது ?

(1) சிற்றிக் அமிலம் (2) ஒட்சலோ அசற்றிக் அமிலம் (3) NADH
(4) சுக்குரோசு (5) பைருவிக் அமிலம்

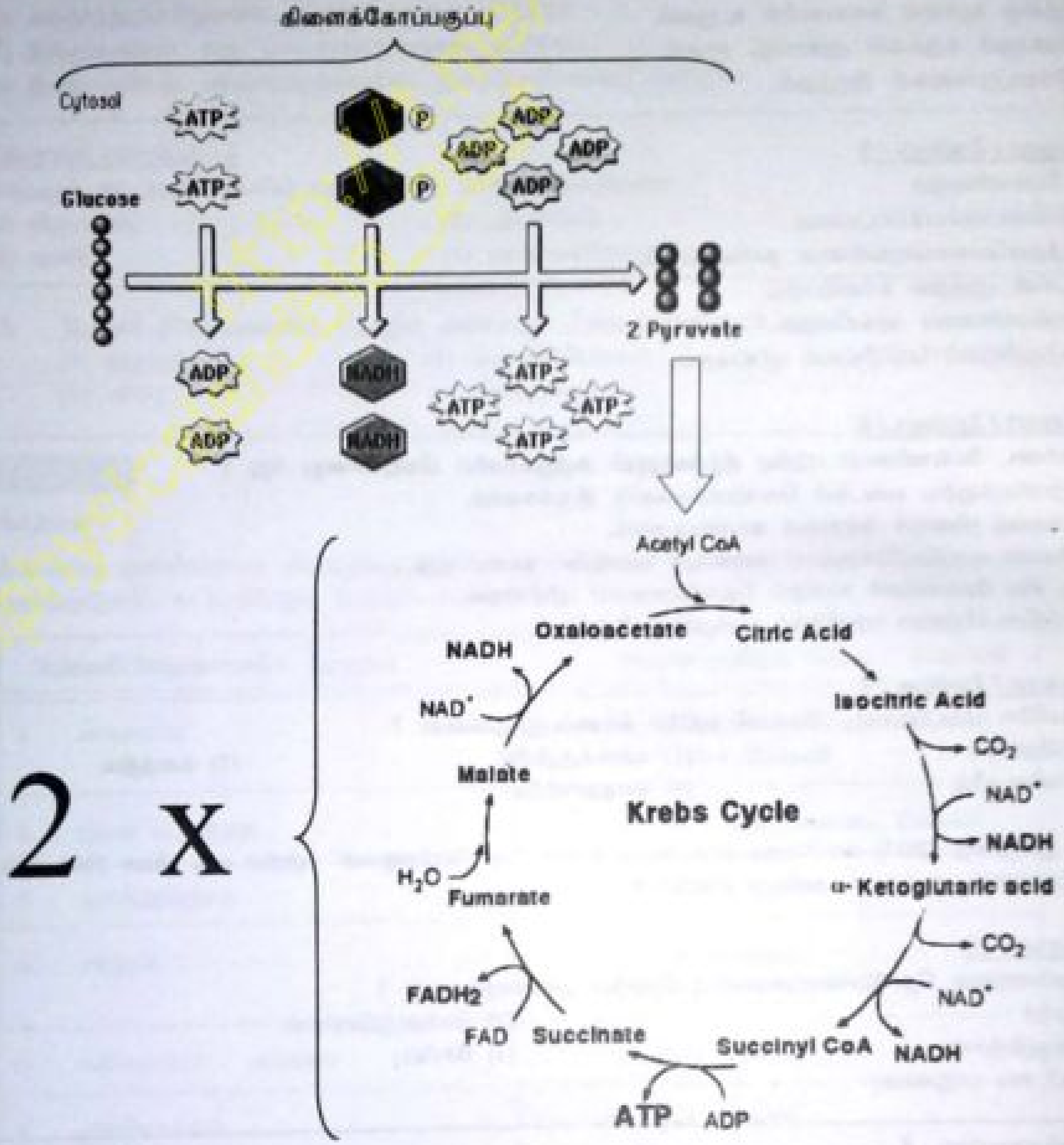
(பக். 6 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner

துலங்கல் - 4

விளக்கம் :

முதலில் கீழ்வரும் கிளைக்கோப்பகுப்புச் செயன்முறையையும், கிரெப்பின் வட்டச் செயன்முறையையும காட்டும் வரிப்படத்தை நன்கு அவதானித்துக் கொள்க.



மேற்படி வரிப்படத்திலிருந்து சிற்றிக் அமிலம் கிரெப்பின் வட்டச் செயன்முறைக்கு உட்படும் போது **2ATP** மூலக்கூறுகள் மாத்திரம் பிறப்பிக்கப்படுகின்றன. எனவே விடை (1) பொருத்தமற்றது.

இதேபோல், ஒட்சலோஅசற்றிக் அமிலம கிரெப்பின் வட்டச் செயன்முறைக்கு உட்படும் போதும் **2ATP** மூலக்கூறுகள் மாத்திரமே பிறப்பிக்கப்படும். எனவே விடை (2) உம் பொருத்தமற்றது.

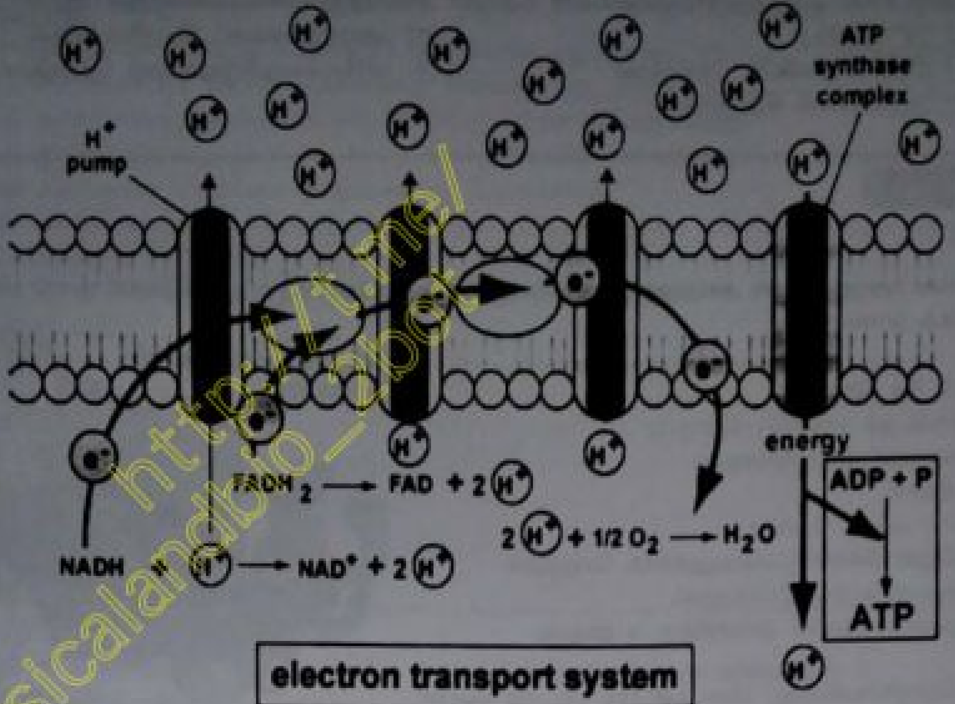
இனி கீழ்வரும் இலத்திரன் கடத்தல் சங்கிலித் தாக்கங்களைக் காட்டும் வரிப்படங்களிலிருந்து நாம் அறிந்துகொள்ளக் கூடிய விடயம் யாதெனில்,

- ☐ ***1 NADH*** மூலக்கூறு ஒட்சியேற்றப் பொசுபரிலேற்றத்திற்கு உட்படும் போது ***3ATP*** மூலக்கூறுகளையும்,
- ☐ ***1 $FADH_2$*** மூலக்கூறு ஒட்சியேற்றப் பொசுபரிலேற்றத்திற்கு உட்படும் போது ***2ATP*** மூலக்கூறுகளையும் கொடுக்கும் என்பதாகும்.

இதன்படி, விடை (3) பொருத்தமற்றது.

(பக். 7 ஐப் பார்க்க

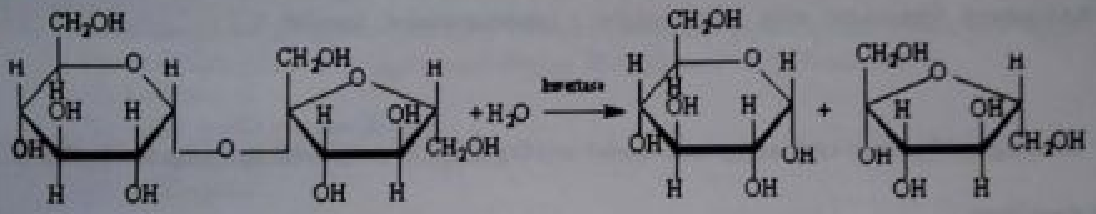
Scanned by CamScanner



electron transport system

சுக்குரோலசக கருதும் போது அது நொதிய நீர்ப்பகுப்பின் மூலம் பின்வருமாறு உடைக்கப்படும்.

$$\text{சுக்குரோசு} + \text{நீர்} \xrightarrow{\text{இன்வட்டேசு / சுக்குரேசு}} \text{குளுக்கோசு} + \text{பிரக்ரோசு}$$



Sucrose Glucose Fructose

நீர்ப்பகுப்பின் விளைவாகத் தோன்றும் குளுக்கோசு மாத்திரமே ஒட்சியேற்றத்தினால் ***38ATP / 36ATP*** மூலக்கூறுகளைப் பிறப்பிக்கின்றது. எனவே, சரியான விடை (4) ஆகும்.

பைருவிக்கமிலம் அசற்றைல் துணைநொதியம் - A ஆக ஒட்சியேற்றப்படும் போது எந்த ஒரு ATP மூலக்கூறும் தோன்றுவதில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இன்னும் இந்த வினா கடந்த 2009 ஆம் ஆண்டில் அப்படியே வந்துள்ளமை குறிப்பிடத்தக்க ஒரு விடயமாகும்.

2009 August / 3

ஒட்சியேற்றத்தின்போது ஒரு கலத்திற்கு அதிகூடிய சக்தியை அளிப்பது பின்வரும் மூலக்கூறுகளுள் எது ?

(1) எதையில் அற்ககோல் (2) ATP (3) குளுக்கோசு
(4) சுக்குரோசு (4) பைருவிக் அமிலம்

Expected question - 4

பின்வரும் உயிரிரசாயன மாற்றங்களுள் எது ஆகக் குறைந்தது ஒரு ATP மூலக்கூறையாவது பிறப்பிக்கும் ?

(1) குளுக்கோசு ⟶ பிறக்ரோசு பொசுபேற்று
(2) பைருவிக்கமிலம் ⟶ அசற்றைல் துணைநொதியம் - A
(3) ஒட்சலோ அசற்றிக்கமிலம் ⟶ சித்திரிக்கமிலம்
(4) சித்திரிக்கமிலம் ⟶ மலிக்கமிலம்
(5) மலிக்கமிலம் ⟶ ஒட்சலோ அசற்றிக்கமிலம்

(பக். 8 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner

5. மழுமழுப்பான அகமுதலுருச்சிறுவலையின் தொழில் அல்லாதது பின்வருவனவற்றுள் எது ?
   (1) Ca^{2+} சேமிப்பு
   (2) பதார்த்தங்களைப் பொதியாக்குதல்
   (3) இலிப்பிட்டுகளைத் தொகுத்தல்
   (4) காபோவைதரேற்றுகளைத் தொகுத்தல்
   (5) புரதங்களைத் தொகுத்தல்

துலங்கல் - 2 / 5

விளக்கம் :

மழுமழுப்பான (அழுத்தமான) அகமுதலுருச்சிறுவலையின் தொழில்களைப பட்டியலிடுவதன் மூலம் விடையை இலகுவாகக் காணலாம்.

1. இலிப்பிட்டுத் தொகுப்பு
2. ஸ்ரீரொயிட்டுத் (steroid) தொகுப்பு
3. காபோவைதரேற்றுத் தொகுப்பு
4. நச்சு நீக்கல்
5. கல்சியம் அயன் சேமிப்பு
6. கலத்தினுள் கொண்டுசெல்லலுக்காக செலுத்தல் புடகங்களை உற்பத்தியாக்குதல்.
7. கொழுப்பமிலங்களின் அசைவிற்கு உதவுதல்.

மேற்படி தொழில்களின்படி, விடைகள் (1), (3), (4) என்பன வரமாட்டாதன. எனவே, விடைகளாக (2) / (5) என்பன அமைகின்றன.

அவ்வாறாயின்,

1. பதார்த்தங்களைப் பொதியாக்குதல் எந்த புன்னங்கத்தின் தொழில் ? ....

2. புரதங்களைத் தொகுத்தல் எந்த புன்னங்கத்தின் / புன்னங்கங்களின் தொழில் ?

இனி அகமுதலுருச்சிறுவலை பற்றி கடந்த காலங்களில் வரப்பெற்றுள்ள வினாக்களைத் தொகுத்து நோக்குவோம்.

Past questions

1985 August / Zoology / 4

அகக்கலவுருச் சிறுவலையானது
(1) உருவத்தில் மாறாத ஒரு மாறிலியாகும்.
(2) புரதங்களைத் தொகுக்கின்றது.
(3) முழுதுமே றைபோசோம்களால் மூடப்பட்டதாகும்.
(4) கலவகக் கடத்தல் தொகுதியாக இயங்கும்.
(5) கலமென்சவ்வுடன் தொடர்பற்றதாகும்.

1987 August / Zoology / 5

அகமுதலுருச்சிறுவலை (ER) பற்றிய கீழ்க் காணும் கூற்றுகளுள் பிழையானது எது ?
(1) கருவுடைய சகல கலங்களிலும் அது காணப்படும்.
(2) அது மென்சவ்வினால் உள்ளடக்கப்பட்ட வெற்றிடங்களைக் கொண்ட ஒரு தொகுதியாகும்.
(3) கலத்தினுள் அது ஒரு கடத்தலுக்குரிய பின்னலை உருவாக்குகின்றது.
(4) அது கருமென்சவ்வினைப் பிறப்பிக்கும்.
(5) கருமென்சவ்வுடன் அது நேர்த்தொடர் கொண்டிருப்பதில்லை.

1987 August / Zoology / 4

பின்வருவனவற்றுள் எது அகக்கலவுருச் சிறுவலையின் தொழில் அன்று ?
(1) கொல்கி உபகரணம் உண்டாதல்.
(2) நஞ்சுநீக்கப்படல்
(3) இலிப்பிட்டுத் தொகுப்பு
(4) இலைசோசோம்கள் உண்டாதல்
(5) புரதங்கள் கொண்டுசெல்லப்படல்.

(பக். 9 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner

2004 April / 51

அகக்கலவுருச்சிறுவலை தொடர்பாக பின்வரும் கூற்றுக்களில் எது / எவை சரியானது / சரியானவை ?

(A) அது புரதங்களையும் இலிப்பிட்டுக்களையும் கொண்ட ஒரு இருபடையைக் கொண்டுள்ளது.

(B) அது கலத்திலிருந்து கழிவுப்பொருள் வெளியேறுவதைச் சீராக்குகின்றது.

(C) அது இலிப்பிட்டுத் தொகுப்புக்கும் நச்சுப் பதார்த்தங்களின் நஞ்சுநீக்கலுக்கும் பொறுப்பானது.

(D) அது கலங்களின் பிரசாரணச் சமநிலையைப் பேணுகின்றது.

(E) அது கலங்களுக்கிடையே செயற்பாடுகளை இயைபுபடுத்துவதற்குத் தகவலைப் பெற்று சைகைகளைப் பிறப்பிக்கின்றது.

2013 August (old) / 1

பின்வரும் பதார்த்தங்களுள் எதனை ஒன்றுசேர்க்கும் கலங்களில் அழுத்தமான அகமுதலுருச் சிறுவலை ஏராளமாகக் காணப்படும் ?

(1) புரதங்கள்

(2) நச்சுப்பதார்த்தங்கள்

(3) நொதியங்கள்

(4) இலிப்பிட்டுக்கள்

(5) நியூக்கிளிக்கமிலங்கள்

Expected question - 5

மழமழப்பான அகமுதலுருச்சிறுவலை பற்றிய பின்வரும் கூற்றுக்களில் **தவறானது** எது ?

(1) அது கருவிற்கு அண்மையானது.

(2) அது சேமிப்பு, தொகுத்தல், செலுத்தல் ஆகிய தொழில்களை மேற்கொள்ளும்.

(3) அதில் உள், வெளி மேற்பரப்புக்கள் இனங்காணப்படுவதில்லை.

(4) அதிலிருந்து கோல்கியுடல்கள் உருப்பெறுகின்றன.

(5) அது கலஅக குழாயுருவான பைகளின் வலையமைப்பு ஒன்றாகும்.

6. ஒளித்தொகுப்பின் ஒளிததாக்கத்தின்போது பச்சையவுருமணியில் **நடைபெறாதது** பின்வருவனவற்றுள் எது ?

(1) ஒளித்தொகுதிகள் I, II ஆகியவற்றிலிருந்து இலத்திரன்கள் விடுவிக்கப்படல்.

(2) ஒளிச்சுவாசம்

(3) சக்கர ஒளிபொஸ்பரைலேற்றம்

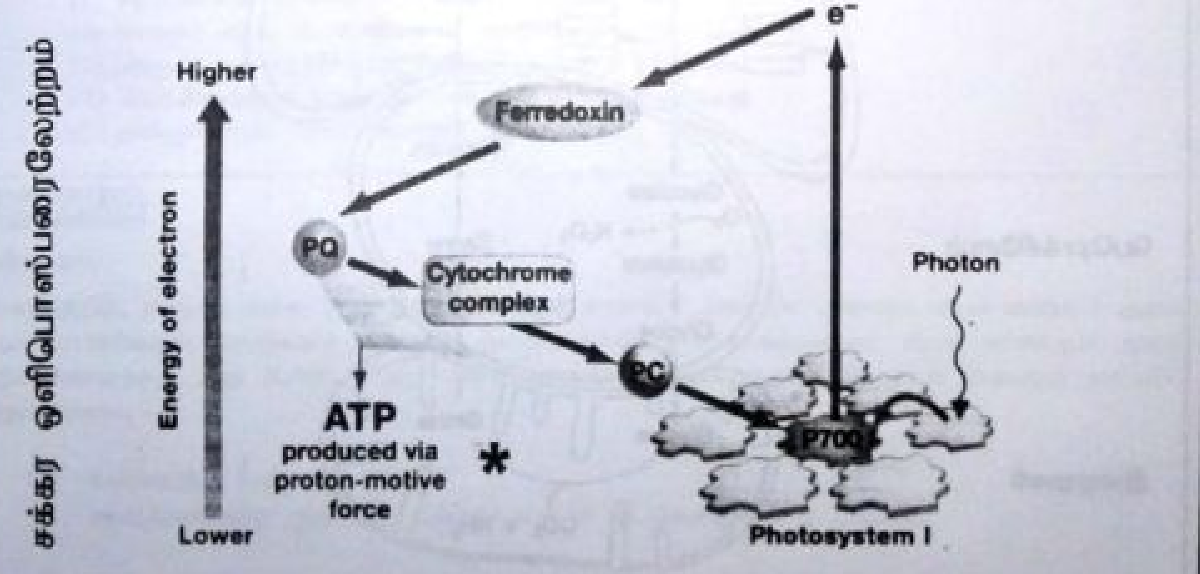
(4) சக்கரமற்ற ஒளிபொஸ்பரைலேற்றம்

(5) ஒளிப்பகுப்பு

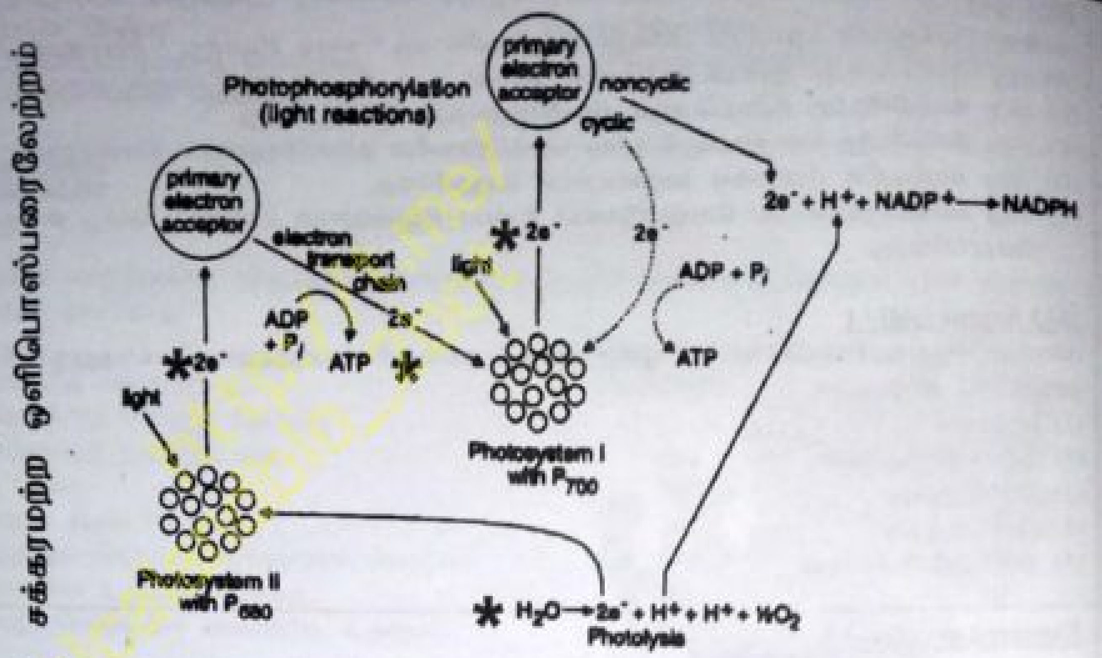
துலங்கல் - 2

விளக்கம் :

ஒளித்தொகுப்பு நிகழ்ச்சி ஒளித்தாக்கம், இருட்தாக்கம் என இரண்டு தாக்கங்கள் உடையது. இவ்வினா ஒளித்தாக்க நிகழ்ச்சிகள பற்றியதாகும். எனவே, கீழ்வரும் சக்கர, சக்கரமற்ற ஒளிபொஸ்பரைலேற்ற நிகழ்வுகளைச் சித்தரிக்கும் வரிப்படத்தை அவதானிப்பதன் மூலம் விடையை இலகுவில் கண்டுகொள்ளலாம்.



(பக். 10 ஐப் பார்க்க

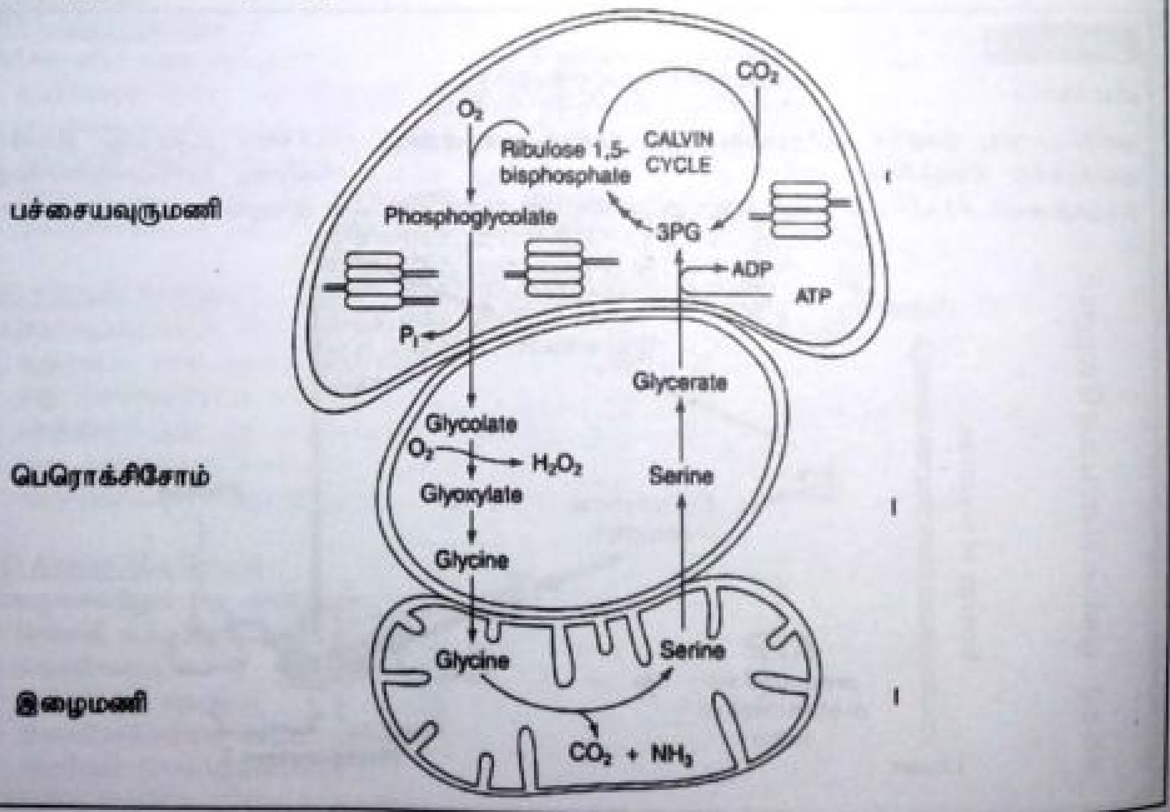


இக்குறி ✱ இடப்பட்ட இடங்கள் (1), (3), (4), (5) ஆகிய நிகழ்வுகளைக் காட்டுகின்றன. அப்படியெனில்,

☐ ஒளிச்சுவாசம் என்றால் என்ன ?

C_3 தாவரங்களின் பச்சையவுருமணியின் பஞ்சணையில் உயர் ஒட்சிசன் செறிவு, உயர் ஒளிச்செறிவு என்பன உள்ள போது 5C உடைய றிபியுலோசு பீஸ்பொஸ்பேற்றானது (RuBP) RuBP ஒட்சிசனேசு நொதியத்தின் ஊக்கலுடன் 3C கொண்ட ஒரு மூலக்கூறு பொசுபோகிளிசரேற்றையும் (PGA), 2C கொண்ட ஒரு மூலக்கூறு பொசுபோகிளைக்கோலிக் அமிலத்தையும் பிறப்பிக்கும் அவசேபச் செயன்முறை ஆகும்.

மேற்படி வரைவிலக்கணப்படி, ஒளித்தாக்கங்களின் போது RuBP வழமையாக பங்குறுவதில்லை. அத்துடன் இத்தாக்கம் C_3 தாவரங்களில் மாத்திரம் நடைபெறும் ஒரு பிரதிகூலமான தாக்கமும் ஒன்றாகும். இத்தாக்கத்தின் விளைவாக RuBP விரையமாகி ஒளித்தொகுப்பு வினைத்திறன் வீழ்ச்சியடையும். ஒளிச்சுவாசத் தாக்கம் கீழே வரிப்படத்தில் காட்டப்படுகின்றது.



(பக் 11 ஐப் பார்க்க

மேற்படி வரிப்படங்கள், தகவல்களின்படி வினாவுக்குரிய சரியான விடை (2) எனப் புரிந்திருக்கும். இனி ஒளித்தாக்கங்கள் தொடர்பாக சென்றுபோன காலங்களில் வரப்பெற்ற வினாக்களை கற்றலுக்காகத் தொகுத்துக்கொள்வோம்.

Past questions

2001 August / 16

ஒளித்தொகுப்பின் ஒளித்தாக்கங்கள் தொடர்பாக தவறான கூற்று பின்வருவனவற்றுள் எது ?

(1) அவை பச்சையவுருவத்தின் மணியுருக்களின் தைலகொய்ட் (Thylakoid) மென்சவ்வில் இடம்பெறும்.

(2) ஒளித்தொகுதி I இல் P_{700} இனால் இழக்கப்படும் இலத்திரன்கள் நீரின் ஒளிப்பகுப்பு (ஒளித்திருப்பஒழுங்கு) இலத்திரன்களால் மாற்றீடு செய்யப்படும்.

(3) இருணிலை இரசாயனத் தாக்கங்களிற்கு ஒளித்தொகுதி II ATP உருவில் சக்தியை வழங்கும்.

(4) இருணிலை இரசாயனத் தாக்கங்களிற்கு ஒளித்தொகுதி I NADPH இனை வழங்கும்.

(5) ஒளித்தாக்கங்களில் சம்பந்தப்பட்ட இலத்திரன் வாங்கிகளும் காவிகளும் தைலகொயிட் மென்சவ்வுகளுக்கு இடையில் அமைந்துள்ளன.

2011 August / old / 11

ஒளித்தொகுப்பின் ஒளித்தாக்கத்தின்போது உருவாவதும் கல்வின் வட்டத்தில் பயன்படுத்தப்படுவதுமான விளைபொருட்களின் சரியான சேர்வினைக் காட்டுவது பின்வருவனவற்றுள் எது ?

(1) H_2O, CO_2, ATP (2) ATP, H_2O, NADPH (3) CO_2, NADPH
(4) ATP, NADPH (5) ATP, CO_2, NADPH

2013 August / old / 8

ஒளித்தொகுப்பின் ஒளித்தாக்கங்களின் தாக்கிகள் பின்வருவனவற்றுள் எவை ?

(1) H_2O, ADP, $NADP^-$ (2) CO_2, ADP, $NADP^-$ (3) H_2O, ATP, NADPH
(4) CO_2, ADP, NADPH (5) O_2, NADPH, ATP

Expected question - 6

ஒளித்தொகுப்பின் ஒளித்தாக்கம் பற்றிய பின்வரும் கூற்றுக்களில் தவறானது எது ?

(1) அது C_3, C_4 ஆகிய இரு வகைத் தாவரங்களுக்கும் பொதுவான ஒரு நிகழ்ச்சி ஆகும்.

(2) அதன் போது நிகழும் நீரின் பகுப்பின் மூலம் H^+, இலத்திரன்கள், ஒட்சிசன், ATP ஆகிய கூறுகள் விளைவிக்கப்படுகின்றன.

(3) ஒளித்தொகுதிகள் I, II ஆகிய இரண்டினது தாக்க மையங்களும் குளோரபில் - a மூலக்கூறுகளை மாத்திரம் கொண்டுள்ளன.

(4) அதில் நொதியங்களின் பங்களிப்பு உண்டு.

(5) அதற்கு காபனீரொட்சைட்டு அத்தியாவசியமற்றது.

7. கலச்சந்திப்பு, அதன் அமைவிடம், அதன் தொழில் ஆகியவற்றின் மிக உகந்த சேர்க்கை பின்வருவனவற்றுள் எது ?
   (1) நெருக்கமான சந்தி, குடல் மேலணி, தொடர்பாடல்
   (2) தாங்கும் சந்தி, தோல் மேலணி, கசிவைத் தடுத்தல்.
   (3) நெருக்கமான சந்தி, குடல் மேலணி, கசிவைத் தடுத்தல்.
   (4) தொடர்புபடுத்தும் சந்தி, நரம்பிழையம், கசிவைத் தடுத்தல்.
   (5) தாங்கும் சந்தி, தோல் மேலணி, தொடர்பாடல்.

துலங்கல் - 3

விளக்கம் :

கலச்சந்திப்பு என்றால் என்ன ? அவற்றின் வகைகள் யாவை ? அவற்றின் அமைவிடங்கள் எங்கே ? அவை ஒவ்வொன்றினதும் தொழில்கள் யாவை ? போன்ற பல்வேறு வினாக்களுக்கும் விடை காண்பதன் மூலம் இவ்வினாவுக்கும், இது போன்ற வேறு வினாக்களுக்கும் விடை தருதல் இலகுவாக அமையும் என்பதில் ஐயமில்லை.

☐ **கலச்சந்திப்பு என்றால் என்ன ?**
அயற்கலங்களின் குழியவுரு இணைக்கப்படும் இடங்களிலுள்ள கட்டமைப்பு.

(பக். 12 ஐப் பார்க்க

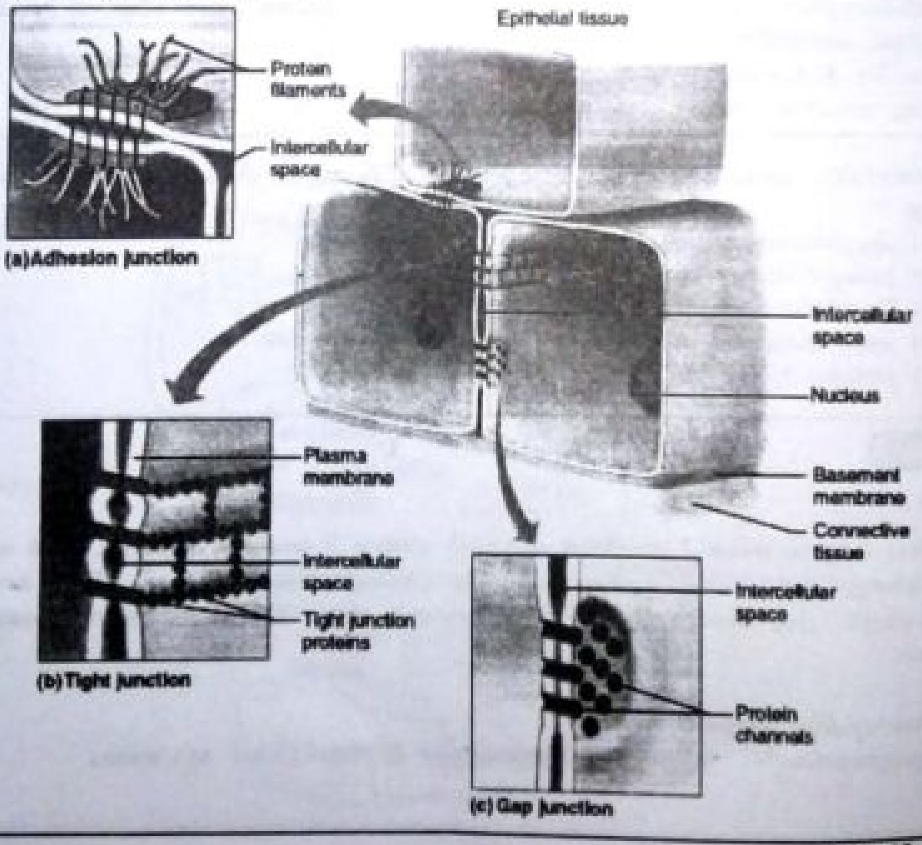
Scanned by CamScanner

- கலச்சந்திப்பின் வகைகள் யாவை ?
  1. தாவரக்கலங்களில் - முதலுருத்தொடுப்பு / Plasmadesmata
  2. விலங்குக்கலங்களில் - (a) நெருக்கமான சந்தி
     (b) தாங்கும் சந்தி
     (c) தொடர்புபடுத்தும் சந்தி

விலங்குக்கலங்களிலுள்ள 3 வகை கலச்சந்திப்புக்களையும் பின்வருமாறு அட்டவணைப்படுத்திக் கொள்வோம்.

கலச்சந்திப்பு வகை	விளக்கம்	அமைவிடம்	தொழில்
நெருக்கமான சந்தி (Tight junction)	அடுத்தடுத்துள்ள கலங்களின் முதலுருமென்சவ்வை நெருக்கமாக இணைக்கும்.	☐ குடல்மேலணிக் கலங்கள் ☐ சிறுநீர்ப்பைக் கலங்களுக்கிடையே ☐ குருதிமயிர்க்குழாய் அகவணி.	1. கலத்திடைவெளிகளினூடாக கசிவைத் தடுத்தல். 2. கலங்களுக்கிடையே பதார்த்தக் கடத்துகையை முற்றாகத் தடுத்தல்.
தாங்கும் சந்தி (Anchoring junction)	அடுத்தடுத்துள்ள கலங்களின் குழியவன்கூட்டுடன் பொறிமுறை ரீதியில் இணைக்கப்பட்டு வலிமையான பிணைப்பை ஏற்படுத்தும்.	தோலிலுள்ள மேலணி இழையம்	ஆதாரம் / வலிமை வழங்குதல் / நங்கூரப்படுத்தல் / கலங்களை ஒட்டுதல்
தொடர்புபடுத்தும் சந்தி (Gap junction)	நேரடியான தொடர்புகள் மூலம் அயற்கலங்களிடையே சமிக்ஞைகள், பதார்த்தங்கள் என்பனவற்றின் பரிமாற்றத்தை அனுமதித்தல்.	இதயத்தசை நார்களில் விலங்கு முளையம்	☐ தொடர்பாடல் ☐ அயன்கள் கடத்தல் ☐ மின் சமிக்ஞைகள் கடத்தல் /கணத்தாக்க கடத்தல்

அட்டவணையில் **"HIGHLIGHT"** பகுதிகளை அவதானிப்பதன் மூலம் சரியான விடை (3) என கண்டிருப்பீர். **இன்னும்**, விலங்குக் கலங்களிலுள்ள மேற்படி மூன்று சந்திப்புக்களையும் காட்டும் விளக்கப்படம் ஒன்றினைக் **கீழே** அவதானித்து அறிவைப் பெருக்குக.



(பக். 13 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner

Past questions

1997 August / Botany / 5

முதலுருவிணைப்புக்கள் தொடர்பாக பின்வரும் கூற்றுகளுள் சரியானது எது ?

(1) அவை புடைக்கலவிழையங்களில் மாத்திரமே காணப்படும்.
(2) அவை ஒட்டுக்கலவிழையக்கலங்களில் காணப்படமாட்டா.
(3) அவை வல்லுருக்கலவிழையங்களில் காணப்படும்.
(4) அவை இழையங்களில் அண்டையிலுள்ள கலங்களின் கலச்சுவர்களை இணைக்கின்ற தாயத்திரவியங்களாகும்.
(5) அவை இழையங்களின் அண்டையிலுள்ள கலங்களின் முதலுருவை இணைக்கின்ற முதலுருப்பட்டிகைகளாகும்.

2006 April / 6

தாவரக்கலங்களில் உள்ள கலத்திடைத் தொடுப்பு வகை பின்வருவனற்றில் எது ?

(1) தெசுமோசோம் (2) இடைவெளிச் சந்திகள் (gap junctions)
(3) இறுக்கமான சந்திகள் (4) நடுமென்றட்டு
(5) முதலுருவிணைப்புக்கள்

Expected question - 7

கலச்சந்திகள் பற்றிய பின்வரும் கூற்றுகளில் சரியானது எது ?

(1) அவை உயிர்க்கலங்கள் யாவற்றிலும் காணப்படுகின்றன.
(2) நெருக்கமான சந்திகளில் கலங்களின் முதலுருமென்சவ்வுகளுக்கிடையில் பொத்தான் போன்ற கட்டமைப்புக்கள் உண்டு.
(3) அவை தாவரக்கலங்களுக்கும் விலங்குக்கலங்களுக்கும் மாத்திரம் உரியனவாகும்.
(4) தாங்கும் சந்திகள் தோல் மேலணிக்கலங்களுக்கிடையில் மாத்திரம் காணப்படுகின்றன.
(5) தாவரக்கலங்கள் உறுதியான கலச்சுவரைக் கொண்டிருப்பதனால் அவற்றில் கலச்சந்திகள் காணப்படுவதில்லை.

8. கலமென்சவ்வில் கிளைகொண்ட இலிப்பிட்டுகளை உடைய ஒரு சாதியை உள்ளடக்கிய கூட்டம் பின்வருவனவற்றுள் எது ?

(1) *Lyngbya, Halobacterium, Cycas* மற்றும் *Agaricus*
(2) *Clostridium, Streptomyces, Fasciola* மற்றும் *Chloroxylon*
(3) *Melursus, Staphylococcus, Allomyces* மற்றும் *Garcinia*
(4) *Rhizopus, Hevea, Salmonella* மற்றும் *Gelidium*
(5) *Macrognathus, Mucor, Thiobacillus* மற்றும் *Caryota*

துலங்கல் - 1

விளக்கம் :

கலமென்சவ்வில் கிளைகொண்ட இலிப்பிட்டுக்களை உடையவை பேரிராச்சியம் : ஆக்கியா ஐச் சேர்ந்த அங்கத்தவர்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. ஆகையால், விடைகளின் தொகுதிகளில் உள்ள அங்கிகள் யாவற்றையும் அவை உள்ளடங்கும் மூன்று பேரிராச்சியங்களினுள்ளும் வகைப்படுத்துவதன் மூலம் இலகுவில் விடையறியலாம்.

Domain : Bacteria	Domain : Archaea	Domain : Eukarya
1. *Lyngbya*	*Halobacterium*	*Cycas, Agaricus*
2. *Clostridium, Streptomyces*		*Fasciola, Chloroxylon*
3. *Staphylococcus*		*Melursus, Allomyces, Garcinia*
4. *Salmonella*		*Rhizopus, Hevea, Gelidium*
5. *Thiobacillus*		*Macrognathus, Mucor, Caryota*

இப்போது உனக்கு இவ்வினாவுக்கான சரியான விடை (1) என துலங்கியிருக்கும்.

(பக். 14 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner

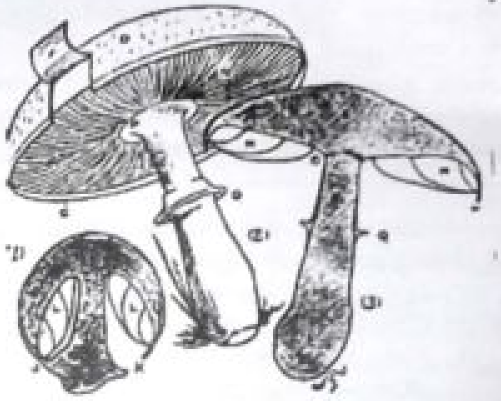
இனி விடைகளில் தரப்பட்ட ஒவ்வொரு அங்கியினதும் படங்களை / உருவங்களை கண்டுகொள்வோம். இது உமது உயிரியல் பாட அறிவுக்கு மேலும் மெருகூட்டும்.

1. *Lyngbya* (Cyanobacteria)

2. *Halobacterium* (Domain : Archaea)

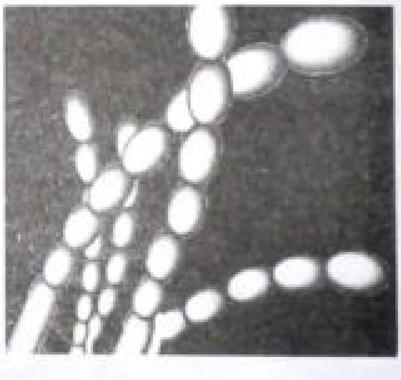
3. *Cycas* (Cycadophyta)

4. *Agaricus* (Basidiomycota)

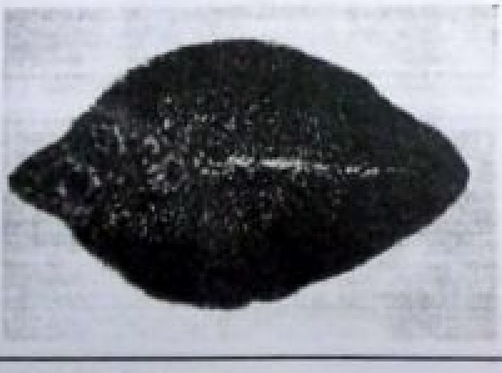


5. *Clostridium* (Bacteria)

6. *Streptomyces* (Actinomycetes)



7. *Fasciola* (Platyhelminthes)



8. *Chloroxylon* (IUCN - NE)

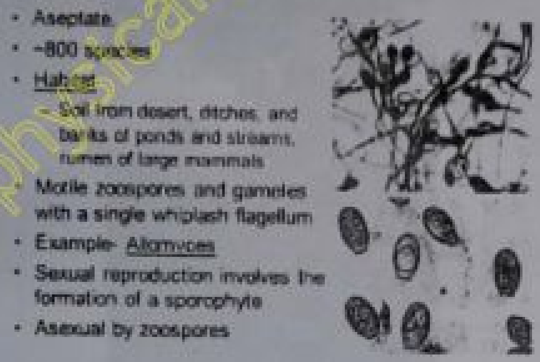
(பக். 15 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner

9. *Staphylococcus* (Bacteria)

10. *Melursus* (IUCN - EN)

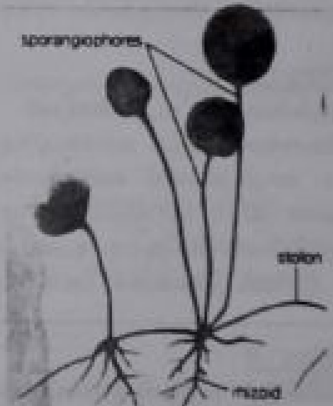
11. *Allomyces* (Chytridiomycota)



12. *Garcinia* (Endemic species)

13. *Salmonella* (Bacteria)

14. *Rhizopus* (Zygomycota)



15. *Hevea* (Introduced species)

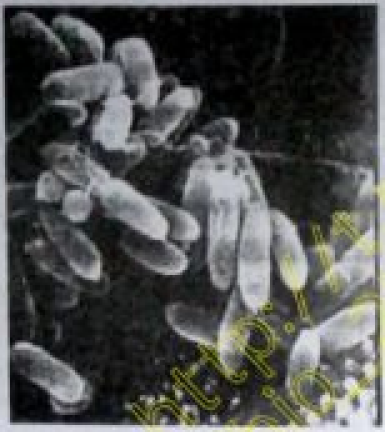
16. *Gelidium* (Rhodophyta)

(பக். 16 ஐப் பார்க்க

slphysicalandbio http://t.me/slphysicalandbio_2bot

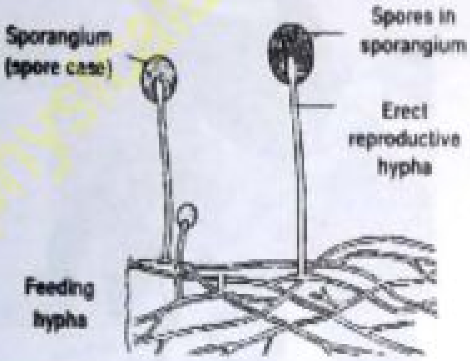
Scanned by CamScanner

17. *Thiobacillus* (Bacteria)



18. *Macrognathus* (IUCN - CR)

19. *Mucor* (Zygomycota)



20. *Caryota* (Indigenous species)

இனி Domain : Archaea ஐப் பற்றி வரப்பெற்றுள்ள கடந்தகால வினா ஒன்றைப் பார்ப்போம்.

Past question

2013 August / New / 7

பேரிராச்சியம் ஆக்கியாவின் உறுப்பினர்கள்

(1) பெப்ரிடோகிளைக்கன் அற்ற கலச்சுவர்களைக் கொண்டுள்ளன.
(2) பல்வேறுபட்ட வாழிடங்களில் வாழுமியல்பு கொண்டவை.
(3) ஒரு வகையான RNA பொலிமரேசை மாத்திரமே கொண்டுள்ளன.
(4) பல நுண்ணுயிர்கொல்லிகளுக்கு உணர்ச்சியுள்ளன.
(5) கிளையற்ற இலிப்பிட்டுக்களைக் கொண்ட கலமென்சவ்வுகளை உடையன.

Expected question - 8

கீழே ஆறு அங்கிகளின் சாதிகள் தரப்பட்டுள்ளன.

A - *Thermococcus*
B - *Spirulina*
C - *Ichthyophis*
D - *Chlamydomonas*
E - *Sargassum*
F - *Methanobacterium*

மேற்தரப்பட்ட சாதி / சாதிகளுள் எதில் / எவற்றில் புரதத்தொகுப்பு மெதியோனினுடன் ஆரம்பிக்கின்றது ?

(1) A மாத்திரம்
(2) B மாத்திரம்
(3) A, F என்பவற்றில் மாத்திரம்.
(4) C, D, E என்பவற்றில் மாத்திரம்.
(5) A, C, D, E, F என்பவற்றில் மாத்திரம்.

(பக். 17 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner

9. உட்கருக்கட்டல், நரம்பு வளையம் என்பன காணப்படுதலும் குடம்பிப் பருவம் காணப்படாமையும் ஆன இயல்புகள் பின்வரும் எவ் விலங்கினது ஆகும் ?

(1) *Arenicola* (2) *Oecophylla* (3) மண்புழு
(4) *Bipalium* (5) சிலந்தி

துலங்கல் - 4

விளக்கம் :

விடைகாண முன்னர் வினாவில் தரப்பட்ட
- (a) உட்கருக்கட்டல்
- (b) நரம்பு வளையம்
- (c) குடம்பிப்பருவம்

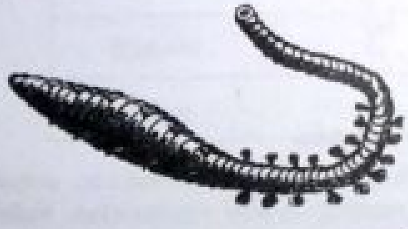
ஆகிய மூன்று இயல்புகளையும் விடைகளில் தரப்பட்ட அங்கிகள் ஒவ்வொன்றுக்கும் பின்வருமாறு அட்டவணைப்படுத்திக் கொள்வதன் மூலம் மிக இலகுவாக விடை காணலாம்.

அங்கி	உட்கருக்கட்டல்	நரம்பு வளையம்	குடம்பிப்பருவம்
Arenicola	✓	X	✓
Oecophylla (முசுறு)	✓	X	X
மண்புழு	✓	X	✓
Bipalium	✓	✓	X
சிலந்தி	✓	X	X

கணம் : பிளற்றிகல்மிந்தகளினுள் அடங்கும் அங்கத்தவர்களுள் பல குடம்பிப் பருவங்கள் உண்டு. எனினும், **சுயாதீன வாழிகளில்** குடம்பிப்பருவங்கள் காணப்படுவதில்லை. இக்கணத்தினுள் அடங்கும் Class : Turbellaria எனும் வகுப்பில் அடக்கப்பட்டுள்ள ***Bipalium, Planaria*** போன்ற விலங்குகள் சுயாதீனவாழிகளாகும்.

இனி வினாவின் விடைகளில் தரப்பட்ட விலங்குகள் ஒவ்வொன்றும் அடங்கும் கணம், வகுப்பு, உருவம் என்பவற்றை அறிந்து எதிர்காலத்தில் பயனடைவோம்.

1. *Arenicola*
   - ☐ Phylum : Annelida
   - ☐ Class : Polychaeta



2. *Oecophylla* (முசுறு)
   - ☐ Phylum : Arthropoda
   - ☐ Class : Insecta

3. மண்புழு
   - Phylum : Annelida
   - Class : Oligochaeta

முசுறு அடங்கும் IUCN எழுத்துக் கூட்டம் யாது ?

....

(பக். 18 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner

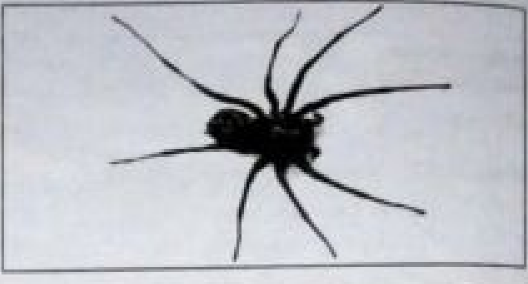
4. *Bipalium*

- ☐ Phylum : Platyhelminthes
- ☐ Class : Turbellaria

உடலின் முதுகுப்புறம் கபில / கருமைநிறக் கோடு ஒன்று உண்டு.

5. *சிலந்தி*

- ☐ Phylum : Arthropoda
- ☐ Class : Arachnida



அறிவூட்டும் வினாக்களின் தொகுதி - 1

1. நரம்பு வளையமுடைய விலங்குக் கணம் / கணங்களை எழுதுக.

2. வலையுருவான நரம்பிழையம் உடைய விலங்குக் கணம் / கணங்களை எழுதுக.

3. உட்கருக்கட்டல் மாத்திரமுடைய விலங்குக் கணங்களை எழுதுக.

4. தனியே ஓரிலிங்கமுள்ள விலங்குகளை உள்ளடக்கும் கணங்களை எழுதுக.

5. அநேக கான்களைக் கொண்ட சனனிச் சோடிகள் உடைய விலங்குக் கணத்தைப் பெயரிடுக.

Past questions

2013 August / Old / 51

இன்செக்ரா, டிப்ளோபோடா ஆகிய இரண்டு வகுப்புகளிலும் காணப்படும் கட்டமைப்புகள் பின்வருவனவற்றுள் எது / எவை ?

(A) உணர்கொம்பு, வயிறு, மூளையத்திரட்டுகள்
(B) வாயுறுப்புகள், மூட்டுடைய கால்கள், வெளிவன்கூடு
(C) தலைநெஞ்சு, எளிய கண்கள், முதுகுப்புற இதயம்
(D) சுவாசத்துவாரங்கள், வயிற்றுப்புற நரம்பு நாண், கான்களுள்ள சனனிகள்
(E) சிறகுகள், நிலைச்சிறைப்பைகள், பகுஞ்சரப்பிகள்.

2015 August / 47

பூச்சிகளுக்கும் டிப்ளோபொட்டுகளுக்கும் பொதுவான இயல்புகள் பின்வருவனவற்றுள் எது / எவை ?

(A) தலை, நெஞ்சு, வயிறு என உடல் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.
(B) ஒரு சோடி உணர்கொம்புகள் காணப்படல்
(C) நெஞ்சில் மூன்று சோடி கால்கள் காணப்படுதல்
(D) வயிற்றில் கால்கள் காணப்படாமை
(E) கைற்றினையும் கல்சியம் காபனேற்றையும் கொண்ட புறவன்கூடு காணப்படல்.

(பக். 19 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner

2016 August / 10

மாணவன் ஒருவன் ஒரு சோடி உணர்கொம்புகளையும் உடலின் ஒவ்வொரு துண்டத்திலும் ஒரு சோடி தூக்கங்களையும் கொண்ட விலங்கு ஒன்றினை அவதானித்தான். இவ்விலங்கு உள்ளடங்கும் வகுப்பு

(1) கிரஸ்ரேசியா (2) கைலோபோடா (3) டிப்ளோபோடா
(4) இன்செக்ரா (5) அரக்னிடா

Expected question - 9

பூக்கள், முதுகுப்புற இதயம் என்பன காணப்படுதலும் கழிநீரகம் இல்லாததுமான ஒரு விலங்கு பின்வருவனவற்றுள் எது ?

(1) *Arenicola* (2) *Chiton* (3) நண்டு
(4) மரவட்டை (5) கடலட்டை

10. தேள், மரவட்டை, கரப்பான், இறால், மட்டைத்தேள் ஆகியவற்றை வேறுபடுத்துவதற்காக செய்முறை வகுப்பில் இணைக்கவர்ச்சுட்டிச் சாவி தயார்செய்யும்போது மிகக் குறைவான பயனுடையது பின்வருவனவற்றுள் எது ?

(1) வெளிவன்கூடு (2) உணர்கொம்புகள் (3) கண்கள்
(4) இறகுகள் (5) கால்கள்

துலங்கல் - 1

விளக்கம் :

இணைக்கவர்ச் சுட்டியானது அங்கிகளை இனங்காணவும், கூட்டமாகப் பிரிக்கவும் பொதுவான சாவிகளாகப் பயன்படுகின்றது. இணைக்கவர்சுட்டிச் சாவி ஒன்றை அமைப்பதற்கு அங்கிகளின் புறத்திற்குரிய இயல்புகளே பயன்படுகின்றன.

வினாவில் தரப்பட்ட அங்கிகளைக் கருதும்போது அவை யாவும் கணம் : ஆத்திரப்போடாவிற்குரிய அங்கிகள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இவ்வங்கிகளை வேறுபடுத்துவதற்கு ஆகக்குறைந்தது ஒரு இயல்பிலாவது ஒரு அங்கி இன்னுமொரு அங்கியிலிருந்து வேறுபட்டிருத்தல் அவசியமாகும்.

இனி வினாவில் தரப்பட்ட அங்கிகளில் விடைகளில் தரப்பட்ட இயல்புகள் உண்டா ? அல்லது இல்லையா ? என்பதை கீழ்வரும் "magic" அட்டவணை ஒன்றின் மூலம் கண்டுகொள்வோம்.

தரப்பட்ட அங்கிகளின் புறக்கட்டமைப்பு இயல்புகள்	தரப்பட்ட அங்கிகள்				
	தேள்	மரவட்டை	கரப்பான்	இறால்	மட்டைத்தேள்
1. வெளிவன்கூடு	✓	✓	✓	✓	✓
2. உணர்கொம்புகள்	X	✓	✓	✓	✓
3. கண்கள்	✓	✓	✓	✓	✓
4. இறகுகள்	X	X	✓	X	X
5. கால்கள்	✓	✓	✓	✓	✓

மேற்படி அட்டவணையில் காட்டப்பட்டுள்ளபடி வெளிவன்கூடு, கண்கள், கால்கள் ஆகிய மூன்று இயல்புகளும் எல்லா அங்கிகளிலும் காணப்படுகின்றன. சரி, இனி வேறு ஒரு முறையில் விடையைத் துலங்குவோம்.

கண்கள் எனும் கட்டமைப்பைக் கருதும் போது Arthropoda விலங்குகளில் இரு வகைக் கண்கள் உண்டு.

1. தனிக்கண் - தேள், மரவட்டை, மட்டைத்தேள்
2. கூட்டுக்கண் - இறால், கரப்பான்.

எனவே, கண்களின் வகைகள் அடிப்படையில் மேற்படி அங்கிகளை இரு கூட்டங்களாக இணைக்கவர்ச்சுட்டியில் வேறுபிரிக்கலாம்.

(பக். 20 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner

இனி கால்கள் எவ்வாறு அங்கிகளை வேறுபிரிக்க உதவப்படுகின்றது என்பதை நோக்குவோம். வினாவில் தரப்பட்ட அங்கிகள் எல்லாவற்றிலும் கால்கள் உண்டு. அவை எண்ணிக்கையின் அடிப்படையில் வேறுபடுவது பின்வருமாறு உமக்கு எடுத்துக்காட்டப்படுகின்றது.

1. தேள் — 4 சோடிக் கால்கள்
2. மரவட்டை — துண்டத்திற்கு 2 சோடிக் கால்கள்
3. கரப்பான் — 3 சோடிக் கால்கள்
4. இறால் — துண்டத்திற்கு 1 சோடிக் கால்கள்
5. மட்டைத்தேள் — துண்டத்திற்கு 1 சோடிக் கால்கள்

மேற்தரப்பட்ட கால்களின் எண்ணிக்கையைக் கொண்டும் தரப்பட்ட அங்கிகளை இரண்டு கூட்டங்களாகப் பிரிக்கமுடியும் என்பது உமது கண்ணுக்குப் புலப்பட்டிருக்கும் என்பதில் ஒரு துளிகூட சந்தேகமில்லை.

விடையில் தரப்பட்ட வெளிவன்கூடு எனும் புறக்கட்டமைப்பு அம்சத்தைக் கொண்டு மேற்படி ஐந்து அங்கிகளையும் இரு கூட்டங்களாக்குவது மிகவும் சிரமமான ஒரு காரியமாகும். எனவே, அதுவே இணைக்கவர்ச்சுட்டி ஒன்றைத் தயாரிப்பதில் மிகக்குறைந்த பயனுடையது ஆகும்.

Expected question - 10

கீழே 6 அங்கிகள் தரப்பட்டுள்ளன.

- ☐ முருகைக்கற்கள் ☐ கைற்றன்
- ☐ ஆமை ☐ கடல்முள்ளி
- ☐ ஒக்ரோபஸ் ☐ வீச் அட்டை

இணைக்கவர்ச்சுட்டிச்சாவி மூலம் வேறுபிரிப்பதற்கு பின்வரும் எவ்வியல்பைக் கொண்டு மேற்படி அங்கிகளை இரு சம கூட்டங்களாக வகுக்க முடியும் ?

(1) கால்கள் (2) வெளிவன்கூடு (3) முட்கள்
(4) புயங்கள் (5) துண்டங்கள்

11. பிறபோசணைக்குரிய போசணை முறையைக் காட்டாத சாதி
(1) *Plasmodium* ஆகும். (2) *Loris* ஆகும். (3) *Nitrosomonas* ஆகும்.
(4) *Pleurotus* ஆகும். (5) *Chitala* ஆகும்.

துலங்கல் - 3

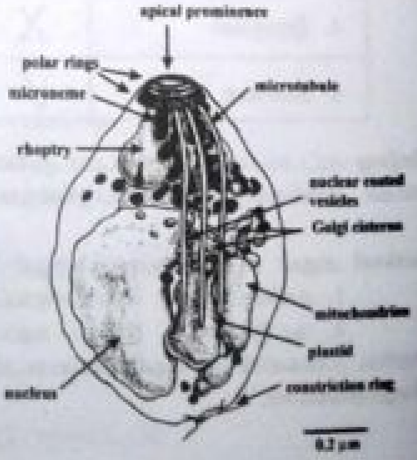
விளக்கம் :

பிறபோசணைக்குரிய போசணைமுறையைக் காட்டாத அங்கி என வினாவில் வினவப்பட்டுள்ளது. அதாவது விடைகளில் இருந்து தற்போசணைக்குரிய அங்கியைக் கண்டறிதல் வேண்டும். எனினும், இந்த வினாவின் விடையைத் தேர்ந்து கொள்வதில் சிரமும் ஏற்பட்டிருக்கலாம். ஏனெனில், விடைகளில் தரப்பட்ட அங்கிச்சாதிகள் வெவ்வேறு கூட்டங்களுக்கும் வெவ்வேறு பாடப்பரப்புக்களுக்கும் உடையவை என்பதனாலாகும்.

இனி விடைகளில் தரப்பட்ட அங்கிகளை போசணை அடிப்படையிலும் வேறுசில அம்சங்களின் அடிப்படையிலும் பின்வருமாறு காட்டுவோம்.

(1) *Plasmodium*

- ☐ பிறபோசணை உடையவை.
- ☐ Kingdom : Protista ஐச் சேர்ந்தவை.
- ☐ விலங்கு போன்ற அங்கிகள் (animal like)
- ☐ தனிக்கலங்கள்.
- ☐ மனிதரில் மலேரியா காய்ச்சலை உண்டு பண்ணும்.
- ☐ குருதி ஒட்டுண்ணி.
- ☐ செங்குழியங்களினைத் தாக்கும்.
- ☐ நுளம்புகளின் (*Anophles*) மூலம் காவப்படும்.
- ☐ பல்கூற்றுப்பிளவு மூலம் இனம்பெருகும்.

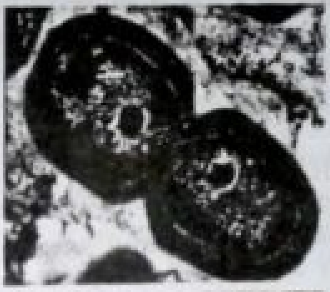


(பக் 21 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner

(2) *Loris* (தேவாங்கு)

- ☐ பிறபோசனை விலங்கு.
- ☐ Kingdom : Animalia ஐச் சேர்ந்தது.
- ☐ ஒரு முலையூட்டி
- ☐ உள்நாட்டினங்களுள் ஒன்று.
- ☐ இலங்கையில் CITES இற்கு ஒரு உதாரணம்.



(3) *Nitrosomonas*

- ☐ ஒரு பற்றீரியா.
- ☐ கோல் வடிவானவை.
- ☐ இரசாயனத் தற்போசணி
- ☐ $NH_4^+ + O_2 \longrightarrow NO_2^-$ எனும் மாற்றலினூடாக சக்தியைப் பெறும்.
- ☐ நைதரசன் நிலைநாட்டலில் உதவும்.
- ☐ உயிர்ப்பரிகாரத்தில் பயனுடையது.

(4) *Pleurotus*

- ☐ ஒரு பங்கசு / சிப்பி வகைக் காளான்.
- ☐ பிறபோசனை / அழுகல்வளரிப் போசனை.
- ☐ உணவாகப் பயன்படும் / உயர் புரதம் உடையது.
- ☐ பிரிகையாக்கிகள்.
- ☐ பல்கலமுடையவை.
- ☐ Phylum : Basidiomycota

(5) *Chitala* (Clown knife fish / மன்னாவ / செம்பட்டன் வாளை)

- ☐ ஒரு விலங்கு / மீன்.
- ☐ பிறபோசணைக்குரியது.
- ☐ விலங்குமுறைப் போசனை.
- ☐ நன்னீரில் வாழும்.
- ☐ ஆக்கிரமிப்பு இனம் ஒன்றாகும்.

இனி போசனை வகைகள சம்பந்தமாக வரப்பெற்றுள்ள கடந்தகால வினாக்களைக் கீழே தொகுத்து நோக்குவோம்.

<u>2000 August / 18</u>

ஒன்றியவாழி சட்டம் என கருதமுடியாதது பின்வருவனவற்றுள் எது ?

(1) மனிதனின் தோலும் அதன் மேற்பரப்பில் வழமையாக வாழும் நுண்ணுயிரினமும்.
(2) மாமரமும் அதில் வளரும் *Cuscuta* தாவரமும்.
(3) உயர் தாவரங்களின் வேர்களுக்கும் பங்கசுக்களுக்கும் இடையில் காணப்படும் சட்டம்.
(4) அவரைக் குடும்பத்துக்குரிய தாவரமும் அதன் வேர்க்கனுவிலுள்ள நைதரசன் பதிக்கும் பற்றீரியாவும்.
(5) இலைக்கன்களும் அவை வளரும் மரத்தின் மரப்பட்டையும்.

<u>2006 April / 41</u>

வளிமண்டல CO_2 ஐ நாட்டி அசேதன இரசாயனப் பொருள்களிலிருந்து சக்தியைப் பெறும் அங்கிகளை மிகச் சிறந்த முறையில் விவரிப்பது பின்வரும் பதங்களில் எது ?

(1) இரசாயனப் பிறபோசணிகள் (2) இரசாயனப் போசணிகள் (3) இரசாயனத் தற்போசணிகள்
(4) ஒளித்தற்போசணிகள் (5) ஒளிப்பிறபோசணிகள்

<u>2007 August / 15</u>

பின்வருவனவற்றுள் எதனை ஒன்றுக்கொன்று துணையான தன்மைக்கு உதாரணமாகக் கருதமுடியாது ?

(1) தாவரவொட்டிகள் அடிமரங்களில் வளர்தல்.
(2) அல்காக்களும் பங்கசுக்களும் இலைக்கன்களாக உருவாதல்.
(3) அவரைத் தாவரங்களின் வேர்ச்சிறுகனுக்களில் பற்றீரியாக்கள் வாழ்தல்.
(4) உயர் தாவரங்களின் வேர்களுடன் பங்கசுக்கள் வேர்ப்பூசணக் கூட்டங்களாக உருவாகுதல்.
(5) உயர் தாவரங்களின் வேர் மேற்பரப்புகளில் Rhizosphere பற்றீரியா வாழ்தல்.

(பக். 22 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner

2012 August / old / 60

நமது காபன் தேவைகளை அசேதன காபன் மூலங்களிலிருந்து பெறுவது / பெறுவன பின்வரும் அங்கிகளுள் எது / எவை ?

(A) *Nitrosomonas* (B) *Microcystis* (C) *Pseudomonas*
(D) *Rhizobium* (E) *Clostridium*

2013 August / New / 49

வளர்ச்சிக்கு சேதன இரசாயனச் சேர்வைகளை காபன், சக்தி ஆகிய இரண்டுக்கும் வளங்களாகப் பயன்படுத்துவது / பயன்படுத்துபவை பின்வருவனவற்றுள் எது / எவை ?

(A) *Nitrobacter* (B) *Nostoc* (C) *Saccharomyces*
(D) *Pseudomonas* (E) *Nitrosomonas*

2013 August / old / 42

பிறபோசணை அங்கி பின்வருவனவற்றுள் எது ?

(1) *Nostoc* (2) *Nitrosomonas* (3) *Pseudomonas*
(4) *Thiobacillus* (5) *Nitrobacter*

2016 August / 44

பின்வரும் 'போசணை வகை - உதாரணம்' சரியானது எது / சரியானவை எவை ?

(A) ஒன்றியவாழ்வுக்குரிய - *Cuscuta*
(B) ஒளித்தற்போசணைக்குரிய - ஊதா கந்தகமற்ற பற்றீரியா
(C) அழுகற்றாவரத்துக்குரிய - *Mucor*
(D) இரசாயனத் தற்போசணைக்குரிய - *Nitrobacter*
(E) விலங்குமுறைப் போசணையுள்ள - *Drosera*

Expected question - 11

பின்வரும் அங்கிக்கூட்டங்களில் எதனில் தற்போசணை அங்கிச் சாதி ஒன்றாவது உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கவில்லை ?

(1) *Loris, Pseudomonas, Parthenium, Nitrosomonas*
(2) *Agaricus, Loranthus, Ichthyophis, Oreochromis*
(3) *Paramecium, Cuscuta, Saccharomyces, Salamander*
(4) *Halobacterium, Methanococcus, Spirulina, Oscillatoria*
(5) *Lyngbya, Caretta, Panthera, Nepenthes*

12. சதையிச்சாறு, குடற்சாறு ஆகிய இரண்டிலும் காணப்படுவது பின்வருவனவற்றுள் எது ?

(1) ஏமைலேசு (2) இலிப்பேசு (3) சுக்குரேசு
(4) இறைபோநியுக்கிளியேசு (5) திரிப்சினோசன்

துலங்கல் - 1/ 2

விளக்கம் :

சதையிச்சாறினதும், குடற்சாறினதும் கூறுகளைத் தனித்தனியாக அறிந்து வைத்திருப்பதன் மூலம் இவ்வினாவுக்கு இலகுவாக விடை காணலாம்.

சதையிச்சாறின் கூறுகள் (Components of pancreatic juice) :

1. நீர்
2. கனியுப்புக்கள் (HCO_3^-)

நொதியங்கள்:

3. சதையியிற்குரிய அமிலேசு
4. சதையியிற்குரிய இலிப்பேசு
5. திரிப்சினோசன் } செயலற்ற நொதிய முன்னோடிகள
6. கைமோதிரிப்சினோசன் } செயலற்ற நொதிய முன்னோடிகள
7. காபொக்சி பெப்ரிடேசு
8. இறைபோநியுக்கிளியேசு
9. டீயொக்சி இறைபோநியுக்கிளியேசு

(பக். 23 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner

குடற்சாறின் கூறுகள் **(Components of intestinal juice) :**

காபோவைதரேசுக்கள்

(1) நீர்
(2) கனியுப்புக்கள்
(3) சீதம்
(4) இலிப்பேசு
(5) அமிலேசு
(6) மோல்ற்றேசு ⎫
(7) சுக்குரேசு ⎬ இருசக்கரேசுக்கள்
(8) இலக்ரேசு ⎭
(9) எந்தரோகைனேசு - உணவுக்கூறு ஒன்றில் செயற்படமுடியாத நொதியம்
(10) அமினோபெப்ரிடேசு ⎫
(11) துவி / இருபெப்ரிடேசு ⎭ புரதப்பகுப்பு நொதியங்கள்
(12) நியுக்கிளியோடைடேசு - நியுக்கிளியோதைட்டுக்களை பகுக்கும்

சதையிச்சாறு, குடற்சாறு என்பவற்றினது கூறுகளுள் **"HIGHLIGHT"** பண்ணப்பட்டவற்றை அவதானிப்பதன் மூலம் விடை அறிந்துகொள்ள முடியும்.

Past questions

2014 August / 42

மனித சதையச்சாறு தொடர்பாக பின்வரும் கூற்றுகளுள் எது / எவை சரியானது / சரியானவை ?

(A) அது ஓர் அமிலசுரப்பு ஆகும்.
(B) அது கொழுப்புகளை குழம்பாக்கும்.
(C) அதன்சுரப்பு செக்ரிடினால் தூண்டப்படும்
(D) புரதப் பிரிப்பு நொதியங்களின் செயலற்ற முன்னோடிகளை அது கொண்டிருக்கும்
(E) பரபரிவு தூண்டல்களினால் அதன் சுரப்பு குறைவடையும்.

Expected question - 12

உணவுச் சமிபாட்டில் பங்குறும் மூன்று நொதியங்கள் A, B, C என்பனவற்றின் சமிபாட்டுச் செயற்பாடுகள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.

A - சிறிய பல்பெப்ரைட்டுக்களை துவிபெப்ரைட்டுக்கள், அமினோவமிலங்கள் என்பனவாக உடைக்கும்.
B - நியுக்கிளிக்கமிலங்களை நியுக்கிளியோதைட்டுக்களாக உடைக்கும்.
C - மாப்பொருளை மோல்ற்றோசுவாக உடைக்கும்.

பின்வரும் கூற்றுக்களில் சரியானது எது ?

(1) A, B, C ஆகிய மூன்று நொதியங்களும் சதையிச்சாறில் உண்டு.
(2) A, B ஆகிய நொதியங்கள் குடற்சாறில் உண்டு.
(3) A நொதியம் மாத்திரமே சதையிச்சாறிலும் குடற்சாறிலும் உண்டு.
(4) C நொதியம் சதையிச்சாறிலும் இல்லை குடற்சாறிலும் இல்லை.
(5) B நொதியம் சதையிச்சாறில் உண்டு.

13. உட்சுவாசத்தின்போது நடைபெறுவது பின்வருவனவற்றுள் எது ?

(1) வெளி பழுவுக்கிடையான தசைகளின் தளர்ச்சி
(2) பிரிமென்றகட்டின் தளர்ச்சி
(3) மார்புப்பட்டையின் முன்னோக்கிய அசைவு
(4) புடைக்குழியின் அமுக்கத்தில் அதிகரிப்பு
(5) சிற்றறைகளுக்குள் கலத்திடைத்திரவம் உட்பாய்தல்.

துலங்கல் - 3

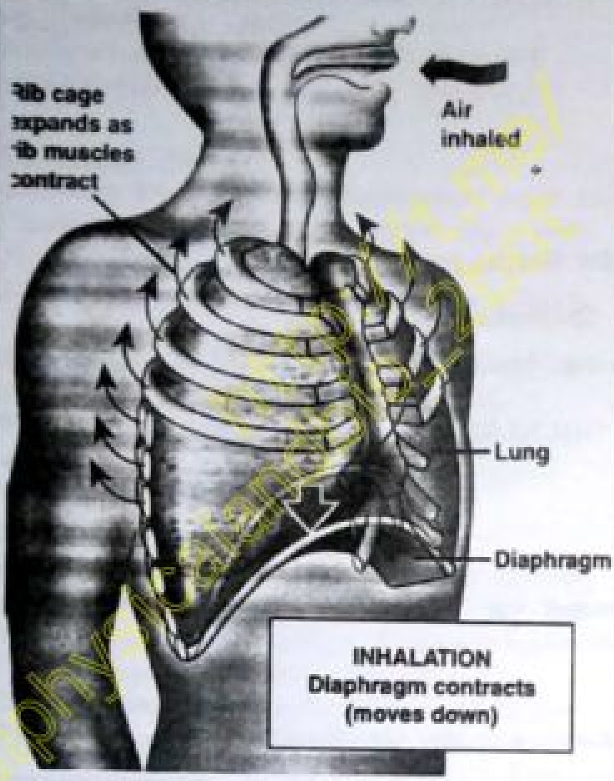
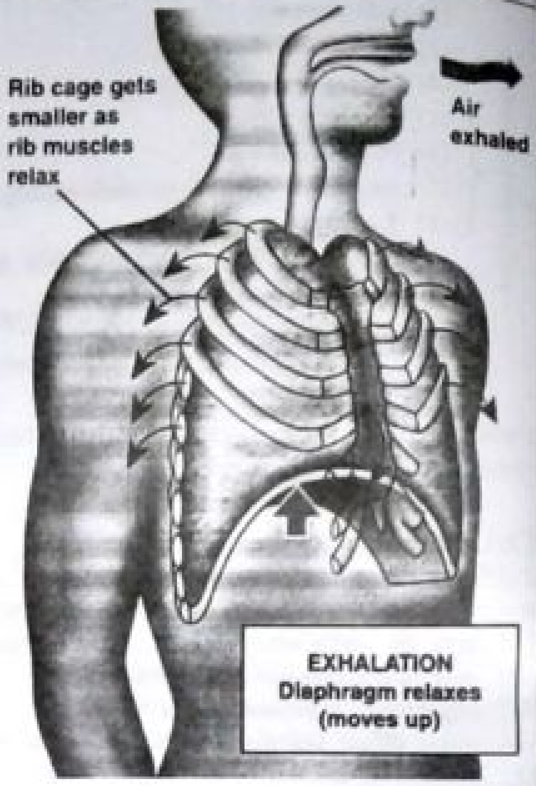
விளக்கம் :

மனிதனின் சுவாசத்தின் உட்சுவாச, வெளிச்சுவாச நிகழ்வுகளுக்கிடையே உள்ள வேறுபாடுகளை அடுத்த பக்கத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு அட்டவணைப்படுத்திக் கொண்டு விடைகாண்போம்.

The eyes are useless when the mind is blind

(பக். 24 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner

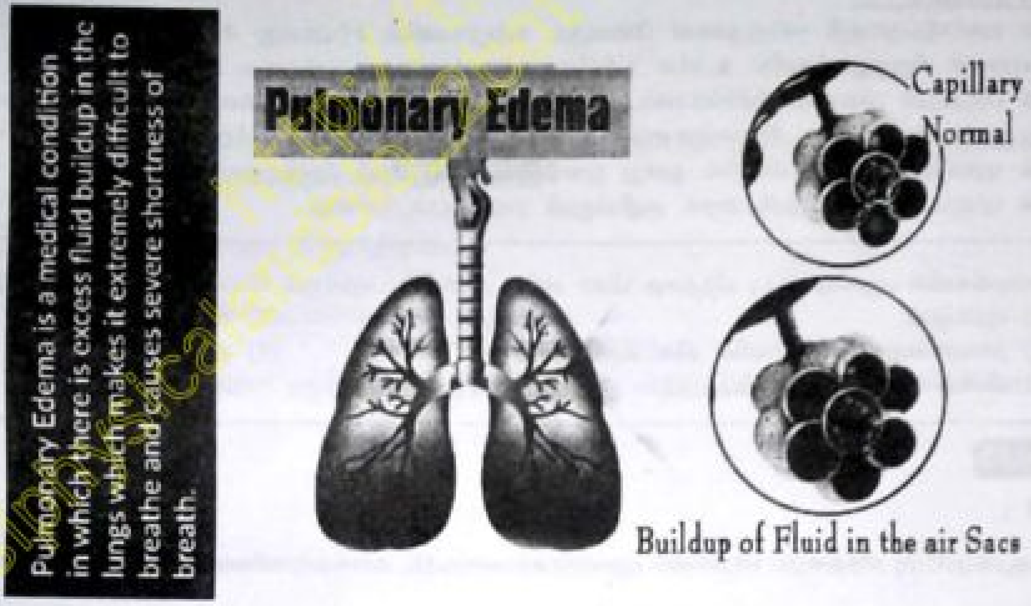
உட்சுவாசம் (Inspiration)	வெளிச்சுவாசம் (Expiration)
	
1. வெளிப்பழுவிடைத் தசைகள் சுருங்கும்	வெளிப்பழுவிடைத் தசைகள் தளரும்
2. விலா என்புகள் மேல் நோக்கியும் பக்கமாகவும் அசையும்.	விலா என்புகள் இயல்பான நிலையை அடையும்
3. மார்புப்பட்டை முன்னோக்கி அசையும்.	மார்புப்பட்டை இயல்பான நிலையை அடையும்
4. நெஞ்சறைக்குழியின் கனவளவு முன், பின்னாகவும், பக்கமாகவும் அதிகரிக்கும்.	நெஞ்சறைக்குழியின் கனவளவு பக்கத்துக்குப் பக்கமாகவும், நிலைக்குத்தாகவும் குறையும்.
5. பிரிமென்றகட்டுத் தசைகள் சுருங்கும்.	பிரிமென்றகட்டுத் தசைகள் தளரும்.
6. பிரிமென்றகடு தட்டையாக மாறும்.	பிரிமென்றகடு வளைந்து உட்குழிவடையும் / மேல்நோக்கித் தள்ளப்படும்.
7. நெஞ்சறைக்குழியின் கனவளவு மேல் கீழாக / நிலைக்குத்தாக அதிகரிக்கும்.	நெஞ்சறைக்குழியின் கனவளவு பக்கத்துக்குப் பக்கமாக / நிலைக்குத்தாக குறையும்.
8. புடைக்குழிப் பாய்பொருளில் அமுக்கம் குறையும்.	புடைக்குழிப் பாய்பொருளில் அமுக்கம் அதிகரிக்கும்.
9. நுரையீரல்களின் கனவளவு அதிகரிக்கும்.	நுரையீரல்களின் கனவளவு குறையும்.
10. நுரையீரல்களினுள் அமுக்கம் வளிமண்டல அமுக்கத்தைவிட குறையும்.	நுரையீரல்களினுள் அமுக்கம் வளிமண்டல அமுக்கத்தைவிட அதிகரிக்கும்.
11. நுரையீரல்களினுள் வளி உட்செல்லும்.	நுரையீரல்களிலிருந்து வளி வெளியேறும்.
12. உயிர்ப்பான செயன்முறை. ஏனெனில், தசைகளின் சுருக்கம் உண்டு.	உயிர்ப்பற்ற செயன்முறை.

(பக். 25 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner

அட்டவணையில் தரப்பட்ட ஒப்பீட்டு அம்சங்களின் அடிப்படையில் விடை (3) சரியானது எனவும், விடைகள் (1), (2), (4) என்பன வெளிச்சுவாசத்தின் நிகழ்வுகள் எனவும் கண்டிருப்பீர்.

விடை (5) இன் கூற்றில் தரப்பட்ட **"சிற்றறைகளுக்குள் கலத்திடைத் திரவம் உட்பாய்தல்"** எனும் வசனம் மனித சுவாசத்தொகுதியில் ஏற்படும் ஒரு பிறழ்வுநிலையைக் குறிப்பிடுகின்றது. இப்பிறழ்வுநிலையின் போது சுவாசப்பைகளில் பாயி / திரவம் தேங்குகின்றது. இதனால் சுவாசத்தொகுதியில் வீக்கநிலை ஏற்படுகின்றது. இதனை **Pulmonary oedema** (பல்மனரி ஈடீமா) எனவும் அழைக்கப்படும். இவ்வகையான பிறழ்வுநிலை நைதரசன் ஒட்சைட்டுக்கள போன்ற வளிமாசாக்கிகளினால் ஏற்படுகின்றது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.



மனிதனின் சுவாசத்தொகுதி சம்பந்தமாக கடந்த காலங்களில் வரப்பெற்றுள்ள வினாக்களைத் தொகுத்து நோக்குவோம்.

Past questions

2005 April / 20

மனிதனின் சுவாசத் தொகுதியின் பின்வரும் அங்கங்களுள் எது அதன் தொழிற்பாட்டுடன் தவறாகச சோடி சேர்க்கப்படுகின்றது ?

(1) மூக்கு - உள்வரும் வளியை ஈரமாக்கி வெப்பமாக்குகிறது
(2) தொண்டை - சீதத்தை உண்டாக்குகின்றது
(3) குரல்வளை - ஒலியைப் பிறப்பிக்கின்றது.
(4) வாதநாளி - அந்நியப் பொருட்களை வெளியேற்றுகின்றது.
(5) சிற்றறைகள் - வாயுக்களைப் பரிமாற்றுகின்றது.

2013 August / (Old) / 23

மனித நுரையீரல்கள் தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுகளுள் தவறானது எது ?

(1) வலது நுரையீரல் மூன்று சோணைகளையும் இடது நுரையீரல் இரண்டு சோணைகளையும் கொண்டுள்ளது.
(2) ஓய்வு நிலையில் வற்றுப்பெருக்கு கனவளவு கிட்டத்தட்ட 0.5 லீற்றர் ஆகும்.
(3) நுரையீரலின் தொழிற்படும் அலகு சிற்றறையாகும்.
(4) சிற்றறைச் சுவர் செவ்வகத்திண்ம மேலணிக் கலங்களைக் கொண்ட தனிப்படையினால் ஆக்கப்பட்டுள்ளது.
(5) சிற்றறைச் சுவருக்கும் மயிரத்துளைச் சுவருக்கும் ஊடாக நடைபெறும் வாயுப் பரிமாற்றம் இடையறாத ஒரு செயன்முறையாகும்.

2014 August / 13

மனித சுவாசத்தொகுதி தொடர்பாக பின்வரும் கூற்றுக்களுள் தவறானது எது ?

(1) நுரையீரல்களின் தொழிற்பாட்டு அலகுகள் சிற்றறைகளாகும்
(2) நுரையீரலின் வளிவிடுமாற்றல் (உயிர்) 3.5 dm^3 ஆகும்
(3) சுவாசப்பைக்குழாய்கள் பிசிர் கொண்ட போலிக்கம்ப மேலணிக் கலங்களால் போர்த்திக் காணப்படும்.
(4) சுவாசப்பைச்சிறுகுழாய்களில் கசியிழையங்கள் காணப்படும்.
(5) தொண்டை ஆனது வாய்க்குழி, மூக்குக்குழி ஆகிய இரண்டுடனும் தொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

(பக். 26 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner

2014 August / 12

மனிதனின் சுவாசத் தொகுதி தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுகளுள் சரியானது எது ?

(1) வெளிப்புற பழுவிடைத் தசைகள் சுருங்குவதனால் உட்சுவாசம் நிகழும்.

(2) வாதனாளிக் குழி கம்பமேலணியினால் போர்வையிடப்பட்டுள்ளது

(3) வலது நுரையீரல் இரண்டு சோணைகளைக் கொண்டுள்ளது.

(4) நுரையீரலில் சுவாச வாயுக்களின் பரிமாற்றத்திற்கு சக்தி தேவை.

(5) குரல்வளை, 2 ஆம் 3 ஆம் கழுத்து முள்ளந்தண்டென்பின் மட்டத்தில் அமைந்துள்ளது.

Expected question - 13

மனிதனின் சுவாசத்தொகுதி சம்பந்தமான பின்வரும் கூற்றுக்களில் சரியானது எது ?

(1) சுவாசப்பைச் சிறுகுழாய்களில் உள்ள கசியிழையங்கள் முழுமையற்றவை.

(2) அதன் பகுதிகள் எல்லாம் பிசிர்கொண்ட போலிக்கம்ப மேலணிக்கலங்களினால் போர்க்கப்பட்டிருக்கும்.

(3) வலது நுரையீரல் மூன்று சிற்றறைகளையும், இடது நுரையீரல் இரண்டு சிற்றறைகளையும் உடையது.

(4) அதில் ஏற்படும் ஒழுங்கீனங்களில் ஒன்று நுரையீரல்களில் பாயி தேங்குதல் ஆகும்.

(5) அதன் முழுப்பகுதியும் நெஞ்சறைக் குழியினுள் வைக்கப்பட்டுள்ளது.

14. தாவரங்களின் ஆவியுயிர்ப்பு வீதத்தை மிகச் சிறிய அளவில் பாதிக்கும் காரணி பின்வருவனவற்றுள் எது ?

(1) சாரப்பதன் (2) காற்று

(3) தாவரங்களுக்கு மண்ணில் கிடைக்கும் நீரினளவு (4) ஒளி

(5) மண்ணின் இழையமைப்பு

துலங்கல் - 5

விளக்கம் :

முதலில் ஆவியுயிர்ப்பு வீதத்தைப் பாதிக்கும் புறக்காரணிகளையும், அகக்காரணிகளையும் அறிந்துகொள்வோம்.

ஆவியுயிர்ப்பு வீதத்தைப் பாதிக்கும் புறக்காரணிகள் / சூழற்காரணிகள் :

1. சாரப்பதன / சாரீரப்பதன்
2. வெப்பநிலை
3. தாவரங்களுக்குக் கிடைக்கும் மண்ணீரின் அளவு
4. காற்று
5. ஒளிச்செறிவு
6. CO_2 செறிவு

ஆவியுயிர்ப்பு வீதத்தைப் பாதிக்கும் அகக்காரணிகள் / தாவரக்காரணிகள் :

1. இலைவாய்களின் எண்ணிக்கையும் பரம்பலும் / இலைவாய்களின் அடர்த்தி.
2. இலைநடுவிழையத்தில் அடங்கியுள்ள நீரினளவு.
3. இலையின் உட்கட்டமைப்பு அம்சங்கள்.
   - (i) குழிகளில் அமைந்த இலைவாய்கள்
   - (ii) தடித்த புறத்தோல்
   - (iii) இலைமேற்றோல் மயிர்கள்
   - (iv) பலபடைகொண்ட வேலிக்காற் புடைக்கலவிழையம்.
   - (v) நீர் சேமிப்பிழையம்
   - (vi) அடர்த்தியான மரப்பால் / சளியம் காணப்படுதல்.
   - (vii) இயங்கு கலங்கள் / குமிழியுருவான கலங்கள் காணப்படுதல்.
   - (viii) இலைவாய்த் துவாரப் பருமன் / விட்டம்.

Past question

2016 August / 33

ஒளித்தொகுப்பை பாதிக்காது ஆவியுயிர்ப்பைக் குறைக்கக்கூடிய பரிசோதனை நிலைமைகள் பின்வருவனவற்றுள் எது ?

(1) தாவரத்தை உலர்வான மண்ணுக்கு மாற்றுதல்

(2) தாவரத்தைச் சுற்றி CO_2 மட்டத்தை அதிகரித்தல்

(3) தாவரத்தைச் சுற்றி சாரீரப்பதனைக் குறைத்தல்

(4) காவற்கலங்களுக்குள் K^+ ஐ உட்செலுத்துதல்

(5) காவற்கலங்களுக்குள் ABA யை உட்செலுத்துதல்

(பக். 27 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner

அறிவூட்டும் வினாக்களின் தொகுதி - 2

1. குழிழியுருவான கலங்கள் ஆவியுயிர்ப்பின் அளவை எவ்வாறு குறைக்கின்றது என விளக்குக.

2. இலைமேற்றோல் மயிர்கள் ஆவியுயிர்ப்பு வீதத்தினைக் குறைக்கும் முறையினை விளக்குக.

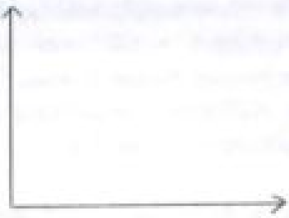
3. தாவரங்களில் ஆவியுயிர்ப்பைக் குறைப்பதற்கு உள்ள பின்வரும் இசைவாக்கங்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு உதாரணம் வீதம் குறிப்பிடுக.

☐ குழிகளில் அமைந்த இலைவாய்கள் ....

☐ இலைகள் உதிருதல் ....

☐ இலைகள் செதிலிலைகளாக மாறியிருத்தல் ....

4. சாரீரப்பதனுக்கு எதிராக ஆவியுயிர்ப்பு வீதம் மாறுபடும் விதத்தினை கீழுள்ள அச்சுக்களில் காட்டுக.



5. உறிஞ்சன்மானியைப் பயன்படுத்தி சிறு தாவரக்கிளை ஒன்றின் ஆவியுயிர்ப்பு வீதத்தினைத் துணியும் பரிசோதனையில் குறித்த தாவரக்கிளையின் தண்டு ஏன் சரிவாக வெட்டப்படுதல் வேண்டும் ?

Expected question - 14

ஆவியுயிர்ப்பு, கசிவு ஆகிய இரண்டினதும் அளவுகளைக் கூட்டுவது பின்வரும் காரணிகளுள் எது ?

(1) மண்ணில் உயர்ந்தளவு நீர் இருத்தல்.
(2) தாழ்ந்த வெப்பநிலை
(3) உயர்ந்த சாரீரப்பதன்
(4) குறைந்தளவு ஒளிச்செறிவு
(5) அசையும் வளி

15. அமுக்கப் பாய்ச்சல் கொள்கையின்படி உரியக் கொண்டுசெல்லல் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுகளுள் சரியானது எது ?
(1) இடமாற்றுக் கலங்கள் நெய்யரிக்குழாய்களுக்குள் சுக்குரோசை ஒரு செறிவுப் படித்திறன் வழியே கரக்கின்றன.
(2) நெய்யரிக்குழாயினுள் உள்ள அமுக்கம் அதி உயர்வாகக் காணப்படுவது தாழியிலாகும்.
(3) அமுக்க அழுத்தப் படித்திறன் வழியாகவே மூலத்திலிருந்து தாழிக்கு திணிவுப் பாய்ச்சல் நடைபெறும்.
(4) உரியக் கொண்டுசெல்லல் ஓர் உயிர்ப்பில்லாத செயன்முறையாகும்.
(5) உரியச் சுமையேற்றம் காரணமாக நெய்யரிக்குழாயில் உள்ள நீரழுத்தம் அதிகரிக்கும்.

உதவிகள் - 3

விளக்கம் :

உரியக் கொண்டுசெல்லலை (உணவு / சுக்குரோசு) விளக்குவதற்காக பயன்படும் கொள்கை - அமுக்கப் பாய்ச்சல் கொள்கை ஆகும் என்பதை மறந்துவிட வேண்டாம்.

(பக். 28 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner

அதேபோல், காழ்க் கொண்டுசெல்லலை / நீர், கனியுப்புக் கொண்டுசெல்லலை விளக்குவதற்குப் பயன்படும் கொள்கையை நீர் ஞாபகமூட்டிக் கொள்வீராக !

இனி விடைகளில் தரப்பட்ட ஒவ்வொரு கூற்றையும் ஆராய்ந்து சரியான விடையை முன்வைப்போம்.

விடை (1) இன் கூற்று தவறானது. ஏனெனில், இடமாற்றுக் கலங்கள் நெய்யரிக்குழாய்களுக்குள் சுக்குரோஸை ஒரு செறிவுப்படித்திறனுக்கு எதிராகச் சுரக்கின்றன. ஆனால், விடையில் "செறிவுப் படித்திறன்வழியே" எனத் தரப்பட்டுள்ளது.

விடை (2) இன் கூற்று தவறானது. ஏனெனில், நெய்யரிக் குழாயினுள் உள்ள அமுக்கம் அதி உயர்வாகக் காணப்படுவது மூலத்திலாகும். ஆனால், அக்கூற்றில் "தாழியிலாகும்" எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

விடை (3) இன் கூற்று சரியானது ஆகும். இங்கு மூலத்தில் கரைந்த உணவின்செறிவு அதிகம் எனினும் தாழியில் கரைந்த உணவின் செறிவு குறைவாகவும் இருக்கும்.

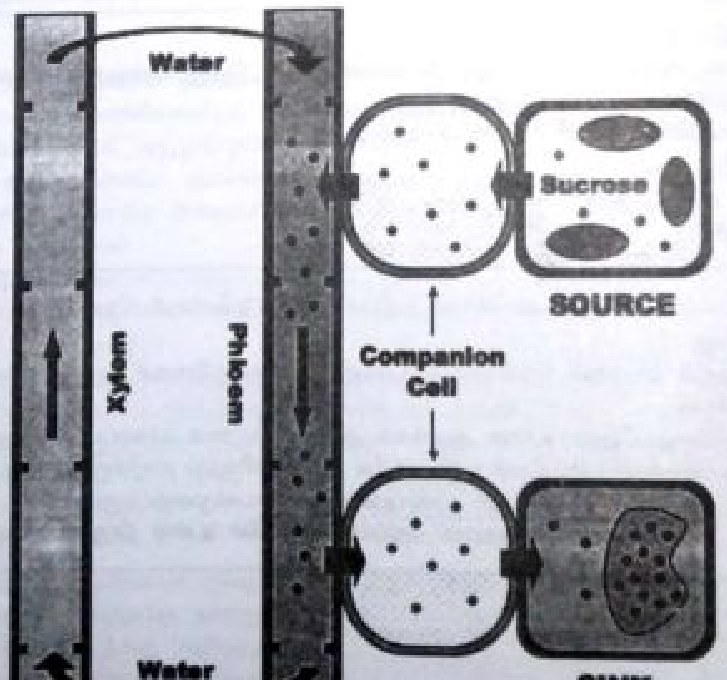
விடை (4) இன் கூற்று தவறானது. ஏனெனில், உரியக்கொண்டுசெல்லல் ஒரு உயிர்ப்பான செயன்முறையாகும். ஆனால் விடையின் கூற்றில் "உயிர்ப்பில்லாத" எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இன்னும் உரியக் கொண்டுசெல்லலானது முக்கியமாக மூன்று கட்டங்களை உள்ளடக்குகின்றது.

1. உரியச்சுமையேற்றம்
2. உரிய நெய்யரிக்குழாய்களினூடு கொண்டுசெல்லப்படல்
3. உரியச்சுமையிறக்கம்

மேற்படி கட்டங்களுள் உரியச்சுமையேற்றம், உரியச்சுமையிறக்கம் ஆகிய இரண்டும் செறிவுப்படித்திறனுக்கு எதிராக நிகழ்வதும், ATP சக்தியை வேண்டிநிற்கும் உயிர்ப்பான செயன்முறைகளாகும். ஆனால், ஒரு நெய்யரிக்குழாயிலிருந்து அடுத்த நெய்யரிக்குழாய்க்கு சேதன உணவு கொண்டுசெல்லல் அமுக்கப்படித்திறன் வழியே திணிவுப்பாய்ச்சல் மூலம் நிகழ்கின்ற ATP சக்தி தேவைப்படாத ஒரு உயிர்ப்பில்லாத செயன்முறை ஆகும என்பதை மாணவர்கள் நன்கு புரிந்துகொள்ள வேண்டும்.

விடை (5) இன் கூற்று தவறானது. ஏனெனில், உரியச்சுமையேற்றம் காரணமாக நெய்யரிக்குழாயில் உள்ள நீரழுத்தம் குறைவடையும். ஆனால், விடையில் "நீரழுத்தம் அதிகரிக்கும்" எனத் தரப்பட்டுள்ளது.

உரியக் கொண்டுசெல்லலை விளக்கும் விளக்கப்படம் ஒன்று உமது மீள்பார்வைக்காக கீழே தரப்பட்டுள்ளது.



(பக். 29 ஐப் பார்க்க

உரியக் கொண்டுசெல்லல் தொடர்பாக கடந்த காலங்களில் வரப்பெற்ற வினாக்களைத் தொகுத்து நோக்குவோம்.

Past questions

2000 August / 53

உரியத்தின் சேதன உணவுப் பதார்த்தம் கொண்டுசெல்லல் சம்பந்தமாக தவறான கூற்று / கூற்றுக்கள் பின்வருவனவற்றுள் எது / எவை ?

(A) கொண்டுசெல்லப்படும் உணவுப் பதார்த்தம் பிரதானமாக குளுக்கோசு ஆகும்.
(B) உரியக் குழாய்களினூடாக உணவுப் பதார்த்தம் கொண்டுசெல்லலுக்கு அனுசேபச் சக்தி தேவைப்படும்.
(C) உரியத்தினுள் உணவுப் பதார்த்தங்கள் கொண்டுசெல்லல் இருதிசைகளில் நடைபெறலாம்.
(D) சுவாசத்திற்குரிய நிரோதிகள் உரியத்தினுள் செலுத்தப்படும் போது தாவரத்தினூடாக உணவுப் பதார்த்தங்கள் கொண்டுசெல்லல் தடைப்படும்.
(E) உணவுப் பதார்த்தங்கள் கொண்டுசெல்லல் வீதம் ஒரு நாளுக்குள் மாறுபடலாம்.

2002 April / 14

பிரதானமாக உரியத்தில் கொண்டுசெல்லப்படும் பதார்த்தங்கள் பின்வருவனவற்றுள் எது ?

(1) வாயுக்கள் (2) நீர் (3) தொகுக்கப்பட்ட உணவு
(4) கனிப்பொருள் உப்புக்கள் (5) நைதரசன் கழிவுகள்

2006 April / 13

பின்வருவனவற்றில் எது தவறான கூற்று ?

(1) உரியத்தின் நெய்யரிக் குழாய்களில் சுக்குரோசு கொண்டுசெல்லல் இருதிசைகளிலும் நடைபெறலாம்.
(2) உரியத்தில் கொண்டுசெல்லப்படும் ஒரேயொரு சேதனப்பதார்த்தம் சுக்குரோசு ஆகும்.
(3) உரியத்தின் நெய்யரிக்குழாய் மூலகங்களினுள் சுக்குரோசு துணைக் (companion) கலங்களினால் சுரக்கப்படுகின்றது.
(4) உரியத்தின் சுமையேற்றல் (phloem loading) செயன்முறையில் ATP சக்தி பயன்படுத்தப்படுகின்றது.
(5) கருக்கள் இல்லாதபோதிலும் நெய்யரிக்குழாய் மூலகங்கள் உயிருள்ள கலங்களாகும்.

2008 August / 15

பின்வருவனவற்றில் எது உரியத்தில் கொண்டுசெல்லலுக்கு மிகக் குறைந்தளவில் உதவுகின்றது ?

(1) துணைக்கலங்களிலுள்ள இழைமணிகள்
(2) துணைக்கலங்களுக்கும் நெய்யரிக்கலங்களுக்குமிடையே உள்ள முதலுருவிணைப்புக்கள்
(3) நெய்யரிக்குழாய்களின் நெய்யரித் தட்டுக்கள்
(4) ஆவியுயிர்ப்பு
(5) நெய்யரிக்குழாய்களிலுள்ள நீர்நிலையியல் அமுக்கம்.

2009 August / 14

உரியக் (phloem) கொண்டுசெல்லல் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுக்களில் தவறானது எது ?

(1) சுவாசச் சக்தியைப் பயன்படுத்தி இடமாற்றும் கலங்களினால் நெய்யரிக்குழாய்களுக்குள்ளே சுக்குரோசுச் சுமையேற்றல் நடைபெறுகிறது.
(2) உரியச் சத்துக் கொண்டுசெல்லலில் பிரசாரணம் ஒரு முக்கிய காரணி அன்று.
(3) நெய்யரிக்குழாய்களினுள்ளே உரியச் சத்தைக் கொண்டுசெல்லல் வெவ்வேறு நேரங்களில் இரு திசைகளிலும் நடைபெறலாம்.
(4) நெய்யரிக்குழாய் மூலகங்கள் குழியவுருவைக் கொண்டுள்ளன ஆனால் கருக்களைக் கொண்டிருப்பதில்லை.
(5) சுக்குரோசுக்கு மேலதிகமாகத் தாவரங்களுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் இரசாயனப் பொருள்கள், வளர்ச்சிப் பதார்த்தங்கள், அமினோவமிலங்கள் ஆகியவற்றையும் உரியம் கொண்டுசெல்கின்றது

2011 August / old / 9

உரியத்தினூடாக கொண்டுசெல்லப்பட முடியாத அசைவற்ற மூலகம் பின்வரும் மூலகங்களுள் எது ?

(1) Ca (2) Mg (3) K (4) Fe (5) Cl

2011 August / old / 20

வழமையாக உரிய இழையத்தில் கொண்டுசெல்லப்படாதது பின்வரும் பதார்த்தங்களுள் எது ?

(1) ஒட்சிசன் (2) நீர் (3) கனிப்பொருள் அயன்கள்
(4) விற்றமின்கள் (5) வளர்ச்சி ஓமோன்கள்

(பக். 30 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner

2013 August / New / 12

தாவரங்களில் உரிய இழையங்களினால் கொண்டுசெல்லப்படாதது பின்வருவனவற்றுள் எது ?

(1) பொற்றாசியம் அயன்கள் (2) பொசுபேற்று அயன்கள் (3) விற்றமின்கள்

(4) நைதரேற்று அயன்கள் (5) கனிகொல்லிகள்

2016 August / 16

உரியக் கொண்டுசெல்லல் தொடர்பாகப் பின்வருவனவற்றுள் தவறானது எது ?

(1) இலைகளிலிருந்து வேர்களுக்கு உரியச் சாற்றின் அசைவு நெய்யரிக்குழாய் மூலகங்களின் அப்போபிளாஸ்ட் ஊடாக நடைபெறும்

(2) உரியக் கொண்டுசெல்லலில் பிரதான வெல்ல மூலங்கள் முதிர்ந்த இலைகள் ஆகும்.

(3) தாவரங்களில் விருத்தியடையும் வேர் நுனிகளும் அங்குர நுனிகளும் (உச்சிகளும்) வழமையாக வெல்லத் தாழிகளாகும்

(4) உரியச் சுமையேற்றமும் சுமையிறக்கமும் உயிர்ப்பான செயன்முறைகளாகும்.

(5) ஒரு நெய்யரிக்குழாய் மூலகத்திலிருந்து அடுத்ததிற்கு உரியச்சாற்றின் கொண்டுசெல்லல் உயிர்ப்பற்ற செயன்முறையாகும்.

அறிவூட்டும் வினாக்களின் தொகுதி - 3

1. இடமாற்றும் கலம் என்பது யாது?

____

2. மூலம் (source) என்பது யாது ?

____

3. தாழி (sink) என்பது யாது ?

____

4. உரிய நெய்யரிக்குழாயினூடாக கொண்டுசெல்லப்படும் சேதனப்பதார்த்தங்கள் மூன்றினை எழுதுக.

____

5. உரிய நெய்யரிக்குழாயினுள் கொண்டுசெல்லல் நீர்நிலையமுக்கத்தின் மூலம் நிகழுகின்றது என்பதற்கான சான்று ஒன்றினை எழுதுக.

____

Expected question - 15

உரியக் கொண்டுசெல்லலுக்கு பின்வருவனவற்றுள் தேவையற்றது எது ?

(1) அமுக்கப்படித்திறன்

(2) அனுசேபசக்தி

(3) நீர்நிலை அமுக்கம்

(4) வேரமுக்கம்

(5) பிரசாரணம்

16. மனித குருதிக் கலங்கள் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுகளுள் சரியானது எது ?

(1) குருதிக்கலங்கள் முழுவதிலும் ஏறத்தாழ 90% செங்குழியங்களாகும்.

(2) மூலநாடிகளே வெண்குருதிக் கலங்களுள் மிகப்பெரியவை.

(3) வெண்குருதிக்குழிய வகைகளுள் நடுநிலைநாடிகள் மாத்திரமே தின்குழியச் செயலைக் காட்டுவன.

(4) குருதி ஒட்டுண்ணிகளை இல்லாதொழித்தலில் இயோசினாடிகள் ஈடுபடுகின்றன.

(5) சாதாரண நிறைவுடலி சுகதேகியின் நிணநீர்க்குழிய கணக்கிடல் குருதி லீற்றர் ஒன்றுக்கு 1.5×10^{4} இலிருந்து 3.5×10^{4} வரையாகும்.

(பக். 31 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner

துலங்கல் - 4

விளக்கம் :

முதலில் மனிதக் குருதிக்கலங்கள் பற்றிய விவரணம் ஒன்றை ஆராய்வோம். குருதிக்கலங்கள் பிரதானமாக மூன்று வகைப்படும்.

1. செங்குழியங்கள்
2. வெண்குழியங்கள்
3. தூரொம்போக்குழியங்கள் / குருதிச்சிறுதட்டுக்கள்

செங்குழியங்கள் மொத்தக் கனவளவில் 45% இனை உள்ளடக்குகின்றது எனினும் குருதிக்குழியங்களினுள் அவை **99%** இனை உள்ளடக்குகின்றது. ஆகவே, வெண்குழியங்களும் குருதிச்சிறுதட்டுக்களும் 1% ஆகும். இதன்படி விடை (1) தவறானது. ஏனெனில், அவ்விடையில் "90%" எனத் தரப்பட்டுள்ளது.

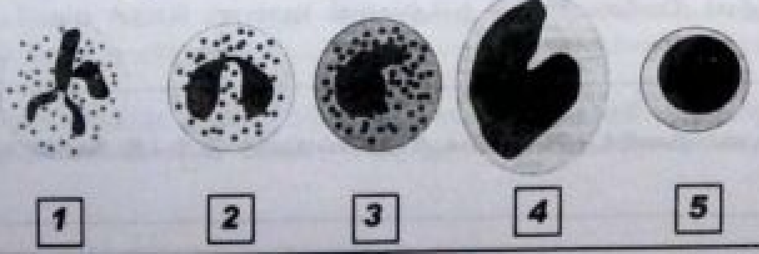
இனி செங்குழியங்கள பற்றிய இன்னும் பயனுள்ள சில மேலதிக தகவல்களைக் கண்டுகொள்வோம்.

* ஆணில் 4.5 - 6.5 மில்லியன் / mm^3 அல்லது 4.5×10^{12} - 6.5×10^{12} / L
* பெண்ணில் 4.5 - 5.0 மில்லியன் / mm^3 அல்லது 4.5×10^{12} - 5.0×10^{12} / L
* RBC : WBC = 1000 : 1 - 2

விடைகள் (2) - (5) வரையானவற்றில் தரப்பட்ட கூற்றுக்கள் வெண்குழியங்களின் வகைகளுடன் சம்பந்தப்பட்டவை. ஆதலால், வெண்குழிய வகைகள், பருமன், எண்ணிக்கை, சதவீத வீச்சு, சதவீதம், ஆயுட்காலம் போன்றவற்றைக் காண்பிக்கும் கீழ்வரும் உயிரியல் அறிவுக்கு விருந்தூட்டும் அட்டவணை ஒன்றை அவதானிப்போம்.

வெண்குழிய வகைககள்	பருமன் (μm)	எண்ணிக்கை	சதவீதவீச்சு	சதவீதம்	ஆயுட்காலம்
* *சிறுமணியுடையவை*					
1. நடுநிலைநாடிகள்	12 - 15	4900 / mm^3 2.5×10^9 - 7.5×10^9 / L	40 - 75	60	7 hours
2. இயோசிநாடிகள் / அமிலநாடிகள்	12 - 15	105 / mm^3 0.04×10^9 - 0.44×10^9/L	1 - 6	1.5	15 days
3. மூலநாடிகள்	12 - 15	35 / mm^3 0.015 - 0.1×10^9 / L	< 1	0.5	few hrs. - few days
* *சிறுமணியற்றவை*					
4. நிணநீர்க்குழியம் / இலிம்போசைட்	7 - 10	1680 / mm^3 **1.5×10^9 - 3.5×10^9 / L**	20 - 50	35	hrs. - yrs.
5. ஒற்றைக்குழியம் / மோனோசைட்	15 - 25	280 / mm^3 0.2×10^9 - 0.8×10^9 / L	2 - 10	4	3 days

மேற்படி அட்டவணையிலிருந்து வினாவின் (2), (5) ஆகிய கூற்றுக்கள் தவறானவை என கண்கூடாக கண்டுகொள்ளலாம். வெண்குழிய வகைகளின் கட்டமைப்புக்களை கீழே கண்டுகொள்க.



(பக். 32 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner

இன்னும் வினாவுக்குரிய சரியான விடையைக் கண்டுகொள்ள முடியவில்லை. எனவே இனி வெண்குழிய வகைகளின் - தொழில்களை கீழே கண்டு, அதிலிருந்து விடையைத் துலங்கமுடியுமா ? எனப் பார்ப்போம்.

வெண்குழிய வகைகள்	தொழில்கள்
1. நடுநிலைநாடிகள்	1. தின்குழியச்செயல் மூலம் பற்றீரியாக்களை அழித்தல் 2. குருதியில் தோன்றும் கலவுடைவுகளை உட்கொண்டு நீக்குதல்.
2. இயோசிநாடிகள்	1. எதிர் ஹிஸ்ரமீனைச் சுரந்து ஒவ்வாமை நிலையை எதிர்த்துச் செயற்படுதல். 2. குருதி ஒட்டுண்ணிகளை இல்லாதொழித்தல். (உ-ம்) : பைலேரியாப் புழுக்கள்
3. மூலநாடிகள்	1. ஹிஸ்ரமீனைச் சுரந்து அழற்சிதரு தூண்டற்பேறில் உதவுதல். 2. ஒவ்வாமை நிலையை ஏற்படுத்தல். 3. குருதித்திரளல் எதிரியான எப்பாரினைச் சுரந்து உடலினுள் குருதி உறைதலைத் தடுத்தல்.
4. நிணநீர்க்குழியம்	1. பிறபொருளெதிரிகளை உற்பத்தி செய்தல் (B நிணநீர்க்குழியம்) 2. நோயாக்கிகளை / நுண்ணங்கிகளை அழித்தல். 3. கலநஞ்சு ஒன்றை உற்பத்தி செய்வதன் மூலம் புற்றுநோய்க் கலங்களை அழித்தல். (T நிணநீர்க்குழியம்)
5. ஒற்றைக்குழியம்	1. தின்குழியச்செயல் மூலம் பற்றீரியாக்களை அழித்தல். 2. குருதியில் தோன்றும் கலவுடைவுகளை உட்கொண்டு நீக்குதல். 3. தொற்று ஏற்படும்போது இரசாயனப் பொருள் ஒன்றை (இன்ரலியுக்கின் / Interleukin) உற்பத்திசெய்து, (a) பரிவகக்கீழைத் தாக்கி வெப்பநிலையை உயர்த்துகின்றது. (b) ஈரலைத் தாக்கி குளோபியுலின் உற்பத்தியைத் தூண்டுதல். (c) தொழிற்படும் T நிணநீர்க்குழியங்களின் உற்பத்தியை ஊக்குவித்தல்.

வெண்குழியங்களின் தொழில்களைக் காட்டும் மேற்படி அட்டவணையிலிருந்து வினாவின் விடைகளினது (3) இல் தரப்பட்ட கூற்று தவறானது எனவும், விடை (4) இல் தரப்பட்ட கூற்று சரியானது எனவும் தெரிந்துகொண்டிருப்பீர்.

அறிவூட்டும் விளக்கங்களின் தொகுதி - 4

1. உடல்வெப்பநிலைச் சீராக்கத்தில் பங்குறும் வெண்குழிய வகை யாது? __________

2. மெதிலீன் நீலத்தினால் மாத்திரம் சாயமூட்டப்படும் வெண்குழிய வகை யாது ?

____

3. நிணநீர்க்குழியங்களின் வகை / வகைகளை எழுதுக.

____

4. ஒற்றைக்குழியம் (மொனோசைற்று) உற்பத்திசெய்யும் இரசாயனப் பொருள் யாது ?

____

5. மனித உடலில் நிணநீர்க் குழியங்கள் உற்பத்திசெய்யப்படும் இடம் / இடங்களை எழுதுக.

____

(பக். 33 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner

Past questions

2005 April / 27

மனிதக் குருதிக்கலங்கள் தொடர்பான கூற்றுக்களுள் சரியானது எது ?

(1) எல்லா வெண்குருதிக்குழியங்களும் சிறுமணியாகிக் காணப்படும்.
(2) பிறபொருளெதிரிகளின் உற்பத்தியுடன் மொனோசைற்றுக்கள் சம்பந்தப்பட்டுள்ளன.
(3) வழக்கமாக வெண்குருதிக்குழியங்களின் அதி உயர்ந்த சதவீதம் நடுநிலைநாடிகளாகும்.
(4) செங்குழியங்கள் ஈமோளரித்திரினைச் சேமிக்கின்றன.
(5) மூலநாடிகள் குருதியுறைதலில் முக்கியமானவை.

2012 August / New / 10

எப்பாரினைச் சுரக்கக்கூடிய வெண்குருதிக்குழியங்கள் பின்வருவனவற்றுள் எது ?

(1) நடுநிலைநாடிகள் (2) மூலநாடிகள் (3) இயோசிநாடிகள்
(4) மொனோசைற்றுகள் (5) நிணநீர்க்குழியங்கள்

2015 August / 13

ஆரோக்கியமான வயதுவந்த நபர் ஒருவரின் 1 mm^3 குருதியில் உள்ள இயோசிநாடிகளின் எண்ணிக்கையை நன்றாக எடுத்துக்காட்டுவது பின்வருவனவற்றுள் எது ?

(1) 25 - 100 (2) 100 - 175 (3) 60 - 600
(4) 200 - 250 (5) 250 - 350

Expected question - 16

வெண்குழியங்கள் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுகளில் தவறானது எது ?

(1) குருதியின் லீற்றர் ஒன்றுக்கு அவற்றின் எண்ணிக்கை வீச்சு 5×10^9 தொடக்கம் 9×10^9 வரையாகும்.
(2) ஒற்றைக்குழியமே வெண்குழியங்களுள் மிகப்பெரிய பருமனுடையவை.
(3) நடுநிலைநாடிகளும், ஒற்றைக்குழியங்களும் தொழிற்பாட்டின் அடிப்படையில் ஒன்றையொன்று முற்றிலும் ஒத்துள்ளன.
(4) புற்றுநோய்க்கலங்களை அழித்தொழித்தலில் நிணநீர்க்குழியங்கள் உதவுகின்றன.
(5) சிறுமணிக்குழியங்கள் யாவும் சோணைகளுடைய கருக்கொண்டவை.

17. விலங்குகளின் குருதிச் சுற்றோட்டத் தொகுதிகள் தொடர்பாக சரியான கூற்றைத் தெரிவுசெய்க.
(1) நெமற்றோடுகளிலும் எக்கைனோடேம்களிலும் குருதிச் சுற்றோட்டத் தொகுதிகள் இல்லை.
(2) பூச்சிகளும் நாடாப்புழுக்களும் திறந்த குருதிச் சுற்றோட்டத் தொகுதிகளைக் கொண்டுள்ளன.
(3) அனலீட்களும் மீன்களும் மூடிய குருதிச் சுற்றோட்டத் தொகுதிகளைக் கொண்டுள்ளன.
(4) குளோரோக்குரோரின் கிரஷ்தேசியன்களில் ஒரு சுவாச நிறப்பொருளாகத் தொழிற்படும்.
(5) மனித இதயத்தின் விரைவு வீதமாக்கியாக சோணையறை (AV) கணு தொழிற்படும்.

துலங்கல் - 3

விளக்கம் :

நெமற்றோடுகளில் குருதிச்சுற்றோட்டத் தொகுதி இல்லை. ஆனால் எக்கைனோடேம்களில் குருதிச்சுற்றோட்டத் தொகுதி ஒடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதன்படி, விடை (1) இன் கூற்று தவறானது. ஏனெனில், நெமற்றோடுகள், எக்கைனோடேம்கள் ஆகிய இரண்டிலும் "குருதிச்சுற்றோட்டத் தொகுதிகள் இல்லை" எனத்தரப்பட்டுள்ளது.

பூச்சிகள் கணம் : ஆத்திரப்போடாவினுள் வகுப்பு : இன்செக்ராவினுள்ளும், நாடாப்புழுக்கள் கணம் : பிளற்றிகெல்மிந்தசுவினுள் வகுப்பு : செஸ்ரோடாவினுள்ளும் அடங்குகின்றன. இனி கணம் : ஆத்திரப்போடாவினதும், கணம் : பிளற்றிகெல்மிந்தசுவினதும் குருதிச்சுற்றோட்டத் தொகுதிகள் பற்றி அறிவோம்.

1. கணம் : ஆத்திரப்போடா - முதுகுப்புற இதயம் கொண்ட திறந்த குருதிச் சுற்றோட்டத்தொகுதி.
2. கணம் : பிளற்றிகெல்மிந்தசு - குருதிச்சுற்றோட்டத்தொகுதி இல்லை.

மேற்படி தகவல்களின்படி, விடை (2) இன் கூற்று தவறானது. ஏனெனில், அக்கூற்றில் "பூச்சிகளும் நாடாப்புழுக்களும் திறந்த குருதிச் சுற்றோட்டத் தொகுதிகளைக் கொண்டுள்ளன" எனத்தரப்பட்டுள்ளது.

விடை (3) இன் கூற்று சரியானது. இருந்தும் மூடிய குருதிச்சுற்றோட்டத்தொகுதி பற்றி சிறிது விளங்குவதற்கு கீழ்வரும் **"அறிவூட்டும் வினாக்களின் தொகுதி - 5"** இற்கு விடையளித்துக்கொள்ள எத்தனியுங்கள்.

(பக். 34 ஐப் பார்க்க

http://t.me/physicalandbio_bot

Scanned by CamScanner

அறிவூட்டும் வினாக்களின் தொகுதி - 5

1. மூடியகுருதிச் சுற்றோட்டத்தொகுதி என்றால் என்ன ?

2. மூடிய குருதிச்சுற்றோட்டத்தொகுதியுடைய கணங்களினை எழுதுக.

3. மூடிய ஒற்றைக்குருதிச் சுற்றோட்டத்தொகுதி உடைய கணங்கள் யாவை ?

4. மூடிய இரட்டைக் குருதிச்சுற்றோட்டத்தொகுதி உடைய கணங்கள் யாவை ?

5. மூடிய ஒற்றைக் குருதிச்சுற்றோட்டத்தைக் காண்பிக்கும் விலங்குகள் ஐந்தினை எழுதுக.

slphysicalandbio_2bot http://t.me/

சுவாச நிறப்பொருள் என்றால் என்ன ?

பகுதியமுக்கம் உயர்வாகவுள்ளபோது ஒட்சிசனுடன் இணைந்து பகுதியமுக்கம் குறைவாகவுள்ள போது ஒட்சிசனிலிருந்து விலகும் ஒட்சிசன் காவியாகச் செயற்படும் நிறமுடைய சேதனப்பதார்த்தம்.

இனி விலங்குகளில் உள்ள சுவாசநிறப்பொருள்களின் வகைகளை - அவற்றின் சில சிறப்பியல்புகளின் அடிப்படையில் அமைந்த ஒரு அட்டவணையைப் பரிசீலிப்போம்.

Pigment	Colour	Site	Molecular Weight	Oxygen Volume%	Animal
Haemocynin (copper containing)	Blue	Plasma	$3\text{-}6.8 \times 10^6$ $4\text{-}8 \times 10^5$	1-5 1-5	Molluscs Crustaceans
Haemerythrin (iron containing)	Red	Corpuscles	6.6×10^4	2	Annelids
Chlorocruorin (iron containing)	Green	Plasma	3.4×10^6	9	Annelids
Haemoglobin (iron containing)	Red	Corpuscles	6.8×10^4	15-30 10-25 7-12 6-13 1-16	Mammals Birds Reptiles Amphibians Gnathostome fishes
			1.7×10^4	1-2	Cyclostome fishes
		Plasma	3.0×10^6 1.5×10^6	5-15 1-6	Annelids Molluscs

(பக். 35 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner

மேற்படி அட்டவணைத் தகவல்களின்படி, விடை (4) இன் கூற்று தவறானது. ஏனெனில், குளோரோகுரோரின் அனலிட்டுக்களில் ஒரு சுவாச நிறப்பொருளாகும். ஆனால் விடையில் "கிரஷ்ரேசியன்களில்" எனத் தரப்பட்டுள்ளது.

விடை (5) இன் கூற்று தவறானது. ஏனெனில், மனித இதயத்தின் விரைவுவீதமாக்கியாகச் செயற்படுவது குடாச்சோணைக்கணு (SA node) ஆகும். ஆனால் விடையில் "சோணையறைக் கணு (AV node)" எனத் தரப்பட்டுள்ளது.

இனி விலங்குகளின் குருதிச்சுற்றோட்டத்தொகுதி சம்பந்தமாக வரப்பெற்றுள்ள கடந்தகால வினாக்களைப் பார்ப்போம்.

Past questions

2003 April / 13

ஒற்றைச் சுற்றோட்டத்துடன் மூடிய குருதிச் சுற்றோட்டத் தொகுதியை உடையது பின்வரும் விலங்குகளில் எது ?

(1) கரப்பான் (2) மண்புழு (3) நட்சத்திரமீன்
(4) மனிதன் (5) பயிலேரியாப் புழு

2011 August / New / 15

விலங்குகளிடையே காணப்படும் குருதிச்சுற்றோட்டத் தொகுதிகள் பின்வருவனவாகும்.

A - திறந்த சுற்றோட்டத் தொகுதி
B - மூடிய ஒற்றைச் சுற்றோட்டத் தொகுதி
C - மூடிய இரட்டைச் சுற்றோட்டத் தொகுதி

A, B, C என மேலே குறிப்பிட்டுள்ள சுற்றோட்டத் தொகுதிகளைக் கொண்ட விலங்குகளை சரியான ஒழுங்கில் குறிப்பிடுவது பின்வருவனவற்றுள் எது ?

(1) சிலந்தி, நத்தை, எலி
(2) மட்டைத்தேள், *Ichthyophis*, வௌவால்
(3) நண்டு, மண்புழு, ஆமை
(4) கடல்முள்ளி, சுறா, காகம்.
(5) கரப்பான், *Nereis*, octopus

2013 August / New / 10

இவ்வினா பின்வரும் விலங்குகளின் குருதிச்சுற்றோட்டத் தொகுதிகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது

a. கடலாமை b. கூடில்லா நத்தை c. *Ichthyophis*
d. கரப்பான் e. ஒற்றோப்பசு (Octopus) f. சிலந்தி
g. *Nereis*

மேற்குறித்த விலங்குகளுள் திறந்த குருதிச் சுற்றோட்டத் தொகுதியைக் கொண்டவை எவை ?

(1) a, c, g மாத்திரம் (2) a, c மாத்திரம் (3) b, e மாத்திரம்
(4) b, d, e, f மாத்திரம் (5) d, f மாத்திரம்

Expected question - 17

விலங்குகளின் சுற்றோட்டத்தொகுதி - இதய அமைவிடம் - உதாரணம் தொடர்பான சேர்க்கைகளுள் உகந்தது எது ?

(1) திறந்தது - முதுகுப்புறம் - *Oreochromis*
(2) மூடிய ஒற்றை - வயிற்றுப்புறம் - *Ichthyophis*
(3) மூடிய பூரணமற்ற இரட்டை - வயிற்றுப்புறம் - *Caretta*
(4) மூடிய பூரணமான இரட்டை - முதுகுப்புறம் - *Salamander*
(5) திறந்தது - முதுகுப்புறம் - *Chiton*

18. மனித மூளை தொடர்பாக பின்வரும் கூற்றுகளுள் சரியானது எது ?
(1) சரிணைச்சடலங்கள் முளையத்திற்குரிய பின் மூளையிலிருந்து வருவிக்கப்பட்டவை.
(2) வரோலியன் பாலம் மூச்சுவிடுதல் வீதத்தைச் சீராக்கும்.
(3) முன்மூளை கட்தசைகளின் தெறிப்பு அசைவுகளைக் கட்டுப்படுத்தும்.
(4) மூனி தும்மல், இருமல் ஆகியவற்றைக் கட்டுப்படுத்தும்.
(5) மூளையம் நோவின் உணர்ச்சியுள்ள காண்டலில் ஈடுபட்டுள்ளது.

(பக். 36 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner

துலங்கல் - 5

விளக்கம் :

விடை (1) இன் கூற்று தவறானது. ஏனெனில், சரிணைச்சடலங்களும் செங்கருக்களும் முளையத்திற்குரிய நடுமூளையிலிருந்து வருவிக்கப்பட்டவை. ஆனால் விடையில் "சரிணைச்சடலங்கள் முளையத்திற்குரிய பின் மூளையிலிருந்து வருவிக்கப்பட்டவை" என அக்கூற்று குறிப்பிடுகின்றது.

சரி இனி மூளையின் பகுதிகள் எம்மூளைப் பகுதிகளிலிருந்து வருவிக்கப்படுகின்றது என்பதைக் கீழுள்ள தகவல்கள் காட்டுகின்றன.

முன்மூளை	நடுமூளை	பின்மூளை
1. மூளையம் 2. ஏந்தி / பரிவகம் 3. பரிவகக்கீழ்	1. சரிணைச்சடலங்கள் 2. செங்கரு	1. மூளி 2. வரோலியன் பாலம் 3. நீள்வளையமையவிழையம்

வரோலியன் பாலத்தின் தொழில்கள் :
1. நுரையீரல் காற்றூட்டலைச் சீராக்குதல்.
2. மேல், கீழ் பயணிக்கும் நரம்புத் தகவல்களை ஒன்றிணைக்க உதவுதல்.

மேற்படி வரோலியன் பாலத்தின் தொழில்களின் அடிப்படையில், அது மூச்சுவிடுதல் வீதத்தைச் சீராக்குவதில்லை என உமக்குப் புரிகின்றது. எனவே, விடை (2) இன் கூற்று தவறானது. அப்படியெனில், மூச்சுவிடுதல் வீதத்தைச் சீராக்கும் மூளையின் பகுதி யாது ? (நீள்வளையமையவிழையம்)

இருந்தும், நீள்வழையமையவிழையத்தின் தொழில்களைப பட்டியலிட்டுக் கொள்வோம்.
1. பிரதான சுவாசமையம் - சுவாசவீதம் / மூச்சுவிடுதல் வீதம், சுவாச ஆழம் என்பவற்றைச் சீராக்குதல்.
2. பிரதான இதயக்கலன் மையம் - இதயத்துடிப்பு வீதம், இதயத்துடிப்பின் வலிமை என்பவற்றைச் சீராக்குதல்.
3. குருதியமுக்கத்தைக் கட்டுப்படுத்தல்
4. விழுங்குதல், வாந்தி எடுத்தல், தும்மல், இருமல் ஆகிய தெறிவினைகளைக் கட்டுப்படுத்தல்.
5. உமிழ்நீர் சுரத்தலைக் கட்டுப்படுத்தல்.

நடுமூளையின் தொழில்கள் :
1. கட்தசைகளின் தெறிவினைக்குரிய அசைவுகளைக் கட்டுப்படுத்தல்.
2. தலை, கழுத்து, முண்டம் என்பவைற்றின் வன்கூட்டுத்தசைக்குரிய தெறிவினை அசைவுகளைக் கட்டுப்படுத்தல்.
3. கதிராளியின் அசைவைக் கட்டுப்படுத்தல்.
4. கண்வில்லையின் வடிவத்தை மாற்றுதல்.
5. கண்மணியின் அளவை மாற்றுதல்.

மேற்படி நடுமூளையின் தொழில்களின்படி, விடை (3) தவறானது. ஏனெனில், கட்தசைகளின் தெறிப்பு அசைவுகள் நடுமூளையினால் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றது. ஆனால் விடையில் "முன்மூளையினால்" எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

விடை (4) தவறானது. ஏனெனில், தும்மல், இருமல் ஆகியவற்றைக் கட்டுப்படுத்துவது நீள்வழையமையவிழையம் என முன்னரே நீர் அறிந்துவிட்டீர். ஆனால் விடையில் "மூளி" எனத் தரப்பட்டுள்ளது. இனி மூளியின் தொழில்களையும் அறிய ஆவல் மேலோங்குவோம்.
1. வன்கூட்டுத்தசை / இச்சைத்தசை அசைவுகளை இசைவாக்குதல்.
2. உடற்சமநிலை பேணுதல்.
3. உடல்நிலை (Posture) பேணுதல்.

விடை (5) சரியானது. எனினும், இவ் வசனத்தில் சொல்மயக்கம் உள்ளது தெளிவாகின்றது. தமிழ் மொழிமூல பத்திரத்தில் **"மூளையம் நோவின் உணர்ச்சியுள்ள காண்டலில் ஈடுபட்டுள்ளது"** எனத் தரப்பட்டுள்ளது. ஆனால் இவ்வசனம் ஆங்கில மொழிமூல பத்திரத்தில் **"Cerebrum is involved in sensory perception of pain"** என இடம்பெற்றுள்ளது. இதன்படி, இவ்வசனம் தமிழ் மொழிமூல வினாப்பத்திரத்தில் **"மூளையம் நோவின் உணர்ச்சியுள்ள அறிதலில் ஈடுபட்டுள்ளது"** என வந்திருந்தால் மாணவர்கட்கு சொல்மயக்கம் தவிர்க்கப்பட்டிருக்கும் என்பது எனது கருத்து.

(பக். 37 ஐப் பார்க்க

இனி கீழே மூளையத்தின் தொழில்களைப பட்டியலிட்டு பயனடைவோம்.

1. ஞாபகம்
2. நுண்ணறிவு
3. பொறுப்புணர்ச்சி
4. காரணம் காணல்
5. அறத்தைப் பற்றிய உணர்ச்சிகள்
6. கற்றல்
7. நோ உணர்வை அறிதல்
8. வெப்பம் அல்லது குளிர் / வெப்பநிலை
9. தொடுகை
10. பார்வை
11. கேட்டல்
12. சுவை
13. மணம் போன்ற புலன் உணர்வுகளை வாங்குதல்.
14. பேச்சு
15. இச்சைவழி இயங்கும் தசைகளின் சுருக்கத்தைத் தொடக்கிவைத்தல்.
16. இச்சைவழி இயங்கும் தசைகளின் சுருக்கத்தைக் கட்டுப்படுத்தல்.
17. புலன் தகவல்களை அடையாளங் காணுதலும்,
18. பொருள்கோடலும் (interprete).

☐ மூளையத்தின் தொழிற்பாட்டுப் பிரதேசங்கள், சோணைகள் என்பவற்றை விளக்கும் தெளிவான படம் ஒன்றை **"உயிரியல் பூங்கா - 2016"** இல் கண்டுகொள்ளுங்கள்.

Past questions

2011 August / Old / 22

மூளையமேற்பட்டையின் மிகப்பெரிய உடல் இயக்குப் பிரதேசத்துடன் சம்பந்தப்பட்டது பின்வரும் மனித அங்கங்களுள் எது ?

(1) காது (2) ஆண்குறி (3) கை
(4) கண் (5) நாக்கு

2013 August / New / 21

மனித மூளையின் சில பகுதிகளும் அவற்றின் தொழில்களும் கீழே தரப்பட்டுள்ளன. மூளையின் பகுதி - தொழில் சேர்க்கைகளில் தவறானது எது ?

(1) பரிவகக் கீழ் - பசியைச் சீராக்கும்
(2) நீள்வளைய மையவிழையம் - இதயத்துடிப்பின் வீதத்தைச் சீராக்கும்
(3) மூளி - தோற்ற அமைவைச் சீராக்கும்
(4) கடைநுதற்சோணை - பேச்சைச் சீராக்கும்
(5) ஏந்தி - புலன் தகவல்களை ஒன்றுசேர்த்தல்

2014 August / 18

மனித மூளை தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுகளுள் தவறானது எது ?

(1) முளையத்துக்குரிய முன்மூளையிலிருந்து ஏந்தி உருவாகும்.
(2) மூளியின் மேற்பரப்பு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது வெண்சடப்பொருளினால் ஆகும்.
(3) அது நான்கு பெரிய குழிகளைக் கொண்டது
(4) கபச்சுரப்பியின் அகஞ்சுரக்கும் தொழில்கள் பரிவகக்கீழினால் சீராக்கப்படும்
(5) மூளையத்தின் புலன் பிரதேசத்தின் பெரும்பகுதி கைக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

2015 August / 18

மனித மூளையின் வரோலியின் பாலம்

(1) முன்மூளைக்கும் பின்மூளைக்கும் இடையில் பாலமாக அமையும்
(2) நடுமூளையில் அமைந்துள்ளது
(3) தலையின் தெறிப்பு அசைவுகளைக் கட்டுப்படுத்தும்
(4) குருதியமுக்கத்தைக் கட்டுப்படுத்தும்
(5) நுரையீரல்களின் காற்றோட்டத்தைச் சீராக்கும்.

(பக். 38 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner

2016 August / 18

மனித மூளை தொடர்பான தவறான கூற்றைத் தெரிவுசெய்க

(1) பேச்சுடன் சம்பந்தப்பட்ட தொழிற்பாட்டுப் பிரதேசம் நுதற்சோணையில் அமைந்துள்ளது.
(2) வன்சடலம் மூளையத்தின் இரண்டு அரைக்கோளங்களையும் இணைக்கின்றது
(3) நிலையுறுதியையும் சமநிலையையும் பேணுவதில் மூளி முக்கிய பங்களிப்பைச் செய்கின்றது.
(4) புலன் தகவல்களை ஒருங்கிணைத்தலில் ஏந்தி சம்பந்தப்படுகிறது.
(5) இருமலுக்கான தெறிப்பு மையம் வரோலியன் பாலத்தில் அமைந்துள்ளது

Expected question - 18

மனித மூளையின் பகுதி - தொழில் - அமைவிடம் பற்றிய சேர்க்கைகளுள் தவறானது எது ?

(1) மூளையம் - வெப்பநிலையை உணர்தல் - முன்மூளை
(2) வன்சடலம் - மூளையவரைக்கோளங்களை இணைத்தல் - பின்மூளை
(3) பரிவகம், - தூக்கத்தை ஆளுதல் - முன்மூளை
(4) செங்கரு - கண் வில்லையின் வடிவத்தை மாற்றுதல் - நடுமூளை
(5) நீள்வளையமையவிழையம் - குருதியமுக்கத்தைக் கட்டுப்படுத்தல் - பின்மூளை

19. நரம்புக்கலங்களின் உடற்றொழிலியல் தொடர்பாக பிழையான கூற்றைத் தெரிவுசெய்க.

(1) ஓய்வு மென்சவ்வு அழுத்தத்தை பராமரிப்பதற்கு சோடியம் - பொட்டாசியம் பம்பி அத்தியாவசியம்.
(2) ஓய்வு மென்சவ்வு அழுத்தம் கிட்டத்தட்ட - 70mV ஆகும்.
(3) ஒரு தாக்க அழுத்தம் நீடிக்கும் நேரம் கிட்டத்தட்ட 2 ms ஆகும்.
(4) மயலினேற்றப்பட்ட வெளிக்காவு நரம்புமுளையொன்றில் இரன்வியரின் கணுக்களில் மட்டுமே தாக்க அழுத்தம் தோற்றுவிக்கப்படும்.
(5) தாக்க அழுத்தத்தின் மீண்டும் முனைவாக்கல் அவத்தையின் போதே K^+ உட்புகுதில் நடைபெறும்.

துலங்கல் - 5

விளக்கம் :

நரம்புக்கலங்களின் உடற்றொழிலியல் அம்சங்கள் இரண்டு :

1. ஓய்வழுத்தம்
2. தாக்கவழுத்தம்

விளாவின் விடைகளில் ஓய்வழுத்தம் சம்பந்தமான கூற்றுக்களும் தாக்கவழுத்தம் சம்பந்தமான கூற்றுக்களும் இடம்பெற்றுள்ளதனால் முதலில் ஓய்வழுத்தம் சம்பந்தமாக ஆராய்வோம்.

ஓய்வு மென்சவ்வு அழுத்தத்தைப் பராமரிப்பதற்கு உதவும் காரணிகள் யாவை ?

1. கலப்புறப் பாய்பொருளுடன் ஒப்பிடும் போது கலத்தினுள் காணப்படும் அயன்களின் செறிவிலுள்ள வித்தியாசம்.
2. Na^+, K^+ போன்ற அயன்களுக்கான மென்சவ்வின் வேறுபட்ட புகவிடும் தன்மை.
3. மென்சவ்வுக்கு குறுக்காக நிகழும் Na^+, K^+ உயிர்ப்பான பம்புதல்.

மேற்தரப்பட்ட காரணிகளின்படி, விடை (1) இன் கூற்று உண்மையானது என உரைப்பீர்.

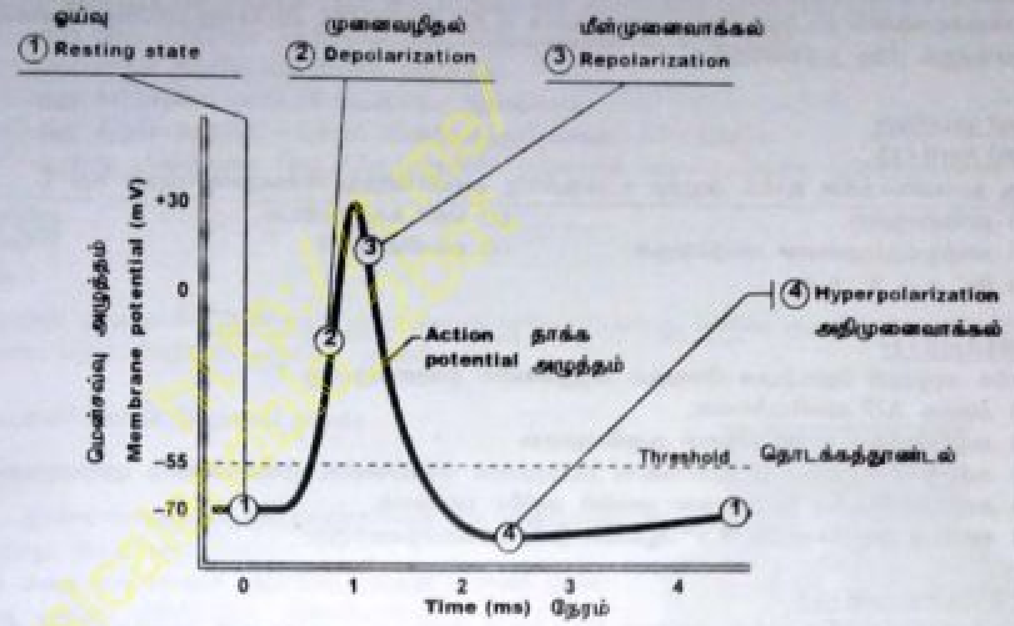
விடை (2) இன் கூற்று சரியானது. கடந்தகால "உயிரியல் பூங்காக்கள்" பலவற்றில் (2013, 2014, 2016) தெளிவான வரையங்கள், விளக்கப்படங்கள் என்பவற்றின் மூலம் நரம்புக்கலங்களின் உடற்றொழிலியலின் போது கிடைக்கப்பெறும் பெறுமானங்கள் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளன. அறிவுடையோருக்கு கடந்தகால பூங்காக்களில் தெளிவான அத்தாட்சிகள் உண்டு. எனினும் மாணவர்களின் மன நிறைவுக்காக மீளவும் அப்பெறுமானங்கள் மாத்திரம் கீழே கட்டமிட்டுக் காட்டப்படுகின்றன.

☐ ஓய்வுமென்சவ்வு அழுத்தம்	= - 70 mV
☐ தாக்க அழுத்தம்	= + 40 mV
☐ தொடக்கத் தூண்டல் அழுத்தம்	= - 55 mV
☐ அதிமுனைவாக்கல் அழுத்தம்	= - 75 mV

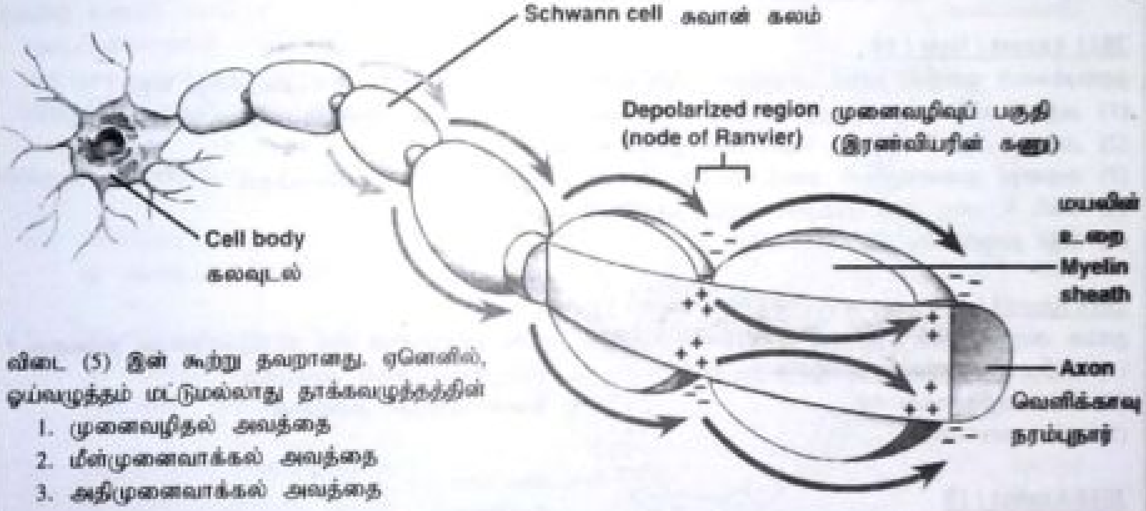
கவனிக்க ! விடை (3) இன் கூற்று சரியானது. அது 2016 இல் 19 ஆவது வினாவில் அந்த மாதிரியே இடம்பெற்றுள்ளது. இதனை விளங்கிக்கொள்ள அடுத்த பக்கத்தில் உமக்கு ஒரு வரைபு வழங்கப்படுகின்றது.

(பக். 39 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner



விடை (4) இன் கூற்று சரியானது. இக்கூற்றினது வசனமும் 2016 August இல் 19 வது வினாவினது ஒரு வசனமாக இடம்பெற்றிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது. "மயலினேற்றப்பட்ட வெளிக்காவு நரம்புமுளைபோன்றில் இரண்வியரின் கணுக்களில் மட்டுமே தாக்கவழுத்தம் தோற்றுவிக்கப்படும்" என்பதனை கீழுள்ள வரிப்படம் விளக்கிக் காட்டுகின்றது.

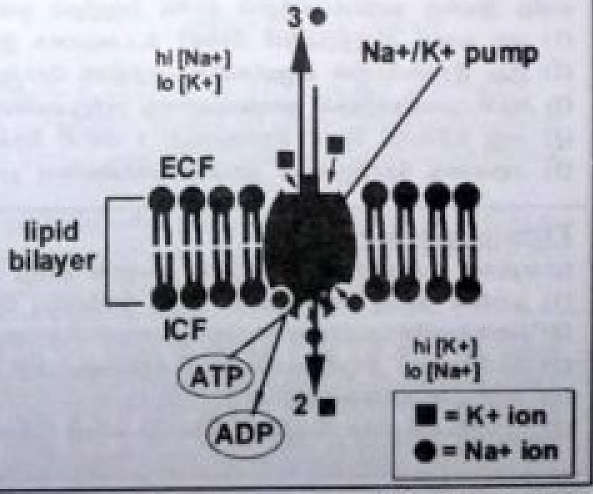


விடை (5) இன் கூற்று தவறானது. ஏனெனில், ஓய்வழுத்தம் மட்டுமல்லாது தாக்கவழுத்தத்தின்

1. முனைவழிதல் அவத்தை
2. மீள்முனைவாக்கல் அவத்தை
3. அதிமுனைவாக்கல் அவத்தை

ஆகிய எல்லா நிலைகளின் போதும் K^+ வெளிப்பாய்ச்சல் நிகழுகின்றது. ஆனால் விடையில் "மீண்டும் முனைவாக்கல் அவத்தையின் போதே K^+ உட்புகுதல் நடைபெறும்" எனத் தரப்பட்டுள்ளது. அப்படியாயின், K^+ இன் உட்புகுதல் எப்போது நடைபெறுகின்றது ? என ஆராய்வோம்.

ஓய்வழுத்தத்தைப் பேணுவதற்கு Na^+/K^+ பம்பி நடைபெறுதல் வேண்டும். இதன் போது ATP சக்தியைப் பயன்படுத்தி புரதக்காவிகள் / காவும் புரதங்களின் உதவியுடன் **$2K^+$** உள்நோக்கியும், **$3Na^+$** வெளிநோக்கியும் பாய்ச்சப்படும். இதனை அருகில் தரப்பட்ட படம் விளக்கி நிற்கின்றது.



(பக். 40 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner

நரம்புக்கலங்களின் உடற்றொழிலியல் சம்பந்தமாக கடந்த காலங்களில் வரப்பெற்ற பல்வேறு வினாக்களையும் தொகுத்துக் கீழே தருகின்றேன்.

Past questions

2003 April / 12

ஒரு நரம்புக்கலத்தின் தாக்க அழுத்த உற்பத்திக்கு அவசியமற்றது பின்வருவனவற்றுள் எது ?

(1) நரம்புநாருறை (2) தொடக்கத்தூண்டல்
(3) கலத்துக்குப்புறம்பான பாய்பொருள் (4) மயலின்கவசம்
(5) Na^+ உம் K^+ உம்

2004 April / 19

தாக்க அழுத்தம் தொடர்பாக பின்வரும் கூற்றுக்களில் தவறானது எது ?

(1) அதற்கு ATP அவசியமில்லை.
(2) அது நீடிக்கும் காலம் மிகவும் குறுகியதாகும்.
(3) அது நடைபெறும்போது வெளிக்காவு நரம்புமுளை மென்சவ்வின் முனைவுண்மை புறமாற்றமடையும்.
(4) அது வெளிக்காவு நரம்புமுளை ஒன்றின் வழியே பரவலாம்.
(5) அதன் உற்பத்திக்கு Na^+, Ca^{2+} ஆகியன இன்றியமையாதனவாகும்.

2012 August / old / 23

நரம்புக் கலத்துக்குரிய தாக்க அழுத்தம் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுக்களுள் தவறானது எது ?

(1) அது அச்சோலெம்மாவில் நிகழும்.
(2) அது தோற்றுவிக்கப்படுவதற்கு Na^+, K^+ ஆகிய இரண்டும் அத்தியாவசியமாகும்.
(3) மயலினேற்றப்பட்ட நரம்புகளில் அது இரண்வியரின் கணுக்களில் மாத்திரமே நிகழும்.
(4) அது உட்காவு நரம்புமுளை வழியே செலுத்தப்படலாம்.
(5) அது தோற்றுவிக்கப்படுவதற்கு ATP தேவை.

2013 August / New / 19

நரம்புக்கலம் ஒன்றின் தாக்க அழுத்தம் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுக்களுள் தவறானது எது ?

(1) அது வெளிக்காவு நரம்புமுளையின் மென்சவ்வின் முனைவுண்மையின் நிலையற்ற மீளுதலாகும்
(2) அதைப் பிறப்பிப்பதற்குத் தொடக்கத் தூண்டல் அவசியம்
(3) அதனது முனைவழிதல் அவத்தை Na^+ இன் உட்பாய்ச்சலினால் ஏற்படுவதாகும்
(4) Na^+, K^+ பம்பு அது பூர்த்தியாவதற்கு அத்தியாவசியம் இல்லை
(5) அது தானாகவே பிறப்பிக்கப்படும்.

2014 August / 19

தாக்க அழுத்தத்தின் பின்வரும் பண்புகளில் எது ஒரு நரம்பு கணத்தாக்க மீள் கடத்துகையைத் தடுக்கும் ?

(1) அதிமுனைவாக்கல் அவத்தை (2) மீள்முனைவாக்கல் அவத்தை
(3) வெப்பமழிக்காக்காலம் (4) முனைவழித்தல் அவத்தை
(5) காலவரையறை

2016 August / 19

மனித இயக்கு நரம்புக்கலத்தின் தாக்க அழுத்தம் ஒன்று தொடர்பான தவறான கூற்றைத் தெரிவுசெய்க

(1) ஒரு தாக்க அழுத்தத்தின் பின்னர் உடனடியாக இரண்டாவது தாக்க அழுத்தம் தோன்ற இயலாது.
(2) இது இரண்வியரின் கணுக்களில் மாத்திரம் தோற்றுவிக்கப்படும்.
(3) அதன் முனைவழித்தல் அவத்தையானது அதிமுனைவாக்கல் அவத்தையினால் உடனடியாகப் பின்தொடரப்படும்
(4) அது எடுக்கும் நேரம் ஏறக்குறைய 2 மில்லி செக்கன்கள் ஆகும்
(5) அதனைத் தோற்றுவிக்க தாங்கற் கொள்ளளவு தூண்டல் அத்தியாவசியமாகும்.

Expected question - 19

நரம்புக்கல ஓய்வழுத்தம் தொடர்பில் தவறான கூற்று பின்வருவனவற்றுள் எது ?

(1) ஓய்வில் நரம்பு மென்சவ்வின் வெளி மேற்பரப்பு நேரேற்றப்பட்டிருக்கும்.
(2) மென்சவ்வின் உட்புறமும், வெளிப்புறமும் Na^+ அயன்கள் காணப்படும்.
(3) கலச்சுவாசம் நிரோதிக்கப்படும் போது அது பாதிப்படையும்.
(4) அது ஓரிடப்பாடுடையது.
(5) மறையேற்றமுள்ள பெரிய சேதன அயன்கள் வெளியில் இருப்பதைவிட உள்ளே அதிகம் காணப்படும்.

(பக். 41 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner

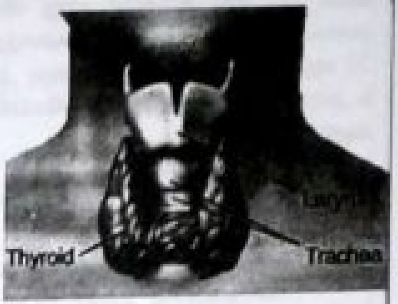
20. மனித கல்சிரோனின் ஓமோன் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுகளுள் தவறானது எது ?
   (1) அது கேடயப்போலிச் சுரப்பியின் புடைப்புக்கலங்களினால் சுரக்கப்படும்.
   (2) அது குருதி கல்சிய மட்டத்தைத் தாழ்த்தும்.
   (3) அது என்புகளில் கல்சியம் சேமிப்பை அதிகரிக்கும்.
   (4) அது சிறுநீரகத்தியில் கல்சியம் மீண்டுமகத்துறிஞ்சலை நிரோதிக்கும்.
   (5) அதனது விளைவுகள் புடைக்கேடயற்சுரப்பி ஓமோனின் விளைவுகளுக்கு எதிர்மாறானவை.

துலங்கல் - 1

விளக்கம் :

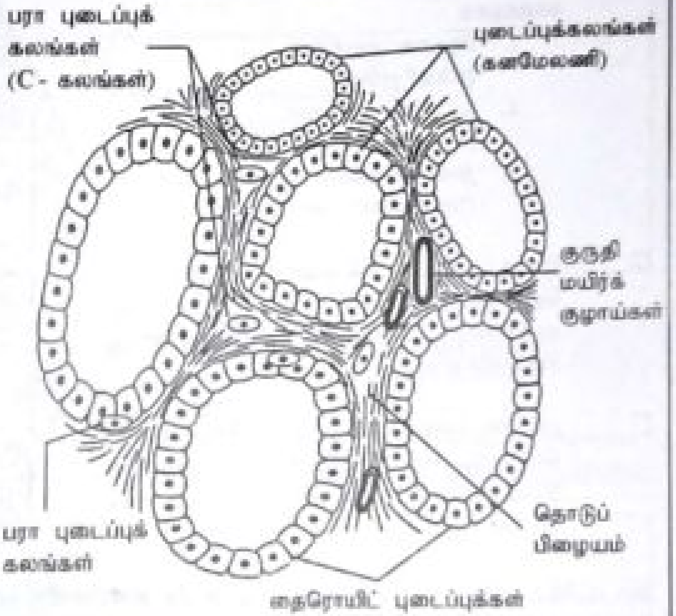
கல்சிற்றோனின் ஓமோன கேடயப்போலிச் சுரப்பியினால் சுரக்கப்படுகின்றது. எனவே, முதலில் கேடயப்போலிச் சுரப்பியினைப் பற்றி விவரணம் ஒன்றைக் காண்போம்.

கேடயப்போலிச் சுரப்பி (Thyroid gland)



அமைவிடம் :
கழுத்தில் குரல்வளைக்குக் கீழாக வாதனாளிக்கு இரு பக்கமாகவும் அமைந்துள்ளது. கேடய வடிவானது.
(இன்னும் வேறு சுரப்பிகளின் அமைவிடங்களை படங்கள் மூலம் **"உயிரியல் பூங்கா - 2015"** இல் கண்டுகொள்க.)

இழையவியல் கட்டமைப்பு :
அருகில் தரப்பட்டுள்ள இழையவியல் கட்டமைப்பின்படி, தைரொயிட் சுரப்பியில் இரண்டு வகைக் கலங்கள் உண்டு
1. புடைப்புக்கலங்கள் (Follicular cells)
2. பரா புடைப்புக்கலங்கள் (Para follicular cells / C - cells / C கலங்கள்)



சுரக்கும் ஓமோன்கள் :

1. Tri iodothyronine / T_3 / மூ அயடோதைரோனின்
2. Tetra iodothyronine / T_4 / நா அயடோதைரோனின் / Thyroxin / தைரொக்சின்
3. Calcitonine / கல்சிற்றோனின்

☐ புடைப்புக்கலங்கள் மூலம் தைரொக்சின், மூஅயடோ தைரோனின் (T_3) ஆகிய ஓமோன்கள் **உற்பத்தியாக்கப்படுகின்றன**. இவ் ஓமோன்களின் ஆக்கத்திற்கு அயடின் (I) மூலகம் அத்தியாவசியமாகும். புடைப்புக் கலங்கள் (கனமேலணிக் கலங்கள்) சேர்ந்து தைரொயிட் புடைப்புக்களை ஆக்குகின்றன.

☐ பரா புடைப்புக்கலங்கள் / C கலங்கள் மூலம் கல்சிற்றோனின் ஓமோன் உற்பத்தியாக்கப்படுகின்றது. இது 32 அமினோவமிலங்கள் இணைந்து உருவாகும் பல்பெப்ரைட்டுச் சங்கிலியாகும். பரா புடைப்புக் கலங்கள் தைரொயிட் புடைப்புக்களுக்கு வெளியாக / இடையில் அமைந்துள்ளன.

DO NOT FOLLOW MAJORITY FOLLOW THE RIGHT WAY.

(பக். 42 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner

மேற்படி வினாவில் வினவப்பட்டது கல்சிற்றோனின் ஓமோன் பற்றி என்பதனால் அதன் தொழில்களை ஞாபகமூட்டிக் கொள்வோம்.

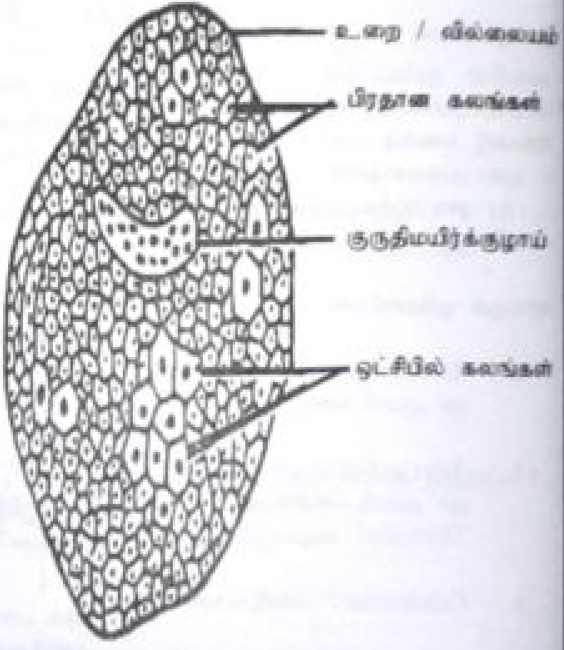
கல்சிற்றோனின் ஓமோனின் தொழில்கள்

1. என்பிழையத்தில் **Ca, P** படிவைத் தூண்டுதல்
2. என்பிலிருந்து குருதிக்குள் **Ca, P** விடுவித்தலை நிரோதித்தல் / Osteoclast (என்புடைக்கும் கலங்கள்) இனது தொழிற்பாட்டை நிரோதித்தல்.
3. குருதியில் கல்சியம், பொசுபரசு என்பனவற்றின் செறிவைக் குறைத்தல்.
4. சிறுநீரகத்தியில் கல்சியம் மீண்டுமகத்துறிஞ்சலை நிரோதித்தல்.

இனி வினாவுக்குரிய சரியான விடையைத் துலங்குவோம். மேற்படி தகவல்களின்படி, விடை (1) தவறானது. ஏனெனில், அது பரா புடைப்புக்கலங்கள் / C கலங்கள் மூலம் சுரக்கப்படுகின்றன.

விடை (5) இன் கூற்றைச் சற்று விளங்குவோம். புடைக்கேடயச் சுரப்பிகள் சிறிய நான்கு சுரப்பிகளாகும். அவை கழுத்துப் பகுதியில் அமைந்துள்ளன. ஒவ்வொன்றும் அரிசி மணிகளின் பருமனுடையது. (ஏறத்தாழ 30 mg, 3 mm விட்டம்) அவை பராத்தோமோன் / Parathormone / Parathyroid hormone / PTH ஐ உற்பத்தியாக்குகின்றது. இவ் ஓமோனின் தொழிற்பாடு கல்சிற்றோனின் ஓமோனின் தொழிற்பாட்டுக்கு எதிரானது ஆகும்.

கீழே பராதைரொயிட் சுரப்பி ஒன்றின் இழையவியல் கட்டமைப்பு தரப்பட்டுள்ளது. அது உமக்கு பயன்தரும்.



- ☐ பராதைரொயிட் சுரப்பியின் நுணுக்குக் காட்டிக்குரிய இழையவியல் கட்டமைப்பில் மூன்று வகையான கலக்கூட்டங்களைக் காணலாம் :
  1. பிரதான கலங்கள் **(Chief cells)**
  2. ஒட்சிபில் கலங்கள் (Oxyphil cells)
  3. நிலைமாறுகின்ற ஒட்சிபில் கலங்கள் (transitional oxyphil cells)
- ☐ இங்கு பிரதான கலங்களே அகஞ்சுரக்கும் தொழிலைப் புரிகின்றன / பராத்தோமோனைச் சுரக்கின்றன. அவை மிக அதிகளவில் சுரப்புச் சிறுமணிகளைக் கொண்டுள்ளன.
- ☐ ஒட்சிபில் கலங்களும், நிலைமாறுகின்ற ஒட்சிபில் கலங்களும் பெரிய கலங்கள் அவை அதிகளவில் இழைமணிகளையும் கிளைக்கோசனையும் கொண்டுள்ளன.

ஒரு குறித்த / குறிப்பிட்ட ஓமோனைப்பற்றி கடந்த காலங்களில் வரப்பெற்றுள்ள சேகரிக்கப்பட்ட வினாக்களைச் செய்துகொள்வோம்.

Past questions

2007 August / 29

மனித இலூற்றினாக்கும் ஓமோன் தொடர்பாகப் பின்வருவனவற்றில் தவறான கூற்று எது ?

(1) இது ஒரு போசணை ஓமோனாகும்.
(2) இதன் விடுவிப்பை GnRH சீராக்குகின்றது.
(3) இது பெண்களில் சூல்கொள்ளலைத் தூண்டுகின்றது.
(4) இது ஆண்களில் தெசுத்தெசுத்ரோனின் விடுவிப்பைச் சீராக்குகின்றது.
(5) இது மாதவிடாயின் பின்னர் கருப்பைச் சுவரின் விருத்தியைத் தூண்டுகின்றது.

Stars Can`t shine without darkness

(பக். 43 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner

2008 August / 27

மனித கோட்டிசோல் ஓமோன் தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுக்களில் எது தவறானது ?

(1) அது அதிரினல் மேற்பட்டையினால் சுரக்கப்படுகின்றது.
(2) அது குருதிக் குளுக்கோசு மட்டத்தைக் குறைக்கின்றது.
(3) அது புரதங்களின் உடைவைத் தூண்டுகின்றது.
(4) அது மனவழுத்தத்தைத் தாங்க உதவுகின்றது.
(5) CRH, ACTH ஆகிய இரண்டும் அதன் சுரப்பைச் சீராக்கலாம்.

2009 August / 25

மனித ADH தொடர்பான சரியான கூற்றைத் தெரிந்தெடுக்க.

(1) அது பிற்பக்கக் கபச்சுரப்பியில் தொகுக்கப்படுகின்றது.
(2) அது போசணைத்திரிகைக்குரிய ஓமோனாகும்.
(3) அது சிறுநீரகத்தின் சேர்க்கும் கான்களிலும் அண்மையான மடிந்த சிறுகுழாய்களிலும் நீரை மீண்டுமகத் துறுஞ்சலுக்கு வசதி செய்யும்.
(4) அது குருதி அமுக்கத்தை அதிகரிக்கச் செய்யலாம்.
(5) அது மிகையாக விடுவிக்கப்படின் வெல்லமில்லா நீரிழிவை (diabetes insipidus) உண்டாக்கும்.

2016 August / 17

மனித வளர்ச்சி ஓமோன் தொடர்பான தவறான கூற்றைக் தெரிவுசெய்க.

(1) இது முற்பக்க கபச்சுரப்பியால் தொகுக்கப்பட்டு விடுவிக்கப்படும்.
(2) இதன் விடுவித்தல் பரிவகக்கீழினால் அதிகரிக்கப்படும் அல்லது குறைக்கப்படும்.
(3) இது குருதிக் குளுக்கோஸ் மட்டத்தை அதிகரிக்கும்
(4) இது கொழுப்புகளின் தொகுப்பை அதிகரிக்கும்
(5) இது ஈரலின் அனுசேபத்தைச் சீராக்கும்.

Expected question - 20

மனித மெலரோனின் ஓமோன் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுக்களுள் தவறானது எது ?

(1) அது முன்மூளையில் அமைந்துள்ள கூம்புரு உடலினால் சுரக்கப்படும்.
(2) அது பரிவகக்கீழில் தாக்கம் செலுத்துகின்றது.
(3) அது தூக்கம் - விழிப்பு நிலைகளுடன் தொடர்புடையது.
(4) அது உடலின் உயிரியல் சந்தத்தினை ஆளுகின்றது.
(5) ஒளி அல்லது இருள் எனும் தூண்டல் அதன் சுரப்பில் செல்வாக்குச் செலுத்துகின்றது.

21. மனித ஓமோன்கள் தொடர்பான சரியான கூற்றைத் தெரிவுசெய்க.

(1) கொலிசிஸ்டோகைனின் சதையி, ஈரல் ஆகிய இரண்டின் மீதும் தொழிற்படும்.
(2) கீழ்க்கழுத்துச்சுரப்பி B நிணநீர்க்குழியங்களின் விருத்தியில் தாக்கம் செலுத்தும்.
(3) இலங்கான்க சிறு தீவுகளின் β கலங்களினால் குளுக்கோன் சுரக்கப்படும்.
(4) அல்டொஸ்ரரோன் சிறுநீரகத்தியில் Na^+, K^+ ஆகியவற்றின் மீண்டுமகத்துறிஞ்சலைத் தூண்டும்.
(5) ADH சிறுநீரகச் சிறுகுழாய்களின் சேய்மை மடிந்த சிறுகுழாயிலும் சேர்க்கும்கானிலும் தொழிற்படும்.

துலங்கல் - 5

விளக்கம் :

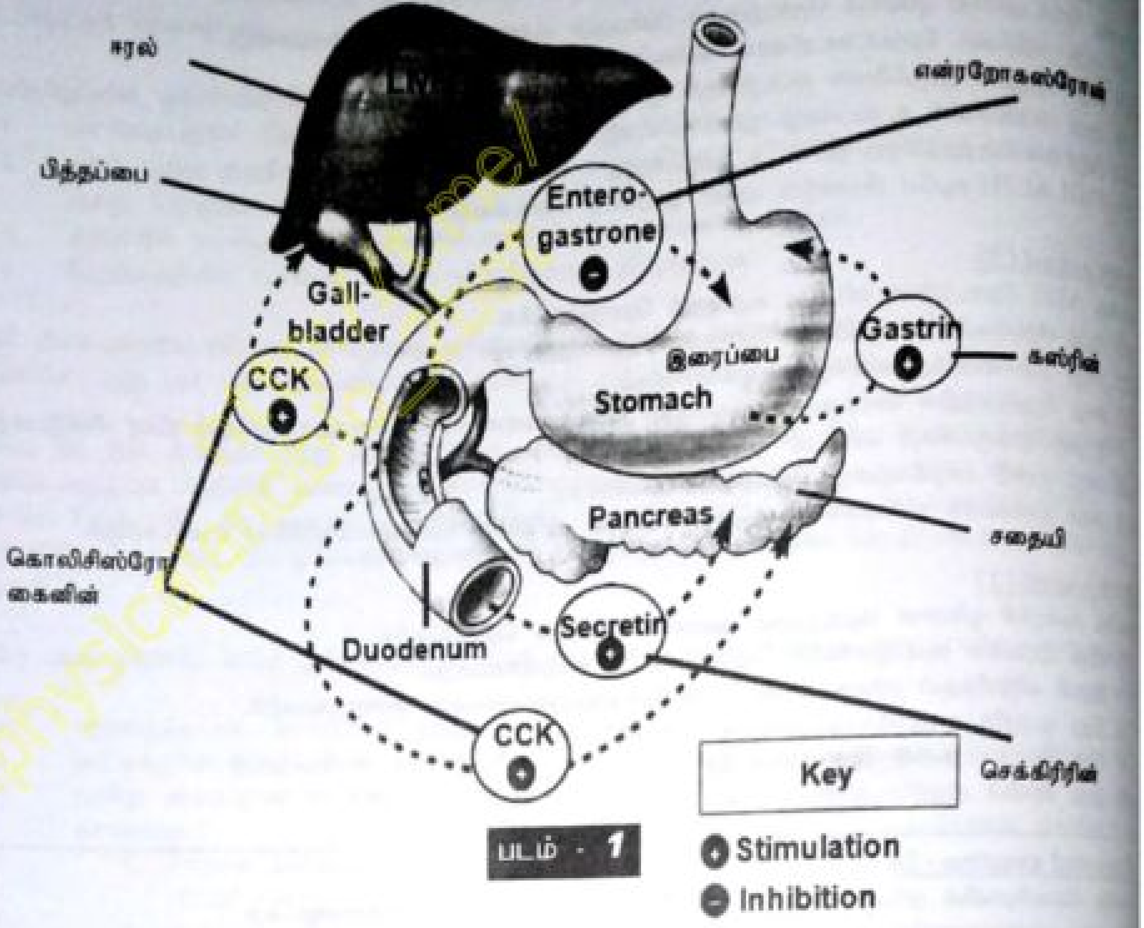
விடை (1) இன் கூற்று தவறானது. ஏனெனில், கொலிசிஸ்டோகைனின் சதையி, பித்தப்பை ஆகிய இரண்டின் மீதும் தொழிற்படும. ஆனால் விடையில் "சதையி, ஈரல் ஆகிய இரண்டின் மீதும்" எனத் தரப்பட்டுள்ளது. அடுத்த பக்கத்தில் தரப்பட்டுள்ள விளக்கப்படம் உணவுக்கால்வாயின் பல்வேறு ஓமோன்களினதும் செயற்பாட்டை விளக்கிநிற்கின்றது. (படம் - 1)

விடை (2) இன் கூற்று தவறானது. ஏனெனில், கீழ்க்கழுத்துச் சுரப்பி T நிணநீர்க்குழியங்களின் விருத்தியில் தாக்கம் செலுத்தும. ஆனால் விடையில் "B நிணநீர்க்குழியங்கள்" எனத் தரப்பட்டுள்ளது.

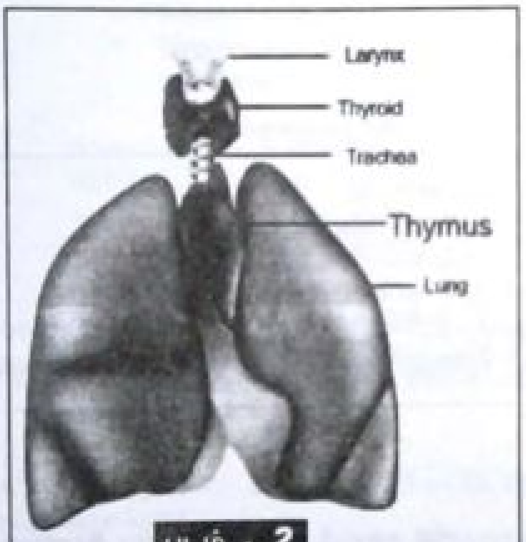
கீழ்க்கழுத்துச் சுரப்பி நெஞ்சறைக்குழியில் மார்புப்பட்டைக்குப் பின்புறமாக இரு நுரையீரல்களுக்கும் இடையில் இதயத்திற்கு மேலாக அமைந்திருக்கும். அது தைமோசின் எனும் ஓமோனை உற்பத்திசெய்து T நிணநீர்க்குழியங்களின் விருத்தியிலும் முதிர்ச்சியிலும் உதவுகின்றது. அடுத்த பக்கத்தில் கீழ்க்கழுத்துச் சுரப்பியின் அமைவிடத்தினையும் (படம் - 2), அதன் இழையவியல் கட்டமைப்பினையும் (படம் - 3) கண்டுகொள்க.

(பக். 44 ஐப் பார்க்க

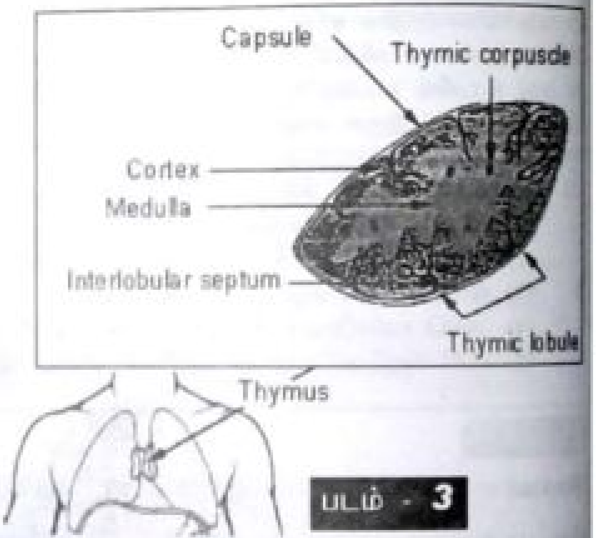
Scanned by CamScanner



படம் - 1



படம் - 2



படம் - 3

மனிதச் சதையியின் சதையிக் குலைகளுக்கு இடையில் உள்ள கலங்களின் கூட்டம் இலங்ககான் சிறுதீவுகள் எனப்படும். இவற்றில் α, β என இரு வகைக் கலங்கள் உண்டு. இவை அகஞ்சுரப்பவையாகும். அதாவது α - கலங்கள் குளுக்ககோன் ஓமோனையும், β - கலங்கள் இன்சுலின் ஓமோனையும் சுரக்கின்றது.

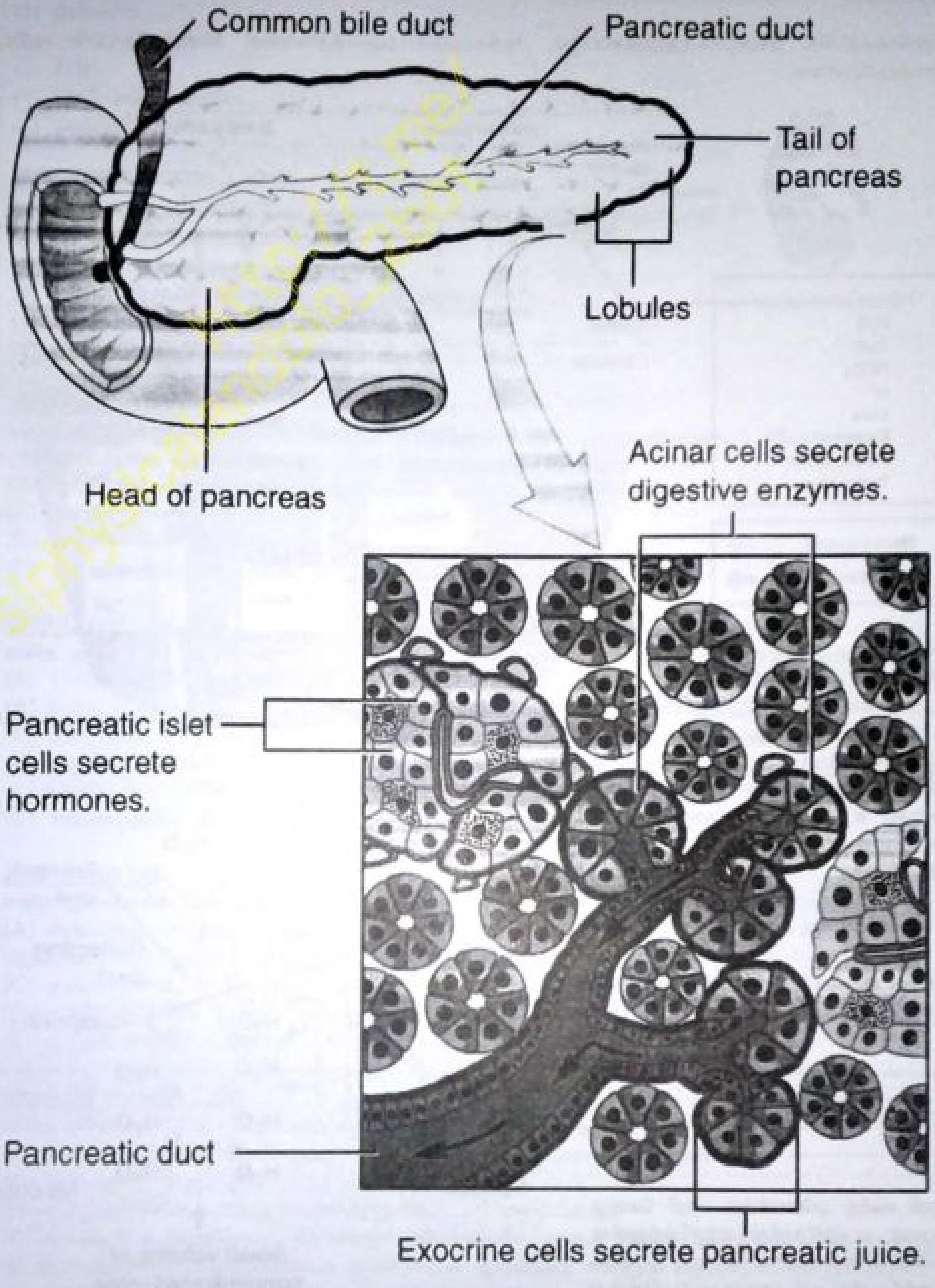
இவ்விவரணத்தின்படி, விடை (3) இன் கூற்று தவறானது. ஏனெனில், அக்கூற்றில் "β கலங்களினால் குளுக்ககோன்" எனத் தரப்பட்டுள்ளது.

Every failure is a step to success.

(பக். 45 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner

சதையியின் கட்டமைப்பினையும், அதன் குறுக்குவெட்டு முகத்தோற்றத்தினையும் கீழுள்ள வரிப்படம் விளக்கிநிற்கின்றது.



அல்டஸ்ரரோன ஓமோன் அதிரினல் சுரப்பியின் மேற்பட்டைப் பகுதியினால் சுரக்கப்பட்டு சிறுநீரகத்தியின் சேய்மை மடிந்த குழலுருக்களின்மீது தொழிற்பட்டு அங்கு,

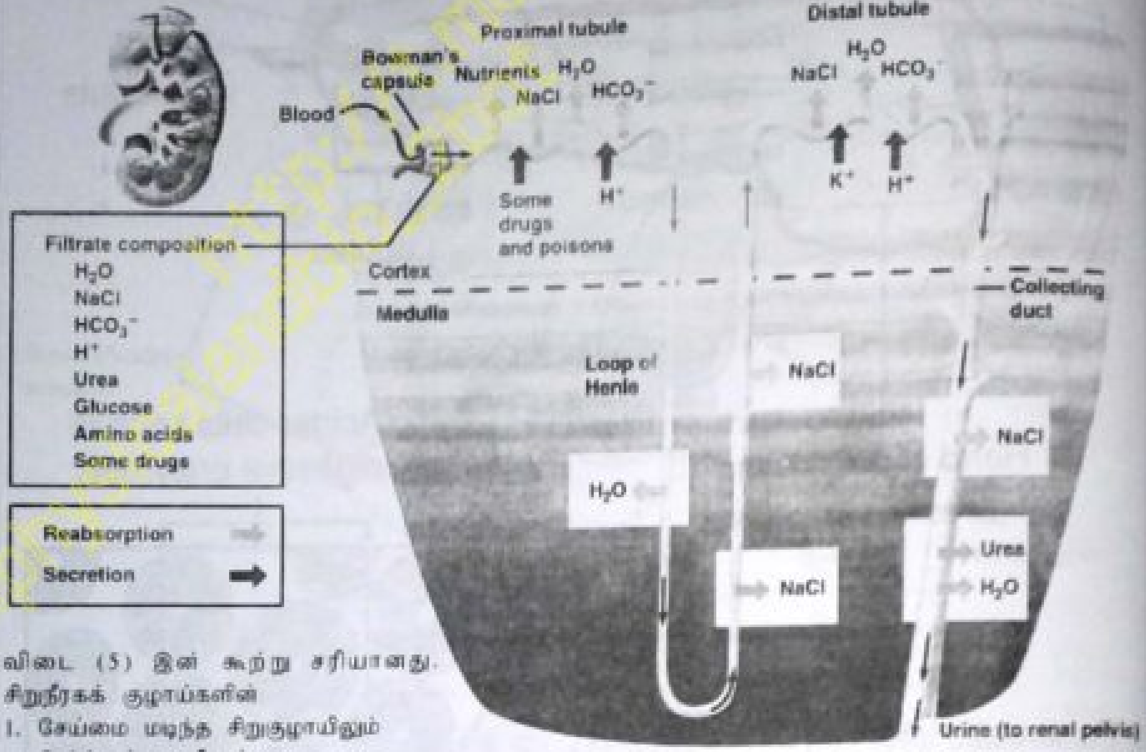
1. Na^+ மீளவகத்துறிஞ்சலைத் தூண்டும்.
2. இதனால் குருதியில் Na^+ செறிவை அதிகரிக்கச் செய்யும்.
3. விளைவாக நீரகத்துறிஞ்சல் தூண்டப்படுவதனால்,
4. குருதிக்கனவளவு, அமுக்கம் என்பவற்றை அதிகரிக்கச்செய்கின்றது.
5. K^+ சுரத்தலைத் தூண்டும்.

(பக். 46 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner

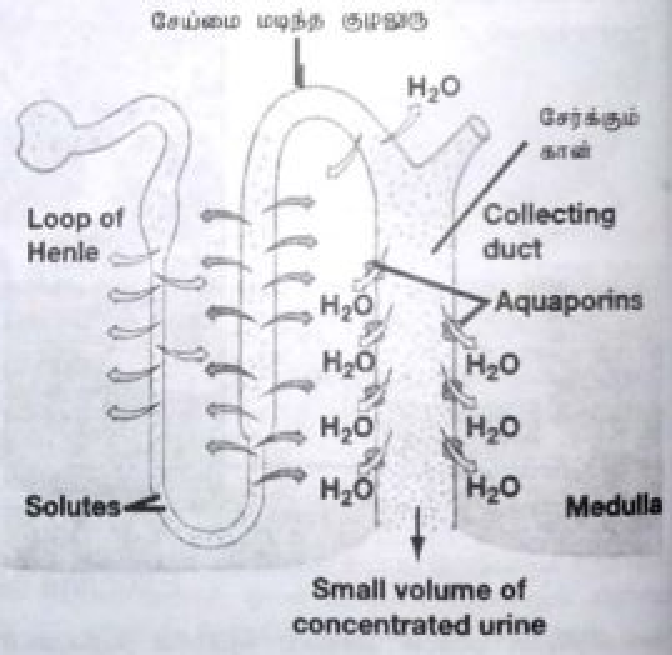
மேற்படி விவரணங்களின்படி, விடை (1) இன் கூற்று தவறானது. ஏனெனில், "அல்டஸ்ரரோன் சிறுநீரகத்தியில் Na^+, K ஆகியவற்றின் மீண்டுமகத்துறிஞ்சலைத் தூண்டும்" எனத் தரப்பட்டுள்ளது.

சிறுநீரகத்தியில் மீண்டுமகத்துறிஞ்சப்படும், சுரக்கப்படும் பதார்த்தங்களை உற்று நோக்கி அறிந்து வைத்துக்கொள்க.



விடை (5) இன் கூற்று சரியானது. சிறுநீரகக் குழாய்களின்
1. சேய்மை மடிந்த சிறுகுழாயிலும்
2. சேர்க்கும் கானிலும்

ADH ஓமோன் தொழிற்பட்டு நீரின் மீண்டுமகத்துறிஞ்சலைத் தூண்டுகின்றது என்பது உனக்குத் தெரியும். இதனை அருகிலுள்ள விளக்கப்படமும் உனக்கு விபரிக்கும்.



தேடலுக்குரிய வினா

மனித ஈரல்மீது தொழிற்படும் ஓமோன்களை எழுதுக.

....
....
....
....

இனி மனித ஓமோன்கள் பற்றி சென்று போன ஆண்டுகளில் வரப்பெற்றுள்ள பல்தேர்வு வினாக்களின் தொகுப்பு ஒன்றைக் கண்டு நீங்கள் சுயமாகச் செய்து கொள்ளுங்கள்.

Past questions

2000 August / 54

மனிதனின் முற்பக்க கபச்சுரப்பியால் சுரக்கப்படும் ஓமோன் / ஓமோன்கள் பின்வருவனவற்றுள் எது / எவை ?

(A) FSH (B) வளர்ச்சி ஓமோன் (C) ADH
(D) புறோலற்றின் (prolactin) (E) ஒட்சிடோசின் (oxytocin)

(பக். 47 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner

2002 April / 24

பின்வரும் ஓமோன்களில் எதனது குறைபாடு காரணமாகக் கழிநீரிழிவு (Diabetes insipidus) ஏற்படக்கூடும் ?
(1) இன்சுலின்
(2) அல்டொஸ்ரெரோன்
(3) ADH
(4) நோர் அதிரினலின்
(5) குளுக்காகோன்

2002 April / 25

மனிதனின் கபச் சுரப்பியில் தொகுக்கப்படாதது பின்வரும் ஓமோன்களுள் எது ?
(1) புறோலக்றின் (prolactin)
(2) வளர்ச்சி ஓமோன்
(3) கேடயப் போலிச் சுரப்பியைத் தூண்டும் ஓமோன்
(4) ஒட்சிட்டோசின் (oxytocin)
(5) இலூற்றினேற்ற ஓமோன்

2002 April / 57

மனித ஓமோன்கள் தொடர்பாக பின்வரும் கூற்றுகளுள் எது / எவை சரியானது / சரியானவை ?
(A) FSH ஆனது சூலகப் புடைப்புக்களின் வளர்ச்சியைத் தூண்டும்.
(B) முன்சிறுகுடலினால் கோலிசிஸ்ரோகைனின் சுரக்கப்படும்.
(C) பரத்தோமோன் குருதிக் கல்சிய மட்டத்தைக் குறைக்கும்.
(D) குளுக்ககோன் ஈரலில் செயற்படும்.
(E) T - நிணநீர்க்குழியங்களின் விருத்திக்கு தைமோசின் அவசியம்

2013 August / old / 54

மனித ஓமோன்கள் தொடர்பாக பின்வரும் கூற்றுகளுள் எது / எவை சரியானது / சரியானவை ?
(A) GnRH ரெஸ்டொஸ்ரேரோனின் சுரத்தலைச் சீராக்கலாம்.
(B) மஞ்சட்சடலம், சூல்வித்தகம் ஆகிய இரண்டினாலும் புரஜெஸ்ரரோன் சுரக்கப்படும்.
(C) சதையியின் சதையிக்குலைக்கு ஏற்படும் சேதம் வெல்லநீரிழிவுக்கு இட்டுச்செல்லலாம்.
(D) குருதியில் வளர்ச்சி ஓமோனின் மட்டத்தைச் சீராக்குவதில் இரண்டு போசணைத்திரிகைக்குரிய ஓமோன்கள் ஈடுபடும்.
(E) சிறுநீரகத்தியில் நீரின் கட்டுப்பட்ட மீண்டுமகத்துறுஞ்சலை ADH அதிகரிக்கலாம்.

2014 August / 45

மனித ஓமோன்கள் தொடர்பாக பின்வரும் கூற்றுகளுள் சரியானது / சரியானவை எது / எவை ?
(A) என்புகளில் மாத்திரம் எரித்திரோப்போயிற்றின் செயற்படும்
(B) பாலை விடுவித்தலில் புரோலக்ரின் பிரதான பங்களிப்புச் செய்யும்
(C) குளுக்ககோன், கோட்டிசோல் ஆகிய இரண்டும் குருதிக் குளுக்கோசு மட்டத்தை அதிகரிக்கும்.
(D) சிறுநீரகத்திகளில் நீர் மீள அகத்துறிஞ்சலை ADH, அல்டஸ்ரரோன் ஆகிய இரண்டும் மாற்றலாம்.
(E) குருதிக் கல்சிய மட்டத்தை பராதைரொயிட் ஓமோன் குறைக்கும்.

Expected question - 21

மனித ஓமோன்கள் தொடர்பான சரியான கூற்றைத் தெரிவுசெய்க.
(1) பரிவகக்கீழ் சுரக்கும் ஒவ்வொன்றுக்கும் நிரோதிக்கும் ஓமோன் இருப்பதில்லை.
(2) புரோலற்றின் பெண்களில் மாத்திரம் உண்டு.
(3) ஈஸ்திரசன் பெண்களில் சூலாக்கத்தைத் தொடக்கி வைக்கின்றது.
(4) கபச்சுரப்பி உற்பத்திசெய்து விடுவிக்கும் ஓமோன்களில் நான்கு போசணைத்திரிகை ஓமோன்களாகும்.
(5) பிரசவத்தின்பின் பாலுற்பத்தியைத் தூண்டுவதில் சூல்வித்தக லக்ரஜன் எனும் ஓமோன் முக்கிய பங்களிப்புடையது.

22. கழித்தல் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுகளுள் தவறானது எது ?
(1) ஒருசீர்த்திடநிலையை பேணுவதற்கு கழித்தல் அத்தியாவசியமாகும்.
(2) உடலிலிருந்து நைதரசன் கழிவை அகற்றுவதே கழித்தல் ஆகும்.
(3) மனிதரில் பித்தநிறப்பசைகள் சிறுநீரகங்களினாலும் குடலினாலும் கழிக்கப்படுகின்றன.
(4) கழிநீரகங்கள் அனலிட்டுக்களினதும் மொலஸ்காக்களினதும் கழித்தற் கட்டமைப்புகளாகும்.
(5) முலையூட்டிகளில் நைதரசன் கழித்தலின்போது முதலில் தோன்றும் விளைவு அமோனியாவாகும்.

(பக். 48 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner

http://t.me/slphysicalandbio_2bot

உடுங்கல் - 2

விளக்கம் :

விடை (1) இன் கூற்று சரியானது. கழித்தல் நடைபெறாவிட்டால் அனுசேபிக்கப்படும் கீழ்ப்படைகளின் மூலம் உட்சூழலின் pH பெறுமானம் மாற்றமடையும். விளைவாக,

1. புரத / நொதிய அமைப்பழிதல் ஏற்படும்
2. விளைவாக அனுசேபத் தாக்கங்கள் பாதிப்படைந்து ஒருசீர்த்திடநிலை இழக்கப்படும்.

ஆகவே, கழிவுப்பொருட்களின் வெளியேற்றமானது ஒருசீர்த்திடநிலை தொடர்ச்சியாக பேணப்பட காரணமாக அமைகின்றது.

விடை (2) இன் கூற்று தவறானது. ஏனெனில், கழித்தல் என்பது அனுசேபத்தின் விளைவாகத் தோன்றும் தேங்கினால் உடலுக்குத் தீங்கு பயக்கும் கழிவுப்பதார்த்தங்கள் உடலிலிருந்து வெளியேற்றப்படுதல் ஆகும். ஆனால், விடையில் "நைதரசன் கழிவை அகற்றுவதே கழித்தல்" எனக் கூறப்பட்டுள்ளது.

அறிவூட்டும் வினாக்களின் தொகுதி - 6

1. நைதரசன் கழித்தல் என்றால் என்ன ?

____

____

____

____

2. மனிதனின் பிரதான நைதரசன் கழிவு யாது ?

____

3. சகல விலங்குகளிலும் கழிவகற்றலின் முதல்நிலை நைதரசன் கழிவு யாது ?

____

4. மனிதனில் பிரதான நைதரசன் கழிவை உற்பத்தி செய்யும் சக்கரத்தின் பெயர் யாது ?

____

5. தரைவாழ் நத்தைகளின் கழிவங்கம் யாது ?

____

விடை (3) இன் கூற்று சரியானது. இதனை பின்வருமாறு விளங்கிக் கொள்வோம். பித்த நிறப்பொருட்களான பிலிரூபின் (மஞ்சள் / செம்மஞ்சள் நிறம்), பிலிவேடின் (பச்சை நிறம்) என்பன மனிதனில் ஏனைய சுற்று விளைவுகளான கழிவுகளாகும். இவை ஈரலில் முதிர்ந்த செங்குழியங்களின் உடைவினால் தோற்றுவிக்கப்படுகின்றன. இவற்றுள்,

1. பெருமளவு பித்த நிறப்பொருட்கள் மலத்துடன் சேர்ந்து குதத்தினூடாக அகற்றப்படுகின்றது.
2. சிறிதளவு பித்த நிறப்பொருட்கள் சிறுநீரகங்களினூடாக சிறுநீருடன் சேர்ந்து அகற்றப்படுகின்றது.

விடை (3) இல் தரப்பட்ட வசனத்தில் "பித்த நிறப்பொருட்கள்" என்பதனை "பித்த நிறப்பசை" எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இது சரியானதே. அதாவது, உயிரியலுக்குரிய கலைச்சொற்தொகுதியில் **'pigment'** என்பதற்கு **"நிறப்பசை"** எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

விடை (4) இன் கூற்று சரியானது. இதற்கு ஒரு சிறு விளக்கம்கூட அவசியப்படாது என நான் நினைக்கின்றேன். நீரும் உடன்படுகின்றீரா ? இன்னும் நீர் கழிநீரகங்களின் தெளிவான ஒரு கட்டமைப்பையும், அதனுடன் தொடர்பான சில தகவல்களையும் **"உயிரியல் பூங்கா - 2014"** இல் காண்பீர்களாக !

(பக். 49 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner

விடை (5) இன் கூற்று சரியானது. எனினும், நைதரசன் கழிவு அமோனியா (NH_3) பற்றி கடந்தகால வினாக்களில் இடம்பெற்ற சரியான சில வசனங்களை கீழே தொகுத்துத் தருகின்றேன்.

1. கழிவுப்பொருளாக அமோனியா தோற்றுவிக்கப்படும் போது சக்தி தேவைப்படாது (2012)
2. விலங்குகள் யாவற்றிலும் முதலாவது நைதரசன் கழிவுப்பொருள் அமோனியாவாகும் (2014).
3. கழிவுப்பொருளாக அமோனியா உருவாக்கப்படுகையில் சக்தி தேவைப்படுவதில்லை (2016).
4. முலையூட்டிகளில் நைதரசன் கழித்தலின் போது முதலில் தோன்றும் விளைவு அமோனியாவாகும் (2017).

Past questions

2012 August / New / 17

கழித்தல் தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுகளுள் **தவறானது** எது ?

(1) அது உயிர்வாழ்வதற்கு அத்தியாவசியச் செயன்முறையாகும்.
(2) கழிவுப் பொருளாக அமோனியா தோற்றுவிக்கப்படும்போது சக்தி தேவைப்படாது.
(3) யூரிக் அமிலம் கழிவுப் பொருளாகத் தோற்றுவிக்கப்படுகின்றபோது காபன் இழப்பு உயர்வாகவிருக்கும்.
(4) முலையூட்டிகளில் நைதரசன் கழித்தலில் முதற் தோன்றும் விளைபொருள் யூரியாவாகும்.
(5) யூரிக்கமிலம் கழிவுப் பொருளாகத் தோற்றுவிக்கப்படும்போது நீர்க்காப்பு அதி உயர்வானதாக இருக்கும்.

2014 August / 21

கழிவகற்றல் தொடர்பாக பின்வரும் கூற்றுகளுள் தவறானது எது ?

(1) பிலிரூபின் ஒரு கழிவுப்பொருளாகக் கருதப்படும்
(2) விலங்குகள் யாவற்றிலும் முதலாவது நைதரசன் கழிவுப்பொருள் அமோனியாவாகும்.
(3) உடலிலிருந்து காபன் இழப்பு தொடர்பாக யூரிக் அமிலம் தோற்றுவிக்கப்படுதல் பிரதிகூலமாக அமையும்.
(4) மனிதனில் யூரியா தோற்றுவிக்கப்படும் பிரதான இடம் சிறுநீரகமாகும்.
(5) கழிநீரகம் உடலில் உட்பக்கம், வெளிப்பக்கம் ஆகிய இருபக்கத்திலும் திறந்திருக்கும்.

2016 August / 20

கழிவகற்றல் தொடர்பான தவறான கூற்றைத் தெரிவுசெய்க.

(1) கழிவகற்றல் நடைபெறாவிட்டாலும் குருதி pH மாற்றமடையலாம்
(2) மலநீக்கல் கழிவகற்றலின் ஒரு வடிவம் ஆகும்.
(3) மனிதனில் பித்த நிறப்பொருள்கள் கழிவகற்றல் விளைவாகும்.
(4) யூரிக் அமிலம் நைதரசன் கழிவுப்பொருளாகத் தோற்றுவிக்கப்படும் போது காபன் இழப்பு மிக அதிகமாகும்.
(5) கழிவுப்பொருளாக அமோனியா உருவாக்கப்படுகையில் சக்தி தேவைப்படுவதில்லை.

Expected question - 22

அங்கிகளின் கழித்தல் தொடர்பாக பின்வரும் கூற்றுக்களில் தவறானது எது ?

(1) நீர்வாழ் விலங்கு ஒன்றினால் ஒருபோதும் கழிக்கப்படமுடியாத நைதரசன் கழிவு யூரிக்கமிலமாகும்.
(2) கிரியாற்றினின் கழிவு விளைவு எப்போதும் சிறுநீரகங்களினூடாகவே முழுவதும் அகற்றப்படுகின்றது.
(3) முள்ளந்தண்டு விலங்குகளில் முதலில் தோன்றிய கழித்தலங்கம் தனிக்கல அமைப்புடையது.
(4) *Paramecium* இலுள்ள சுருங்கத்தக்க புன்வெற்றிடங்கள் கழித்தல் கட்டமைப்புக்களாகும்.
(5) நட்சத்திரமீனில் விஷேட கழித்தலங்கம் காணப்படுவதில்லை.

23. மனித முள்ளந்தண்டென்புகள் தொடர்பான கூற்றுகளில் சரியானதைத் தெரிவுசெய்க.

(1) அச்சு முள்ளந்தண்டென்பின் உடல் ஓர் உயர் முளையைக் கொண்டுள்ளது.
(2) அத்திலசு முள்ளந்தண்டென்பு விருத்தியில் முன்முளை ஒன்றைக் கொண்டுள்ளது.
(3) திருவேன்பு ஆறு முள்ளந்தண்டென்புகளைக் கொண்டது.
(4) நெஞ்சறை முள்ளந்தண்டென்பு இரு பிளவுள்ள முன்முளையைக் கொண்டது.
(5) மிகப் பெரும் முள்ளந்தண்டென்புக் குடையம் நாரி முள்ளந்தண்டென்புகளில் காணப்படும்.

துலங்கல் - 1

விளக்கம் :

இவ்வினா மனித முள்ளந்தண்டென்புகள் பற்றியதாகும். முதலில் மனித முள்ளந்தண்டுக் கோவை பற்றிய சில சிறப்பம்சங்களை அறிவதற்கு ஒரு தெளிவான விளக்கப்படத்தினை அடுத்த பக்கத்தில் கண்ட பின்னர், விடைகளில் தரப்பட்ட ஒவ்வொரு முள்ளந்தண்டென்பையும் பற்றி தனித்தனியான சிறப்பம்சங்களையும், விளக்கப்படங்களையும் கொண்டு விளங்கிய பின்னர் விடையறிவோம்.

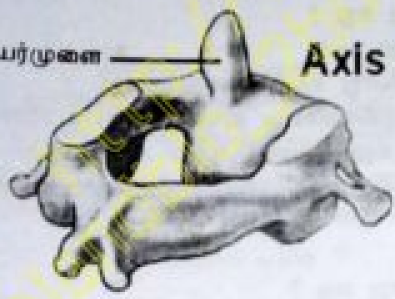
(பக். 50 ஐப் பார்க்க

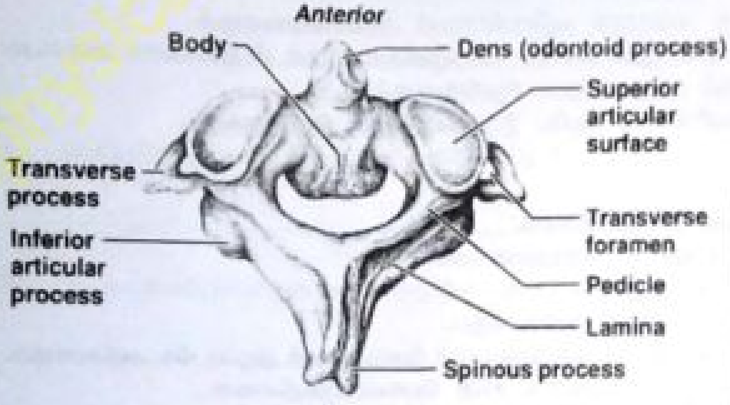
Scanned by CamScanner

விடை (1) இன் கூற்று சரியானது. அப்படியெனில், அச்சு முள்ளந்தண்டென்பின் உடலில் உள்ள அந்த உயர் முளையின் பெயர் யாது ?

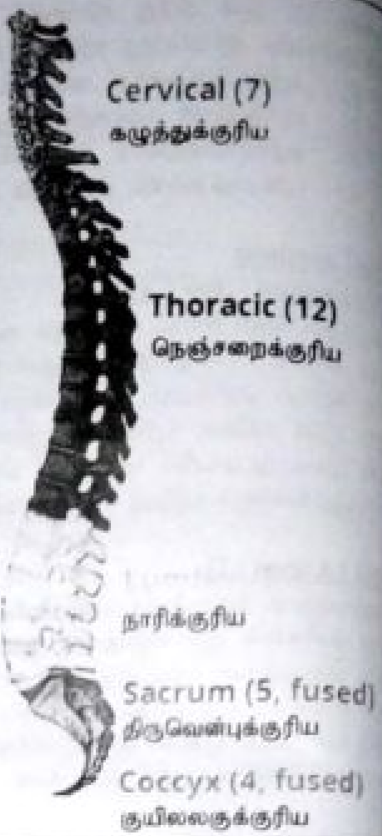
....

அச்சு முள்ளந்தண்டென்பின் இரண்டு தோற்றங்களை விளக்கும் படங்கள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.





(c) Superior view of axis (C_2)

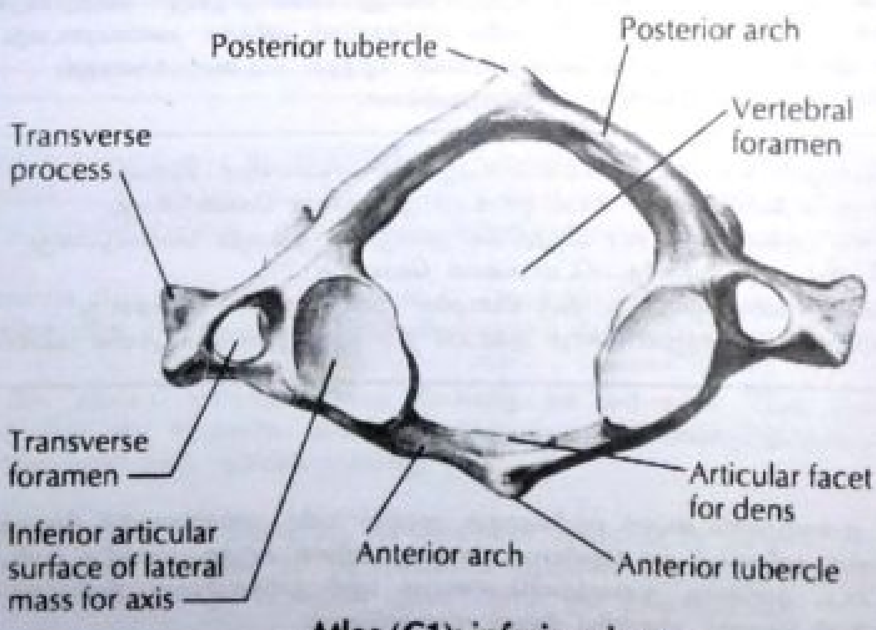


அச்சு முள்ளந்தண்டென்பின் உயர்முளை எந்த முள்ளந்தண்டென்புடன் மூட்டுக் கொள்கின்றது ? அந்த மூட்டின் பெயர் யாது ?

....

....

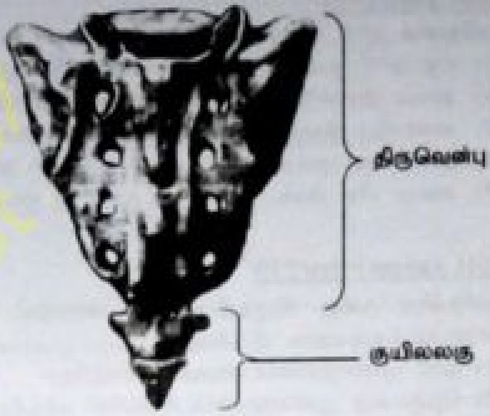
விடை (2) இன் கூற்று தவறானது என கீழ்த்தரப்பட்ட அத்திலசு முள்ளந்தண்டென்பின் (முதலாவது கழுத்து முள்ளந்தண்டென்பு) படத்தைப் பார்த்து அதில் "முன்முளை இல்லை" என்பதை அறியலாம்.



Atlas (C1): inferior view

(பக். 51 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner

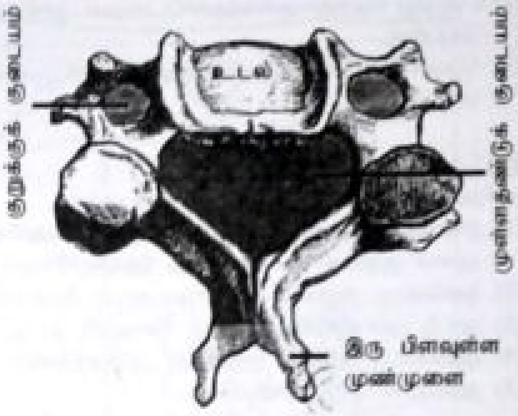


விடை (3) இன் கூற்று தவறானது. ஏனெனில், திருவெண்பு 5 முள்ளந்தண்டென்புகள் இணைந்து உருவாக்கப்பட்ட தனியான ஒரு என்பு ஆகும். ஆனால் அக்கூற்றில் "ஆறு முள்ளந்தண்டென்பு களைக் கொண்டது" எனத் தரப்பட்டுள்ளது.

விடை (4) இன் கூற்று தவறானது. ஏனெனில், நெஞ்சறை முள்ளந்தண்டென்புகளில் இரு பிளவுள்ள முண்முளைகள் இல்லை. ஆனால், அக்கூற்றில் "இரு பிளவுள்ள முண்முளைகள் கொண்டது" எனத் தரப்பட்டுள்ளது.

அப்படியெனில், முள்ளந்தண்டென்புகளில் இரு பிளவுள்ள (கவர்பட்ட) முண்முளை எதில் / எவற்றில் உண்டு ?

<u>ஏழு கழுத்து முள்ளந்தண்டென்புகளில் 1ம், 2ம் முள்ளந்தண்டென்புகள் தவிர (அத்திலசு, அச்சு தவிர) 3 - 7 வரையான 5 கழுத்து முள்ளந்தண்டென்புகளில் உண்டு. இவை வகைக்குரிய கழுத்து முள்ளந்தண்டென்புகள் என அழைக்கப்படுகின்றன.</u>



வகையான கழுத்துமுள்ளந்தண்டென்பு (C_3 - C_7)

விடை (5) இன் கூற்று தவறானது. ஏனெனில், மிகப்பெரும் முள்ளந்தண்டென்புக் குடையம் கழுத்து முள்ளந்தண்டென்புகளில் (குறிப்பாக அத்திலசில்) உண்டு. ஆனால் அக் கூற்றில் " நாரி முள்ளந் தண்டென்புகளில் காணப்படும் " எனத் தரப்பட்டுள்ளது.

இனி மனித முள்ளந்தண்டென்புகள் தொடர்பாக போன ஆண்டுகளில் வரப்பெற்ற சில வினாக்களைப் பார்ப்போம்.

<u>Past questions</u>

<u>2004 April / 24</u>

மனிதனின் முள்ளந்தண்டு

(1) சிறுசாவிகளினதும், விலாவெண்புகளினதும் மூட்டுக்கும் தசைகளின் இணைப்புக்கும் மேற்பரப்புக்களை வழங்குகின்றது.
(2) 33 முள்ளந்தண்டென்புகளைக் கொண்டிருக்கும் அதேவேளை அவற்றுள் 26 அசையத்தக்கவை.
(3) அதனுள் இருக்கும் செவ்வென்பு மச்சை வாழ்நாள் முழுவதும் செங்குருதிச் சிறுதுணிக்கைகளை உற்பத்தி செய்கின்றன.
(4) நான்கு விற்களைக் கொண்டிருக்கும் அதே வேளை அவற்றுள் மூன்று விற்கள் முதல் விற்களாகும்.
(5) அதிர்ச்சிகளை அகத்துறிஞ்சுவதற்குக் கசியிழைய பதார்த்தங்களினாலும் ஊன்பசைப் பதார்த்தங்களினாலுமான முள்ளந்தண்டென்பிடை வட்டத்தட்டுக்களைக் கொண்டுள்ளது.

<u>2008 August / 26</u>

மனிதனின் முள்ளந்தண்டென்பு தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுகளில் சரியானது எது ?

(1) அது நேர்கோட்டில் ஒழுங்கமைந்த 35 முள்ளந்தண்டென்புகளைக் கொண்டுள்ளது.
(2) திருவெண்பு வளைவு பிறப்பின் பின்னர் தோன்றுகின்றது.
(3) முதலாவது கழுத்து முள்ளந்தண்டென்பு அச்சு ஆகும்.
(4) நாரி முள்ளந்தண்டென்புகளே மிகப் பெரியனவும் வலிமை மிக்கனவும் ஆகும்.
(5) நான்கு முள்ளந்தண்டென்புகளும் மூன்று முள்ளந்தண்டென்பிடை வட்டத்தட்டுகளும் இணைவதன் மூலம் திருவெண்பு தோன்றும்.

(பக். 52 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner

2009 August / 24

மனிதனின் நாரி முள்ளந்தண்டென்புகள் தொடர்பான கூற்றுக்களுள் சரியானது எது ?

(1) ஏழு நாரி முள்ளந்தண்டென்புகள் இருக்கின்றன.
(2) அவை இரண்டு முள்ளென்பு நாடிக்கால்வாய்களைக் கொண்டவை.
(3) அவையே மிகப்பெரியதும் வலிமைமிக்கதுமான முள்ளந்தண்டென்புகளாகும்.
(4) ஒவ்வொரு முள்ளந்தண்டென்பும் உடலின் முன், பின் வளைவைக் கூடியவரை குறைக்கும்.
(5) அவை மிக நீண்ட நரம்பு முட்களை உடையவை.

2011 August / New / 20

மனிதனில் நன்கு விருத்தியடைந்த மையத்தி, நீண்ட நரம்புமுள், நீண்ட குறுக்குமுளைகள் என்பன காணப்படக்கூடியதாக இருப்பது

(1) நாரி முள்ளந்தண்டென்புகளில் மாத்திரம்
(2) நெஞ்சறை முள்ளந்தண்டென்புகளில் மாத்திரம்
(3) நாரி முள்ளந்தண்டு மற்றும் நெஞ்சறை முள்ளந்தண்டென்புகளில் மாத்திரம்
(4) 6 ஆவது கழுத்து முள்ளந்தண்டென்புகள், நாரி முள்ளந்தண்டென்புகள், நெஞ்சறை முள்ளந்தண்டென்புகளில் மாத்திரம்.
(5) நெஞ்சறை முள்ளந்தண்டென்புகள், நாரி முள்ளந்தண்டென்புகள், திருவென்பு முள்ளந்தண்டென்புகளில் மாத்திரம்.

2015 August / 24

மனிதனின் வகையான முள்ளந்தண்டென்பில்

(1) முள்ளந்தண்டென்பு உடலில் இருந்து தோன்றுகின்ற இரு முளைகள் பக்கவாட்டாக நீட்டிக் கொண்டிருப்பதன் மூலம் குறுக்கு முளைகளைத் தோற்றுவிக்கும்
(2) ஒவ்வொரு குறுக்கு முளையும் மூட்டு மேற்பரப்பைக் கொண்டிருக்கும்
(3) மூட்டு முளைகளின் இரண்டு சோடிகள் நரம்பு வில்லில் காணப்படும்
(4) ஒவ்வொரு குறுக்கு முளையும் முள்ளந்தண்டு நாடிக்கான துவாரத்தைக் கொண்டிருக்கும்
(5) நரம்புமுள் இரு பிளவுள்ளது.

Expected question - 23

மனிதனின் முள்ளந்தண்டென்புகள் பற்றிய பின்வரும் கூற்றுக்களில் சரியானது எது ?

(1) எல்லா முள்ளந்தண்டென்புகளும் அதன் வளைவுகளை ஆக்குவதில் பங்குறுவதில்லை.
(2) குயிலலகு முள்ளந்தண்டென்பே எமது உடலில் உள்ள என்புகளில் மிகச்சிறியது ஆகும்.
(3) நெஞ்சறை முள்ளந்தண்டென்புகளின் குறுக்கு முளைகளில் குறுக்குச் சுடையங்கள் காணப்படுகின்றன.
(4) மிகப்பெரிய முண்ணாண் மையக்கால்வாய் அத்திலசுவில் உண்டு.
(5) மூளைத்தண்டு அச்சு முள்ளந்தண்டென்பினூடாக நீட்டப்பட்டுள்ளது.

24. மாதவிடாய்ச் சக்கரம் தொடர்பாக சரியான கூற்றைத் தெரிவுசெய்க.

(1) சக்கரத்தின்போது மாதவிடாய்க்கு 2 - 3 நாட்கள் முன்பதாக புரோஜெஸ்தரோன் மட்டம் உச்ச நிலையில் காணப்படும்.
(2) அது கபச்சுரப்பி ஓமோன்களால் தொடக்கப்படும்.
(3) சக்கரத்தின்போது FSH உச்ச மட்டம் LH உச்ச மட்டத்தை விட உயர்வாக இருக்கும்.
(4) விரைவிற்பெருகும் அவத்தையினதும் சுரக்கும் அவத்தையினதும் நீளங்கள் ஒரேயளவானவை.
(5) ஈஸ்ட்ஜென், புரோஜெஸ்டரோன் ஆகியவற்றின் மட்டங்களின் ஒரே சீரான வீழ்ச்சி மாதவிடாய்க்கு வழிகோலும்.

துலங்கல் - 5

விளக்கம் :

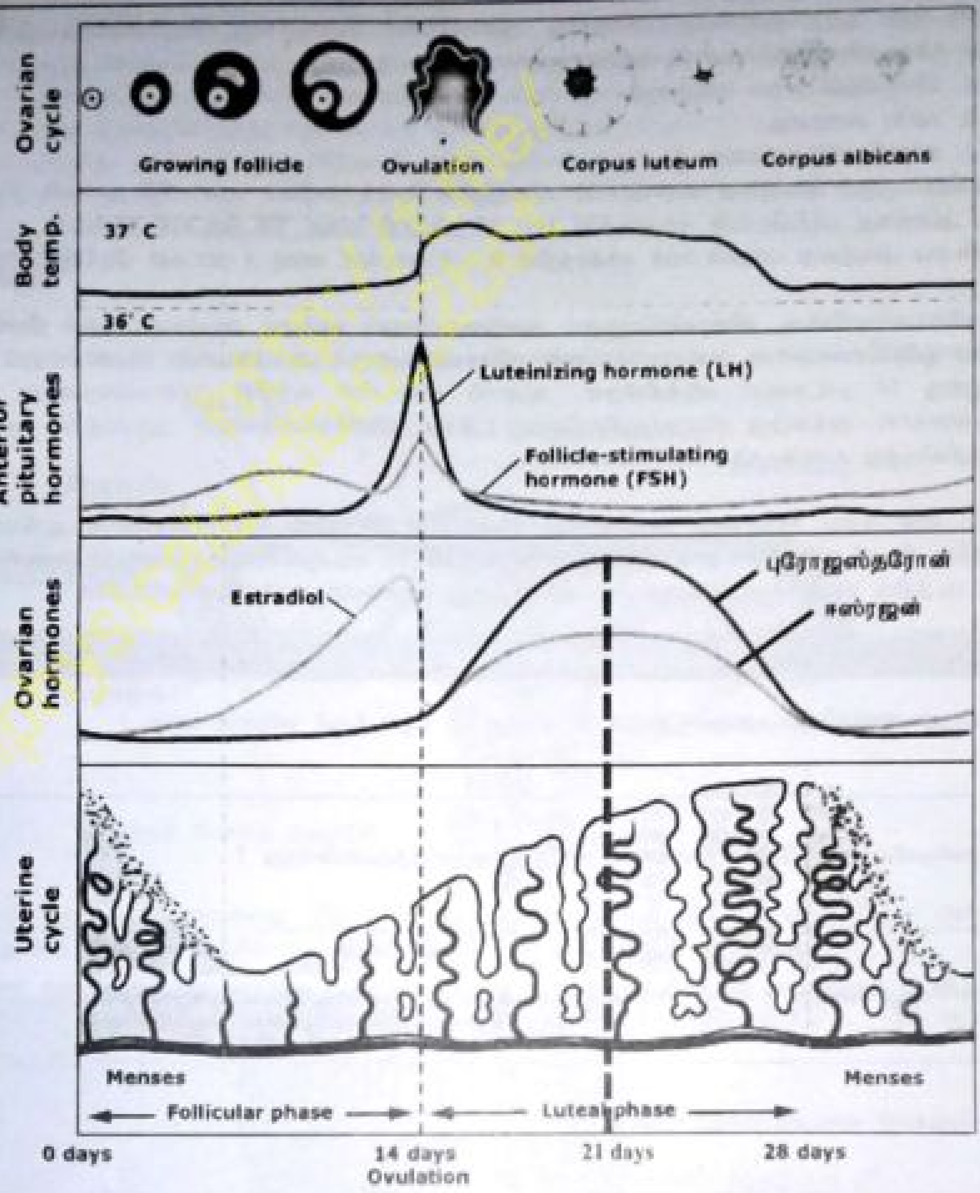
மாதவிடாய்ச்சக்கரம் பிரதானமாக இரு நிகழ்வுகளை உடையது.

1. கருப்பைச் சக்கரம்
2. சூலகச் சக்கரம்

கருப்பைச் சக்கரம் : விரைவிற்பெருகும் அவத்தை, சுரக்கும் அவத்தை, மாதவிடாய் அவத்தை என 3 நிகழ்வுகளை உள்ளடக்குகின்றது, எனினும் **சூலகச் சக்கரம் :** புடைப்பு அவத்தை, சடல அவத்தை என 2 நிகழ்வுகளை உள்ளடக்குகின்றது. இவற்றை விபரிக்கும் ஒரு வரைபடம் அடுத்த பக்கத்தில் தரப்பட்டுள்ளது.

(பக். 53 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner



மாதவிடாய்க்கு முன்னர் சரியாக 7 நாட்களிலேயே / 6 நாட்களுக்கு முன்னரே புரோஜெஸ்தரோன் உச்ச நிலையில் காணப்படுகின்றது என மேற்படி வரைபில் சக்கரத்தின் 21 வது நாள் சுட்டிக்காட்டுகின்றது. அதனை வரைபில் மிகவும் தடித்த புள்ளிக்கோடு சுட்டுகின்றது. ஆனால், வினாவின் 1 ஆம் கூற்றில "சக்கரத்தின்போது மாதவிடாய்க்கு 2 - 3 நாட்கள் முன்பதாக புரோஜெஸ்தரோன் மட்டம் உச்ச நிலையில் காணப்படும்" எனத் தரப்பட்டுள்ளதால் அக்கூற்று தவறானது ஆகும்.

விடை (2) இன் கூற்று தவறானது. ஏனெனில், அது சூலக ஓமோன்களால் தொடக்கப்படும் ஆனால் அக்கூற்றில் "கபச்சுரப்பி ஓமோன்களால் தொடக்கப்படும்" எனத் தரப்பட்டுள்து. இதற்கு நல்லதொரு சான்றாக 2009 August அமைப்புக் கட்டுரை வினாவில் வரப்பெற்ற ஒரு வினாவின் பகுதியையும் அதன் விடையையும் உங்களுக்கு முன்வைப்பதில் மகிழ்ச்சியடைகின்றேன்.

2009 August / Part - A / 2 / C (v)
மாதவிடாய் ஏன் ஏற்படுகின்றது ?
ஈஸ்ரஜன், புரோஜெஸ்தரோன் ஆகிய ஓமோன்களின் கடும் மறைவினால் கருப்பை அகத்தோல் சிதைவடைதல்.

விடை (3) இன் கூற்று தவறானது. ஏனெனில், சக்கரத்தின்போது LH உச்ச மட்டம் FSH இன் உச்ச மட்டத்தைவிட உயர்வாக இருக்கும். ஆனால் அக்கூற்றில் குறித்த வசனம் "FSH உச்ச மட்டம் LH உச்ச மட்டத்தைவிட உயர்வாக இருக்கும்" என மாறி தரப்பட்டுள்ளது. இதனையும் மேற்படி வரைபிலிருந்து விளங்குவீர்களாக !

(பக். 54 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner

விடை (4) இன் கூற்று தவறானது. ஏனெனில், இக்கூற்றுக்கு பின்வருமாறு விளக்கமளிக்கப்படுகின்றது. கருப்பைச் சக்கரத்தின் நிகழ்வுகள் 3 அவத்தைகளை உடையது.

1. விரைவிற்பெருகும் அவத்தை
2. சுரப்பு அவத்தை
3. மாதவிடாய் அவத்தை

- ☐ **விரைவிற்பெருகும் அவத்தை** மாதவிடாய்ச் சக்கரத்தின் 4 - 14 நாட்கள் வரை **10** நாட்கள் நீடிக்கும்.
- ☐ **சுரப்பு அவத்தை** மாதவிடாய்ச் சக்கரத்தின் 14 - 28 நாட்கள் வரை **14** நாட்கள் நீடிக்கும்.
- ☐ மாதவிடாய் அவத்தை மாதவிடாய்ச் சக்கரத்தின் 0 - 4 நாட்கள் வரை 4 நாட்கள் நீடிக்கும்.

மேற்படி விளக்கங்களின்படி, **விரைவிற்பெருகும் அவத்தையினதும் சுரக்கும் அவத்தையினதும் நீளங்கள் / காலங்கள் ஒரேயளவானவை அல்ல.** அதாவது விரைவிற்பெருகும் அவத்தைக்கு 10 நாட்களும் சுரப்பு அவத்தைக்கு 14 நாட்களும் எடுக்கின்றன. ஆனால் விடையின் கூற்றில் "ஒரேயளவானவை" எனத் தரப்பட்டுள்ளதால் அக்கூற்று பிழைத்துநிற்கின்றது. இந்த விளக்கங்களையும் ஆரம்பத்தில் தரப்பட்ட வரைபடத்திலிருந்து கண்கூடாக கண்டுகொள்ளலாம்.

விடை (5) இன் கூற்று சரியானது. மாதவிடாய்ச் சக்கரத்தில் ஈஸ்ரஜன், புரோஜஸ்தரோன் ஆகியவற்றின் மட்டங்களின் வீழ்ச்சி ஒரே சீரானதாக அமைவதனால் மாதவிடாய் ஏற்படுகின்றது. இதனையும் முன்பக்கத்தில் தரப்பட்ட படத்தின் வரைபுக்குரிய பகுதியை அவதானித்து தெளிவாக கண்டுகொள்வீர்களாக !

அறிவூட்டும் வினாக்களின் தொகுதி - 7

1. பெண் இனப்பெருக்கத்தொகுதியின் சீராக்கத்தைத் தொடக்கும் ஓமோன் யாது ?

   ____

2. மனிதனில் அலந்தோயி மென்சவ்வு எதிலிருந்து விருத்தியாகின்றது ?

   ____

3. சூலிடல் நிரந்தரமாக நிறுத்தப்படுவதற்கு தூண்டலை வழங்கும் ஓமோன் /ஓமோன்கள் எது /எவை ?

   ____

4. வீசற்கான் வாய்கொள்வது எதனில் ?

   ____

5. மாதவிடாய்ச் சக்கரத்தில் ஒரே காலவளவுகளையுடைய அவத்தைகளை எழுதுக.

   ____

Searching result - மாதவிடாய்ச் சக்கரம் சம்பந்தமாக கடந்த காலங்களில் MCQ வினாக்கள் வந்துள்ளதாகத் தென்படவில்லை.

<u>Expected question - 24</u>

மாதவிடாய்ச் சக்கரம் தொடர்பான சரியான கூற்றைத் தெரிவுசெய்க.

(1) சக்கரத்தின் போது கருப்பை அகமெற்றியத்தின் விருத்தியில் FSH முக்கிய பங்காற்றுகின்றது.
(2) மாதவிடாய் அவத்தையின்போதும் புடைப்புக்களின் விருத்தி நடைபெறுகின்றது.
(3) சூலிடலின் போது உச்ச செறிவில் ஈஸ்ரஜனும், FSH உம் காணப்படும்.
(4) சுரக்கும் அவத்தை முழுவதிலும் மஞ்சட்சடலம் பெரிதாக வளர்ந்திருக்கும்.
(5) சக்கரத்தின் சுடல அவத்தையில் பெண்ணின் உடல் வெப்பநிலை சற்று வீழ்ச்சியிலிருக்கும்.

Intelligence without ambition is a bird without wings

(பக். 55 ஐப் பார்க்க

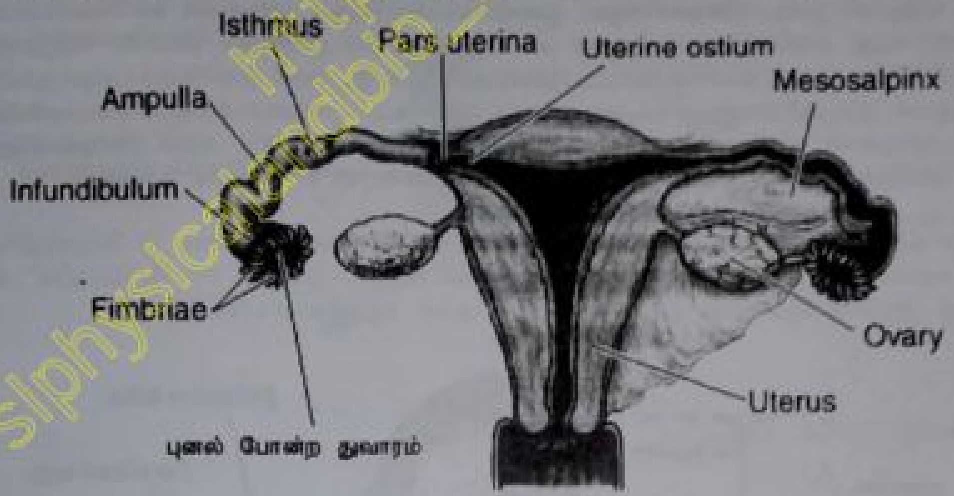
Scanned by CamScanner

25. மனித பலோப்பியக்குழாய் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுக்களுள் தவறானதைத் தெரிவுசெய்க.
(1) அது சேய்மை முடிவில் புனல் போன்ற துவாரத்தைக் கொண்ட கான் ஆகும்.
(2) அதனது உள்ளிடம் பிசிர் மேலணியினால் படலிடப்பட்டிருக்கும்.
(3) அது சூலகத்திலிருந்து கருப்பைக்கு சூலைத் தள்ளும்.
(4) அதனது சுரப்புகள் சூல், விந்துகள் ஆகிய இரண்டிற்கும் போஷாக்கூட்டும்.
(5) அதனது கீழான $1/3$ பிரதேசத்திலேயே கருக்கட்டல் வழமையாக நடைபெறும்.

தூலங்கல் - 5

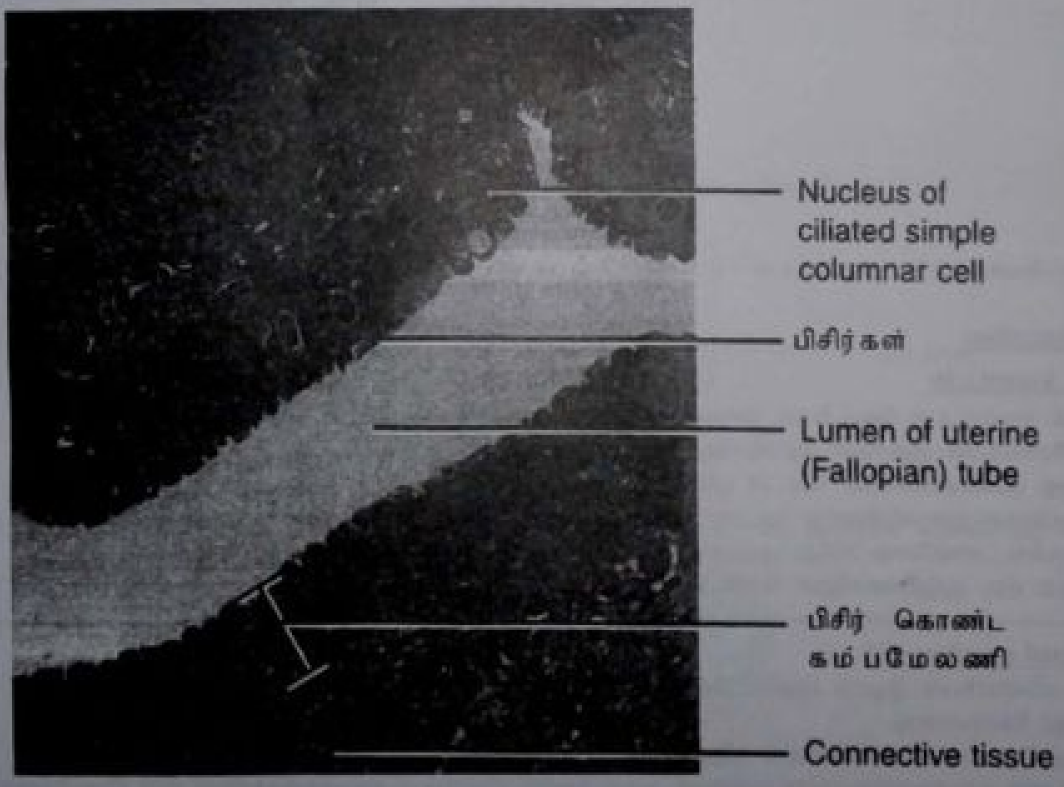
விளக்கம் :

விடை (1) இன் கூற்று சரியானது. இருந்தும் நன்கு விளங்கிக்கொள்ள படம் ஒன்றைக் கீழே காண்போம்.



http://t.me/slphysicsandbio_2bot

விடை (2) இன் கூற்று சரியானது. இதற்கும் ஒரு தெளிவான படம் ஒன்றை அவதானித்து அக்கூற்றுச் சரியானது என உறுதிப்படுத்துவோம்.



• Section of uterine tube

(பக். 56 ஐப் பார்க்க

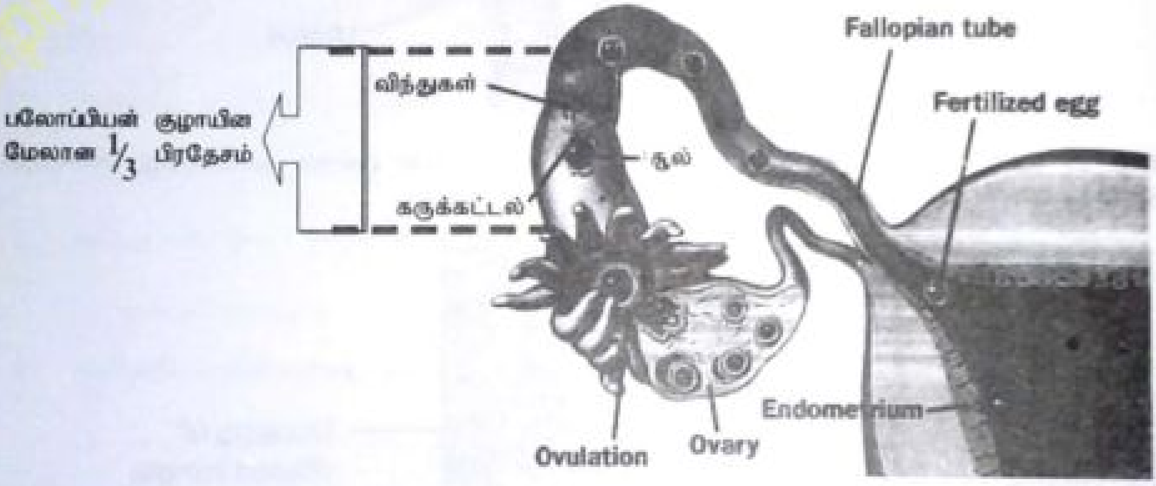
Scanned by CamScanner

விடை (3) இன் கூற்று சரியானது. மாதவிடாய்ச் சக்கரத்தின் 14 ஆம் நாளளவில் முதிர்ந்த கிராபியன் புடைப்பு உடைந்து சூலானது சூலகத்திலிருந்து துணைமுட்டைக்குழிய நிலையில் உடற்குழியினுள் விடுவிக்கப்படுதல் சூலிடல் எனப்படுகின்றது. பின்னர் சூலானது பலோப்பியன் குழாயின் சேய்மை முடிவில் உள்ள புனல் போன்ற பகுதியிலுள்ள துவாரத்திணூடாக உள்ளெடுக்கப்பட்டு, முதலில் பலோப்பியன் குழாயின் உட்சுவரிலுள்ள பிசிர்களின் அடிப்பினாலும் பின்னர் பலோப்பியன்குழாய்ச் சுவரிலுள்ள தசைச்சுருக்கங்களின் சுற்றுச்சுருக்கு அசைவுகளினாலும் கருப்பையை நோக்கிக் கடத்தப்படும்.

விடை (4) இன் கூற்று சரியானது. இக்கூற்றுக்கு பின்வருமாறு விளக்கமளிக்கப்படுகின்றது. விந்துகள், விதைமேற்றிணிவின் சுரப்புக்கள், துணைச்சுரப்பிகளின் சுரப்புக்கள் என்பவற்றைக் கொண்ட கலவை சுக்கிலம் எனப்படும்.

சுக்கிலத்தின் விந்துகள் தவிர, விதைகளினதும், துணைச்சுரப்பிகளினதும் சுரப்புக்கள் சுக்கிலப்பாய்பொருள் எனக் கூறப்படுகின்றது. சுக்கிலப் பாய்பொருளின் பல்வேறு கூறுகளில் பிறக்ரோசு வெல்லம் விந்துகளுக்கு போசணையூட்டுகிறது / சக்தி மூலமாக தொழிற்படுகின்றது. இது தவிர, பெண் இனப்பெருக்கத்தொகுதியினுள் வீசப்பட்ட விந்துகள் பலோப்பியன் குழாயை அடைகையில் அதன் உட்படலிலுள்ள கம்பப் பிசிர்மேலணியினால் சுரக்கப்படும் சுரப்புக்கள் விந்துகளின் capacitation ஐ பூரணமாக்குவதோடு அதன் சுரப்புக்களிலுள்ள போசணைப் பதார்த்தங்கள் விந்துகளுக்கும் சூலுக்கும் (Pre embryo) போஷாக்கூட்டுகின்றன.

விடை (5) இன் கூற்று தவறானது. ஏனெனில், கருக்கட்டல் பலோப்பியன்குழாயின் மேலான 1/3 பிரதேசத்திலேயே கருக்கட்டல் வழமையாக நடைபெறும். ஆனால் விடையின் கூற்றில் "கீழான 1/3 பிரதேசத்தில்" எனத் தரப்பட்டுள்ளது. இதனை தெளிவான ஒரு விளக்கப்படம் மூலம் எடுத்துக்காட்டப்பட்டுள்ளது.



பலோப்பியன்குழாய் / கருக்கட்டல் சம்பந்தமாக வரப்பெற்றுள்ள கடந்தகால வினா ஒன்றைப் பார்ப்போம்.

<u>Past questions</u>

<u>2014 August / 26</u>

மனிதக் கருக்கட்டல் தொடர்பாக பின்வரும் கூற்றுகளுள் சரியானது எது ?

(1) பலோப்பியன் குழாயின் கீழ் $\frac{1}{3}$ பகுதியில் அது வழமையாக நிகழும்

(2) அது சூல்கொள்ளலின் பின் 24 மணித்தியாலங்களுக்குள் நடைபெற வேண்டும்

(3) இச்செயன்முறையின்போது முட்டை மென்சவ்வினால் பல்விந்துக் கருக்கட்டல் தடுக்கப்படுகின்றது

(4) கருக்கட்டலின்போது விந்து முற்றாக முட்டையினுட் செல்லும்

(5) எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலும் பெண் இனப்பெருக்கத் தொகுதிக்கு வெளியே இது நடைபெறாது.

<u>Expected question - 25</u>

மனித பலோப்பியன் குழாய் பற்றிய பின்வரும் கூற்றுகளில் தவறானதைத் தெரிவுசெய்க.

(1) அது சோடியானது.

(2) அதன் உட்படலின் சுரப்புக்கள் விந்துகளின் கப்பாசிற்றேசனைப் பூரணமாக்குகின்றது.

(3) அதனுள் சூல் உள்ளிழுக்கப்பட்ட பின்னர் அதன் சுவரில் மழமழப்புத் தசைச்சுருக்கங்கள் நடைபெறுகின்றன.

(4) அதனுள் சூலின் கடத்தலில் உதவும் தசைச்சுருக்கங்கள் ஒட்சிற்றோசினினால் தூண்டப்படுகின்றன.

(5) அது இரு முனைகள் திறந்த குழாயாகும்.

(பக். 57 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner

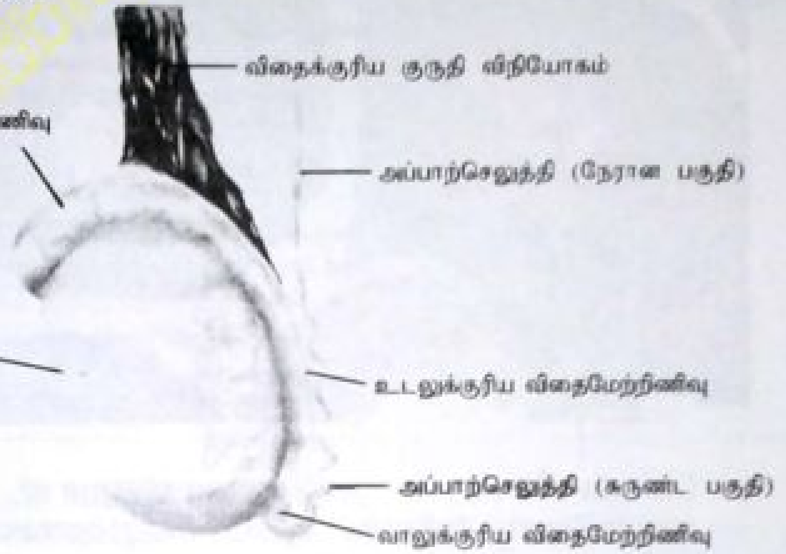
26. மனித விதைமேற்றிணிவு தொடர்பாக தவறான கூற்றைத் தெரிவுசெய்க.
   (1) அது மிகச் சுருண்ட குழாயாகும்.
   (2) அது விதைக்கும் அப்பாற்செலுத்திக்கும் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.
   (3) அது வெளித்தள்ளலுக்கு முன்பதாக விந்துகளைச் சேமிக்கும்.
   (4) அதற்குள் விந்துகள் கருக்கட்டலுக்குரிய தகைமையைப் பெறும்.
   (5) விந்துகளின் அதிபரவுயிர்ப்பு அதற்குள் நடைபெறும்.

துலங்கல் - 5

விளக்கம் :

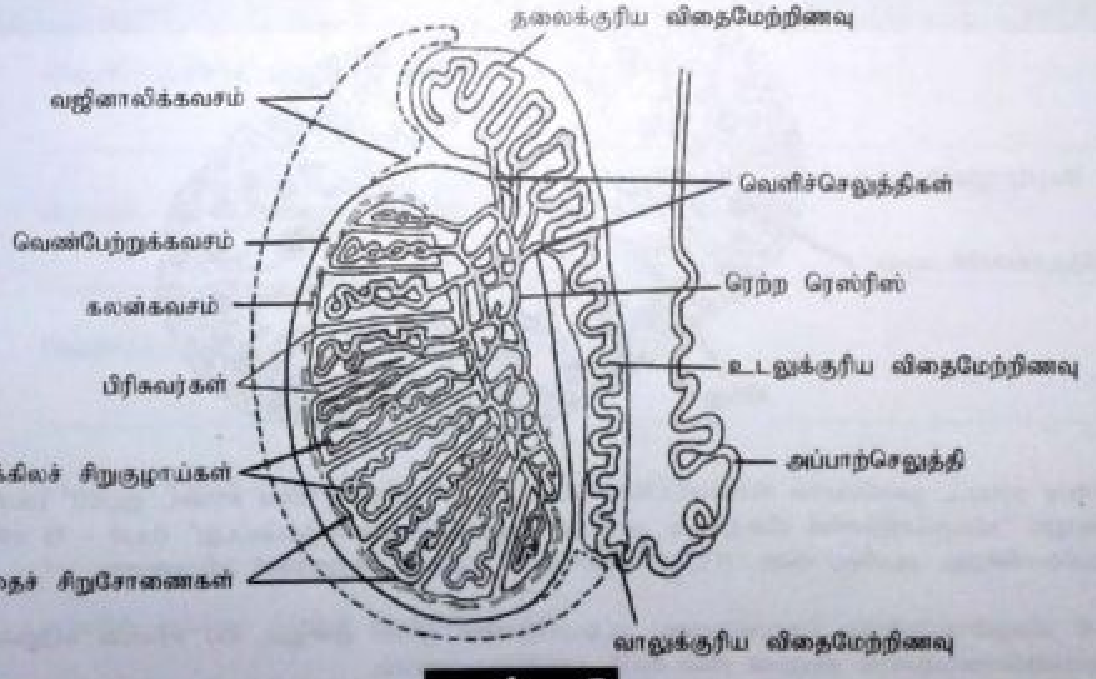
முதலில் மனித விதையின் கட்டமைப்புப் பற்றி அறிந்துகொள்வோம்.

விதையின் வெளிப்புறத் தோற்றம் :



படம் - 1

விதையின் நெடுக்கு வெட்டுமுகத் தோற்றம் :

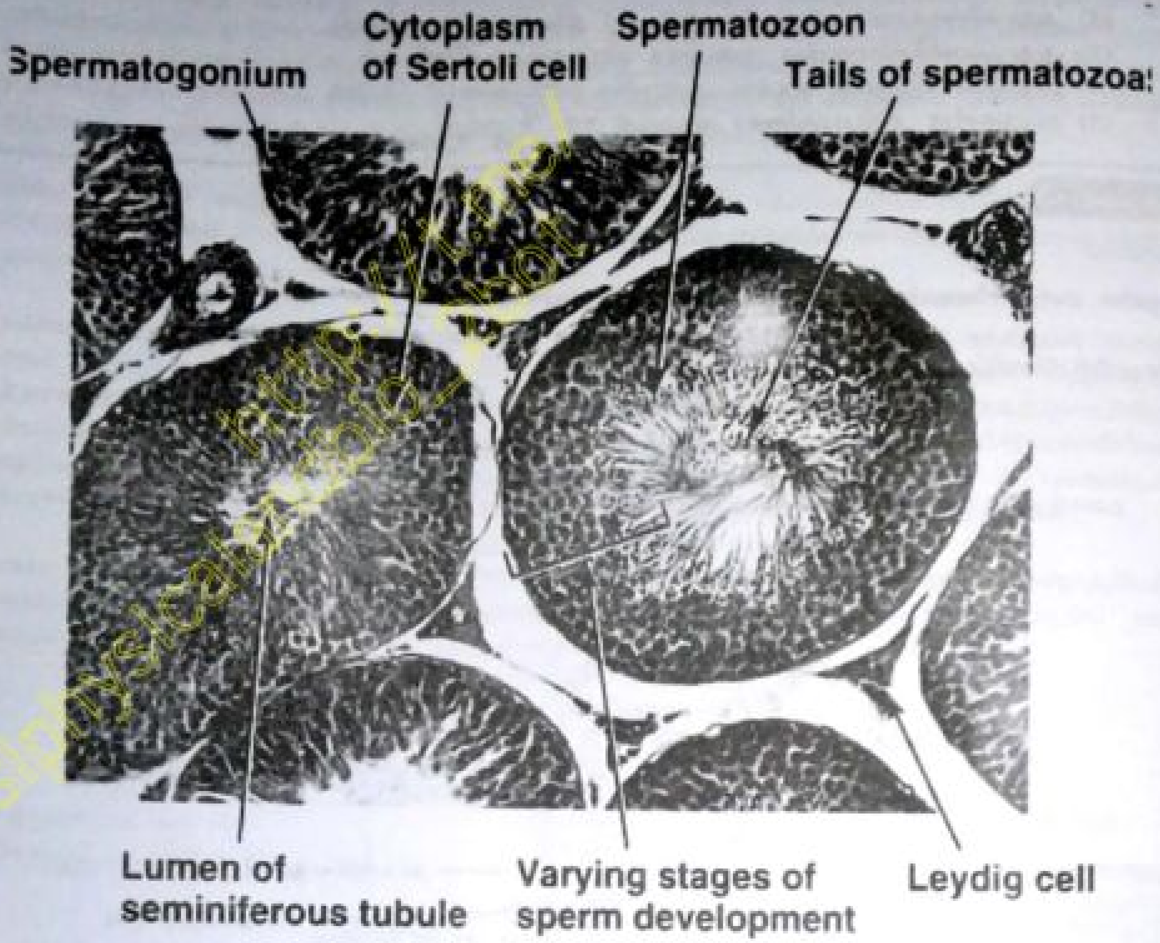


படம் - 2

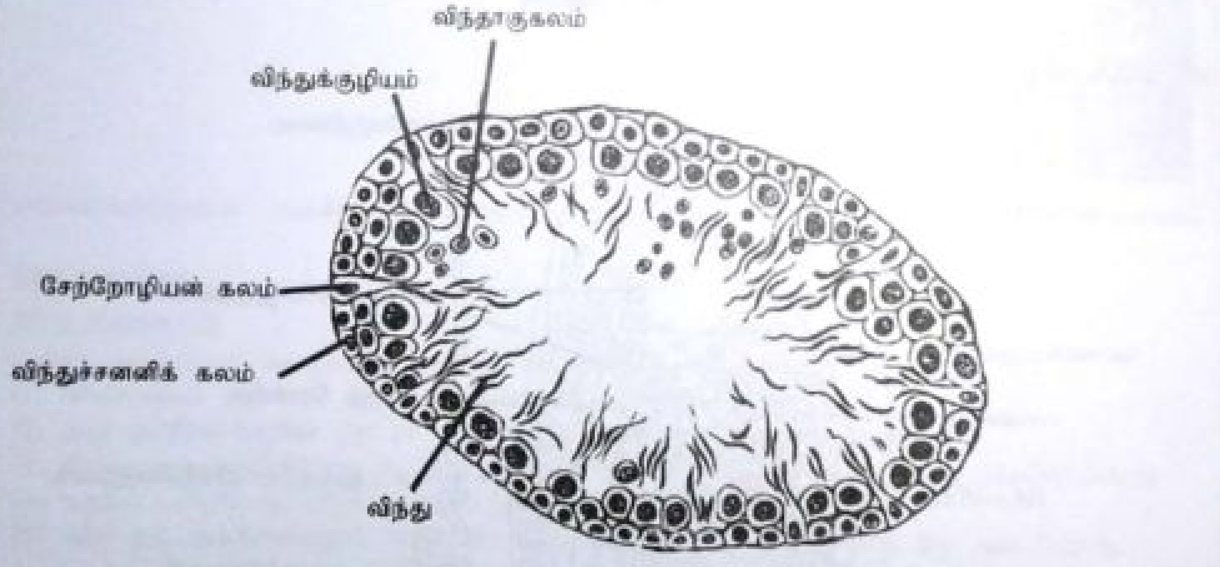
(பக். 58 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner

விதையின் குறுக்கு வெட்டுமுகத் தோற்றம் :



சுக்கிலச் சிறுகுழாயின் குறுக்கு வெட்டுமுகத் தோற்றம் :



மேற்படி தரப்பட்ட துல்லியமான விளக்கப்படங்களின்படி, விதைமேற்றிணிவு "மிகச் சுருண்ட குழாய்" (படம் - 2) என்பதும் "விதைமேற்றிணிவு விதைக்கும் அப்பாற்செலுத்திக்கும் இணைக்கப்பட்டது" (படம் - 1) என்பதும் தெளிவாகின்றது. ஆகவே, விடை (1), (2) என்பவற்றில் தரப்பட்ட கூற்றுக்கள் சரியானவை.

இனி விதைமேற்றிணிவின் தொழில்களைப் பட்டியலிடுவதன் மூலம் இன்னும் சில சரியான கூற்றுக்களை விலக்கிக்கொள்வதனால் தவறான விடையைக் கண்டுகொள்ளலாம்.

(பக். 59 ஐப் பார்க்க

விதைமேற்றிணியின் தொழில்கள் :

1. வெளித்தள்ளலுக்கு முன்பதாக விந்துகளின் சேமிப்பு
2. விந்துகளின் உடற்றொழிலியல் ரீதியான முதிர்ச்சிக்கு உதவுதல் - இதன்போது விந்துகள் இயங்கும் ஆற்றலைப் பெற்று கருக்கட்டும் தகைமையைப் பெறும்.
3. சுக்கிலப் பாய்பொருளின் ஒரு பகுதியைச் சுரத்தல்.
4. விந்துகளைச் செறிவாக்குதல்.

மேற்படி தொழில்களின்படி, விடை (3), (4) ஆகியவற்றின் கூற்றுக்கள் சரியானவை.

விடை (5) இன் கூற்று தவறானது. ஏனெனில், விந்துகளின் அதிபரவுயிர்ப்பு (hyper - activation) பெண் இனப்பெருக்கச் சுவட்டில் அதனால் சுரக்கப்படும் சுரப்புக்களின் மூலம் நடைபெறுகின்றது. இதன்போது விந்துகளின் முதலுருமென்சவ்வில் சில மூலக்கூற்றுக்குரிய மாற்றங்கள் நடைபெறும். குறிப்பாக கிளைக்கோப் புரதங்கள் மாற்றப்படுகின்றன. இதன் காரணமாக விந்துகளின் இயங்குமாற்றல் அதிகரிக்கச் செய்யப்படும். இந்நிகழ்ச்சி கப்பாசிற்றேசன் (Capacitation) எனப்படும். ஆனால் விடை (5) இன் கூற்றில் "விந்துகளின் அதிபரவுயிர்ப்பு விதைமேற்றிணியில் நடைபெறும்" எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

இனி கடந்த காலங்களில் வரப்பெற்ற மனித விதை தொடர்பான வினா ஒன்றைப் பார்ப்போம்.

Past question
2009 August / 20

மனித விதையின் குறுக்கு வெட்டுமுகம் தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுகளுள் தவறானது எது ?
(1) அதில் பல சுக்கிலச் சிறுகுழாய்கள் இருப்பதைக் காணலாம்.
(2) சுக்கிலச் சிறுகுழாய் ஒன்றில் விந்துப்பிறப்புக் கலங்கள் சுற்றயலில் காணப்படும்.
(3) விந்தாகு கலங்கள் சேற்றோலி கலங்களுடன் ஒட்டிக் காணப்படும்.
(4) இலிடிக் (Leydig) கலங்கள் மூலவுயிர் மேலணியிடையே சிதறிக் காணப்படும்.
(5) சுக்கிலச்சிறுகுழாய்களின் மையத்தில் விந்துகள் காணப்படும்.

Expected question - 26

மனித விதை தொடர்பாக தவறான கூற்றைத் தெரிவுசெய்க.
(1) அது மூன்று இழையப்படைகளால் சூழப்பட்டுள்ளது.
(2) அதன் சுக்கிலச்சிறுகுழாய்களின் சுவரின் அடித்தளமென்சவ்வின் மீது வெவ்வேறு விருத்திநிலைக் கலங்களுண்டு.
(3) அது ஏராளமான சிறுசோணைகள் உடையது.
(4) அது புறஞ்சுரக்கும் மற்றும் அகஞ்சுரக்கும் தொழில்களைப் புரிகின்றது.
(5) அது ஆண் இனப்பெருக்கத் தொகுதியின் முதன்மையான சுரப்பியாகும்.

அறிவூட்டும் வினாக்களின் தொகுதி - 8

1. விதைமேற்றிணியின் குறிப்பான அமைவிடம் யாது ?

____

2. விதைகள் ஏன் வயிற்றுக்குழியிலிருந்து வெளியில் வைக்கப்பட்டுள்ளன ?

____

3. வெளிச்செலுத்திகள் என்பவை யாவை ?

____

4. சுக்கிலப்புடகங்களின் சுரப்புக்கள் எதனுள் விடுவிக்கப்படுகின்றது ?

____

5. கூப்பரின் சுரப்பிகள் எதனுள் திறக்கின்றது ?

____

(பக். 60 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner

27. மனித முதிர்மூலவுருவினது விருத்தி மற்றும் குழந்தையினது வளர்ச்சி தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுகளுள் சரியானது எது ?
(1) கர்ப்பநிலையின் மூன்றாவது மாத முடிவில் முதிர்மூலவுருவின் இதயவடிப்பைக் கண்டுபிடிக்கலாம்.
(2) கர்ப்பநிலையின் மூன்றாவது மாத முடிவில் முதிர்மூலவுருவின் உடலை நுண்ணிய மயிர்கள் சூழும்.
(3) குழந்தை பிறந்து இரண்டு மாதங்களின் பின்னரே வழமையாக குரலாக்கம் தொடங்கும்.
(4) பிறந்து மூன்று மாதங்களின் முடிவில் குழந்தையால் தானாக உட்கார முடியும்.
(5) 10 மாத வயதில் குழந்தைக்கு குடும்பத்தில் உள்ள ஏனைய அங்கத்தவர் போன்று வழமையான உணவு ஊட்டுதல் வேண்டும்.

ஊங்கல் - 1

விளக்கம் :

இவ்வினாவில் இரு விடயங்கள் பற்றி வினவப்பட்டுள்ளது.

1. முதிர்மூலவுருவின் விருத்தி
2. குழந்தையின் வளர்ச்சி

எனவே நாம் முதலில் கர்ப்பத்தின்போது மனித முதிர்மூலவுருவில் மும்மாதகால இடைவெளிகளில் நிகழும் மாற்றங்களை அறிவதன் மூலம் சில பிழையான கூற்றுக்களை விலக்கிக்கொள்ள முடியும்.

முதலாம் மும்மாதகால முதிர்மூலவுருவுக்குரிய மாற்றங்கள் / மூன்றாம் மாத முடிவில் :

1. ஏறத்தாழ 7.5 cm நீளம்.
2. ஏறத்தாழ 25 - 30 g திணிவு.
3. கண்கள் ஏறத்தாழ பூரண விருத்தியடைந்திருக்கும்.
4. கண்மடல்கள் இணைந்திருக்கும்.
5. மூக்கு விருத்தியடைந்திருக்கும்.
6. புறச்செவி காணப்படும்.
7. தூக்கங்கள் பூரணமாகத் தோற்றுவிக்கப்பட்டிருக்கும்.
8. நகங்கள் விருத்தியடைந்திருக்கும்.
9. பிரதான குருதிக் கலன்கள் விருத்தியடைந்திருக்கும்.
10. இதயவடிப்பைக் கேட்கக் கூடியதாக இருக்கும்.
11. தலையின் அளவு ஏனைய உடற்பகுதிகளுடன் ஒப்பிடும்போது விகிதத்தில் பெரியதாக இருக்கும்.

இரண்டாம் மும்மாதகால முதிர்மூலவுருவுக்குரிய மாற்றங்கள் / ஆறாம் மாத முடிவில் :

1. 25 - 35 cm நீளம்.
2. பொதுவாக 550 - 700 g திணிவு.
3. கண்மடல்கள் பிரிந்திருக்கும்.
4. கண்மடல்களில் (இமைகளில்) மயிர்கள் தோன்றி இருக்கும்.
5. தோல் சுருக்கமடைந்து (திரைங்கி) இருக்கும்.
6. தலை பெரிதாக இருக்கும்.
7. முகம் மனித இயல்புகளைக் காட்டும்.
8. மயிர்கள் உண்டு.
9. நுண்ணிய மயிர்கள் உடலைச் சூழ்ந்து இருக்கும்.
10. பல என்புகள் என்பாக்கப்பட்டிருக்கும்.
11. தலை, உடலின் ஏனைய பகுதிகளுக்கு குறைந்தளவில் விகிதாசாரமற்ற நிலையைக் காட்டும்.

மூன்றாம் மும்மாதகால முதிர்மூலவுருவுக்குரிய மாற்றங்கள் / ஒன்பதாம் மாத முடிவில் :

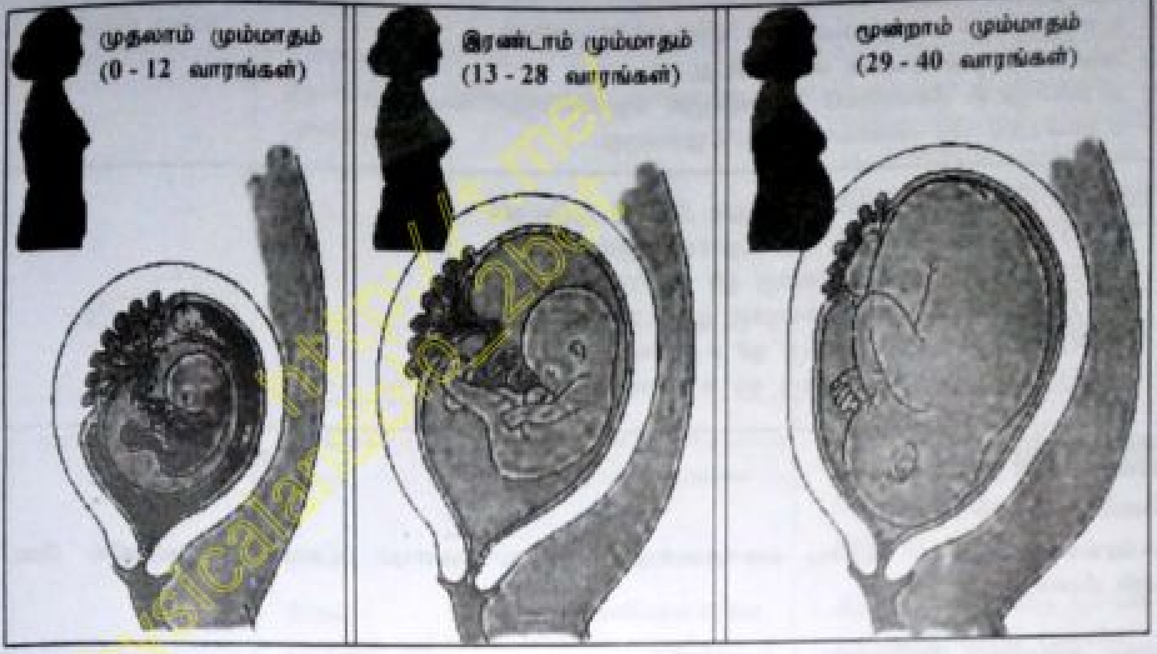
1. ஏறத்தாழ 50 cm நீளம்.
2. பொதுவாக 3000 g திணிவு.
3. தலையும், உடலும் சரியான விகிதாசாரமுள்ளதாக இருக்கும்.
4. உடலைச் சூழ்ந்து இருந்த நுண்ணிய மயிர்கள் உதிர்ந்து விடும்.
5. நகங்கள் விரலின் நுனிவரை நீண்டிருக்கும்.
6. ஆண் முதிர்மூலவுருவில் விதைகள் விதைப்பைகளினுள் இறங்கிக் காணப்படும்.
7. உச்சிக்குழிவு தவிர்ந்த தலையின் என்புகள் கடினமாக்கப்பட்டிருக்கும்.
8. எல்லா அங்கத் தொகுதிகளும் நன்கு விருத்தியடைந்திருக்கும்.

மேற்படி மாற்றங்களின்படி, விடை (1) இன் கூற்று சரியானதும், விடை (2) இன் கூற்று தவறானதும் ஆகும்.

(பக். 61 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner

கர்ப்பநிலையின் மும்மாதகாலங்களில் உள்ள முதிர்மூலவுருக்களினைச் சித்தரிக்கும் படங்கள் கீழே காட்டப்பட்டுள்ளன.



விடைகள் (3), (4), (5) ஆகியவற்றில் தரப்பட்ட கூற்றுக்கள் குழந்தையின் வளர்ச்சி சம்பந்தமானவை ஆகும். அவற்றுள் விடை (3) இன் கூற்று தவறானது. ஏனெனில், குழந்தை பிறந்து இரண்டு மாதங்களினுள் குரலாக்கம் ஆரம்பிக்கும். ஆனால் அக்கூற்றில் "இரண்டு மாதங்களின் பின்னரே" எனத் தரப்பட்டுள்ளது.

விடை (4) இன் கூற்று தவறானது. ஏனெனில், குழந்தை பிறந்து 11 - 14 மாதங்களின் முடிவில் அது தலை, கை என்பனவற்றின் கட்டுப்பாட்டைப் பெற்று அமர்ந்திருக்கவும் கற்றுக்கொண்டு விடும். ஆனால் அக்கூற்றில் "பிறந்து மூன்று மாதங்களின் முடிவில் குழந்தையால் தானாக உட்கார முடியும்" எனத் தரப்பட்டுள்ளது.

விடை (5) இன் கூற்று தவறானது. ஏனெனில், பிள்ளைக்கு 2 வயதாகும்போது குடும்பத்தில் உள்ள ஏனைய அங்கத்தவர்கள் போன்று உணவூட்டப்பட பயிற்சிப்படுத்தப்படுதல் வேண்டும். ஆனால் அக்கூற்றில் "10 மாத வயதில்" எனத் தரப்பட்டுள்ளது.

அறிவூட்டும் வினாக்களின் தொகுதி - 9

1. குழந்தைக்கு தாய்ப்பால் மட்டுமே ஊட்டப்பட வேண்டிய உயர்ந்தபட்ச கால அளவு யாது ?

   ____

2. என்ன வயதில் குழந்தைக்கு குறைதிண்ம உணவு வகைகள் அறிமுகப்படுத்தப்படுதல் வேண்டும் ?

   ____

3. குழந்தைக்கு 2 வயதாகும்போது எத்தனை சொற்கள் அடங்கிய சொற்களஞ்சியத்தைக் கொண்டிருக்கும் ?

   ____

4. குழந்தையின் குரலாக்கம் ஆரம்பிக்கும் வயது யாது ?

   ____

5. மனிதனின் உளவிருத்திக்கு மிகநீண்ட காலம் தேவை என்பதற்குரிய சான்று ஒன்று தருக.

   ____

(பக். 62 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner

Expected question - 27

குழந்தைக்கு 8 - 9 மாதங்களாகும் போது
(1) அது தானாக உட்காரக் கற்றுக்கொள்கின்றது.
(2) உணவூட்டல் 4 - 6 தடவைகளாக இருத்தல் வேண்டும்.
(3) அது கதைக்கக்கூடியதாக மாறுகின்றது.
(4) தாய்ப்பாலுடன் மிகைநிரப்பி உணவுகளும் வழங்கப்படுதல் வேண்டும்.
(5) உளவிருத்தி மிக விரைவாக நடைபெறுகின்றது.

28. சில பூக்களில் பகலில் மலர்வதும் இரவில் மூடுவதும்
(1) இரசனையசைவுக்கு ஓர் உதாரணமாகும்.
(2) பரிசமுன்னிலையசைவுக்கு ஓர் உதாரணமாகும்.
(3) உறக்கமுன்னிலையசைவுக்கு ஓர் உதாரணமாகும்.
(4) ஒளித்திருப்பவசைவுக்கு ஓர் உதாரணமாகும்.
(5) பரிசத்திருப்பவசைவுக்கு ஓர் உதாரணமாகும்.

துலங்கல் - 3

விளக்கம் :

தாவரங்களில் நிகழும் அசைவு வகைகளையும் உதாரணங்களையும் பட்டியலிட்டு இலகுவில் விடை கண்டறியலாம்.

தாவர அசைவுகள் பிரதானமாக 3 வகைப்படும் :
1. திருப்ப அசைவுகள்
2. இரசனை அசைவுகள்
3. முன்னிலை அசைவுகள்

மேற்படி மூன்று அசைவு வகைகளும் தூண்டலின் தன்மையைப் பொறுத்து பல வகைகளாகப் பிரிக்கப்படுகின்றன. அவற்றை அட்டவணை ஒன்றின் மூலம் விளங்கி விடையறிய எத்தனிப்போம். இவ்வட்டவணை இனிமேலும் உனக்கு நன்மை பயக்கும்.

தாவர அசைவின் பிரதான வகை	தூண்டல்	தூண்டலின் அடிப்படையில் தாவர அசைவு வகை	உதாரணம்
திருப்பவசைவு	ஒளி	ஒளித்திருப்பவசைவு	1. சூரியனை நோக்கி சூரியகாந்திப்பூ திரும்புதல் 2. தண்டுச்சிகளும் மடலிலைகளும் ஒளியை நோக்கி வளருதல்.
	புவியீர்ப்பு	புவித்திருப்பவசைவு	வேர்களின் வளர்ச்சி
	தெடுகை / பரிசம்	பரிசத்திருப்பவசைவு	தாவரத் தந்துகள் ஓர் ஆதாரத்தைச் சுற்றி வளருதல்.
	இரசாயனப் பதார்த்தங்கள்	இரசாயனத்திருப்பவசைவு	மகரந்தக்குழாய் சூல்வித்து சுரக்கும் இரசாயனப் பதார்த்தங்களால் கவரப்பட்டு வளருதல்.
இரசனையசைவு	ஒளி	ஒளியிரசனையசைவு	1. நீர்நிலைகளின் மேற்பரப்புக்கு ஒளியை நோக்கி அலை தாவரங்கள் அசைதல். (*Chlamydomonas*) 2. வேலிக்காற் பச்சையமணிகள் ஒளியைநோக்கி மேற்பரப்புக்கு அசைதல்.

அடுத்த பக்கத்தில் தொடருகின்றது ....

(பக். 63 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner

முன்பக்கத் தொடர்ச்சி ....

தாவர அசைவின் பிரதான வகை	தூண்டல்	தூண்டலின் அடிப்படையில் தாவர அசைவு வகை	உதாரணம்
	இரசாயனப் பதார்த்தங்கள்	இரசாயனபிரசனையசைவு	1. *Pogonatum, Nephrolepis, Selaginella, Cycas* என்பவற்றின் ஆண்புணரிகள் ஆதிச்சனனி சுரக்கும் இரசாயனப் பதார்த்தங் களினால் கவரப்பட்டு முட்டையை நோக்கி அசைதல். 2. போசணைப் பதார்த்தங்களை நோக்கி பற்றீரியாக் கலங்கள் அசைதல்.
முன்னிலையசைவு	தொடுகை / பரிசம்	தொடுகை முன்னிலையசைவு / பரிச முன்னிலையசைவு	*Mimosa pudica* (தொட்டாற் சுருங்கி) தாவர இலைகளைத் தொடும் போது இலைகள் மடிதல் / தளருதல்.
	இருள் / குறைந்த ஒளி	உறக்க முன்னிலையசைவு	1. சில டெய்சி / Daisy பூக்கள் ஒளியுள்ள போது (பகலில்) மலர்ந்து இருளில் மூடுதல். 2. *Sesbania* (அகத்தி), இபில் இபில் போன்ற தாவர இலைகள் மாலை நேரத்தில் மடிதல் / தளருதல்.

மேற்படி அட்டவணைத் தகவல்களின்படி, சரியான விடை (3) என கண்டுகொண்டேன் கண்டுகொண்டேன் என மனதிற்குள் கூறுகின்றீர்.

தாவர அசைவுகள் சம்பந்தமான இன்னும் உமக்குத் தேவையான இலகு விளக்கங்களை "உயிரியல் பூங்கா - 2012" இல் பக்கங்கள் 27, 28 களில் கண்டுகொள்க.

அறிவூட்டும் வினாக்களின் தொகுதி - 10

1. இரசனையசைவு எந்த இராச்சிய அங்கிகளில் சிறப்பாக அவதானிக்கப்பட்டுள்ளது ?

____

2. திசையற்ற தூண்டலினால் நடைபெறும் அசைவின் வகை யாது ?

____

3. சில தாவர இலையடிகளிலுள்ள புடைப்புக்கள் எந்த பிரதான அசைவுடன் தொடர்புபட்டுள்ளது ?

____

4. எந்த அசைவுகளின் கற்கையின் போது ஓட்சின்கள் கண்டறியப்பட்டன ?

____

5. மனித விந்துக்கலம் காண்பிக்கும் அசைவு யாது ?

____

(பக். 64 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner

Past questions

2002 April / 12

இரசனை, திருப்பம் ஆகியவற்றில் பின்வரும் ஒப்பீடுதல்களில் தவறானது எது ?

	இரசனை	திருப்பம்
(1)	ஒரு கல அங்கிகள் சிலவற்றினால் காண்பிக்கப்படும்	உயர் தாவரங்களினாலும் சில பங்கசுக்களினாலும் காண்பிக்கப்படும்.
(2)	தூண்டல் பொதுவானது அல்லது பரவலானது	தூண்டல் ஒரு பக்கத்துக்குரியது.
(3)	தூண்டற்பேறு தூண்டலை நோக்கி அல்லது தூண்டலில் இருந்து அப்பால் இருக்கும்.	தூண்டற்பேறு தூண்டலை நோக்கி மாத்திரம் இருக்கும்.
(4)	முழு அங்கியும் அசையும்.	தாவரத்தின் ஒரு பகுதி மாத்திரம் அசையும்.
(5)	அது வளர்ச்சி அசைவன்று.	எப்போதும் வளர்ச்சி அசைவாகும்.

2008 August / 19

முன்னிலையசைவுகள் தொடர்பாகப் பின்வருவனவற்றுள் எது உண்மையானதன்று ?

(1) அவை தாவரத்தின் ஒரு பகுதியில் நடைபெறுகின்றன.
(2) அவை வளர்ச்சி அல்லது வீக்க அசைவுகள் ஆகும்.
(3) தூண்டற்பேறின் திசை தூண்டியின் திசையில் தங்கியிருப்பதில்லை.
(4) அசைவின் பொறிமுறை ஒட்சினின் அசைவில் தங்கியிருக்கும்.
(5) தாவரத்தின் சிறப்பான பிரதேசங்களில் தூண்டப்படும் கலங்கள் அமைந்திருக்கும்

2009 August / 16

தாவரங்களின் திருப்பவசைவுகளுக்கும், முன்னிலையசைவுகளுக்கும் இடையேயான ஒப்பீடு பற்றிய பின்வரும் கூற்றுகளுள் தவறானது எது ?

(1) திருப்பவசைவுகளில் தாவரத்தின் ஒரு பகுதியே சம்பந்தப்படும் அதே வேளை முன்னிலையசைவுகளில் முழுத்தாவரமும் சம்பந்தப்படும்.
(2) திருப்பவசைவுகளில் தூண்டற்பேறின் திசை தூண்டலின் திசையுடன் தொடர்புபட்டது அதே வேளை முன்னிலையசைவுகளில் தூண்டற்பேறின் திசை தூண்டலின் திசையுடன் தொடர்புபட்டதன்று.
(3) திருப்பவசைவுகள் சிறத்தலடைந்த அங்கங்களினூடாக நடைபெறாத அதே வேளை முன்னிலையசைவுகள் சிறத்தலடைந்த அங்கங்களினூடாக நடைபெறும்.
(4) திருப்பவசைவுகளும் முன்னிலையசைவுகளும் ஓமோன்களின் தொழிற்பாட்டினால் நடைபெறலாம்.
(5) திருப்பவசைவுகள் கலங்களின் வீக்க மாற்றங்களின் இடையீடு மூலம் நடைபெறாதிருக்கும் அதே வேளை முன்னிலையசைவுகள் கலங்களின் வீக்க மாற்றங்களின் இடையீடு மூலம் நடைபெறுகின்றன.

2011 August / old / 12

தாவரங்களில் திருப்பவசைவுகள் தொடர்பாக பின்வரும் கூற்றுகளுள் தவறானது எது ?

(1) அவை எப்போதும் வளர்ச்சி அசைவுகளாகும்.
(2) திருப்பவசைவுகள் தாவரத்தின் ஒரு பகுதியை மாத்திரமே உட்படுத்தும்.
(3) அசைவின் திசை தூண்டியின் திசையினால் தீர்மானிக்கப்படும்.
(4) பெருமளவிலான திருப்பவசைவுகள் தாவர வளர்ச்சி ஓமோன்களினால் பாதிக்கப்படும்.
(5) திருப்பவசைவுகளின் பொறிமுறை கலங்களின் நீரழுத்தத்தின் மாற்றங்களுடன் தொடர்புடையது.

2012 August / New / 21

தாவரங்களில் அசைவுகள் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுகளுள் தவறானது எது ?

(1) புடைக்கலவிழையக் கலங்களின் வீக்க மாற்றங்களுடன் உறக்கமுன்னிலையசைவுகள் சம்பந்தப்பட்டுள்ளன.
(2) உயர்தாவரப் புணரிகளின் அசைவு இரசனையசைவுகள் ஆகும்.
(3) தாவரத் தந்துகள் ஓர் ஆதாரத்தைச் சுற்றி வளருதல் பரிசத்திருப்பவசைவாகும்.
(4) புவித்திருப்பவசைவுகளில் சைற்றோகைனின்கள் பிரதான பங்கு வகிக்கும்.
(5) பூவின் விரிதலும் மூடுதலும் ஒரு முன்னிலையசைவாகும்.

2013 August / New / 44

பின்வரும் தாவர அசைவுகளுள் எது / எவை தூண்டியின் திசை தூண்டற்பேறின் திசையைத் தீர்மானிக்கும் ?

(A) ஒளித்திருப்பம்
(B) புவித்திருப்பம்
(C) உறக்கமுன்னிலையசைவு
(D) பரிசத் திருப்பம்
(E) ஒளிமுன்னிலையசைவு

(பக். 65 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner

Expected question - 28

தாவரங்களில் நிகழும் அசைவுகள் பற்றிய பின்வரும் கூற்றுக்களில் தவறானது எது ?

(1) புவித்திருப்ப அசைவுகளின் கற்கையில் சாய்வுநிறுத்தி எனும் உபகரணத்தின் பயன்பாடு உண்டு.
(2) ஒளித்திருப்பவசைவுகளில் நிலைக்கற்கள் பங்கேற்கின்றன.
(3) *Sesbania* தாவர இலைகள் உறங்கலசைவைக் காட்டுகின்றன.
(4) முன்னிலை அசைவுகளுக்கு தூண்டல் குறிப்பிட்ட திசைக்குரியதல்ல.
(5) திருப்பவசைவுகள் எப்போதும் வளர்ச்சிக்குரிய அசைவுகளாகும்.

29. தாவர இழையவளர்ப்பு தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுகளுள் தவறானது எது ?
   (1) தாவர இழையங்களை கிருமியழிக்கப்பட்ட IAA ஐக் கொண்ட செயற்கை வளர்ப்பு ஊடகத்தில் வளர்ப்பதே தாவர இழைய வளர்ப்பு எனப்படும்.
   (2) பல தாவரக் கலங்களுக்குத் தகுந்த நிபந்தனைகள் கொடுக்கப்படும்போது முழுமையான தாவரத்தைப் பிறப்பிப்பதற்கு ஏற்ற தகைமை உண்டு.
   (3) இழைய வளர்ப்பை ஆரம்பித்து வைப்பதற்குத் தாவரமொன்றின் பல பகுதிகளை அல்லது இழையங்களை ஆரம்பத் தாவரப் பகுதிகளாகப் பயன்படுத்தலாம்.
   (4) இழைய வளர்ப்பில் ஆரம்பத் தாவரப் பகுதியிலிருந்து தோற்றுவிக்கப்படும் வியத்தமடையாத பிரிகையடையும் கலங்களின் திணிவு மூடுபடை எனப்படும்.
   (5) சிறிய இடமொன்றில் விரைவாக ஒரே பிறப்புரிமையமைப்பைக் கொண்ட அதிக எண்ணிக்கையிலான தாவரங்களைப் பெறுவது இழைய வளர்ப்பின் ஒரு பயன் ஆகும்.

துலங்கல் - 1

விளக்கம் :

தாவர இழையவளர்ப்பு :

கிருமியழிக்கப்பட்ட செயற்கையான வளர்ப்பூடகங்களில் உள்ளக நிபந்தனைகளின்கீழ் தாவரப் பகுதிகளை / இழையங்களை வளர்த்தல் ஆகும். இவ்வரைவிலக்கணத்தின்படி நோக்கும் போது விடை (1) இல் தரப்பட்ட கூற்று தவறானது ஆகும். ஏனெனில், "கிருமியழிக்கப்பட்ட IAA ஐக் கொண்ட" எனத் தரப்பட்டுள்ளது.

இழையவளர்ப்பு ஊடகத்தில் IAA மாத்திரம் இருப்பதில்லை. அதில் IAA / ஒட்சினுடன் சைற்றோகைனின் எனும் தாவர வளர்ச்சிப் பதார்த்தமும் உண்டு என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

கீழே மாணவர்களின் நன்மைகருதி இழையவளர்ப்பு ஊடகத்தின் கூறுகளும் அவற்றின் தொழில்களும் ஒரு இலகு அட்டவணை மூலம் காட்டப்படுகின்றது.

இழையவளர்ப்பு ஊடகத்தின் கூறுகள்	தொழில் / பங்களிப்பு
1. ஒட்சின் / IAA	வேர் வளர்ச்சியைத் தூண்டுதல்
2. சைற்றோகைனின்	அங்குர வளர்ச்சியைத் தூண்டுதல்
3. ஒட்சின் + சைற்றோகைனின்	1. கலப்பிரிவைத் தூண்டுதல் 2. கல வியத்தத்தைத் தூண்டுதல்
4. நீர்	அனுசேபத்தாக்க ஊடகம் வழங்குதல்
5. சுக்குரோசு	சக்தி மூலம்
6. கனியுப்புக்கள்	வளர்ச்சிக்காரணி
7. விற்றமின்கள்	வளர்ச்சிக்காரணி
8. ஏகார்	வளர்ப்பூடகத்தைத் திண்மமாக்குதல்

அனைத்துவல்லமையுடைய (Totipotency)

பல தாவரக்கலங்களுக்கு பொருத்தமான நிபந்தனைகள் வழங்கப்படும் போது ஒவ்வொரு கலமும் பூரணமான ஒரு தாவரமாக வளரக்கூடிய தன்மையைக் குறிக்கும். ஆகவே, விடை (2) இன் கூற்று சரியானது.

(பக். 66 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner

ஆரம்பத் தாவரப்பகுதி (Ex - plants)

இழையவளர்ப்பை ஆரம்பித்து வைப்பதற்கு பயன்படும் தாவரம் ஒன்றின் பகுதி அல்லது இழையங்கள் ஆரம்பத் தாவரப்பகுதி எனப்படும். ஆரம்பத்தாவரப் பகுதிகளாக தாவரங்களின் பின்வரும் பகுதிகள் / இழையங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

1. முளையரும்பு / அங்குர உச்சிப் பிரியிழையம்
2. கக்கவரும்பு / பக்கப்பிரியிழையம்
3. தண்டு
4. இலைகள்
5. கேசரம் / மகரந்தக்கூடு
6. முளையம்
7. வேருச்சி

இவைகளின்படி, விடை (3) இன் கூற்று சரியானது.

மூடுபடை (Callus / கலகை)

இழையவளர்ப்பில் ஆரம்பத்தாவரப் பகுதிகள் அல்லது இழையங்களிலிருந்து தோற்றுவிக்கப்படும் வியத்தமடையாத பிரிவடையும் கலங்களின் திணிவு மூடுபடை எனப்படும்.
மேற்படி வரைவிலக்கணத்தின்படி, விடை (3) இன் கூற்று சரியானது.

☐ மூடுபடையின் முக்கியத்துவத்தினை விளக்குக.

____

____

____

இழையவளர்ப்பின் பயன்கள் / அநுகூலங்கள்

1. சிறிய **இடவசதி** போதும்
2. விரை**வாக** **எச்சங்களைப்** பெறலாம்.
3. ஒரே **பிறப்புரிமை**யமைப்புடைய தாவரங்களை விருத்திசெய்தல்.
4. மிக **அதிக** **எண்ணிக்கையில்** தாவரங்களை உற்பத்தி செய்தல்.
5. நோய**ற்ற** **தாவ**ரங்களை உற்பத்தி செய்தல்.
6. வாழ்**தகவுள்ள** வித்துக்களைத் தோற்றுவிக்க முடியாத தாவரங்களை இனம்பெருக்குதல்.
7. கால**நிலை** மாற்றங்கள் பாதிப்பை உண்டுபண்ணுவதில்லை.
8. மூலவுயிருருவுக்குரிய உறைகளிக்காப்பு
9. பாரம்பரிய மாற்றியமைப்புச் செய்யப்பட்ட தாவரங்களை விருத்தி செய்தல்.
10. **ஒரு மடிய** / பன்மடியத் தாவரங்களை விருத்தி செய்தல்.

மேற்படி **அநுகூலங்களின்**படி, விடை (5) இன் கூற்று தாராளமாகச் சரியானது ஆகும்.

தாவர **இழையவளர்ப்புத்** தொடர்பாக கடந்த ஆண்டுகளில் பல்தேர்வு வினாக்கள் வரப்பெற்றுள்ளனவா எனத் தேடியபோது ....

Past questions

2001 August / 48

இழையவளர்ப்பு தொழில்நுட்பம் தொடர்பாக தவறான கூற்று பின்வருவனவற்றுள் எது ?
இழையவளர்ப்பு தொழில்நுட்பத்தில்
(1) குறுகிய காலத்தில் அதிக எண்ணிக்கையான தாவரங்கள் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன.
(2) புதிய இனத்தாவரங்கள் தோற்றுவிக்கப்படுகின்றன.
(3) செயற்கை ஊடகத்தில் தாவர இழையங்கள் வளர்க்கப்படுகின்றன.
(4) காலநிலை மாற்றங்களுக்கு உட்படாத வகையில் தாவரங்கள் பயிரிடப்படுகின்றன.
(5) ஒரு சீரான தரத்தில் தாவரக் குடித்தொகைகள் பேணப்படுகின்றன.

2005 April / 48

தாவர இனப்பெருக்கத்தில் இழையவளர்ப்புத் தொழில்நுட்பங்களைப் பயன்படுத்தல் தொடர்பாக பின்வரும் கூற்றுக்களுள் தவறானது எது ?
(1) பருவ மாறல்களை பொருட்படுத்தாமல் தாவரங்களை இனப்பெருக்குவதற்கு இதனைப் பயன்படுத்தலாம்.
(2) தாவரங்களின் பிறப்புரிமைப் பல்வகைமையை அதிகரிப்பதற்கு இதனைப் பயன்படுத்தலாம்.
(3) வரையறுக்கப்பட்ட இடத்தில் அதிக எண்ணிக்கையான தாவரங்களை தோற்றுவிப்பதற்கு இதனைப் பயன்படுத்தலாம்.
(4) தாவரங்களை மிக விரைவாகத் தோற்றுவிப்பதற்கு இதனைப் பயன்படுத்தலாம்.
(5) வித்தில்லாத் தாவரங்களை இனப்பெருக்குவதற்கு இதனைப் பயன்படுத்தலாம்.

(பக். 67 ஐப் பார்க்க

slphysicalandbio_2bot http://t.me/

Scanned by CamScanner

2013 August / old / 24

புதிய தாவரங்களை உருவாக்குவதற்கு இழைய வளர்ப்பில் வழக்கமாக பயன்படுத்தப்படாதது பின்வருவனவற்றுள் எது ?

(1) அங்குர உச்சி (2) முளையம் (3) இலைகள்
(4) வேருச்சி (5) வித்துறை

Expected question - 29

தாவர இழைய வளர்ப்பில் தொடக்கத் தாவரப் பகுதியாக அல்லது இழையமாக பயன்படுத்துவதற்கு எது மிகக்குறைந்த முக்கியத்துவமுடையது ?

(1) முளையம் (2) வேருச்சிப்பிரியிழையம் (3) புணரிக்கலங்கள்
(4) இலைகள் (5) கக்கவரும்புகள்

30. தாவரத்திற்கு எதிராக கீழே கொடுக்கப்பட்ட இயல்புகளில் அத்தாவரத்தில் காணப்படாதது எது ?
(1) காற்றுக்குரிய அங்குரங்களைக் கொண்ட, கிடையாக வளரும், நிலக்கீழான தண்டு - *Solanum*.
(2) காற்றுக்குரிய அங்குரங்களைக் கொண்ட, நிலைக்குத்தாக வளரும் குறுகிய புடைத்த நிலக்கீழான தண்டு - *Colocasia*
(3) கிடையாக வளரும் நிமிர்ந்த தண்டின் கக்க அரும்புகளிலிருந்து பக்கக் கிளைகள் தோன்றும் - *Centella*
(4) காற்றுக்குரிய தண்டுகளின் கக்கவரும்புகள், இலைகள் கொண்ட, சிறிய அங்குரமாக வளர்ச்சியடைந்து, பின்னர் பிரதான தண்டிலிருந்து புதிய தாவரங்களை உருவாக்குவதற்காக வேறாக்கப்படும் - *Dioscorea*
(5) தண்டு தவிர்ந்த ஏனைய பதியப் பாகங்களிலிருந்து தோன்றும் அரும்புகள் - *Bryophyllum*

துலங்கல் - 1 / 4

விளக்கம் :

இவ்வினாவின் விடைகளில் தரப்பட்ட வசனங்கள் எல்லாம் தாவரங்களின் இயற்கைப் பதியமுறை இனப்பெருக்கத்தினை விளக்கி நிற்கின்றன. எனவே, தாவரங்களின் பல்வேறு இயற்கைப் பதியமுறை இனப்பெருக்கப் பகுதிகளையும் - உதாரணங்களையும் பின்வருமாறு பட்டியலிட்டுக் காட்டுவோம்.

பதியமுறை இனப்பெருக்கப் பகுதி	அடிப்படைச் சிறப்பம்சங்கள்	உதாரணம்
1. வேர்த்தண்டுக்கிழங்கு (rhizome)	காற்றுக்குரிய அங்குரங்களைக் கொண்ட, பெரும்பாலும் மண்மேற்பரப்பை அண்மித்து கிடையாக வளரும் நிலக்கீழ்த்தண்டு அது செதிலிலைகள், உறங்குநிலை அரும்புகள், வேர்கள் என்பனவற்றுடன் இடமாறிப்பிறந்த வேர்களையும் கொண்டது.	*Musa* *Zingiber* *Curcuma* *Canna*
2. தண்டுக்கிழங்கு (corme)	குறுகிய புடைத்த நிலைக்குத்தாக வளரும் நிலக்கீழ்த்தண்டு, உறங்குநிலை அரும்புகள், செதிலிலைகள், காற்றுக்குரிய அங்குரம், வேர்கள், இடமாறிப்பிறந்த வேர்கள் என்பனவற்றைக் கொண்டது.	*Colocasia* *Alocasia* *Gladiolus*
3. குமிழ் (bulb)	மிகக்குறுகிய நிலக்கீழ்த்தண்டு, புடைத்த இலையடிகளால் தோற்றுவிக்கப்பட்ட குமிழ் உடையது.	*Allium* *Crinum*
4. முகிழ் (tuber)	நிலக்கீழான தண்டின் கிளைகள் பருத்து சேமிப்பு அங்கமாகப் பயன்படும். உறங்குநிலையிலுள்ள கக்கவரும்புகளையும், செதிலிலைகளையும் கொண்டு பல்லாண்டு வாழும் அங்கமாகப் பயன்படும்.	*Solanum*
5. ஓடிகள் (runners)	மண்மேற்பரப்பின் மேல் கிடையாக வளரும், பக்கக் கிளைகள் நிமிர்ந்த தண்டின் கக்கவரும்பிலிருந்து தோற்றுவிக்கப்படும். அதிலிருந்து புதிய அங்குரங்கள், இடமாறிப்பிறந்த வேர்கள் என்பன தோன்றும்.	*Centella* *Cyperus* *Pistia*

(பக். 68 ஐப் பார்க்க

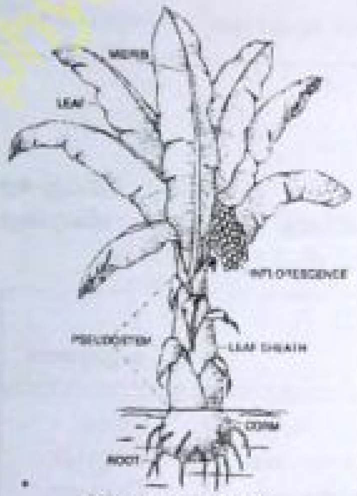
Scanned by CamScanner

முன்பக்கத் தொடர்ச்சி ......

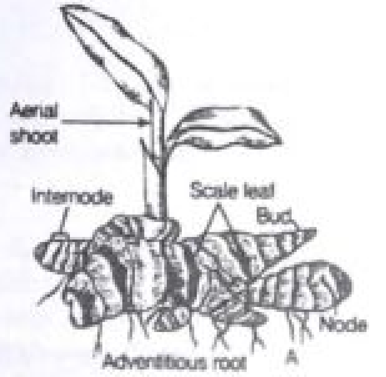
பதியமுறை இனப்பெருக்கப் பகுதி	அடிப்படைச் சிறப்பம்சங்கள்	உதாரணம்
6. குமிழம் / முடி (bulbil / crown)	காற்றுக்குரிய தண்டுகளின் கக்கவரும்பு, இலைகள் கொண்ட, சிறிய அங்குரமாக வளர்ச்சியடையும். இவை பிரதான தண்டுகளிலிருந்து வேறாக்கப்பட்டு புதிய தாவரத்தை உற்பத்தியாக்கப் பயன்படும்.	*Ananas* *Dioscorea*
7. இடமாறிப் பிறந்த அரும்புகள் (adventitious buds)	தண்டு தவிர்ந்த ஏனைய பதியப் பகுதிகளிலிருந்து அரும்புகள் உருவாகி புதிய தாவரங்களாக விருத்தியாகும்.	*Bryophyllum* *Begonia*

மேற்படி விவரணங்களின்படி விடை (1) தவறானது எனப் புரிந்திருக்கும். அப்படியென்றால் ஏன் விடை (4) இன் கூற்றும் தவறானது ? அவ்விவரணம் குமிழத்திற்குரியதாக இருந்தாலும் ஆசிரியர் அறிவுரைப்பு வழிகாட்டியில் *Dioscorea*, *Ananas* ஆகிய இரு தாவரங்கள் உதாரணங்களாகக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. மேற்படி விடை (4) இன் விவரணத்துக்கு மிகப்பொருத்தமான உதாரணமாக *Ananas* அமைந்திருக்க வேண்டும் என்பது தெட்டத்தெளிவு ஆகும்.

இனி மேற்தரப்பட்ட எல்லா பதியப் பகுதிகளினதும் படங்களை கீழே கண்டுகளியுங்கள்.



Musa (வாழை)



Zingiber (இஞ்சி)

Curcuma (மஞ்சல்)

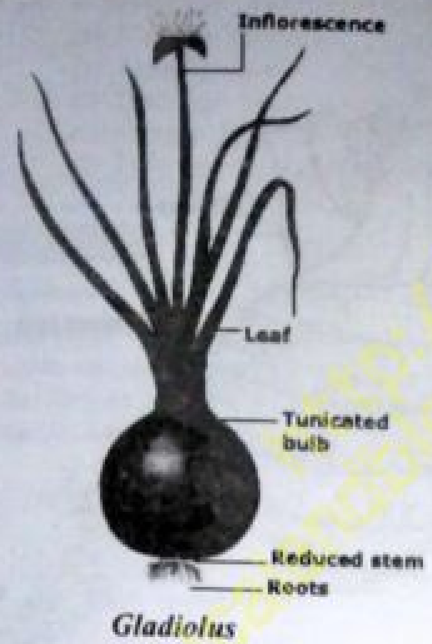
Colocasia

Canna (சீமையவாழை)

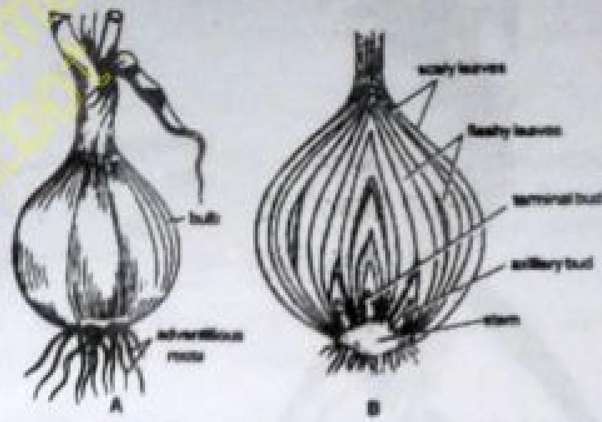
Alocasia

(பக். 69 ஐப் பார்க்க

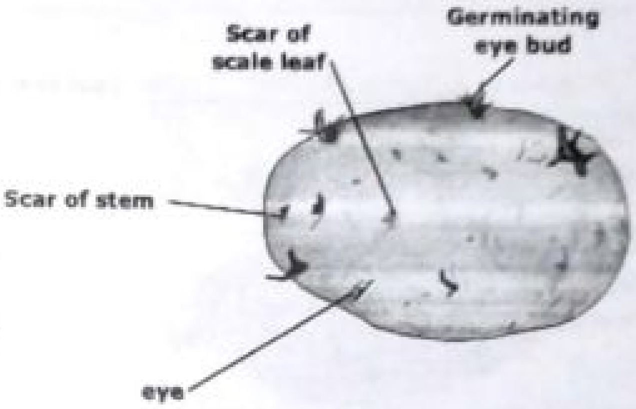
Scanned by CamScanner



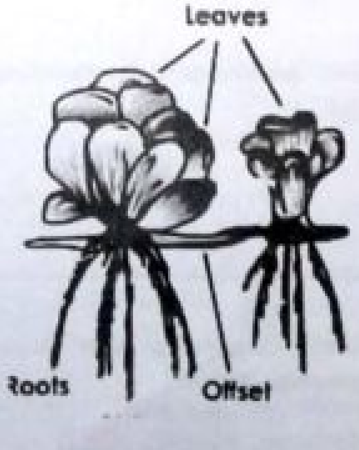
Gladiolus



Allium (வெங்காயம்)



Solanum (உருளைக்கிழங்கு)

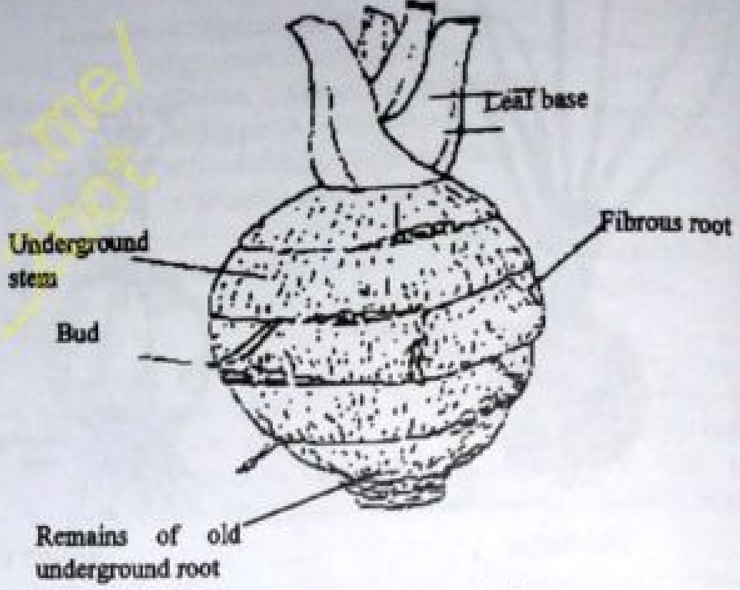


Centella (வல்லாரை) *Pistia* (ஆகாயத்தாமரை) *Cyperus* (கோரை)

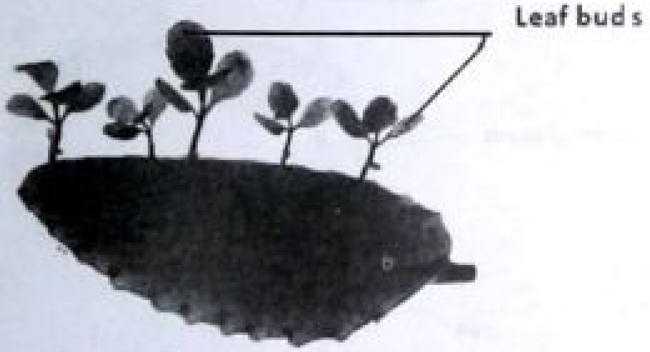
(பக். 70 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner

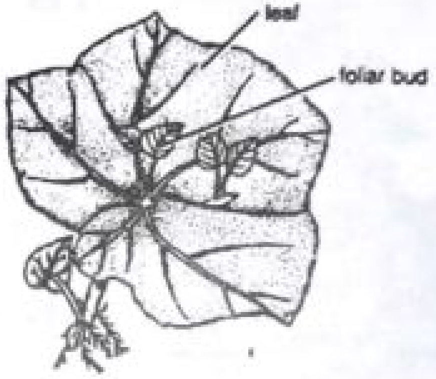
Ananas (அன்னாசி)



Dioscorea (இராசவள்ளி)



Bryophyllum (சதைகரைச்சான்)



Begonia

தாவரங்களின் பதியமுறை இனப்பெருக்கம் தொடர்பாக வரப்பெற்றுள்ள கடந்கால வினா ஒன்றைப் பார்ப்போம்.

Past question
2000 August / 50

செயற்கை பதியமுறை இனப்பெருக்கம் அல்லாதது பின்வருவனவற்றுள் எது ?

(1) வெட்டுத் தண்டுகளைப் பயன்படுத்தல்
(2) பதிவைத்தல்
(3) இழையவளர்ப்பு
(4) குமிழம் மூலம் இனப்பெருக்கம்
(5) ஒட்டுதல்

Expected question - 30

காற்றுக்குரிய அங்குரங்களைக் கொண்ட பெரும்பாலும் மண் மேற்பரப்பை அண்மித்து கிடையாக வளரும் தாவரத்திற்கு ஒரு உதாரணமாக அமைவது எது ?

(1) *Centella* (2) *Ananas* (3) *Musa*
(4) *Gladiolus* (5) *Crinum*

(பக். 71 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner

31. மட்டுப்படுத்தும் என்டோநியூக்கிளியேசு நொதியங்கள்
(1) DNA ஐ எழுமாற்று முறையாக வெட்டுந் தகைமையுடையன.
(2) புரதத்தொகுப்பை மட்டுப்படுத்தும் தகைமையுடையன.
(3) DNA ஐக் குறிப்பிட்ட மூலத்தொடர்களில் வெட்டுந் தகைமையுடையன.
(4) வளரும் நியூக்கிளிக்கமிலச் சங்கிலியின் நியூக்கிளியோடைட்டைச் சேர்க்கும் தகைமையுடையன.
(5) DNA மூலக்கூறுகளைத் தொடுக்குந் தகைமையுடையன.

தடங்கல் - 3

விளக்கம் :

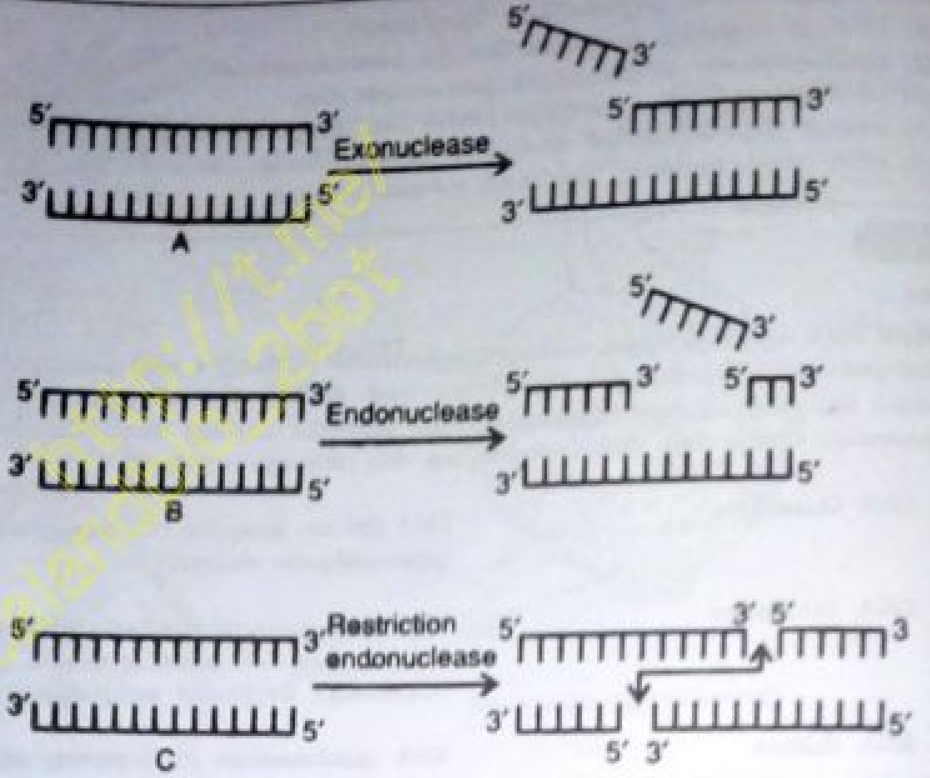
மீளச்சேர்தல் DNA தொழில்நுட்பத்தில் பல்வேறு நொதியங்களின் பயன்பாடு உண்டு. அவற்றுள் மட்டுப்படுத்தும் **என்டோநியூக்கிளியேசு** நொதியத்தின் தொழிலைப் பற்றி இவ்வினாவில் வினவப்பட்டுள்ளது. இருந்தும், **மீளச்சேர்தல்** தொழில்நுட்பத்திலும் புரதத்தொகுப்பிலும் பயன்படும பல்வேறு நொதியங்களையும் அவற்றின் **தொழில்களையும்** பற்றிய மிகப் பிரயோசனமான ஒரு easy table ஐப் பார்ப்போம்.

(1)	DNA ஹெலிகேசு	-	DNA இரட்டை இழையின் H பிணைப்புக்களை உடைத்து முறுக்கவிழ்தலை ஊக்குவித்தல்.
(2)	DNA பொலிமரேசு	-	DNA அச்சுப்பட்டிகையில் மூலத்துக்கு நிரப்பு மூலமொன்றை கொண்ட நியுக்கிளியோதைட்டு ஒன்றை புதிய DNA பட்டிகைக்குச் சேர்த்தலை ஊக்குவித்தல்.
(3)	RNA பிறிமேசு	-	RNA முதன்மைகளை (RNA primer) ஆக்குவதனை ஊக்குவித்தல்.
(4)	DNA லிகேசு	-	ஐயோக்சி இறைபோசுவின் 3' காபனுடன் அல்லது 5' காபனுடன் ஒரு பொசுபேற்றுக் கூட்டத்தை இணைத்தலை அல்லது, தொடர்ச்சியற்ற DNA இரட்டித்தலில் பிறப்பிக்கப்படும் ஒகசாகி துண்டங்களை இணைத்தலை அல்லது, பொசுபோ இரு எசுத்தர் பிணைப்புக்களை உண்டாக்குவதன மூலம் DNA துண்டங்களை இணைப்பதனை ஊக்குவித்தல்.
(5)	DNA கைரேஸ்	-	DNA மூலக்கூறுகள் ஒன்றுடனொன்று முறுக்கப்படாமல் இருப்பதனை ஊக்குவித்தல்.
(6)	எக்சோநியுக்கிளியேசு	-	நியுக்கிளிக்கமில தடத்தின் அந்தங்களில் செயற்பட்டு பொசுபோ இரு எசுத்தர் பிணைப்புக்களை நீர்ப்பகுப்படையச் செய்து துண்டுகளாக வேறுபடுத்தலை ஊக்குவித்தல்.
(7)	என்டோநியுக்கிளியேசு	-	நியுக்கிளிக்கமில தடத்தின் நடுவில் / உட்புறமாகச் செயற்பட்டு பொசுபோ இரு எசுத்தர் பிணைப்புக்களை நீர்ப்பகுப்படையச் செய்து துண்டுகளாக வேறுபடுத்தலை ஊக்குவித்தல்.
(8)	மட்டுப்படுத்தும் என்டோநியுக்கிளியேசு	-	DNA மூலக்கூறின் அடையாளப்படுத்தப்பட்ட இடங்களில் உள்ள நியுக்கிளியேதைட்டின் மூலத்தொடரினை வெட்டுதலை அல்லது பொசுபோ இருஎசுத்தர் பிணைப்புக்களை நீர்ப்பகுப்படையச் செய்தலை ஊக்குவித்தல்.

மேற் தரப்பட்ட நொதியங்களில் நியுக்கிளியேசுக்கள் (exonuclease, endonuclease, restriction endonuclease) DNA மூலக்கூறில் செயற்படும் விதங்கள் அடுத்த பக்கத்தில் விளக்கப்படங்கள் மூலம் காட்டப்பட்டுள்ளன. படம் பார்ப்பதனால் அது நீண்டகாலம் மனதில் நிலைக்கும்.

(பக். 72 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner



DNA பகர்ப்பு / மீளச்சேர்தல் தொழில்நுட்பம் சம்பந்தமாக கடந்தகாலங்களில் வரப்பெற்ற சில வினாக்களை தொகுத்து நோக்குதல் பயனுடையது.

2003 April / 33

DNA இன் பின்புறமடிதலுக்கு தேவையற்றது பின்வருவனவற்றுள் எது ?

(1) அடினோசின் மூபொசுபேற்று (2) m RNA (3) எண்டோநியுக்கிளியேசு
(4) DNA படித்தகடு (template) (5) லிகேஸ்

2012 August / New / 31

DNA பின்புறமடிதலில் DNA பொலிமரேசுவினால் ஊக்குவிக்கப்படுவது பின்வருவனவற்றுள் எது ?

(1) இரட்டைச் சுருளியின் சுற்றவிழ்தல்.
(2) ஒவ்வொரு பட்டிகையினதும் வெல்லப் பொசுபேற்றுப் பிணைப்புகள் உடைதல்.
(3) இறைபோசுவின் 3' காபனுடன் அல்லது 5' காபனுடன் ஒரு பொசுபேற்றுக் கூட்டம் சேர்தல்.
(4) அச்சு பட்டிகையின் மூலத்துக்கு நிரப்பு மூலமொன்றைக் கொண்ட நியூக்கிளியோரைட் ஒன்றை புதிய DNA பட்டிகைக்குச் சேர்த்தல்.
(5) இரண்டு நியூக்களியோரைட் பட்டிகைகள் ஒன்றாகப் பிணைவதன் மூலம் இரட்டைப் பட்டிகை DNA தோன்றுதல்.

2014 August / 29

DNA இன் பின்புறமடிதலுக்கு நேரடியாக தேவைப்படாதது பின்வருவனவற்றுள் எது ?

(1) நியூக்கிளியோரைட்டுகள் (2) DNA அச்சுகள் (3) பொலிமரேஸ் நொதியங்கள்
(4) லிகேஸ் நொதியங்கள் (5) ATP

2015 August / 31

DNA பகர்ப்பில் ஈடுபடும் ஐந்து நொதியங்கள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன. DNA இன் இரட்டைப் பட்டிகைக் கட்டமைப்பின் சுற்றவிழ்தலை ஊக்குவிப்பது பின்வருவனவற்றுள் எது ?

(1) ஹெலிக்கேஸ் (2) DNA பொலிமரேஸ் (3) பிறைமேஸ் (4) லிகேஸ் (5) DNA கைரேஸ்

Expected question - 31

DNA தற்பகர்ப்பை ஆரம்பிப்பதற்குத் தேவையான RNA முதன்மைகளை தொகுப்பதற்கு அவசியமான நொதியம் பின்வருவனவற்றுள் எது ?

(1) பிறிமேசு (2) RNA பொலிமரேசு (3) கைரேசு
(4) பெப்ரிடைல் ரான்ஸ்பரேசு (5) இறைபோநியுக்கிளியேசு

(பக். 73 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner

32. இயல்பு ஒன்று சம்பந்தமாக ஒரு வகை எதிருருக்களை மட்டும் கொண்டுள்ள பிறப்புரிமையமைப்பு அவ்வியல்புக்கு
(1) ஓரினநுகமுள்ளது (2) ஓரினமானது (3) பல்லினநுகமுள்ளது
(4) பலவினமானது (5) ஓரெதிருருத்தன்மையானது

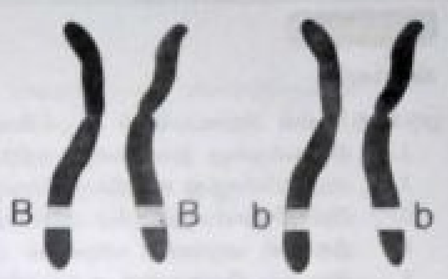
துலங்கல் - 1

விளக்கம் :

இவ்வினா வரைவிலக்கணம் ஒன்றுடன் சம்பந்தப்பட்டது என்ற படியினால் விடைகளில் தரப்பட்ட ஒவ்வொன்றையும் வரையறை செய்து கொள்வதன் மூலம் விடை காணலாம்.

1. **ஓரினநுகமுள்ளது (homozygous) :**
அமைப்பொத்த நிறமூர்த்தங்களில் இயல்பு ஒன்று சம்பந்தமாக ஒரு வகை எதிருருக்களை மட்டும் கொண்டுள்ள பிறப்புரிமையமைப்பு.

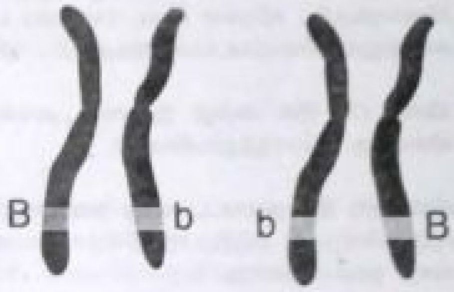
A paricular gene that has identical alleles on both homologous chromosomes.



2. **ஓரினமானது (homogeneous) :**
ஒரே வகையானது *- of the same ; alike*

3. **பல்லினநுகமுள்ளது (heterozygous) :**
அமைப்பொத்த நிறமூர்த்தங்களின் இயல்பு ஒன்று சம்பந்தமாக இரு வகை எதிருருக்களை மட்டும் கொண்டுள்ள பிறப்புரிமையமைப்பு.

A paricular gene that has two different alleles on both homologous chromosomes.



4. **பலவினமானது (heterogeneous) :**
ஒரு இயல்பு / உள்ளடக்கத்தில் உள்ள பல்லினத்தன்மை *- diverse in character or content*

5. **ஓரெதிருருத்தன்மையானது (monoallelic) :**
ஒரு பரம்பரையலகின் ஒரு குறித்த தானத்திலுள்ள எல்லா எதிருருக்களும் ஒரே வகையானதாக இருத்தல்.

applied to a polyploid in which all alleles at a particular locus are the same.

ஆகவே, உனக்கு விடை (1) எனப் புரிந்திருக்கும்.

Past question
1990 August / Zoology / 47
தனியாகக் காணப்படும் நிலையில் தோற்றவமைப்பில் வெளிப்படாத ஒரு ஜீனைக் குறிக்கும் பதமாவது
(1) ஓரினநுகமுடையது (2) பலவினநுகமுடையது
(3) கொல்லக்கூடியது (4) ஆட்சியுள்ளது
(5) பின்னடைவானது

Expected question - 32
ஒரு பிறப்புரிமையியல் இயல்புக்குப் பொறுப்பான இரண்டு எதிருருக்களும் அவற்றின் இயல்புகளை ஒரே அளவில் வெளிப்படுத்தும் தன்மையானது அழைக்கப்படுவது
(1) இதரநுகத்திற்குரியது என.
(2) இணைஆட்சி என.
(3) நிறைவில்லா ஆட்சி என.
(4) தூயவழி விருத்திசெய்கின்றவை என.
(5) நிரப்புகின்ற மேலாட்சி என.

(பக். 74 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner

33. ஒடுக்கற்பிரிவின் கூர்ப்பு ரீதியினாலான அனுகூலத்தை மிகத் திறமையாக விளக்கும் கூற்று பின்வருவனவற்றுள் எது ?
(1) இலிங்க இனப்பெருக்கத்திற்கு ஒடுக்கற்பிரிவு அவசியம்.
(2) சந்ததியிலிருந்து சந்ததிக்கு நிறமூர்த்தங்களின் எண்ணிக்கையை நிலையாகப் பேணுவதில் ஒடுக்கற்பிரிவு பங்களிக்கும்.
(3) சந்ததியிலிருந்து சந்ததிக்கு ஒடுக்கற்பிரிவு இழையுருப்பிரிவுடன் மாறி மாறி நடைபெறும்.
(4) ஒடுக்கற்பிரிவினால் அதே பரம்பரையலகுகள் ஒரு சந்ததியிலிருந்து மற்றையதற்கு கொண்டு செல்லப்படும்.
(5) ஒடுக்கற்பிரிவினால் பிறப்புரிமையியலுக்குரிய மீளச்சேர்க்கை ஏதுவாகின்றது.

துலங்கல் - 5

விளக்கம் :

ஒடுக்கற்பிரிவின் அநுகூலங்கள் / முக்கியத்துவங்கள் / குறிகருத்துக்கள் :

1. இலிங்கமுறை இனப்பெருக்கத்திற்கு உதவுதல்.
2. சந்ததியிலிருந்து சந்ததிக்கு நிறமூர்த்தங்களின் எண்ணிக்கையை நிலையாகப் பேணுவதில் உதவுதல்.
3. பிறப்புரிமையியலுக்குரிய மீளச்சேர்க்கைக்கு உதவுதல்.
4. இதனால் பாரம்பரிய மாறல்கள் அதிகரிக்கப்பட உதவுதல்.
5. இது புது இனங்களின் கூர்ப்பு நிகழ்வதற்கான சாத்தியத்தை அதிகரிக்கும்.

மேற்படி வினாவில் வினவப்பட்டது, ஒடுக்கற்பிரிவின் கூர்ப்பு *ரீதியினாலான* அனுகூலம் என்றபடியினால், வினாவுக்குரிய சரியான விடை (5) எனப் புரிந்திருக்கும். எனினும் கூற்றுக்கள் (1), (2) என்பன சரியானவை என்றாலும் வினவப்பட்ட வினாவுக்குரிய விடையாக பொருந்துவதில்லை.

விடை (3) இன் கூற்று இருமடிய அங்கிகளிற்கு பொதுவான ஒரு அம்சமாக அமைகின்றது. எனினும், விடைக்குப் பொருந்துவதில்லை.

விடை (4) இல் தரப்பட்ட கூற்று தவறானது. ஏனெனில், இழையுருப்பிரிவினால் அதே பரம்பரையலகுகள் ஒரு சந்ததியிலிருந்து அடுத்த சந்ததிக்குக் கொண்டு செல்லப்படுகின்றன. ஆனால் விடையில் "ஒடுக்கற்பிரிவினால்" எனத் தரப்பட்டுள்ளது.

தேடலுக்குரிய வினா .....

ஒடுக்கற்பிரிவின் போது பிறப்புரிமை மாறல்களை அதிகரிக்கச் செய்வதில் உதவுகின்ற நிகழ்வுகளை விளக்குக.

ஒடுக்கற்பிரிவு சம்பந்தமாக வரப்பெற்றுள்ள கடந்த கால வினாக்களை ஒன்று திரட்டிக் கொள்வோம்.

Past questions
1985 August / Botany / 38

பின்வருவனவற்றுள் ஒடுக்கற்பிரிவின் பிரதானமான தன்மையல்லாதது எது ?
(1) ஒவ்வொரு கருக்களினதும் DNA அளவின் ஒடுக்கம்.
(2) அமைப்பொத்த நிறமூர்த்தங்கள் சோடியாதல்.
(3) அமைப்பொத்த நிறமூர்த்தங்களின் பகுதிகளின் பரிமாற்றம்.
(4) நான்கு மகட்கருக்கள் உருவாதல்.
(5) தொடர்ச்சியான இரு கருப்பிரிவுகள் நடைபெறல்.

(பக். 75 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner

1987 August / Botany / 24

ஒடுக்கற்பிரிவின் விளைவாக

(1) பெற்றோர்க் கருவை முற்றிலும் ஒத்த 4 மகட்கருக்கள் தோன்றுகின்றன.
(2) பெற்றோர்க் கருவை முற்றிலும் ஒத்த 2 மகட்கருக்கள் தோன்றுகின்றன.
(3) முற்றிலும் ஒன்றையொன்று ஒத்த பரம்பரையலகுக் கட்டமைப்பைக் கொண்ட 4 மகட்கருக்கள் தோன்றுகின்றன.
(4) சம எண்ணிக்கையான நிறமூர்த்தங்களைக் கொண்ட 4 மகட்கருக்கள் தோன்றுகின்றன.
(5) முற்றிலும் ஒன்றையொன்று ஒத்த பரம்பரையலகுக் கட்டமைப்பைக் கொண்ட 2 மகட்கருக்கள் தோன்றுகின்றன.

1988 August / Zoology / 6

ஒடுக்கற்பிரிவு

(1) இனப்பெருக்கலின் போது உடற்கலங்களில் நடைபெறும்.
(2) பிறப்புரிமை மாறலைத் தரும் முக்கிய மூலமுதலாகும்.
(3) பிறப்புரிமை ரீதியில் ஒத்தவை அல்லது ஒவ்வாதவை ஆன மகட்கலங்களை விளைவிக்கலாம்.
(4) நிறமூர்த்தப் பாதிகளை ஒன்றிலிருந்தொன்று பிரியச்செய்யும்.
(5) விளைவிக்கும் மகட்கலம் ஒவ்வொன்றும் ஒரு புணரியாக மாறும்.

1989 August / Botany / 34

ஒடுக்கற்பிரிவின் விளைவாக நிகழ்வது

(1) கலம் ஒன்றிலுள்ள நிறமூர்த்தங்களின் எண்ணிக்கை இரட்டித்தல்.
(2) இரு மடியான கலங்களிலிருந்து ஒரு மடியான கலங்கள் உண்டாக்கப்படுதல்.
(3) பிறப்புரிமையாக சமனான நான்கு மகட் கருக்கள் உண்டாக்கப்படுதல்.
(4) கருக்கட்டலுக்கு முன்பு இரு மடியான கலங்கள் உண்டாக்கப்படுதல்.
(5) தாய்க்கலத்திலும் உயர்ந்த DNA உள்ளடக்கத்தைக் கொண்ட மகட் கலங்கள் உருவாக்கப்படுதல்.

2002 April / 30

ஒடுக்கற்பிரிவு பற்றிப் பின்வரும் கூற்றுகளில் எது தவறானது ?

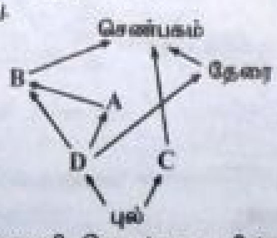
(1) புணரிப்பிறப்பின்போது ஒடுக்கற்பிரிவு நடைபெறுகின்றது.
(2) தாய்க் கலத்தின் நிறமூர்த்தங்களின் எண்ணிக்கையின் அரைவாசியையே மகட் கலங்களின் நிறமூர்த்த எண்ணிக்கை கொண்டிருக்கும்.
(3) முளையத்தின் விருத்தியின் போது கலங்கள் ஒடுக்கற்பிரிவின் மூலம் பெருகுகின்றன.
(4) எச்சத்தில் ஒடுக்கற்பிரிவு மாறல்களுக்கு இட்டுச்செல்கின்றது.
(5) ஒடுக்கற்பிரிவின்போது ஒரு தாய்க் கலத்திலிருந்து நான்கு மகட் கலங்கள் உண்டாகின்றன.

Expected question - 33

ஒடுக்கற்பிரிவு பிறப்புரிமையியலுக்குரிய மீளச்சேர்க்கை ஏற்படுவதற்கு ஏதுவாகின்றது. பின்வரும் செயற்பாடுகளுள் எது மேற்படி நிகழ்வுக்கு அத்தியாவசியமற்றது ?

(1) நிறமூர்த்தங்களின் நால்கூற்றுத் தொகுதிக்குரிய நிலை.
(2) மீளச்சேர்தல் கணுவினதும் கோப்பினதும் தோற்றம்.
(3) சகோதரி அரைநிறவுருக்களிடையே நிகழும் குறுக்குப்பரிமாற்றம்.
(4) ஒன்றியொடுங்கல் சிக்கல் (synaptonemal complex) தோன்றுதல்.
(5) தன்வயத்தொகுப்பு நிகழ்தல்.

● வினா 34 ஒரு வீட்டுத்தோட்ட சூழற்தொகுதியில் காணப்படும் பின்வரும் உணவு வலையை அடிப்படையாகக் கொண்டது.



34. மேலே காட்டப்பட்ட சூழற்றொகுதி தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுகளுள் சரியானது எது ?

(1) இச் சூழற்றொகுதியில் இரண்டு முதல் நுகரிகளும் மூன்று துணை நுகரிகளும் காணப்படுகின்றன.
(2) இச் சூழற்றொகுதியின் மிக நீண்ட உணவுச் சங்கிலி நான்கு போசணை மட்டங்களைக் கொண்டது.
(3) இச் சூழற்றொகுதியில் A ஒரு மையக்கல் இனமாகும்.
(4) C ஐ அகற்றுதல் செண்பகத்தினது தொகையைக் குறைக்கும்.
(5) B ஓர் ஓணானாகவும் C ஒரு நத்தை ஆகவும் இருக்கலாம்.

(பக். 76 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner

துலங்கல் - 5

விளக்கம் :

மாணவர்களின் அறிவைக் கிளறிவிடும் வினா ஒன்றாகும். விடை (1) இன் கூற்று தவறானது. ஏனெனில், இச்சூழற்றொகுதியில் இரண்டு முதல் நுகரிகளும் நான்கு துணைநுகரிகளும் காணப்படுகின்றன. ஆனால் அக்கூற்றில் "இரண்டு முதல் நுகரிகளும் மூன்று துணைநுகரிகளும்" எனத் தரப்பட்டுள்ளது. சரி இனி இச்சூழற்றொகுதியில் உள்ள முதல் நுகரிகளையும் துணை நுகரிகளையும் கண்டுகொள்வோம்.

இச்சூழற்றொகுதியில் பின்வரும் உணவுச் சங்கிலிகள் உண்டு :

1. புல் → C → செண்பகம்
2. புல் → D → தேரை → செண்பகம்
3. புல் → D → A → B → செண்பகம்
4. புல் → D → B → செண்பகம்

(C, D) ⇩ 2 முதல்நுகரிகள்   (செண்பகம், தேரை, A, B) ⇩ 4 துணைநுகரிகள்

விடை (2) இன் கூற்று தவறானது. ஏனெனில், இச்சூழற்றொகுதியில் மிக நீண்ட உணவுச் சங்கிலி ஐந்து போசணை மட்டங்களைக் கொண்டது. ஆனால் அக்கூற்றில் "நான்கு" எனத் தரப்பட்டுள்ளது.

புல் →	D →	A →	B →	செண்பகம்
⇩	⇩	⇩	⇩	⇩
1ம் போசணை மட்டம்	2ம் போசணை மட்டம்	3ம் போசணை மட்டம்	4ம் போசணை மட்டம்	5ம் போசணை மட்டம்

- ☐ மையக்கல் இனம் (keystone species) என்றால் என்ன ?
  சூழற்றொகுதி ஒன்றின் தொழிற்பாட்டிலும், உறுதிப்பாட்டிலும் முக்கிய பங்கு வகிக்கும் இனம். அவ்வினம் அகற்றப்படுமிடத்து அச்சூழற்றொகுதி தகர்வடையும்.

மேற்படி வரைவிலக்கணப்படி, தரப்பட்ட சூழற்றொகுதியில் A ஒரு மையக்கல் இனமாக இருக்க முடியாது. ஏனெனில், இச்சூழற்றொகுதியில் A அகற்றப்படுமிடத்து அச்சூழற்றொகுதி தகர்வுறமாட்டாது. அது புதுச் சமநிலையை அடைந்துகொள்ளும். எனவே, விடை (3) இன் கூற்று தவறானது.

விடை (4) இன் கூற்று தவறானது. ஏனெனில், இனம் C இனது அகற்றல் :

1. புற்களின் தொகையை அதிகரிக்கலாம்.
2. செண்பகத்தின் தொகையைக் குறைக்கலாம். ஆனால் அக்கூற்றில் செண்பகத்தின் தொகையைக் குறைக்கும் எனத் தரபட்டுள்ளது.
3. தேரைகளின் எண்ணிக்கையைக் குறைக்கும்.

விடை (5) இன் கூற்று சரியானது.

1. புல் → D (வெட்டுக்கிளி) → B (ஓணான்) → செண்பகம்
2. புல் → C (நத்தை) → செண்பகம்

Do not lose hope, nor be sad

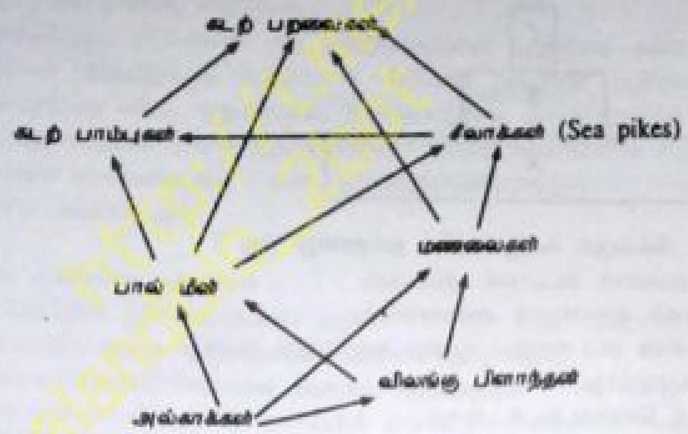
(பக். 77 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner

Past questions

2011 August / Old / 45 and 46

கீழுள்ள வினாக்கள் இலங்கையின் கடற்கரைச்சூழல் ஒன்றில் காணப்படும் கீழே தரப்பட்டுள்ள உணவு வலையை அடிப்படையாகக் கொண்டன.



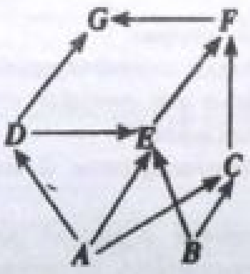
☐ இச்சூழலில் இருந்து சீலாக்கள் அகற்றப்பட்டால், காலப்போக்கில் மிகச் சாத்தியமாக நடைபெறக்கூடியது பின்வருவனவற்றுள் எது ?

(1) அல்காக்களின் அளவு குறையும்.
(2) கடற்பறவைகளின் எண்ணிக்கை குறையும்
(3) எஞ்சியுள்ள குடித்தொகைகளில் வெவ்வேறு அடர்த்திகளைக் கொண்டு சாகியம் சமநிலையைப் பேணும்.
(4) பால் மீனினதும் மணலைகளினதும் எண்ணிக்கைகள் அதிகரிக்கும்
(5) கடற்பாம்புகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும்

☐ கடற்பாம்புகளும் கடற்பறவைகளும் அடங்கும் சரியான போசணை மட்டங்களைக் குறிப்பிடுவது பின்வருவனவற்றுள் எது ?

	கடற்பாம்புகள்	கடற்பறவைகள்
(1)	3 ம் 4 ம் போசணை மட்டங்கள் மாத்திரம்	4 ம் 5 ம் போசணை மட்டங்கள் மாத்திரம்
(2)	3 ம் 4 ம் போசணை மட்டங்கள் மாத்திரம்	3 ம் 4 ம் 5 ம் போசணை மட்டங்கள் மாத்திரம்
(3)	3 ம் 4 ம் போசணை மட்டங்கள் மாத்திரம்	3 ம் 4 ம் 5 ம் 6 ம் போசணை மட்டங்கள் மாத்திரம
(4)	3 ம் 4 ம் 5 ம் போசணை மட்டங்கள் மாத்திரம	3 ம் 4 ம் 5 ம் 6 ம் போசணை மட்டங்கள் மாத்திரம
(5)	3 ம் 4 ம் 5 ம் போசணை மட்டங்கள் மாத்திரம	4 ம் 5 ம் 6 ம் போசணை மட்டங்கள் மாத்திரம்

2015 August / 50



மேற்குறித்த உணவுவலை தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுகளில் சரியானது / சரியானவை எது / எவை ?

(A) E இன் அகற்றல் D இல் அதிகரிப்பை ஏற்படுத்தலாம்.
(B) மூன்றாவது போசணை மட்டத்தைச் சார்ந்த மூன்று இனங்கள் உள்ளன
(C) F ஒரு பூச்சியுண்ணியாக இருக்கலாம்
(D) E ஓர் அனைத்துமுண்ணி
(E) D ஒரு நாகபாம்பாக இருக்கலாம்.

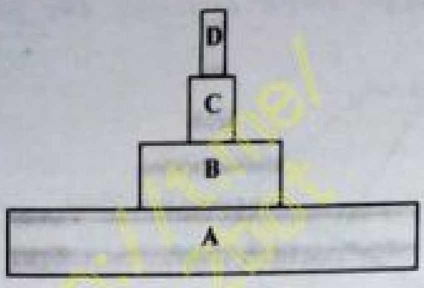
Take an oath for personal growth

(பக். 78 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner

Expected question - 34

சூழலியற் கூம்பகம் ஒன்றின் வரைபடம் கீழே தரப்பட்டுள்ளது.



மேற்படி கூம்பகம் பற்றிய பின்வரும் கூற்றுக்களில் தவறானது எது ?

(1) அது ஒரு சக்திக் கூம்பகமாக கட்டாயம் அமையும்.
(2) அது ஒரு எண்ணிக்கைக் கூம்பகமாக அமையலாம்.
(3) அதில் நான்கு போசணை மட்டங்களும் மூன்று நுகரிகளும் உண்டு.
(4) D மனிதனாக இருக்கமுடியாது.
(5) மிக அதிகளவில் சக்தி கொண்டது A ஆகும்.

35. விவசாய உற்பத்தியைப் பாதிக்காத வளி மாசாக்கி பின்வருவனவற்றுள் எது ?

(1) காபனீரொட்சைட்டு
(2) காபன்மொனொக்சைட்டு
(3) கந்தகவீரொட்சைட்டு
(4) குளோரோபுளோரோகாபன்கள்
(5) நைதரசனின் ஒட்சைட்டுக்கள்

துலங்கல் - 2

விளக்கம் :

வினாவுக்கான விடையாக அமையும் காபன்மோனொக்சைட்டு தவிர, மற்றைய வளி மாசாக்கி ஒவ்வொன்றும் எவ்வாறு விவசாய உற்பத்தியைப் பாதிக்கின்றது என அறிந்து கொள்வோம்.

☐ மிகை காபனீரொட்சைட்டு :

பச்சைவீட்டு விளைவையும் பூகோள வெப்பமுறுதலையும் உண்டுபண்ணுகின்றது. இதன் விளைவுகளாக,

1. சமுத்திரத்தில் கனவளவு அதிகரித்து,
2. கடல் மட்டம் படிப்படியாக அதிகரிப்பதற்கு வழிவகுக்கும்.
3. நீண்டகால அடிப்படையில் வெப்பநிலை அதிகரிப்பதானது
4. பனிக்கட்டி, துருவப் பனிப்பாறைத் தொடர்கள் என்பன உருகுவதற்குக் காரணமாகி
5. கடல் மட்டம் மேலும் அதிகரிப்பதில் பங்களிப்புச் செய்யும்.
6. காற்றோட்டங்களில் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டு பருவக்காற்றுக்களும் காலநிலைக் காரணிகளும் மாறுபட
7. பருவகால மழைவீழ்ச்சிக் கோலங்கள் மாறுதல்.
8. தாவரவர்க்கச் சேர்மானங்களும் பரம்பலும் மாற்றங்காணுதல்.
9. காடுகள், புல்வெளிகள், பாலைவனங்கள் என்பனவற்றின் எல்லைகள் மாற்றங்காணுதல்.
10. விவசாய உற்பத்திகள் பாதிப்புக்குள்ளாகுதல்.
11. வரட்சி நிலைமைகள் அதிகரித்து நீர்ப்பாசனத்திற்கான கேள்வி அதிகரித்தல்.
12. வெள்ளப்பெருக்கு அதிகரிப்பதனால்
13. வாழிடங்கள் இழக்கப்பட்டு சில இனங்களின் அழிவுக்குக் காரணமாகுதல்.
14. காட்டுத்தீ அளவு அதிகரிப்பதனால் தாவரவர்க்கக் கோலங்களில் மாற்றங்கள் ஏற்படுதல்.
15. நீர் விரிவுக்குட்படும்.
16. இதனால் கடலரிப்பு ஏற்பட்டு, கரையோர மீன்பிடி பாதிப்புக்குள்ளாகுதல்.
17. மனிதக் குடித்தொகையும் சுகாதாரமும் பாதிப்புக்குள்ளாகுதல்.

அதாவது,

(a) வெப்ப நோய்களினால் இறப்புக்கள் ஏற்படுதல்.
(b) குடிபெயர்வு அதிகரிப்பதனால்,
(c) அயனமண்டல வலய நோய்கள் இடைவெப்ப வலயங்களை நோக்கிப் பரவி பாதிப்புக்களை ஏற்படுத்தல்

(உ-ம்) : மலேரியா பரவுதல்

(பக். 79 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner

- **கந்தகவீரொட்சைட்டு :**

அமிலமழையை ஏற்படுத்தும். இதன் விளைவுகளாக,

1. உலோக அரிப்பு
2. சுண்ணாம்புக் கல்லினாலான பொருட்கள் அரிப்படைதல்.
   (உ-ம்) : கட்டடங்கள், சிலைகள்.
3. மண்ணிலிருந்து தாவரங்கள் பார உலோகங்களை உறிஞ்சும் அளவு அதிகரித்தல்.
4. நைதரசன் பதித்தலுக்குப் பொறுப்பான மண்வாழ் அங்கிகள் அழிவடைதல்.
5. இலைகளினது எரிவு, மஞ்சளாதல் போன்றவற்றால் ஒளித்தொகுப்பு குறைவடைதல்.
6. P^H பெறுமானத்தின் அளவு குறைவதனால் நீர்வாழ் அங்கிகளின் தொகை குறைவடைதல்.
7. மண்வளம் குறைவடைதல் / மண் அமிலத்தன்மையடைதல்.
8. காடுகள் அழிவடைதல்.

- **குளோரோ புளோரோ காபன்கள் :**

வளி மண்டலத்தின் ஓசோன்படையை அழியச் செய்யும். இதன் விளைவுகளாக,

1. மனிதர்களில் தோல் புற்றுநோயின் அளவை அதிகரித்தல்.
2. கட்காசப் (cataract) பாதிப்பின் அளவை அதிகரித்தல்.
3. பயிர்த்தாவரங்களின் ஒளித்தொகுப்பில் தலையிடுவதன் மூலம் அவற்றின் அவற்றின் விளைச்சலைக் குறைத்தல்.

- **நைதரசனின் ஒட்சைட்டுக்கள் :**

அமில மழையை உண்டு பண்ணும். இதற்கு மேலதிகமாக ஒளி இரசாயனத் தூமங்களை உருவாக்கும். இது சூரிய ஒளியைத் தடுத்து விவசாய உற்பத்தியைக் குறைக்கும்.

இவ்வினாவுக்கான விடை (1) என நீர் அறிந்துவிட்டீர். இருந்தும், அக்கூற்றில் தரப்பட்ட காபன்மொனொக்சைட்டு (CO) இன் பாதகமான விளைவுகளைப் பட்டியலிட்டு அது விவசாய உற்பத்தியைப் பாதிப்பதுடன் தொடர்புடையதா ? அல்லது இல்லையா ? என உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளலாம்.

காபன்மொனொக்சைட்டின் (CO) பாதகமான விளைவுகள் :

1. பார்வைக் குறைபாடு
2. குருதியில் ஒட்சிசன் காவும் கொள்ளளவு குறைவடைதல்.
3. தாமதமான தெறிவினைகள்
4. தசைகளின் இயைபாக்கம் குறைவடைதல்
5. தூண்டல்களுக்கு துலங்கும் அளவு பாதிப்படைதல்
6. அரைத்தூக்கநிலை (Drowsiness)
7. குமட்டல் (Nausea)
8. நீண்ட நேரத்திற்கு உயர்செறிவில் உள்ளெடுப்பதால் இறப்பு ஏற்படுதல் என்பவற்றை உண்டு பண்ணுகின்றது.

தேடலுக்காக ....

1. ஒளியிரசாயனத் தூமங்கள் (Photo-chemical smog) என்றால் என்ன ?

2. ஒளியிரசாயனத் தூமங்களைப் பிறப்பிக்கும் வளிமாசாக்கிகளை எழுதுக.

3. ஒளியிரசாயனத் தூமங்களினால் ஏற்படும் பாதகமான விளைவுகளை எழுதுக.

(பக். 80 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner

வளி மாசாக்கிகள் சம்பந்தமாக போன ஆண்டுகளில் வந்துள்ள வினாக்களைச் சேகரித்து அறிந்து கொள்வோம்.

Past questions

2010 August / 46

வளிமண்டலத்துள் பெருமளவில் கந்தகவீரொட்சைட் விடுவிக்கப்படல் பின்வரும் எதனிற்கு இட்டுச் செல்லக்கூடும் ?

(1) கடல்மட்ட உயர்வு
(2) மழைவீழ்ச்சிக் கோலத்தில் மாற்றம்
(3) தோல் புற்றுநோயின் அதிகரிப்பு.
(4) கண்ணில் கண்படலம் (cataract) அதிகரித்தல்.
(5) காடுகள் அழிதல்.

2011 August / New / 36

வளி மாசாக்கிகள் தொடர்பாக பின்வரும் கூற்றுக்களுள் சரியானது எது ?

(1) கந்தகவீரொட்சைட், நைதரசன் ஒட்சைட்டுகள், குளோரோபுளோரோ காபன் என்பன சுவாசப்பை புற்றுநோய் அதிகளவில் உண்டாவதோடு தொடர்புடையன.
(2) மனித உடலின் நியூமோனியாவிற்கு எதிர்ப்புச் சக்தியை ஐதரோகாபன்களும் ஓசோனும் குறைக்கும்.
(3) துணிக்கை சார்ந்த பொருட்களும் ஐதரோகாபன்களும் புற்றுநோயை விளைவிப்பதோடு முதலான உற்பத்தித் திறனையும் குறைக்கக்கூடும்.
(4) காபனோரொட்சைட்டும் கந்தகவீரொட்சைட்டும் கண் உறுத்தலை உண்டாக்கும்.
(5) வளிமண்டலத்தில் ஓசோன்படையைப் பேணுவதற்கு அது பங்களிப்பு செய்வதனால் ஓசோனை ஒரு வளி மாசாக்கியாகக் கருதமுடியாது.

2012 August / New / 46

சில சுற்றாடல் பிரச்சினைகள், அவற்றிற்கு ஏதுவான காரணிகள், அவற்றின் பாதிப்புகள் ஆகியன கீழே தரப்பட்டுள்ளன.

சுற்றாடல் பிரச்சினை	ஏதுவான காரணி	பாதிப்பு
a. பூகோள வெப்பமாதல்	நீராவி	தாவர வர்க்கத்தின் பரம்பலில் மாற்றங்கள்
b. அமிலமழை	நைதரசனின் ஒட்சைட்டுக்கள்	மண்வளம் குறைவடைதல்.
c. ஊதாகடந்த கதிர்ப்பின் அதிகரிப்பு	குளோரோபுளோரோ காபன்	பயிர் விளைச்சல் குறைவடைதல்.
d. ஓசோன் படைத் தேய்வு	மீதேன்	கட்காசம் உண்டாதல் அதிகரித்தல்

மேற்குறிப்பிட்ட சேர்க்கைகளுள் சரியானது எது / எவை ?

(1) b மாத்திரம்
(2) b, d ஆகியன மாத்திரம்
(3) a, b, d ஆகியன மாத்திரம்
(4) a, b, c ஆகியன மாத்திரம்
(5) b, c, d ஆகியன மாத்திரம்

2013 August / New / 35

வளி மாசாக்கிகளுட் சில கீழே தரப்பட்டுள்ளன.

(a) காபனோரொட்சைட்டு
(b) கந்தகவீரொட்சைட்டு
(c) நைதரசனின் ஒட்சைட்டுக்கள்
(d) ஐதரோக்காபன்கள்
(e) குளோரோ புளோரோ காபன்கள்
(f) ஓசோன்
(g) துணிக்கைப் பதார்த்தங்கள்

ஆஸ்துமாவை அதிகரிப்பது மேற்குறித்த மாசாக்கிகளுள் எவை ?

(1) a, b, c, g
(2) b, c, d, f
(3) c, d, e ,f
(4) b, c, f, g
(5) a, c, d, g

2014 August / 37

நிலக்கரி வெப்பவலுப் பொறியங்களில் உயர் கந்தக உள்ளடக்கத்தைக் கொண்ட நிலக்கரி பயன்படுத்தப் பட்டால் பின்வருவனவற்றுள் எது நடைபெறுவதற்கு மிகச் சாத்தியமானது ?

(1) பயிர் அறுவடையில் குறைவு
(2) தோற் புற்றுநோய் ஏற்படல்
(3) கட்டடங்களில் அரிப்பு
(4) பார்வைக் குறைபாடு
(5) அரைத் தூக்க நிலை

(பக். 81 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner

Expected question - 35

பின்வரும் வளி மாசாக்கிகளுள் எது / எவை மனித குருதியில் ஒட்சிசன் காவும் கொள்ளளவைப் பாதிப்படையச் செய்யும் ?

(1) காபனோரொட்சைட்டு மாத்திரம்
(2) நைதரசனின் ஒட்சைட்டுக்கள் மாத்திரம்
(3) காபனோரொட்சைட்டும் நைதரசனின் ஒட்சைட்டுக்களும் மாத்திரம்
(4) காபனோரொட்சைட்டும் ஐதரோகாபன்களும் மாத்திரம்
(5) காபனோரொட்சைட்டு, நைதரசனின் ஒட்சைட்டுக்கள், ஐதரோகாபன்கள் ஆகியன.

36. நேரடியாக உணவாகவோ அல்லது உணவு குறைநிரப்பியாகவோ பயன்படுத்தப்படாதது பின்வரும் நுண்ணங்கிகளுள் எது ?

(1) *Aspergillus* (2) *Agaricus* (3) *Lentinus*
(4) *Pleurotus* (5) *Spirulina*

துலங்கல் - 1

விளக்கம் :

விடைகளில் தரப்பட்ட ஒவ்வொரு அங்கிச் சாதிக்குமுரிய சகல முக்கியமான இயல்புகள் / பயன்களை ஒரு அட்டவணை மூலம் காட்டிக் கொள்வோம்.

அங்கிச்சாதி	முக்கிய இயல்புகள் / பயன்கள்
1. *Aspergillus* 	1. Domain : Eukarya 2. Kingdom : Fungi 3. Phylum : Ascomycota 4. கோனிவித்திகள் - இலிங்கமுறை இனப்பெருக்க அலகுகள். 5. கோனிவித்திகள் அகவித்திகள். 6. கோனிக்கனி வகையான கனியுடலம் தோன்றும். 7. இருகருக்கூட்டு அவத்தை உண்டு. பின்னிடைவானது. 8. கிளை கொண்ட, பல்கருக்கொண்ட, பிரிசுவருள்ள பூஞ்சண இழைகள். 9. தூளியங்கள் / தூளிய வித்திகள் - இலிங்கமில்முறை இனப்பெருக்க அலகு.
2. *Agaricus* 	1. Domain : Eukarya 2. Kingdom : Fungi 3. Phylum : Basidiomycota 4. சிற்றடி வித்திகள் - இலிங்கமுறை இனப்பெருக்க அலகுகள். 5. சிற்றடி வித்திகள் புறவித்திகள். 6. பசிடியக்கனி வகையான கனியுடலம் தோன்றும். 7. இலிங்க இனப்பெருக்கத்தில் பிடித்தொடுப்புக்கள் தோன்றும். 8. இருகருக்கூட்டு அவத்தை ஆட்சியானது. 9. கிளைகொண்ட, ஒருகருக்கூட்டுக்குரிய / இருகருக் கூட்டுக்குரிய, பிரிசுவருள்ள பூஞ்சண இழைகள். 10. புரத உணவாகப் பயன்படும். 11. துண்டுபடல் மூலம் - இலிங்கமில் இனப்பெருக்கம் நிகழும்.
3. *Lentinus* 	1. Domain : Eukarya 2. Kingdom : Fungi 3. Phylum : Basidiomycota 4. காளான் வகை 5. புரத உணவாகப் பயன்படும். 6. பல்கல பூஞ்சண இழைகள்.

(பக். 82 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner

முன்பக்கத் தொடர்ச்சி ....

அங்கிச்சாதி	முக்கிய இயல்புகள் / பயன்கள்
4. *Pleurotus*	1. Domain : Eukarya 2. Kingdom : Fungi 3. Phylum : Basidiomycota 4. காளான் வகை 5. புரத உணவாகப் பயன்படும். 6. பல்கல பூஞ்சண இழைகள்.
5. *Spirulina*	1. Domain : Bacteria 2. ஒரு சயனோபற்றீரியா 3. தற்போசணிகள் 4. தனிக்கலம் 5. புரத உணவுக்குறைநிரப்பி 6. விற்றமின் B நிறைந்தது. 7. சுருளியுருவானது.

Expected question - 36

வர்த்தகரீதியில் நொதியம் ஒன்றின் பிரித்தெடுப்புக்குப் பயன்படாதது பின்வருவனவற்றுள் எது ?

(1) *Aspergillus* (2) *Streptomyces* (3) *Bacillus*
(4) *Rhizopus* (5) *Saccharomyces*

37. உயிரியலுக்குரிய ஆய்வுகளில் உன்னத கருவியாக நுண்ணங்கிகளைத் தெரிவுசெய்வதற்குரிய காரணமாக அமையாதது பின்வரும் கூற்றுகளுள் எது ?

(1) எளிய நுட்பமுறைகளைக் கொண்டு சிறிய பாத்திரங்களில் அவற்றை சுலபமாக வளர்க்கலாம்.
(2) அவை விரைவாக வளர்ச்சியடைந்து இனப்பெருக்கமடையும்.
(3) அவற்றின் இனப்பெருக்க அலகுகள் எப்போதும் சர்வசமனானவை.
(4) அவை யாவும் அனுசேபத்தின் அடிப்படையில் ஒத்திருக்கும்.
(5) சிறிய பருமனினால் அவற்றுக்கு ஆய்வுகூடங்களில் மிகச் சிறியளவு இடமே தேவைப்படும்.

துலங்கல் - 3

விளக்கம் :

உயிரியலுக்குரிய ஆய்வுகளில் உன்னத கருவியாக நுண்ணங்கிகளைத் தெரிவுசெய்வதற்குரிய காரணங்களை ஞாபகமூட்டுவதன் மூலம் விடையைக் காணமுடியும்.

1. எளிய நுட்ப முறைகளைக் கொண்டு சிறிய பாத்திரங்களில் அவற்றைச் சுலபமாக வளர்க்கலாம்.
2. அவை விரைவான வளர்ச்சியுடையவை.
3. விரைவான இனப்பெருக்கம் உடையவை.
4. யாவும் அனுசேபத்தின் அடிப்படையில் ஒத்தவை / ஏதோ ஒருவிதத்தில் அவை எல்லாம் சக்தியையும், காபனையும் பெற்றுக் கொள்கின்றது.
5. சிறிய பருமன் காரணமாக அவற்றை ஆய்வுகூடங்களில் வளர்ப்பதற்கு சிறிய இடம் போதுமானதாக இருத்தல்.
6. மில்லியன் எண்ணிக்கையான கலங்களை ஒரு கலத்தில் இருந்து பெற்றுக்கொள்ளுதல்.
7. பரிசோதனைக்குரிய ஒரின / தூய வளர்ப்பைப் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.
8. நுண்ணங்கிகளைப் பயன்படுத்துவதினால் ஒழுக்க, சமய ரீதியான எதிர்ப்புக்கள் கிளம்புவதில்லை.
9. அவற்றை ஆய்வுகூடங்களில் திரவ வளர்ப்பூடகங்களிலும், திண்ம வளர்ப்பூடகங்களிலும் வளர்க்கலாம்.
10. அவற்றின் DNA ஐ இலகுவில் சிரமமின்றி பிரித்தெடுக்கலாம்.
11. மேற்பரப்பு / கனவளவு விகிதம் உயர்வாக இருத்தல்.
12. அனுசேபச் செய்முறைகளின் வீதம் உயர்வாக இருத்தல்.

மேற்படி அம்சங்களின் அடிப்படையில் விடை (3) தவறானது என உனக்குப் புரிந்திருக்கும். ஏனெனில், நுண்ணங்கிகளின் இனப்பெருக்க அலகுகள் சர்வசமனற்றவை என்பது வெளிப்படையான அம்சமாகும்.

(பக். 83 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner

நுண்ணங்கிகள் எனக் கருதும்போது, அவற்றுள் பற்றீரியாக்கள், சயனோபற்றீரியாக்கள், பங்கசுக்கள், வைரசுக்கள், புரட்டசோவாக்கள், தனிக்கல அல்காக்கள், இழையுருவான அல்காக்கள் என்பன அடங்குகின்றன. இவற்றின் இனப்பெருக்கமுறைகளினால் கிடைக்கப்பெறும் இனப்பெருக்க அலகுகள் ஒவ்வொரு நுண்ணங்கிக் கூட்டத்திற்கும் வேறுபட்டு நிற்பதை கீழே தரப்பட்ட சில உதாரணங்கள் மூலம் காண்பீர்களாக !

நுண்ணங்கிக் கூட்டங்கள்	இனப்பெருக்கமுறை	இனப்பெருக்க அலகுகள்
1. பற்றீரியாக்கள்	இருகூற்றுப்பிளவு	சர்வசமனான இரு கலங்கள்
2. பங்கசுக்கள்	இலிங்கமில்முறையில்	☐ தூளியங்கள் ☐ வித்திக்கலன் வித்திகள் ☐ துண்டு துண்டான இழைகள்
	இலிங்கமுறையில்	☐ கோனிவித்திகள் ☐ சிற்றடி வித்திகள் ☐ நுகவித்திகள்
3. புரட்டசோவாக்கள்	இருகூற்றுப்பிளவு	☐ சர்வசமனான இரு கலங்கள்
	பல்கூற்றுப்பிளவு	☐ சர்வசமனான பல கலங்கள்
4. சயனோபற்றீரியா	துண்டுதுண்டாதல்	☐ துண்டுதுண்டான இழைகள்
	இருகூற்றுப்பிளவு	☐ சர்வசமனான இரு கலங்கள்

Expected question - 37

உயிரியல் பரிகாரத்திற்கு (Bioremediation) நுண்ணங்கிகளே சிறந்த அங்கிகள் என்பதற்கு **ஆதாரமாக** அமையாத நுண்ணங்கிகளுக்கு உள்ள ஆற்றல் பின்வருவனவற்றுள் எது ?

(1) உயர் போசணைப் பல்வகைமை
(2) உயர் இனப்பெருக்க வீதம்
(3) உயர் மேற்பரப்பு : கனவளவு விகிதம்
(4) உயர் சந்ததிக்காலம்
(5) உயர் அனுசேப வீதம்

38. பின்வரும் 'நுண்ணுயிர் கொல்லி - நிரோதிக்கும் தாக்கம்' சேர்க்கைகளுள் சரியானது எது ?

(1) எரித்திரோமைசின் - பற்றீரிய கலச்சுவர்களின் தொகுப்பை நிரோதித்தல்.
(2) சிப்ரோபுளொக்சசின் - பற்றீரிய DNA தொகுப்பை நிரோதித்தல்.
(3) க்ளோற்றிமசோல் - பற்றீரிய கலமென்சவ்வுகளின் தொகுப்பை நிரோதித்தல்.
(4) பொலிமிட்சின் - பங்கசு கலமென்சவ்வுகளின் தொகுப்பை நிரோதித்தல்.
(5) பெனிசிலின் - பற்றீரிய DNA தொகுப்பை நிரோதித்தல்.

துலங்கல் - 2

விளக்கம் :

ஆசிரியர் அறிவுரைப்பு வழிகாட்டியில் (TIM) தரப்பட்டுள்ள **நுண்ணுயிர்கொல்லி - நிரோதிக்கும் தாக்கம்** சேர்க்கைகள் ஐந்தையும் நன்கு அறிந்திருப்பதன் மூலம் பல்தேர்வு வினாக்கள் மட்டுமன்றி அமைப்புக்கட்டுரை வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கலாம் இதனை அட்டவணை - 1 விளக்கிநிற்கின்றது.

மாணவர்களின் நுண்ணுயிரியல் பாடப்பரப்பின் நுண்ணுயிர்கொல்லிகள் பற்றிய அறிவினை மேம்படுத்திக்கொள்ள பாடப்பரப்பில் உள்ள **நுண்ணுயிர்கொல்லிகளையும் - அவற்றைச் சுரக்கும் நுண்ணங்கிகளின் பெயர்களும்** அடுத்த பக்கத்தில் அட்டவணை - 2 இல் எடுத்துக் காட்டப்பட்டுள்ளன.

The solution to every problem is in patience and seeking forgiveness

(பக். 84 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner

அட்டவணை - 1

	நுண்ணுயிர்கொல்லி	நுண்ணங்கிகளில் நிரோதிக்கும் தாக்கம்
1.	பொலிமிக்சின்	கலமென்சவ்வின் ஊடுபுகவிடும் தன்மையை நிரோதிப்பதன் மூலம் பற்றீரியா வளர்ச்சியை நிரோதிக்கும்.
2.	பெனிசிலின்	கலச்சுவர்த் தொகுப்பை நிரோதிப்பதன் மூலம் பற்றீரியா வளர்ச்சியை நிரோதிக்கும்.
3.	எரித்ரோமைசின் / ஸ்ரெப்ரோமைசின் / ரெற்றாசைக்கிளின் / குளோரம்பெனிக்கல்	புரதத்தொகுப்பை நிரோதிப்பதன் மூலம் பற்றீரியா வளர்ச்சியை நிரோதிக்கும்.
4.	சிப்ரோபுளொக்சசின் (தொகுக்கப்பட்டது)	DNA தொகுப்பை நிரோதிப்பதன் மூலம் பற்றீரியா வளர்ச்சியை நிரோதிக்கும்.
5.	குளொட்ரிமசோல் / கீற்றோகொனசோல்	கலமென்சவ்வுத் தொகுப்பை நிரோதிப்பதன் மூலம் பங்கசு வளர்ச்சியை நிரோதிக்கும்.

அட்டவணை - 2

	நுண்ணுயிர் கொல்லி	நுண்ணங்கியின் பெயர்
1.	பொலிமிக்சின்	*Bacillus polymyxa* (B)
2.	பெனிசிலின்	*Pencillium notatum* (F)
3.	எரித்ரோமைசின்	*Streptomyces erythraeus* (A)
4.	ஸ்ரெப்ரோமைசின்	*Streptomyces griseus* (A)
5.	குளோரம்பெனிகல்	*Streptomyces venezuelae* (A)
6.	ரெற்றாசைக்கிளின்	*Streptomyces aureofaciens* (A)

B = Bacteria **F = Fungi** **A = Actinomyctes**

நுண்ணுயிர்கொல்லி - அதன் நிரோதிப்புத் தாக்கம் தொடர்பாக கடந்த ஆண்டுகளில் பல வினாக்கள் **வந்துள்ளமை** குறிப்பிடத்தக்கது. அவற்றை நாம் கீழே தொகுத்துக் கொள்வோம்.

<u>Past questions</u>

<u>2002 April / 41</u>

பென்சிலினின் பற்றீரியாவெதிரித் தொழிற்பாடு

(1) பற்றீரியப் புரதத் தொகுப்பை நிரோதிக்கும் ஆற்றலில் தங்கியிருக்கும்.
(2) பற்றீரியக் கலச்சுவர்த் தொகுப்பை நிரோதிக்கும் ஆற்றலில் தங்கியிருக்கும்.
(3) பற்றீரிய DNA தொகுப்பை நிரோதிக்கும் ஆற்றலில் தங்கியிருக்கும்.
(4) பற்றீரியக் கலமென்சவ்வைச் சேதப்படுத்தும் ஆற்றலில் தங்கியிருக்கும்.
(5) பற்றீரிய ரைபோசோம்களைச் சேதப்படுத்தும் ஆற்றலில் தங்கியிருக்கும்.

<u>2003 April / 40</u>

நுண்ணுயிர் கொல்லியான எரித்துரோமைசின் பற்றீரியாக்களை அழிப்பது

(1) கலச்சுவர் தொகுப்பை நிரோதித்தலால்.
(2) புரதத் தொகுப்பை நிரோதித்தலால்.
(3) DNA பின்புறமடிதலை நிரோதித்தலால்.
(4) கலமென்சவ்வின் தொகுப்பை நிரோதித்தலால்
(5) கலமென்சவ்வில் பொசிவுகளை ஏற்படுத்துவதால்.

(பக். 85 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner

2004 April / 41

பென்சிலினின் நுண்ணங்கிக்கெதிரான செயற்பாடு தங்கியிருப்பது

(1) பற்றீரியாவில் DNA பின்புரமடிதலின் நிரோதத்தில்.
(2) பற்றீரியாவில் கலச்சுவர்களின் தொகுப்பின் நிரோதத்தில்.
(3) பற்றீரியாவில் புரதத் தொகுப்பின் நிரோதத்தில்.
(4) பற்றீரியாவில் போலிக்கமிலத் தொகுப்பின் நிரோதத்தில்.
(5) பற்றீரியாவில் மென்சவ்வுக் கொண்டுசெல்லல் தொகுதிகளின் நிரோதத்தில்

2007 August / 43

பற்றீரியாக்களின் கலமென்சவ்வுகளைச் சேதப்படுத்துவதனால் பற்றீரியங்களின் வளர்ச்சியை நிரோதிக்கும் நுண்ணுயிர் கொல்லி பின்வருவனவற்றில் எது ?

(1) கிறிசியோப.்.ல்வின் (2) பெனிசிலின் (3) றெற்றாசைக்கிளின்
(4) பொலிமிக்சின் (5) எரித்திரோமைசின்

2011 August / New / 39

DNA தொகுப்பை நிரோதிப்பதன் மூலம் பற்றீரியாவின் வளர்ச்சியை நிரோதிக்கும் நுண்ணுயிர் எதிரியாகத் தொழிற்படுவது பின்வரும் மருந்துகளுள் எது ?

(1) பெனிசிலின் (2) Ciprofloxacin (3) Polymyxin
(4) Erythromycin (5) Clotrimazole

2014 August / 40

DNA தொகுப்பை நிரோதிப்பதன் மூலம் பற்றீரியா வளர்ச்சியை நிரோதிக்கும் நுண்ணுயிர்கொல்லி பின்வருவனவற்றுள் எது ?

(1) பொலிமிக்சின் (2) பெனிசிலின் (3) எரித்திரோமைசின்
(4) சிப்ரோபுளொக்சசின் (5) குளொட்ரிமசோல்

Expected question - 38

நுண்ணங்கிகளின் கலமென்சவ்வைப் பாதிப்படையச் செய்யும் நுண்ணுயிர்கொல்லிகள் பற்றிய பின்வரும் கூற்றுக்களில் சரியானது எது ?

(1) அவை பற்றீரியக் கலச்சுவர்த் தொகுப்பை நிரோதிக்கக் கூடியவை.
(2) அவை தனிக்கல பற்றீரியாக்களினால் சுரக்கப்படுகின்றன.
(3) அவை பற்றீரியாக்கள், பங்கசுக்கள் ஆகிய இரு கூட்டங்களினாலும் சுரக்கப்படுகின்றன.
(4) அவை சேதன அல்லது அசேதன இரசாயனப் பதார்த்தங்கள் ஆகும்.
(5) அவை தொகுப்புக்குரியவை.

39. பிறயோன்களுடன் தொடர்பற்றது பின்வருவனவற்றுள் எது ?

(1) அவை புரதத்தாலான தொற்றக்கூடிய துணிக்கைகள் ஆகும்.
(2) அவற்றினால் நியூக்கிளிக் அமிலம் இல்லாமல் வாழவும் பகர்ப்படையவும் இயலும்.
(3) புரதக் கவசம் அவற்றிற்கு ஒரு சிறப்பான சமச்சீரைக் கொடுக்கும்.
(4) அவை தொற்றுக்குள்ளான குருதியை குறுக்குப் பாய்ச்சல் செய்யும்போது கடத்தப்படலாம்.
(5) அவற்றின் புரதத்தை சூழும் முலையூட்டிகளின் பரம்பரை அலகின் துணைகொண்டு அவை பகர்ப்படையும்.

துலங்கல் - 3

விளக்கம் :

பிறியோன்கள் பற்றிய வினா ஒன்று கடந்த 2016 இல் 37 வது வினாவாக வந்துள்ளது. அதன் கீழ் என்னால் விளக்கமளிக்கப்பட்ட விடயங்கள் இம்முறை (2017) ஒரு வினாவாக வரப்பெற்றுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

கடந்த ஆண்டு வெளியிடப்பட்ட "உயிரியல் பூங்கா - 2016" இனை பரீட்சையின் இறுதிக்கட்டங்களில் மீட்டியிருந்தாலும்கூட அதிகமான பல்தேர்வு வினாக்கள், அமைப்புக்கட்டுரை வினாக்கள் மட்டுமன்றி கட்டுரை வினாக்களுக்கும் விடை எழுதியிருக்க முடியும் என்பதனை நாட்டின் பல பாகங்களிலிருந்தும் எனக்கு வரப்பெற்ற அசையும் கையடக்கத் தொலைபேசிகள் வாயிலாக அறியப்பெற்றேன்.

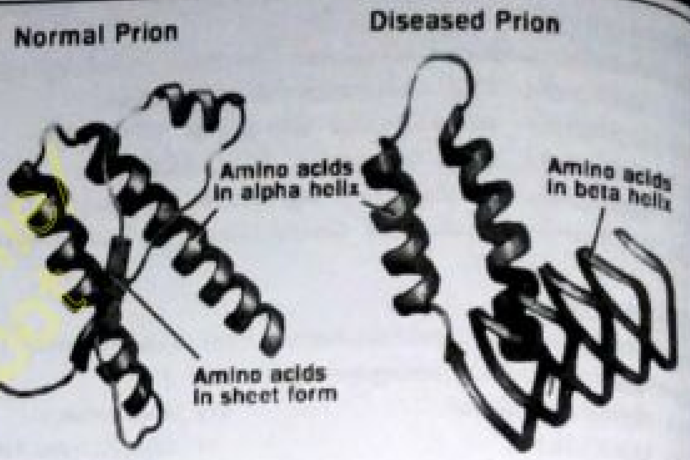
சரி, இனி பின்வருமாறு வினாவுக்குரிய விடையைக் காண்போம்.

(பக். 86 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner

பிறியோன்களின் அமைப்பை அருகிலுள்ள வரிப்படம் விளக்கி நிற்கின்றது.

பிறியோன்கள் பற்றிய கீழ்த்தரப்பட்ட வினா - விடைத் தொகுப்பை வாசித்து விளங்குவதன் மூலம் இலகுவாக விடை காணலாம். அத்துடன் இவ்விவரணம் இன்னும் பல வினாக்களுக்கு விடையிறுக்க துணைநிற்கும்.



☐ **பிறியோன்கள் என்றால் என்ன ?**
புரதங்களினாலான தொற்றக்கூடிய துணிக்கைகள்.

☐ **பிறியோன்களின் சிறப்பியல்புகளை எழுதுக.**
1. வைரசுக்களைவிட மிகச்சிறியவை
2. நியுக்கிளிக்கமிலங்கள் இல்லாமலேயே உயிர்வாழக்கூடியது.
3. நோயாக்கிகள்
4. முலையூட்டிகளின் பரம்பரையலகுகளின் துணை கொண்டு பகர்ப்படைந்து
5. தனக்குத் தேவையான புரதத்தை தொகுத்து கொள்கின்றது.

☐ **மனிதரில் பிறியோன்களால் ஏற்படுத்தப்படும் நோய் ஒன்றை எழுதுக.**
CJD (Creutzfeldt Jacob Disease) / குருநோய்

☐ **மந்தைகளில் பிறியோன்களால் ஏற்படுத்தப்படும் நோய் ஒன்றை எழுதுக.**
Mad cow disease

☐ **பிறியோன்கள் கடத்தப்படும் முறைகளை எழுதுக.**
1. மாட்டிலிருந்து மனிதனுக்கு
2. இழையம் / அங்கம் மாற்றி நடப்படும் போது
3. தொற்றுக்குள்ளான குருதியை குறுக்குப் பாய்ச்சல் செய்யும் போது மனிதனிலிருந்து மனிதனுக்குக் கடத்தப்படலாம்.

மேற்படி வினா - விடை விளக்கங்களின்படி, விடை (3) தவறானது என உனக்குப் புரிந்திருக்கும். இருந்தாலும், அது ஏன் தவறானது எனில், புரதக் கவசம் வைரசுக்களிற்கே ஒரு சிறப்பான சமச்சீர்த்தோற்றத்தை வழங்குகின்றது.

<u>Past question</u>
<u>2016 August / 37</u>
பிரையோன்கள் (prions) தொடர்பாகப் பின்வருவனவற்றுள் தவறானது எது ?
(1) அவை புரதங்களைக் கொண்ட தொற்றக்கூடிய துணிக்கைகள் ஆகும்.
(2) தமது சொந்த நியூக்கிளிக் அமிலங்களைப் பயன்படுத்தி விருந்துவழங்கியின் இழையத்தில் அவை தானாகப் பகர்ப்படையும்.
(3) அவை வைரசுகளிலும் பார்க்கச் சிறியவை
(4) முலையூட்டிகளில் இறப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய சிதைவுக்குரிய மூளை நோய்களை அவை ஏற்படுத்தும்.
(5) அவற்றால் ஏற்படும் நோய்கள் விலங்குகளிலிருந்து மனிதனுக்குக் கடத்தப்படலாம்.

<u>Expected question - 39</u>
பிறியோன்கள்
(1) தாவரங்களுக்கும் முலையூட்டிகளுக்கும் தொற்றும் ஆற்றலுடையவை.
(2) ஆடுகளிலும், மாடுகளிலும் மாத்திரம் நோய் உண்டுபண்ணுபவை அல்ல.
(3) அவை ஒழுங்கான முறையில் மடிக்கப்பட்ட தொற்றக்கூடிய புரதத் துணிக்கைகள் ஆகும்.
(4) அது மனிதனிலிருந்து மனிதனுக்குத் தொற்றுவதில்லை.
(5) அவை பகுப்புச்சக்கரம் (lytic cycle) ஒன்றின் மூலம் இனம்பெருக்குகின்றன.

Patience is a pillar of faith

(பக். 87 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner

40. நுண்ணங்கிகளின் நோயாக்குமியல்புடன் சம்பந்தப்படாதது பின்வருவனவற்றுள் எது ?
(1) விருந்து வழங்கிக் கலங்களினுள் உட்புகும் ஆற்றல்.
(2) விருந்து வழங்கியின் உடலினுள் வாழக்கூடிய ஆற்றல்.
(3) RNA பொலிமரேசைத் தோற்றுவிக்கும் ஆற்றல்.
(4) நச்சுப் பொருள்களைத் தோற்றுவிக்கும் ஆற்றல்.
(5) விருந்துவழங்கியின் வழமையான தொழில்களை சீர்குலைக்கும் ஆற்றல்.

துலங்கல் - 3

விளக்கம் :

☐ நுண்ணங்கிகளின் நோயாக்குமியல்பு என்றால் என்ன ?
தொற்று ஏற்படும்போது நுண்ணங்கியால் விருந்து வழங்கிக்கு நோயை ஏற்படுத்தக்கூடிய தகைமை ஆகும்.

☐ தொற்று என்றால் என்ன ?
விருந்து வழங்கி இழையங்களினுள் நுண்ணங்கிகளின் வளர்ச்சி.

☐ நோயாக்கியின் (நுண்ணங்கியின்) உள்ளீட்டு இயல்புகள் / உக்கிரக்காரணிகள் :
உக்கிரம் நோய் விளைவிக்கும் அளவைத் தீர்மானிக்கும். இது பின்வருவனவற்றில் தங்கியுள்ளன,
1. தொற்றும் நுண்ணங்கிகளின் அளவு
2. உக்கிரம் / உக்கிரக் காரணிகள்
3. விருந்து வழங்கியின் எதிர்ப்புச் சக்தி

☐ நோயாக்கியின் உக்கிரம் என்றால் என்ன ?
நோய்விளைவிக்குமியல்பைக் கூட்டி நுண்ணங்கிகள் மனித இழையங்களினுள் புகுந்து, குடியேறி, பெருக்கலடைந்து நச்சுப்பொருட்களையும், நொதியங்களையும் சுரந்து விருந்து வழங்கியின் வழமையான உடற்தொழிற்பாடுகளை சீர்குலைக்க வழியமைக்கும் ஆற்றல் ஆகும்.

☐ நோய்விளைவிக்கும் பற்றீரியாக்களின் நோயுண்டாக்கும் ஆற்றலுக்குப் பங்களிப்புச் செய்யும் இயல்புகளை எழுதுக.
1. உட்புகுமாற்றல் / ஆக்கிரமித்தல்
2. நச்சுப்பொருட்களைப் பிறப்பிக்கும் ஆற்றல்.

மேற்படி விளக்கவுரையின்படி, வினாவுக்கான சரியான விடை (3) என உமக்குப் புரிந்திருக்கும்.

Expected question - 40

நொதியத் தாக்கங்களின் மூலம் விருந்து வழங்கிக் கலங்களைக் கொல்லும் நச்சுப்பதார்த்தம்
(1) ஒரு அகநஞ்சு ஆகும்.
(2) *Vibrio cholerae* இனால் உற்பத்தியாக்கப்படுகின்றது.
(3) வெப்ப மாறுமியல்பற்றது.
(4) கொதிக்கவிடுதலின் மூலம் தொழிற்பாடற்றதாக்கப்படும்.
(5) சாதாரண நரம்புக் கணத்தாக்கக் கடத்தலில் இடையீடுசெய்யும்.

● **41 தொடக்கம் 50 வரையுள்ள வினாக்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் தரப்பட்ட விடைகளுள் ஒன்று சரியானது / ஒன்றுக்கு மேற்பட்டவை சரியானவை. விடைகளுள் எது சரியானது / எவை சரியானவை என முடிவு செய்க.**

A, B, D ஆகியன மாத்திரம் சரியானவை எனின்	....	1
A, C, D ஆகியன மாத்திரம் சரியானவை எனின்	....	2
A, B ஆகியன மாத்திரம் சரியானவை எனின்	....	3
C, D ஆகியன மாத்திரம் சரியானவை எனின்	....	4
வேறு ஏதும் விடை அல்லது விடைகளின் சேர்க்கை சரியெனில்	....	5

பொழிப்பாக்கிய பணிப்புரைகள்				
1	2	3	4	5
A, B, D சரியானவை	A, C, D சரியானவை	A, B சரியானவை	C, D சரியானவை	வேறு விடை அல்லது விடைகளின் சேர்க்கை சரியெனின்

(பக். 88 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner

41. வித்தில்லாத, கலனுக்குரிய பூக்காத தாவரங்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்ட எக்கணத்தில் / எக்கணங்களில் காணப்படலாம் ?

(A) Pterophyta
(B) Lycophyta
(C) Coniferophyta
(D) Cycadophyta
(E) Bryophyta

துலங்கல் - 3

விளக்கம் :

"உயிரியல் பூங்கா - 2015" இல் 6 வது வினா இவ்வினா போன்றதே ! இவ்வினாவுக்கு பின்வரும் இலகு அட்டவணையை அவதானிப்பதன் மூலம் விடையைக் கண்டுகொள்ள முடியும்.

<table>
<tr><th>கணம் Bryophyta</th><th>கணம் Lycophyta</th><th>கணம் Pterophyta</th><th>கணம் Cycadophyta</th><th>கணம் Coniferophyta</th><th>கணம் Anthophyta</th></tr>
<tr><td>ஈரலிப்பான தரை வாழிடத்தில் பொதுவாகக் காணப்படும்</td><td>ஈரலிப்பான தரை வாழிடத்தில் பொதுவாகக் காணப்படும்</td><td colspan="4">தரை வாழ்வுக்கான இசைவாக்கங்கள் உண்டு</td></tr>
<tr><td>கலனிழையம் இல்லை</td><td colspan="5">கலனிழையம் காணப்படும்</td></tr>
<tr><td>புணரித்தாவரம் ஆட்சியானது ஒளித் தொகுப்புக்கு உரியது.</td><td>வித்தித்தாவரம் ஆட்சி. புணரித்தாவரம் வித்தித் தாவரத்தில் பகுதியாகத் தங்கியிருக்கும்.</td><td>வித்தித்தாவரம் ஆட்சி, புணரித்தாவரம் பின்னிடைவு. இரண்டும் ஒளித்தொகுப் புக்குரியன.</td><td colspan="3">வித்தித்தாவரம் ஆட்சியானது. அவை ஒளித்தொகுப்புக்குரியன. புணரித்தாவரம் வித்தித்தாவரத்தில் தங்கி வாழும்.</td></tr>
<tr><td>ஓரினவித்தி</td><td>ஓரினவித்தி அல்லது பல்லினவித்தி</td><td>ஓரினவித்தி</td><td colspan="3">பல்லின வித்தி</td></tr>
<tr><td colspan="3">கருக்கட்டலுக்கு புறநீர் அவசியம்</td><td colspan="3">கருக்கட்டலுக்கு புறநீர் அவசியமில்லை</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">வித்துக்களைத் தோற்றுவிக்காது</td><td colspan="3">வித்துக்களைத் தோற்றுவிக்கும்</td></tr>
<tr><td colspan="2">நிர்வாண வித்துக்கள்</td><td>பழங்களினுள் வித்து.</td></tr>
<tr><td colspan="5">பூக்களைத் தோற்றுவிக்காது</td><td>இலிங்கமுறை இனப்பெருக்க அலகாகப் பூக்களைத் தோற்றுவிக்கும்.</td></tr>
<tr><td>உதாரணம் : Marchantia Mosses - Pogonatum</td><td>உதாரணம் : Selaginella Lycopodium</td><td>உதாரணம் : Nephrolepis (பன்னங்கள்)</td><td>உதாரணம் : Cycas</td><td>உதாரணம் : Pinus</td><td>உதாரணம் : பூக்கும் தாவரங்கள்</td></tr>
</table>

(பக். 89 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner

சரி, இனி தாவர இராச்சியத்தின் கணங்கள், அவற்றின் இயல்புகள் சம்பந்தமாக வரப்பெற்றுள்ள கடந்தகால வினாக்களைத் தொகுத்து நோக்குவோம்.

Past questions

2004 April / 11

பன்னங்களிலிருந்து பாசிகளை வேறுபடுத்திக் காட்டும் இயல்பு பின்வருவனவற்றுள் எது ?

(1) போசணை ரீதியில் சுயாதீன புணரித்தாவரங்கள் இருத்தல்.
(2) வாழ்க்கைச் சக்கரத்தில் சந்ததிப்பரிவிருத்தி இருத்தல்.
(3) கருக்கட்டலுக்கு நீர் தேவைப்படுதல்.
(4) நன்றாக விருத்தியடைந்த கலன்தொகுதி இல்லாமை.
(5) பல்லினவித்தியுண்மை இல்லாமை.

2008 August / 5

Selaginella பின்வரும் கணங்களுள் எதற்குரியது ?

(1) குளோரோபைற்றா (2) பிறையோபைற்றா (3) சைக்கடோபைற்றா
(4) ரெறோபைற்றா (5) லைக்கோபைற்றா

2010 August / 9

தெறோபைற்றாவில் காணப்படாமல் இலைக்கோபைற்றாவில் காணப்படும் இயல்பு பின்வருவனவற்றுள் எது ?

(1) சவுக்குமுளையுள்ள ஆண்புணரிகள்.
(2) வித்திக்கலன்கள் வித்தியிலைகளின் மேல் மேற்பரப்பில் இணைந்து காணப்படுதல்.
(3) தண்டு வேர்த்தண்டுக் கிழங்காக இருத்தல்.
(4) புணரித்தாவரம் எளிதான பிரிவிலிமுதலாக இருத்தல்.
(5) கலனிழையங்கள் இலிக்னின் ஏற்றப்பட்ட கலங்களைக் கொண்டிருத்தல்.

2011 August / New / 7

Lycophyta கூட்டத்தின் அங்கத்தவர்கள்

(1) நீருக்குரியன
(2) ஒளித்தொகுப்புச் செய்யாத புணரித்தாவரங்களைத் தோற்றுவிக்கும்.
(3) எப்பொழுதும் ஒத்தவித்தியுள்ளவை.
(4) கலனிழையங்கள் அற்றவை.
(5) கருக்கட்டலுக்கு வெளிப்புற நீரில் தங்கியுள்ளன.

2015 August / 6

ஈலிப்பான நிலத்துக்குரிய சூழல்களில் பொதுவாகக் காணப்படும் தாவரமொன்றில் பின்வரும் இயல்புகள் அவதானிக்கப்பட்டன.

(a) கலனிழையம்
(b) ஆட்சியான வித்தித்தாவரம்
(c) கருக்கட்டலுக்கு வெளிநீரின் தேவை

இத்தாவரம் பெரும்பாலும் அடங்கும் கணம்

(1) பிறையோபீற்றா (2) இலைக்கோபீற்றா (3) சைக்கடோபீற்றா
(4) கோனிபரோபீற்றா (5) அந்தோபீற்றா

Expected question - 41

தரைவாழ்வுக்கான இசைவாக்கங்கள் உடைய, பல்லினவித்திபுண்மையைக் காட்டும், கலனுக்குரிய தாவரங்களின் கூட்டம் / கூட்டங்கள் எது / எவை ?

(A) *Selaginella, Nephrolepis, Cycas*
(B) *Lycopodium, Pinus, Acalypha*
(C) *Cycas, Pinus, Oryza*
(D) *Zea, Helianthus, Parthenium*
(E) *Azolla, Drynaria, Lantana*

42. என்பு வன்கூடு இல்லாத விலங்குகளைக் கொண்ட கூட்டம் / கூட்டங்கள் பின்வருவனவற்றுள் எது / எவை ?

(A) Chordata (B) Aves (C) Nematoda
(D) Arthropoda (E) Mammalia

(பக். 90 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner

துலங்கல் - 2

விளக்கம் :

விடைகளில் தரப்பட்ட ஒவ்வொரு கூட்டத்திலும் அடங்கும் அங்கிகளில் உள்ள வன்கூட்டு வகைகளையும், உதாரணங்களையும் பட்டியலிட்டு விடை அறிய முடியும். இவ்வட்டவணை பின்னரும் உமக்குத் துணைபுரியும்.

விலங்குக் கூட்டம்	வன்கூட்டு வகை / வகைகள்	உதாரணம் / உதாரணங்கள்
(A) Chordata	☐ என்பு வன்கூடு - அகவன்கூடு - புறவன்கூடு	என்பு மீன்கள், ஆமை (கீரி, டுனா, திலாப்பியா) ஆமை
	☐ கசியிழைய வன்கூடு	கசியிழைய மீன்கள் (சுறா, திருக்கை)
(B) Aves	☐ என்பு வன்கூடு / அகவன்கூடு	கிளி, புறா, காகம், கொக்கு
(C) Nematoda	☐ நீர்நிலையியல் வன்கூடு	*Ascaris, Nacator* *Wuchereria*
(D) Arthropoda	☐ கைற்றின் புறவன்கூடு	கரப்பான், இறால்
(E) Mammalia	☐ என்பு வன்கூடு / அகவன்கூடு	நாய், பூனை, வெளவால், மனிதன்

விலங்குக் கூட்டம் - வன்கூட்டு வகையின் விளக்கம் தொடர்பான இன்னுமொரு அட்டவணையை கீழே காண்போம்.

விலங்குக் கூட்டம்	வன்கூட்டு வகையின் விளக்கம்
(A) Chordata	வன்கூடு காணப்பட்டால் அது இடைத்தோற்படைக்குரிய அகவன்கூடாக இருக்கும்.
(B) Aves	வளிக்குமிழிகள் கொண்ட பாரம் குறைந்த வலிமையான என்பாக்கப்பட்ட வன்கூடு.
(C) Nematoda	போலி உடற்குழியில் பாய்பொருளினால் ஏற்படுத்தப்படும் நீர் நிலையியல் வன்கூடு.
(D) Arthropoda	மேற்றோலினால் சுரக்கப்பட்ட கைற்றினாலான புறவன்கூடு.
(E) Mammalia	பெரும்பாலும் என்பாக்கப்பட்ட மூட்டுமேற்பரப்புக்களில் கசியிழையம் கொண்ட என்புவன்கூடு

வினவப்பட்ட வினாவுக்குரிய விலங்குக் கூட்டங்கள் A, C, D என்பனவாகும். ஆகவே, விடை (2) சரியானது.

Past questions

2000 August / 9

ஒரு மண்டல அவதானிப்பின் போது நன்னீர்த் தடாகம் ஒன்றில் செதிலற்ற, மழமழப்பான தோல், சோடி அவயவங்கள் என்பவற்றைக் கொண்ட ஒரு விலங்கை ஒரு மாணவன் அவதானித்தான். இவ்விலங்கு அனேகமாக பின்வரும் எவ்வகுப்பைச் சார்ந்ததாக இருக்கலாம் ?

(1) வகுப்பு Osteichthyes
(2) வகுப்பு Chondrichthyes
(3) வகுப்பு Amphibia
(4) வகுப்பு Reptilia
(5) வகுப்பு Mammalia

(பக். 91 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner

2002 April / 7

நன்னீர்க் குளம் ஒன்றிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்ட ஒரு நிறையுடலி விலங்கு பின்வரும் அம்சங்களைக் கொண்டிருந்தது.

(A) பூக்கள் (B) இரண்டு கண்கள்
(C) நடக்கும் கால்கள் (D) முதுகுவயிற்றுப்புறமாய் தட்டையான உடல்.

இவ்விலங்கு பெரும்பாலும் அடங்கும் வகுப்பு பின்வருவனவற்றுள் எது ?

(1) Polychaeta (2) Insecta (3) Crustacea (4) Amphibia (5) Hirudinea

2004 April / 7

கடற்சூழலில் வாழும் ஒரு விலங்கில் பின்வரும் இயல்புகள் அவதானிக்கப்பட்டன.

(a) ஒரு உருளை வடிவ உடல்
(b) பரிசக்கொம்புகள்
(c) ஒரு ஓடில்லாத உடல்

இவ்விலங்கு பின்வரும் வகுப்புக்களில் எதற்குரியதாக இருக்கும் ?

(1) Scaphopoda (2) Echinoidea (3) Holothuroidea (4) Hirudenia (5) Scyphozoa

2015 August / 9

மாறுவெப்பநிலையுள்ளதும் முட்டையிடுவதும் 12 சோடி மண்டையோட்டு நரம்புகளைக் கொண்டதுமான விலங்குக் கூட்டம் பின்வருவனவற்றுள் எது ?

(1) கொண்டிரிக்திஸ் (2) ஒஸ்ரிக்திஸ் (3) அம்பிபியா
(4) றெப்ரீலியா (5) ஆவேஸ்

Expected question - 42

பத்து சோடி மண்டையோட்டு நரம்புகளையும், சிமிட்டு மென்சவ்வையும் கொண்ட விலங்கு / விலங்குகள் பின்வருவனவற்றுள் எது / எவை ?

(A) சுறா (B) டுனா (C) *Ichthyophis* (D) கிளி (E) எலி

43. ஒரு சாதாரண சுகதேகி நிறையுடலி நபரின் குருதி குளுக்கோசு மட்டத்தை பின்வருவனவற்றுள் எது / எவை பாதிக்கும் ?
(A) கேடயப்போலிச் சுரப்பி (B) பரிவகக்கீழ் (C) புடைக்கேடயச் சுரப்பி
(D) குளுக்ககோன் (E) அல்டஸ்டரோன்

துலங்கல் - 1

விளக்கம் :

முதலில் ஒரு சாதாரண சுகதேகி நிறையுடலி நபரின் குருதிக் குளுக்கோசு மட்டத்தை அதிகரிக்கும் / குறைக்கும் / பாதிக்கும் ஓமோன்களை அறிந்து அதன் பின்னர் அவ் ஓமோன்களை உற்பத்தி செய்யும் அகஞ்சுரப்பிகளை / அங்கங்களை அட்டவணைப்படுத்திக் கண்டறிவதன் மூலம் இலகுவில் விடை துணியலாம்.

குருதிக் குளுக்கோசு மட்டத்தை அதிகரிக்கும் ஓமோன்கள்	உற்பத்தி செய்யும் அகஞ்சுரப்பி
1. குளுக்ககோன்	சதையி / இலங்ககான் சிறுதீவுகள்
2. எபிநெப்ரின்	அதிரினல் மையவிழையம்
3. கோட்டிசோல்	அதிரினல் மேற்பட்டை
4. ACTH	முற்பக்கக் கபச்சுரப்பி
5. வளர்ச்சி ஓமோன்	முற்பக்கக் கபச்சுரப்பி
6. தைரொட்சின்	தைரொயிட்டுச் சுரப்பி / கேடயப்போலிச் சுரப்பி

குருதிக் குளுக்கோசு மட்டத்தை குறைக்கும் ஓமோன்கள்	உற்பத்தி செய்யும் அகஞ்சுரப்பி
1. இன்சுலின்	சதையி / இலங்ககான் சிறுதீவுகள்
2. சொமாட்டொஸ்ரரின்	முற்பக்கக் கபச்சுரப்பி

(பக். 92 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner

மேற்படி அட்டவணைத் தகவல்களின்படி, (A), (D) என்பவை சரியானவை எனக் கண்டறிய முடியும். இன்னும் ACTH எனும் ஓமோன்கூட குருதிக்குளுக்கோசு மட்டத்தை உயர்த்தும் ஆனால் விடைகளில் கபச்சுரப்பி / முற்பக்கக் கபச்சுரப்பி எனத் தரப்படவில்லை. இருந்தும் முற்பக்கக் கபச்சுரப்பியைத் தூண்டி ACTH ஐ விடுவிக்கச் செய்வதில் பரிவகக்கீழினால் சுரக்கப்படும் ***CRH*** எனும் ஓமோன் துணைபுரிகின்றது. ஆகவே, குருதிக் குளுக்கோசு மட்டத்தை அதிகரிப்பதில் பரிவகக்கீழ பங்கெடுக்கின்றது. எனவே, வினாவுக்குரிய சரியான துலங்கல்கள் (A), (B, (D) ஆகும். இதனால் விடை (1) சரியானது.

இனி குருதிக் குளுக்கோசு மட்டச் சீராக்கலுடன் சம்பந்தப்பட்ட கடந்தகால வினாக்கள் சிலவற்றைப் பார்ப்போம்.

Past questions

2004 April / 20

மனிதக் குருதிக் குளுக்கோசு மட்டத்தின் சீராக்கலுடன் பின்வருவனவற்றில் எது **சம்பந்தப்படுவதில்லை** ?

(1) குடற்சடைமுளைகள் (villi)
(2) வன்கூட்டுத்தசைகள்
(3) இலங்கஹான்சு சிறுதீவுகளின் α கலங்கள்
(4) கபச்சுரப்பி
(5) சிறுநீரகத்திகள்

2009 August / 57

மனிதனின் குருதிக் குளுக்கோசு மட்டச் சீராக்கம் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுகளிடையே சரியான கூற்று / சரியான கூற்றுக்கள் யாது / யாவை ?

(A) உணவு இன்றிய (fasting) நிலைமையில் குருதிக் குளுக்கோசு மட்டம் 80 - 120 mg/100 ml குருதி ஆகும்.
(B) குருதிக் குளுக்கோசு மட்டம் எதிரான பின்னூட்டல் பொறிமுறைகளினால் சீராக்கப்படுகின்றது.
(C) குருதிக் குளுக்கோசு மட்டத்தின் அதிகரிப்பு இன்சுலின் சுரத்தலை நிரோதிக்கின்றது.
(D) கிளைக்கோஜன் குளுக்கோசாக மாற்றப்படுவதைக் குளுக்ககோன் தூண்டுகின்றது.
(E) குளுக்கோசின் ஒருசீர்த்திடநிலையில் சிறுநீரகத்தியின் சேய்மையான மடிந்த சிறுகுழாய் முக்கிய பங்களிப்பை ஆற்றுகின்றது.

Expected question - 43

ஒரு சாதாரண சுகதேகி நிறையுடலி நபரின் உடல் வெப்பநிலையை பின்வருனவற்றுள் எது / எவை அதிகரிப்பதில் ஈடுபடும் ?

(A) பரிவகக்கீழ்
(B) ஈரல்
(C) தசைகள்
(D) அதிரினல் மையவிழையம்
(E) தோல்

44. சாதாரண சுகதேகி நிறையுடலி நபரின் சிறுநீர் மாதிரி ஒன்றில் பின்வருவனவற்றுள் எது / எவை காணப்படலாம் ?

(A) H^+
(B) அமைனோ அமிலங்கள்
(C) கிரியேற்றினின்
(D) K^+
(E) வெண்குருதிக் கலங்கள்

துலங்கல் - 2

விளக்கம் :

சாதாரண சுகதேகி நிறையுடலி மனிதனின் சிறுநீர் உற்பத்தியின் போது 3 பௌதிகச் செயன்முறைகள் நடைபெறுகின்றன.

1. **அதீத / அதிமேல் வடிகட்டல்**
2. **தேர்வு மீள அகத்துறிஞ்சல்**
3. **சுரத்தல்**

அதீத வடிகட்டலின் (Ultra filtration) போது உயர் அமுக்கதின் கீழ் குருதி போமனின் உறையினுள் வடிகட்டப்படும். இதன் போது பெறப்படும் வடிதிரவத்தில் காணப்படும் வடிக்கப்பட்ட பொருட்களாக ......

1. **நீர்**
2. **அமினோவமிலங்கள்**
3. **யூரியா**
4. **விற்றமின்கள்**
5. **மருந்துகள்**
6. **அயன்கள்**
7. **ஓமோன்கள் என்பன காணப்படும்.**

(பக். 93 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner

வடிக்கப்படாத பதார்த்தங்களாக குருதிக்கலங்களும், திரவவிழையப் புரதங்களும் காணப்படும். வடிக்கப்படாத குருதிக்கலங்களுள் செங்குழியங்கள், வெண்குழியங்கள், குருதிச்சிறுதட்டுக்கள் (துரோம்போக்குழியங்கள்) என்பன அடங்குகின்றன. இதன்படி சாதாரண சுகதேகி நிறையுடலி நபரின் சிறுநீர் மாதிரியில் வெண்குருதிக்கலங்கள் (E) காணப்படமாட்டாது.

வடிக்கப்பட்ட பொருட்களிலிருந்து குளுக்கோசு, அமினோவமிலங்கள் ஆகிய இரண்டும் முழுவதுமாக உயிர்ப்பான முறையில் அண்மையடிந்த குழலுருவில் மீள அகத்துறிஞ்சப்படுகின்றது. இதன்படி, மேற்படி நபரின் சிறுநீர் மாதிரியில் அமினோவமிலங்கள் (B) காணப்படமாட்டாது.

வெவ்வேறு ஆங்கில புத்தகங்களிலிருந்து பிரித்தெடுக்கப்பட்ட சுகதேகி நிறையுடலி நபரின் சிறுநீரின் கூறுகளைக் காட்டும் அட்டவணைகளிலிருந்து சிறுநீரில் கிரியேற்றினின் (C), K^+ (D) காணப்படுகின்றன என்பதைக் கண்டுகொள்ள முடிகின்றது.

அட்டவணை - 1

	குருதித்திரவவிழையத்தில் %	சிறுநீரில் %	அதிகரிப்பு
நீர்	90	95	-
புரதம்	8	0	-
குளுக்கோசு	0.1	0	-
யூரியா	0.03	2	67 x
யூரிக்கமிலம்	0.004	0.05	12 x
கிரியாற்றினின்	0.001	0.075	75 x
Na^+	0.32	0.35	1 x
NH_4^+	0.0001	0.04	400 x
K^+	0.02	0.15	7 x
Mg^{2+}	0.0025	0.01	4 x
Cl^-	0.37	0.60	2 x
PO_4^{3-}	0.009	0.27	30 x
SO_4^{2-}	0.002	0.38	60 x

அட்டவணை - 2

உள்ளடக்கம்	கலன்கோளத்திற்குள் வரும் திரவவிழையம் (/ 100 cm^3)	கலன்கோள வடிதிரவத்தில் (/ 100 cm^3)	சேர்க்கும் கானில் சிறுநீர் (/ 100 cm^3)
நீர்	90 - 93	97 - 99	96
குருதிப்புரதங்கள்	7 - 9	சில	0
குளுக்கோசு	0 - 10	0 - 10	0
யூரியா	0.03	0.03	2
வேறு N சேர்வைகள்	0.003	0.003	0.24
Na^+	0.32	0.32	0.30 - 0.35
Cl^-	0.37	0.37	0.60
$Ca^{2+}, Mg^{2+}, K^+, PO_4^{3-}, SO_4^{2-}$	0.038	0.038	0.475
p^H	7.35 - 7.45	-	4.7 - 6.0 (சராசரி 5.0)

Our life
is what
our thoughts
make it.

(பக். 94 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner

அட்டவணை - 3

கூறுகள்	ஒரு நாளுக்கு வடிக்கப்படும் அளவு	ஒரு நாளுக்கு மீளவகத்துறிஞ்சப்படும் அளவு	ஒரு நாளுக்கு உற்பத்தியாகும் சிறுநீரில் உள்ள அளவு
நீர்	180 இலீற்றர்	178 - 179 இலீற்றர்	1 - 2 இலீற்றர்
குளுக்கோசு	180 g	180 g	0 g
Na^{+}	540 g	537 g	3 g
K^{+}	28 g	24 g	4 g
Cl^{-}	630 g	625 g	5 g
HCO_3^{-}	300 g	300 g	0 g
யூரியா	53 g	28 g	25 g
கிரியேற்றினின்	1.5 g	0 g	1.5 g

இன்னும், சிறுநீர் மாதிரியில் H^{+} அயன்கள் உண்டா ? அல்லது இல்லையா ? என்பதை பின்வருமாறு "உண்டு" என உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளலாம்.

அட்டவணை - 2 இல் உள்ளபடி பார்க்கும் போது சிறுநீர் சற்று அமிலத்தன்மையானது (P^{H} 4.7 - 6.0) என புரிகின்றது. இவ்வமிலத்தன்மை H^{+} அயன்களால் பிறப்பிக்கப்படக்கூடும். இன்னும் சிறுநீராக்கப் பொறிமுறையின் போது சுரத்தல் எனும் நிகழ்ச்சியில் அண்மைமடிந்த குழலுரு, சேர்க்கும்கான் போன்ற சிறுநீர்த்தாங்கு சிறுகுழாயின் பகுதிகளினுள் உயிர்ப்பாக H^{+} அயன்கள் குருதிமயிர்த்துளைக் குழாய்களிலிருந்து செலுத்தப்படுகின்றன. இதன்படி, நிச்சயமாக H^{+} அயன்கள் சுகதேகி நிறையுடலி நபரின் சிறுநீர் மாதிரியில் காணப்படும். எனவே மேற்படி வினாவுக்குரிய சரியான துலங்கல்கள் (A), (C), (D). எனவே விடை (2) சரியானது.

Past questions

2012 August / New / 18

நைதரசன் கழித்தலின் இறுதியான விளைபொருள் அல்லாதது பின்வருவனவற்றுள் எது ?

(1) அமோனியா (2) யூரியா (3) கிரியாற்றினின்
(4) யூரிக்கமிலம் (5) பித்த நிறப்பொருட்கள்

2008 August / 25

கீழே கொடுக்கப்பட்ட மனிதச்சிறுநீரகத்தியின் எப்பகுதிக்கு ஏற்படும் சேதம் பெரும்பாலும் குளுக்கோசு கொண்ட சிறுநீர் மாதிரியைத் தோற்றுவிக்கின்றது ?

(1) அண்மையான மடிந்தசிறுகுழாய்
(2) என்லேயின் தடத்தின் இறங்கும் அவயவம்
(3) என்லேயின் தடம்
(4) என்லேயின் தடத்தின் ஏறும் அவயவம்
(5) சேய்மையான மடிந்த சிறுகுழாய்

2013 August / New / 15

ஒரு நபரின் சிறுநீரில் புரதங்கள் காணப்படின் பின்வரும் கட்டமைப்புகளுள் எது சேதமடைந்திருக்கலாம் ?

(1) போமனின்உறை (2) அண்மை மடிந்த குழலுரு
(3) ஹென்லியின் தடத்தின் இறங்கு புயம் (4) ஹென்லியின் தடத்தின் ஏறு புயம்
(5) கலன்கோளம்

Expected question - 44

சாதாரண சுகதேகி நிறையுடலி நபரின் சிறுநீரில் பின்வருவனவற்றுள் எது / எவை குருதி முதலுருவில் உள்ளதைவிட பன்மடங்கில் அதிகரித்திருக்கும் ?

(A) யூரியா
(B) Cl^{-}
(C) சல்பேற்று அயன்
(D) கிரியாற்றினின்
(E) K^{+}

(பக். 95 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner

45. இதயத்தசைகள் தொடர்பாக பின்வரும் கூற்றுக்களுள் சரியானது / சரியானவை எது / எவை ?
   (A) அவை இடைபுகுந்த வட்டந்தட்டுக்களைக் கொண்டவை.
   (B) அவை நீண்ட உருளையுருவான கிளை கொண்ட கலங்களைக் கொண்டுள்ளன.
   (C) அவை தொடர்புபடுத்தும் சந்திகளைக் கொண்டவை.
   (D) அவை தசைப்பிறப்புக்குரியவை.
   (E) ஒவ்வொரு தசைக்கலமும் தசைப்பாத்து ஒன்றைக் கொண்டிருக்கும்.

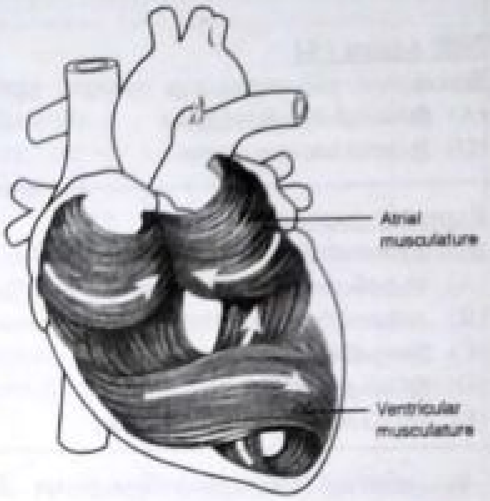
துலங்கல் - 2

விளக்கம் :

இதயத்தசைகளின் கட்டமைப்பு, தொழிற்பாட்டு ரீதியினாலான இயல்புகளை ஞாபகமூட்டுவதன் மூலம் விடையைத் துலங்கிக்கொள்ள முடியும்.

இதயத்தசையின் கட்டமைப்புச் சிறப்பியல்புகள் :

1. குறுகிய உருளைவடிவக் கலங்கள்
2. கிளைவிட்ட கலங்கள்.
3. தனிக்கரு கொண்டது.
4. வரிகொண்டது.
5. தசைப்பாத்துக்கள் உண்டு.
6. இடைபுகுந்த வட்டத்தட்டுக்கள் உண்டு.
7. கலங்களுக்கிடையில் தொடர்புபடுத்தும் சந்திகளைக் கொண்டவை.
8. மனித இதயத்தில் உண்டு.
9. மனித இதயத்தில் 3 படைகளுள் மத்திய படையாக அமைந்துள்ளது.
10. இதயத்தசை நார்கள் இதய அறைகளைச் சூழ்ந்து முறுக்கப்பட்டு சுருளியுருவில் ஒழுங்குபடுத்தப் பட்டிருக்கும்.

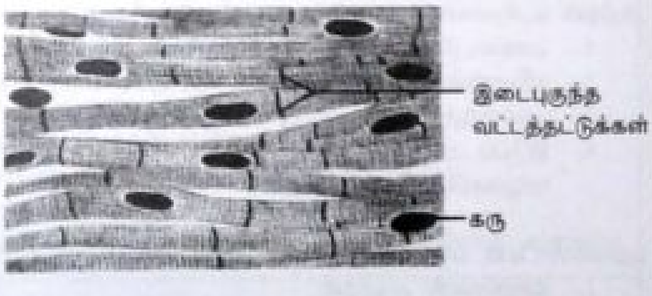


இதயத்தசையின் தொழிற்பாட்டுச் சிறப்பியல்புகள் :

1. தன்னாட்சி நரம்புத்தொகுதியினால் கட்டுப்படுத்தப்படும்
2. தசைப்பிறப்புக்குரியவை.
3. சந்தம் பொருந்திய அசைவு.
4. இலகுவில் களைப்படையாது.
5. இச்சையின்றிய இயக்கமுடையது.

இதயத்தசையின் கட்டமைப்புகளைக் காட்டும் விளக்கப்படங்கள் :

Human Cardiac Muscle Cells



மேற்படி தகவல்களின்படி, (A), (C), (D) ஆகிய கூற்றுக்கள் சரியானவை. எனவே, விடை (2) சரியானது. அப்படியெனில், ஏன் கூற்றுக்கள் (B), (E) என்பவை தவறானவை எனப் பார்ப்போம்.

கூற்று (B) இல் "நீண்ட உருளை" என தரப்பட்டுள்ளதுடன், கூற்று (E) இல் ஒவ்வொரு தசைக்கலமும் தசைப்பாத்து "ஒன்றைக் கொண்டிருக்கும்" எனவும் தரப்பட்டுள்ளது. அவை முறையே "குறுகிய உருளை" எனவும், "தசைப்பாத்து பலவற்றைக் கொண்டிருக்கும்" எனவும் வரப்பெற்றிருத்தல் வேண்டும்.

(பக். 96 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner

Past questions

1982 August / Zoology / 22

இதயத்தசைகள்

(1) வரியற்றவை.
(2) இளைப்பு நிலைக்குள்ளாகலாம்
(3) கிளை அற்றவை.
(4) தன்னாட்சியான நரம்புகள் கொண்டவை.
(5) ஓமோன்களாற் தாக்கப்படுவதில்லை.

1985 August / Zoology / 9

இதயத்தசை

(1) வரிகள் எதுவும் காணப்படுவதில்லை
(2) வன்கூட்டுத் தசையிற்கு ஒப்புமைகள் பலவுடையது.
(3) அது இச்சையில் கட்டுப்பாட்டிற்கு இசைந்ததாகும்.
(4) கிளைகள் கொண்டதல்ல.
(5) கதிர்வடிவான கலங்களால் ஆக்கப்படும்.

2008 August / 54

இதயத்தசை நார், மழமழப்புத் தசைநார் ஆகிய இரண்டும்

(A) இச்சையின்றி இயங்குவன
(B) தசைப்பிறப்பிற்குரியன
(C) தனிக்கருவுடையன
(D) இளைப்படைவன அல்ல
(E) வரிகொண்டவை

Expected question - 45

இதயத்தசைகள், மழமழப்புத்தசைகள் ஆகிய இரண்டும் பற்றிய சரியான கூற்று / கூற்றுக்கள் எது / எவை ?

(A) சந்தம்பொருந்திய இயக்கத்தைக் காட்டும்.
(B) தன்னாட்சி நரம்பு விநியோகமுடையவை.
(C) இலகுவில் களைப்படைவதில்லை
(D) இச்சைத் தொழிற்பாடற்றவை.
(E) தசைப்பாத்துக்கள் கொண்டவை.

46. விலங்கு வன்கூடுகள் தொடர்பான பின்வரும் கூற்று / கூற்றுக்களுள் எது / எவை சரியானவை ?

(A) அகவன்கூடு, புறவன்கூடு ஆகிய இரண்டும் பாதுகாப்புக் கொடுக்கும்.
(B) றேடியோலேறியன்ஸ் அகவன்கூடுகளைக் கொண்டன.
(C) வன்கூடுகள் யாவும் கல்சியம் சேமிப்பன.
(D) அனலிட்டுக்களிலும் நெமற்றோடுகளிலும் நீர்நிலையியல் வன்கூடு காணப்படும்.
(E) மொலஸ்காக்கள் புறவன்கூடுகளை மாத்திரம் கொண்டிருப்பன.

துலங்கல் - 1

விளக்கம் :

(A) கூற்று சரியானது. அப்படியெனில், அகவன்கூடுகளினதும் புறவன்கூடுகளினதும் பாதுகாப்புத் தொழில்களை அறிதல் உசிதமானது. முதலில் **அகவன்கூடுகளினது** பாதுகாப்புத் தொழில்களைப பட்டியலிட்டுக் கொள்வோம் :

1. மண்டையோடு - மூளை, நடுச்செவி, உட்செவி, மணநுகர்ச்சி அங்கங்கள் போன்றவற்றையும்
2. விலாஎன்புக்கூடு - இதயம், நுரையீரல், களம் என்பவற்றையும்
3. முள்ளந்தண்டு - முண்ணாணையும்
4. இடுப்பு வளையம் - கருப்பை, சூலகங்கள், பலோப்பியன் குழாய்கள் என்பவற்றையும் உள்ளடக்கி பாதுகாப்பு வழங்குகின்றன.

புறவன்கூட்டின் பாதுகாப்புத் தொழில்கள் :

1. நீரிழப்பைத் தடுத்தல்
2. இரைகௌவிகளிடமிருந்து பாதுகாப்பு.
3. புறத்தாக்கங்களிலிருந்து பாதுகாப்பு.

(B) கூற்று சரியானது. றேடியோலேரியன்கள் என்பவை யாவை ? அவை தனிக்கல புரட்டிஸ்ராககளாகும். அவை,

1. **சிலிக்காவினாலான நுண்கூர்களுடைய புறவன்கூட்டினையும்,**
2. **சுண்ணாம்பு / $CaCO_3$ நுண்கூர்களினாலான ஒடுக்கப்பட்ட அகவன்கூட்டையும்** கொண்டுள்ளன.

(பக். 97 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner

(C) கூற்று தவறானது. ஏனெனில், முலையூட்டிகளின் / மனித அகவன்கூடுகள் கல்சியம் அயன்களைச் சேமித்தலையும் விடுவித்தலையும் செய்கின்றது. ஆனால் அக்கூற்றில் "வன்கூடுகள் யாவும்" எனத் தரப்பட்டுள்ளது. அத்துடன் நீர்நிலையியல் வன்கூடுகள் நீரைச்சேமித்து வைக்கும் எனினும் அவை கல்சியம் அயன்களைச் சேமிப்பதில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

(D) கூற்று சரியானது. அவ்விடையில் தரப்பட்ட கணம் அனலிடா, கணம் நெமற்றோடா ஆகிய இரு கணங்களிலும் மாத்திரமே நீர்நிலையியல் வன்கூடு உண்டு.

(E) கூற்று தவறானது. ஏனெனில், மொலஸ்காக்களில் புறவன்கூடுகளும், அகவன்கூடுகளும் உண்டு. ஆனால் அக்கூற்றில் "புறவன்கூடு மாத்திரம் கொண்டிருப்பன" எனத் தரப்பட்டுள்ளது. அப்படியெனில், கணம் : மொலஸ்கா அங்கத்தவர்களில் உள்ள புறவன்கூடுகளையும், அகவன்கூடுகளையும் கொண்டுள்ள அங்கத்தவர்களை இனங்காண்போம்.

PHYLUM : MOLLUSCA

	CLASSES			
	Polyplacophora	**Bivalvia**	**Gastropoda**	**Cephalopoda**
புறவன்கூடு	*Chiton*	சிப்பி, மட்டி	நத்தை	-
அகவன்கூடு	-	-	-	கணவாய், ஒக்டோபசு

- மொலஸ்காக்களிலுள்ள அகவன்கூடும், புறவன்கூடும் சுண்ணாம்பு / $CaCO_3$ இனாலானது.
- மொலஸ்கா அங்கத்தவர்களில் கூடில்லா நத்தையில புறவன்கூடும் இல்லை. அகவன்கூடும் இல்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இனி விலங்கு வன்கூடுகள் தொடர்பாக கடந்துபோன வருடங்களில் வரப்பெற்ற வினாக்களை கீழே தொகுத்து கற்றுக்கொள்வோம்.

Past questions

2001 August / 20

விலங்கு வன்கூடுகள் தொடர்பாக தவறான கூற்று பின்வருவனவற்றுள் எது ?

(1) வன்கூடுகள் இடப்பெயர்ச்சிக்கு உதவும்

(2) அனலிட்டுக்கள் நீர்நிலையியல் வன்கூடு உடையவை.

(3) புறவன்கூடுகள் விலங்குகளின் வளர்ச்சியை எல்லைப்படுத்தும்.

(4) அகவன்கூடுகள் முள்ளந்தண்டு விலங்குகளில் மட்டும் காணப்படுபவை

(5) மமேலியாக்களின் வன்கூடு கல்சியம் ஒரு சீர்த்திடநிலையில் (ஏக நிலைமையில்) சம்பந்தப்படும்.

2007 August / 22

விலங்கின் வன்கூட்டுத் தொகுதிகள் தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுகளுள் எது சரியானது ?

(1) ஆத்திரப்போடாவின் வன்கூடு முக்கியமாகக் கெரற்றினால் ஆக்கப்பட்டுள்ளது.

(2) முள்ளந்தண்டு விலங்குகளில் மாத்திரமே அகவன்கூடு காணப்படும்.

(3) மனிதனில் பிடரென்புக் குமிழ்கள் அச்சு முள்ளந்தண்டென்புகளுடன் மூட்டுக் கொள்ளும்.

(4) மனித உடலின் மிகநீளமான என்பு தொடை என்பாகும்.

(5) மனிதனின் முள்ளந்தண்டென்பிடை வட்டத்தட்டுக்கள் பிரதானமாக மீள்சக்திக் கசியிழையத்தினால் ஆனவை.

Expected question - 46

விலங்கு வன்கூடுகள் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுகளுள் சரியானது / சரியானவை எது / எவை ?

(A) மொலஸ்காக்களின் புறவன்கூடும் அகவன்கூடும் கலமில் கட்டமைப்பு ஆகும்.

(B) மனிதனின் அகவன்கூடுகள் கலமுள்ள கட்டமைப்பு ஆகும்.

(C) தனிக்கல அங்கிகளில் சில புறவன்கூடுகள் உடையவை.

(D) கைற்றின், புரதங்கள், பல்சக்கரைட்டுக்கள், சுண்ணாம்பு போன்றன புறவன்கூட்டுப் பதார்த்தங்கள் ஆகும்.

(E) மண்புழுக்களின் பருமன் எல்லைப்படுத்தப்படுதல் அதிலுள்ள நீர்நிலையியல் வன்கூட்டின் ஒரு பிரதிகூலமாகும்.

(பக். 98 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner

47. நிறமூர்த்த எண்ணிக்கைகளின் மாற்றத்தினால் உண்டாகும் ஒழுங்கின்மை / ஒழுங்கின்மைகள் பின்வருவனவற்றுள் எது / எவை ?

(A) டவுண்ஸ் சின்றோம்
(B) கிளைன்வெல்டர் சின்றோம்.
(C) அரிவாளுக்குரிய குருதிச்சோகை
(D) சிஸ்டிக் வைபுறோசிஸ்
(E) தலசீமியா

துலங்கல் - 3

விளக்கம் :

விகாரங்கள் பல வகைப்படும் :

1. நிறமூர்த்த விகாரம்
2. பரம்பரையலகு விகாரம்
3. உடல்மூர்த்த விகாரம்
4. ஆட்சியான விகாரம்
5. பின்னிடைவான விகாரம்
6. கொல்லக்கூடிய விகாரம்

நிறமூர்த்த விகாரம் / நிமூர்த்த ஒழுங்கின்மை : ஒரு கலத்திலுள்ள நிறமூர்த்த எண்ணிக்கை மாற்றங்களினால் ஏற்படுகின்றது. இது பல வழிகளில் நிகழுகின்றன,

1. கிரமமில்மடியம் - நிறமூர்த்த எண்ணிக்கை அதிகரித்தல் / குறைவினால் ஏற்படும்.
2. பல்தொகுதியுண்மை / பன்மடியம் - நிறமூர்த்த எண்ணிக்கை அதிகரித்தலினால் ஏற்படும்.
3. நிறமூர்த்த பிரிவின்மை

கிரமமில்மடியம் - ஒரு கருவின் நிறமூர்த்தத் தொகுதியில் ஒரு தனி நிறமூர்த்தம் சேர்க்கப்படுவதனால் / இழக்கப்படுவதனால் ஏற்படும் நிலைமையாகும்.

(உ-ம்) :

கிரமமில்மடிய நிலை	விளக்கம்	நிறமூர்த்த எண்ணிக்கை
1. டவுண்ஸ் சின்றோம்	தன்னிறமூர்த்தத் தொகுதியில் ஒரு தன்னிறமூர்த்தம் மேலதிகமாக இருத்தலாகும்.	2n + 1 = 47
2. கிளைன்பெல்டர் சின்றோம்	இலிங்க நிறமூர்த்தத் தொகுதியில் ஒரு **X** நிறமூர்த்தம் மேலதிகமாக இருத்தலாகும்.	2n + 1 = 47
3. ரேணரின் சின்றோம்.	இலிங்க நிறமூர்த்தத் தொகுதியில் **XX** இருக்கவேண்டிய இடத்தில் தனியே ஒரு **X** நிறமூர்த்தம் இருத்தலாகும்.	2n - 1 = 45

ஆகவே, வினாவுக்கான சரியான துலங்கல்கள் (A), (B). எனவே, சரியான விடை (3) ஆகும். இருந்தும் மற்றைய விடைகளில் தரப்பட்டவற்றை பின்வருமாறு விளங்கி வைத்துக்கொள்வோம்.

☐ **பரம்பரையலகு விகாரம் (Gene mutation) என்றால் என்ன ? அதற்குரிய உதாரணங்களைத் தருக.**

DNA மூலக்கூறின் ஒரு குறித்த பிரதேசத்தில் உள்ள நியுக்கிளியோதைட்டின் மூலக்கூறில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் ஆகும்.

உதாரணங்கள் :

1. வெளிறல்
2. ஹீமோபீலியா
3. தலசீமியா
4. அரிவாட்கல குருதிச்சோகை
5. சிஸ்ரிக் பைபுறோசிஸ்
6. ஹண்டிங்டன் நோய்
7. நிறக்குருடு

(பக். 99 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner

இனி நிறமூர்த்த ஒழுங்கின்மை / கிரமமில்மடியம் சம்பந்தமான கடந்துபோன வருடங்களில் வரப்பெற்ற வினாக்களைத் தொகுத்து நோக்குவோம்.

Past questions

2002 August / New / 47

பின்வரும் நோய்களுள் தலைமுறையுரிமை பெற்றது / பெற்றவை எது / எவை ?

(A) சிஸ்டிக் பைபுரோசிஸ்
(B) Sickle cell குருதிச்சோகை
(C) கயரோகம்
(D) AIDS
(E) போலியோ

2006 April / 30

மனிதனில் டவுனின் சகசத்திற்குக் (Down's syndrome) காரணமாக இருப்பது.

(1) ஒரு பரம்பரையலகின் மூலச்சோடித் தொடரியில் உள்ள ஒரு மாற்றமாகும்.
(2) கருவிலிருந்து X நிறமூர்த்தங்களுள் ஒன்று இழக்கப்படுதல்.
(3) கருவுக்குள் ஒரு மேலதிக தன்மூர்த்தம் சேர்க்கப்படுதல்.
(4) விகாரப் பரம்பரையலகின் இரட்டைப் பின்னிடைவு நிலைமை.
(5) கருவில் உள்ள ஒரு பன்மடிய நிலைமை.

2011 August / Old / 27

மனிதனில் கிளின்பெல்ற்றர் (Klinefelter) சகசம் உண்டாவது

(1) ஒரு பரம்பரையலகின் ஒரு மூலச்சோடியின் நீக்கத்தினாலாகும்.
(2) கருவில் ஒரு மேலதிக X நிறமூர்த்தம் இருப்பதனாலாகும்.
(3) கருவில் பல்மடியநிலை (பல்தொகுதிநிலை) காணப்படுவதனாலாகும்.
(4) கருவில் X நிறமூர்த்தங்களில் ஒன்றின் இழப்பினாலாகும்.
(5) ஒரு நிறமூர்த்தத்தில் பரம்பரையலகுகளின் எண்ணிக்கையில் ஏற்படும் மாற்றத்தினாலாகும்.

2014 August / 49

மனிதனில் இலிங்க நிறமூர்த்தங்களின் எண்ணிக்கையின் மாற்றம் காரணமாக பின்வரும் பிறப்புரிமையியல் ஒழுங்கீனங்களுள் எது / எவை ஏற்படும் ?

(A) ஹன்ரிங்டன் நோய்
(B) டவுண் சகசம்
(C) ரேணர் சகசம்
(D) கிளையின்பெல்டர் சகசம்
(E) சிஸ்ரிக் பைபுரோசிஸ்

Expected question - 47

பரம்பரையலகு விகாரத்தின் போது

(A) நைதரசன் மூலம் ஒன்று நீக்கப்படுகின்றது.
(B) நைதரசன் மூலம் ஒன்று சேர்க்கப்படுகின்றது.
(C) நியுக்கிளியோதைட்டு ஒன்று நீக்கப்படுகின்றது.
(D) நைதரசன் மூலம் ஒன்று பிரதியிடப்படுகின்றது.
(E) நியுக்கிளியோதைட்டு ஒன்று நீக்கப்படுகின்றது.

48. ஒடுக்கற்பிரிவில் ஒரு மகட்கலம், தாய்க்கலம் மற்றும் ஏனைய மகட்கலங்களிலிருந்து வேறுபடுவதற்கான காரணம் / காரணங்கள் பின்வருவனவற்றுள் எது / எவை ?

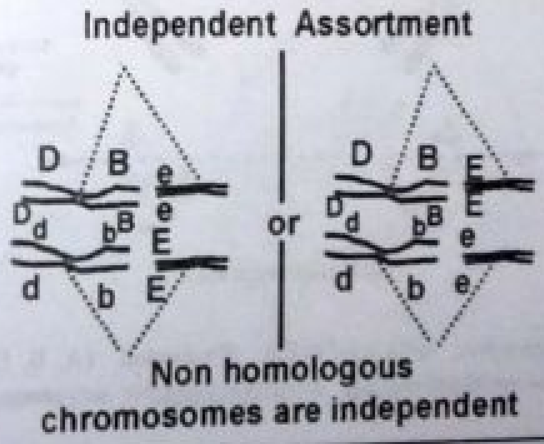
(A) எழுந்தமான ஒன்றிணைத்தல்
(B) குறுக்குப் பரிமாற்றம்
(C) ஒடுக்கம்
(D) தனிப்படுத்துகை
(E) கதிர் தோன்றல்

துலங்கல் - 1

விளக்கம் :

இவ்வினா ஒடுக்கற்பிரிவு நிகழ்ச்சியின் போது பிறப்புரிமை மாறல்களைத் தோற்றுவிக்கும் செயற்பாடுகளை / நிகழ்வுகளை மறைமுகமாக வினவிநிற்கின்றது.

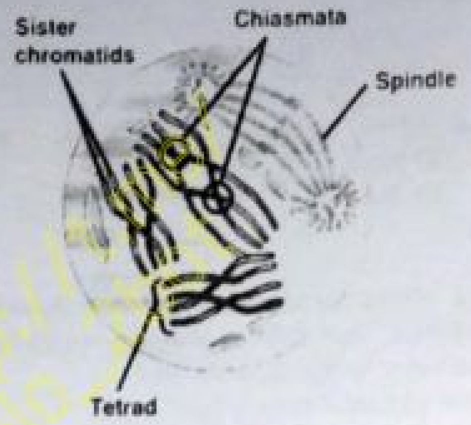
(A) எழுந்தமான ஒன்றிணைத்தல் :
மேன்முக அவத்தை I இல் நடைபெறும். இதனை அருகிலுள்ள படம் விளக்குகின்றது.

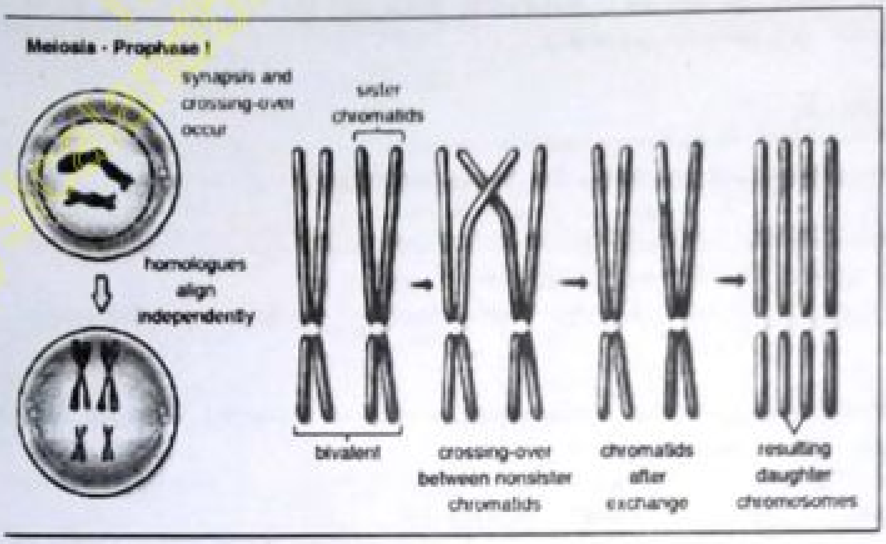


(பக். 100 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner

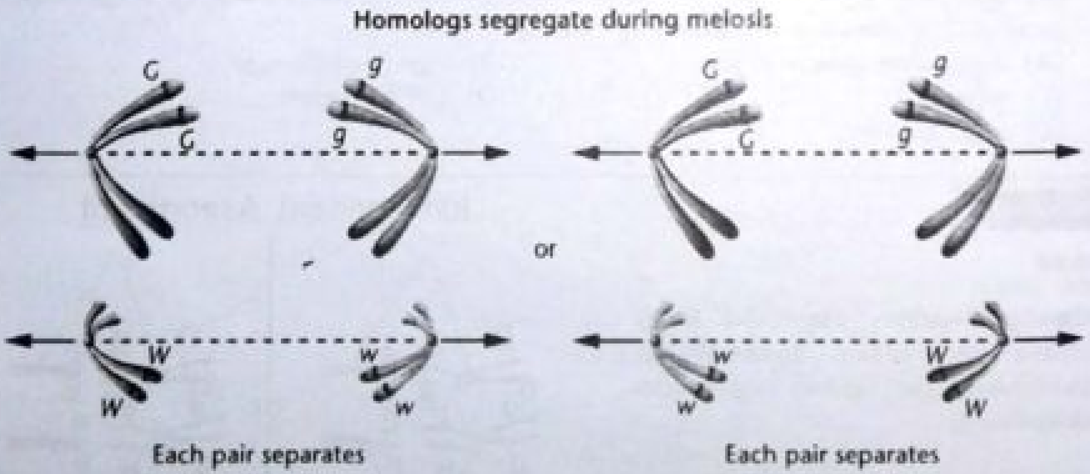
(B) குறுக்குப்பரிமாற்றம் : முன்னவத்தை I இல் நடைபெறும். இதனை கீழுள்ள படங்கள் விளக்கிநிற்கின்றன.





(D) தனிப்படுத்துகை :
மேன்முக அவத்தை I இல் நடைபெறும்.

Segregation of unit factors during gamete formation (first meiotic anaphase)



மேற்கூறிய ஒடுக்கற்பிரிவின் நிகழ்வுகள் (A, B, D) ஒரு மகட்கலம், தாய்க்கலம் மற்றும் ஏனைய மகட்கலங்களிலிருந்து வேறுபடுவதற்குரிய காரணங்களாக அமையும். ஆகவே, விடை (1) சரியானது.

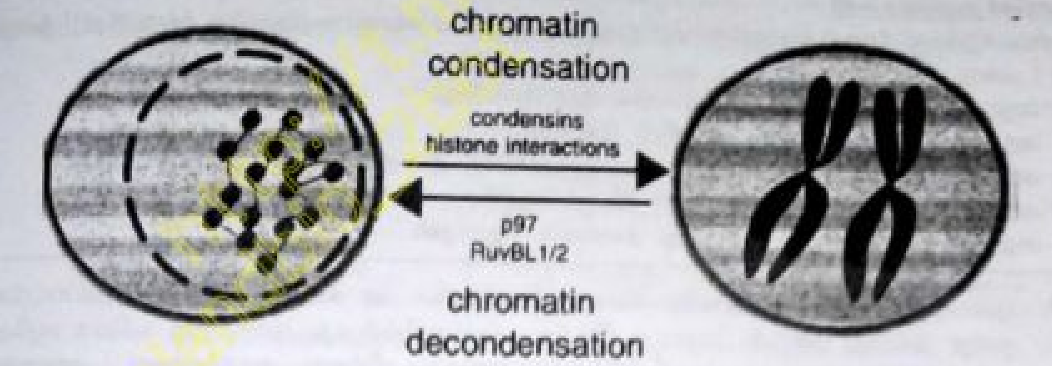
(பக். 101 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner

(C) ஒடுக்கம் :

குரோமற்றின் திணிவு நீரிழந்து குறுகி தடிப்பதனால் நிறமூர்த்தங்கள் இழைகளாக தென்படுவதனைக் குறித்துநிற்கின்றது. இந்நிகழ்ச்சி இழையுருப்பிரிவின் முன்னவத்தையிலும், ஒடுக்கற்பிரிவு முன்னவத்தை I, II ஆகிய நிலைகளிலும் நிகழுகின்றது. அத்துடன் இது பிறப்புரிமை மாறல்களைத் தோற்றுவிப்பதுமில்லை.

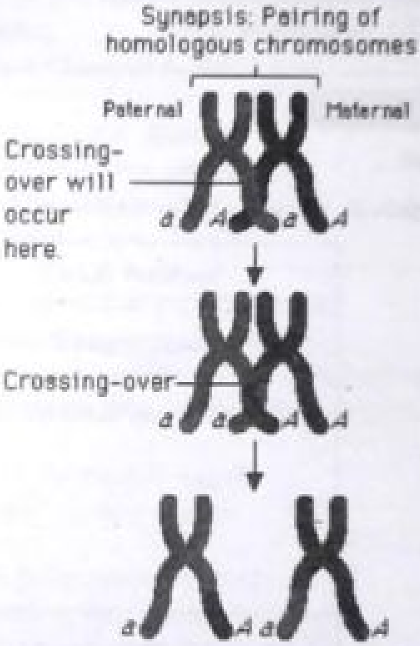
Chromosome condensation is the dramatic reorganization of the long thin chromatin strands into compact short chromosomes that occurs in mitosis and meiosis.



ஒரு கதையொன்று சொல்கின்றேன், 48 ஆம் வினாவின் விடைகளுள் "(C) ஒடுக்கம்" என்பது ஆங்கில மொழிமூல வினாப்பத்திரத்தில் "synapsis" எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இதனை தமிழில் "ஒன்றிஒடுங்கல்" என அழைக்கப்படும். எனவே, தமிழ்மொழிமூல வினாப்பத்திரத்தில் "ஒடுக்கம்" என்பதற்குப் பதிலாக "ஒன்றிஒடுங்கல்" எனக் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தால் அதுவும் விடைகளுள் அடங்கியிருக்கும்.

ஒன்றிஒடுங்கல் (Synapsis) என்பது அமைப்பொத்த நிறமூர்த்தங்களின் சோடி சேர்தலைக் குறிக்கின்றது.

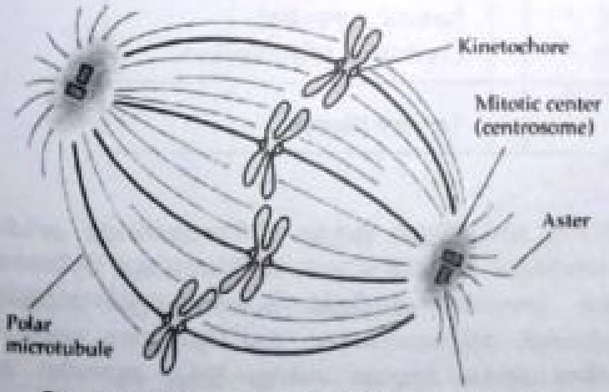
இதனை அருகிலுள்ள படம் விளக்கி நிற்கின்றது.



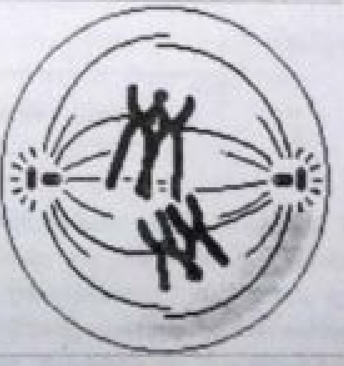
(E) **கதிர்தோன்றுதல் :**

கதிர்தோன்றுதல் நிகழ்ச்சி இடையவத்தையின **G_2** அவத்தையில் ஆரம்பித்து இழையுருப்பிரிவின் அனுவவத்தையிலும், ஒடுக்கற்பிரிவின் அனுவவத்தை I இலும் முற்றுப்பெறுகின்றது. ஆகவே, இரண்டு வகைக் கருப்பிரிவுகளிலும் நடைபெறுகின்றது. இதுவும் பிறப்புரிமை மாறுபாடுகள் தோன்றுவதற்கு ஏற்பாடுகளைக் காட்டுவதில்லை.

இதனைக் கீழுள்ள படங்கள் விளக்கி விளக்கிநிற்கின்றன.



இழையுருப்பிரிவு - அனுவவத்தை



ஒடுக்கற்பிரிவு - அனுவவத்தை I

(பக். 102 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner

Past question

1996 August / Zoology / 40

பின்வருவனவற்றுள் எது பிறப்புரிமை வேறுபாடுகளுக்கு நேரடியாக பொறுப்பானதன்று ?

(1) கடத்தல்
(2) நிறமூர்த்தங்களின் தன்வயத்த தொகுப்பு
(3) எழுந்தபடி புணர்ச்சி
(4) பரம்பரையலகு விகாரங்கள்
(5) உயர் இனப்பெருக்கும் ஆற்றல்.

Expected question - 48

ஒன்றியொடுங்கல் சிக்கல் (synaptonemal complex) பற்றிய பின்வரும் கூற்றுகளில் தவறானது / தவறானவை எது / எவை ?

(A) அது ஒரு வகை கருப்பிரிவு நிலையில் தோற்றுகின்றது.
(B) அது முன்னவத்தை I இல் மாத்திரம் தோற்றும்.
(C) அது அனுவவத்தை நிறமூர்த்தங்களை நெருக்கமாக இணைத்து வைக்கும்.
(D) அது ரியுபியுலின் புரத இழைகளின் சிக்கல் ஆகும்.
(E) அது நிறமூர்த்தங்களின் நால்கூற்று நிலையில் தோற்றும்.

49. புவிச்சரிதவியலின் காலங்களில் சிலவும் அங்கிகளின் பல கூட்டங்களும் கீழே தரப்பட்டுள்ளன. ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட இச்சில காலங்களின்போது அவற்றிற்கு எதிராக குறிப்பிடப்பட்ட கூட்டங்களில் குறைந்தது ஏதாகினும் ஒன்று காணப்படவில்லை. அக்காலத்தை / காலங்களைத் தெரிவுசெய்க.

(A) பேர்மியன் காலம் : சும்புளிகள், பூச்சிகள், முலையூட்டிகள்
(B) ட்றயசிக் காலம் : நகருயிர்கள், முலையூட்டிகள், தற்கால மீன்கள்
(C) கிரெட்டேஷஸ் காலம் : பூக்குந் தாவரங்கள், சும்புளிகள், டைனோசோர்கள்
(D) காபோனிபெரஸ் காலம் : வித்துமூடியிலிகள், ரைலோபைற்றுகள், உபயவாழ்வுள்ளவை
(E) கேம்பிரியன் காலம் : தரைக்குரிய தாவரங்கள், கிரத்தேசியன்கள், மொலஸ்காக்கள்.

துலங்கல் - 5 /3

விளக்கம் :

புவிச்சரிதவியல், பாடத்திட்டத்தில் வசதிக்காக 4 யுகங்களாகவும், 11 காலங்களாகவும் வகுத்துத் தரப்பட்டுள்ளது.

யுகங்கள் (Eras)	காலங்கள் (Periods)
1. Archaeozoic (ஆக்கியோசோயிக்)	Precambrian (பிறிகேம்பிரியன்)
2. Paleozoic (பலியோசோயிக்)	Cambrian (கேம்பிரியன்) Ordovician (ஓடோவிசியன்) Silurian (சிலூரியன்) Devonian (டெவோனியன்) Carboniferous (காபோனிபெரக) Permian (பேர்மியன்)
3. Mesozoic (மீசோசோயிக்)	Triassic (திரியாசிக்) Jurassic (ஜுராசிக்) Cretaceous (கிரிற்றேசியக)
4. Cenozoic (சீனோசோயிக்)	Tertiary (ரேசரி)

இனி யுகங்கள் (Eras) உள்ளடங்கலாக ஒவ்வொரு காலத்திலும் இருந்த / தோற்றம்பெற்ற அங்கிகள் / அங்கிக்கூட்டங்கள் / நிகழ்ந்த அம்சங்களைக் காண்பிக்கும் மாணவர்கட்கும், ஆசிரியர்கட்கும் பிரயோசனமான ஒன்று / சில அட்டவணைகளைத் துல்லியமான முறையில் தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும் உற்றுநோக்கி கற்றுக்கொள்வதன் மூலம் இவ்வினாவுக்கு மட்டுமன்றி, எதிர்காலங்களில் இது தொடர்பாக வரப்போகின்ற வினாக்களுக்கும் மாணவர்கள் மனங்குளிர விடையளிக்க முடியும் என்பது இந்த ஆசானின் அடிமன எண்ணம் என்பதில் ஒரு துளிகூட ஐயமில்லை.

(பக். 103 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner

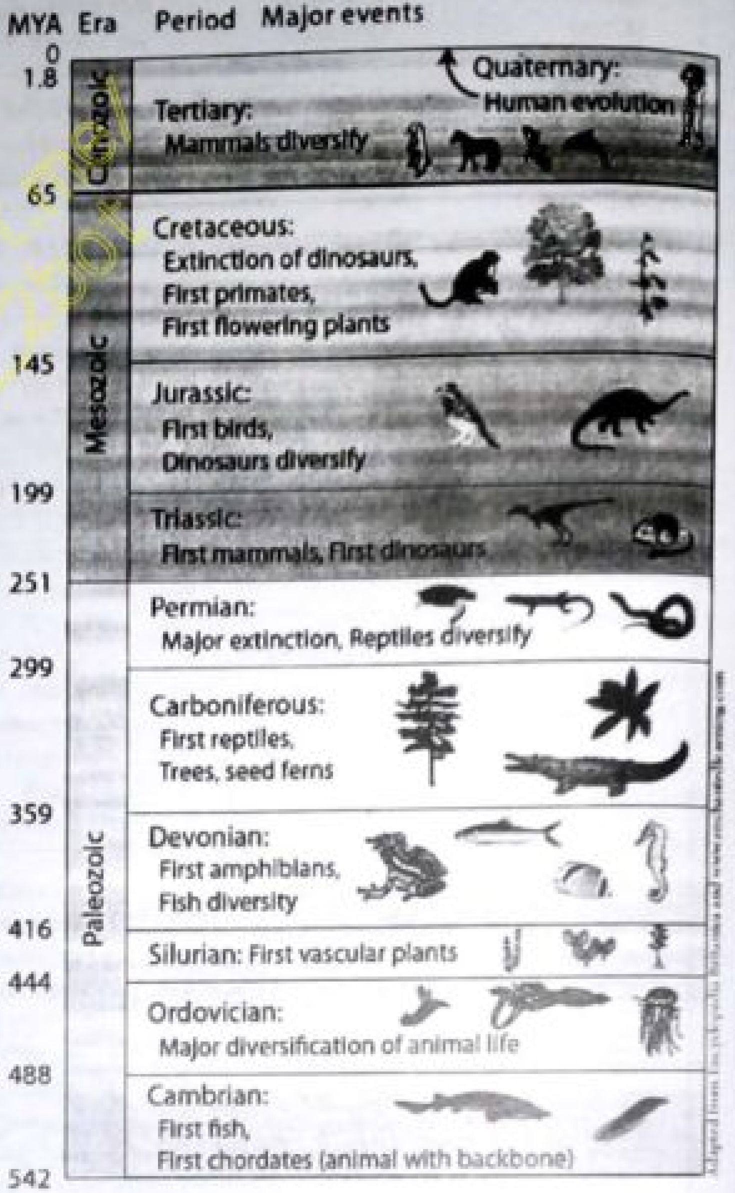
அட்டவணை - 1

யுகங்கள் (Eras)	காலங்கள் (Periods)	தோற்றம்பெற்ற / இருந்த அங்கிகள் / அங்கிக் கூட்டங்கள் / நிகழ்ந்த அம்சங்கள்
ஆக்கியோசோயிக்	பிறிகேம்பிரியன்	1. பூமியின் தோற்றம் 2. பற்றீரியாக்களின்/ முதலுயிரியின் தோற்றம் 3. புரட்டிஸ்ராக்களின் தோற்றம்
பலியோசோயிக்	கேம்பிரியன்	1. முதல் கோடேற்றாவின் உதயம். 2. முதல் மீன் உதயம்
	ஓடோவிசியன்	1. பல்கல விலங்கு வகுப்புக்களின் விரிகை 2. தாவரங்கள் தரையை அடைதல். 3. ஓசோன்படையின் தோற்றம்.
	சிலூரியன்	தரைக்குரிய முதல் கலன் தாவரம் உதயம்.
	டெவோனியன்	1. தாடையுள்ள மீன்களின் விரிகை 2. முதல் அம்பிபியன் உதயம்.
	காபோனிபெரசு	1. பூச்சிகள் உதயம் 2. முதல் ஊர்வன உதயம் 3. மரப்பன்னங்கள், குண்டாந்தடிப் பாசிகள், வித்துமூடியிலிகள் கொண்ட மழைக்காடுகளின் ஆட்சி. 4. நிலக்கரிப்படிவுகள் தோன்றின.
	பேர்மியன்	1. கூம்புளிகளின் தோற்றம் 2. ஊர்வனவற்றின் பல்வகைமை 3. ரைலோபைற்றுக்களின் அழிவு. (புவியில் முதல் பேரழிவு)
மீசோசோயிக்	திரியாசிக்	1. டைனசோர்களின் தோற்றம் 2. முதல் முலையூட்டி உதயம் 3. முலையூட்டிகளின் இசைவு விரிகையினால் பல முலையூட்டி இனங்கள் தோன்றுதல்.
	ஜுராசிக்	1. டைனசோர்களின் ஆட்சி 2. முதல் பறவை உதயம்
	கிரிற்றேசியசு	1. டைனசோர்களின் உச்சநிலை. 2. முதல் பூக்கும் தாவரம் உதயம். 3. பூக்கும் தாவரங்கள் ஆட்சியடைதல் 4. நவீன மீனினங்களின் தோற்றம் 5. சூல்வித்தகம்கொண்ட முலையூட்டிகளின் தோற்றம் 6. பூக்கும் தாவரங்களின் இசைவு விரிகை. 7. டைனசோர்களின் அழிவு 8. அமோனிற்றுக்களின் அழிவு. (புவியுடன் விண்கல் ஒன்று மோதியதனால் ஏற்பட்ட இறுதிப் பேரழிவு)
சீனோசோயிக்	ரேசரி	1. முலையூட்டிகளின் பல்வகைமை 2. மனிதனின் தோற்றம்.

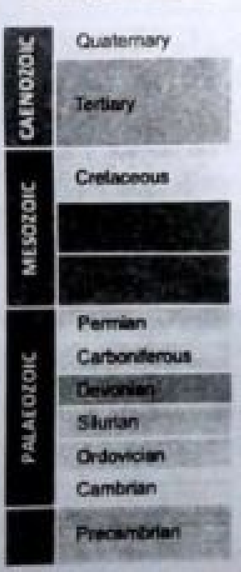
(பக். 104 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner

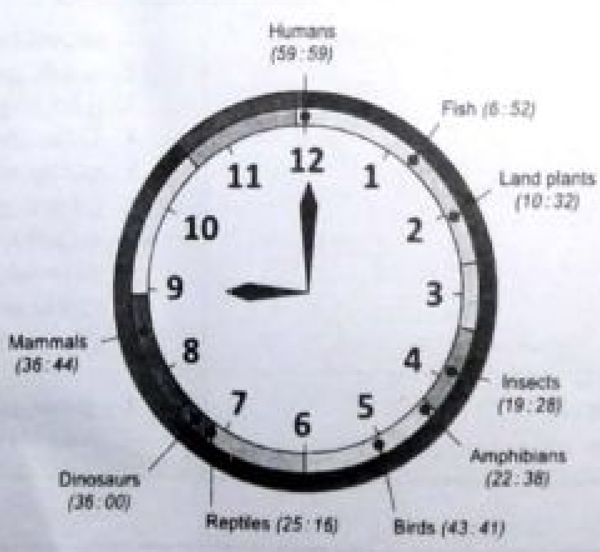
அட்டவணை - 2



Geological Periods



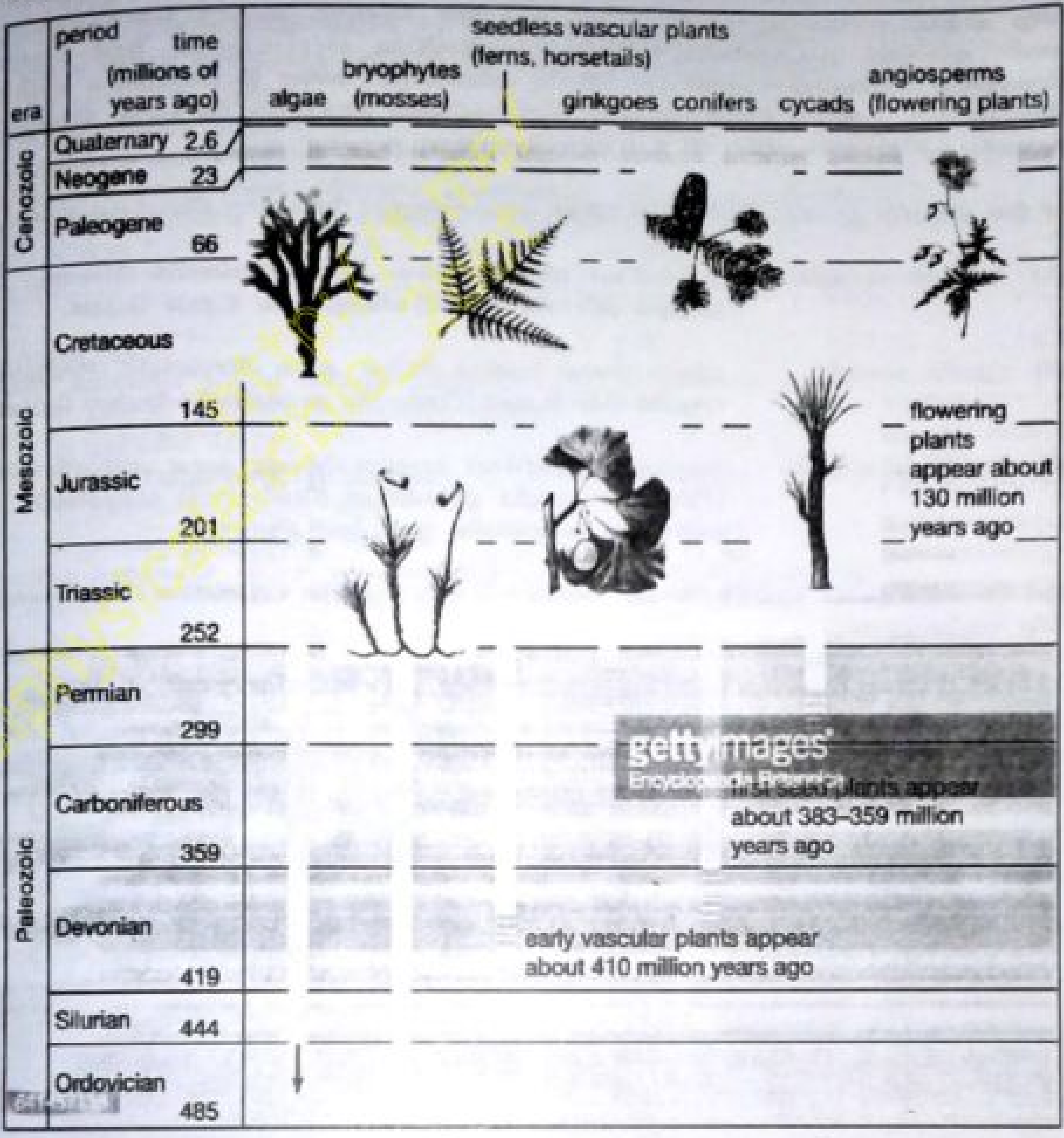
Evolutionary 'Clock' = *1 hour = 570 million years*

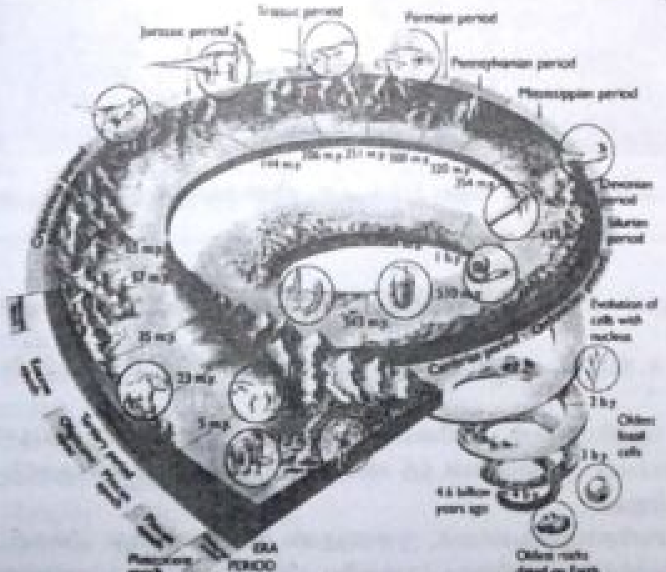


(பக். 105 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner

அட்டவணை - 3





(பக். 106 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner

வினவப்பட்ட வினாவில் குறித்த காலத்தில் (Period) தரப்பட்ட அங்கிக் கூட்டங்களில் குறைந்தது ஏதாகினும் ஒன்று காணப்பட்டிருக்கக் கூடாது என்பதனைக் கண்டறிதல் வேண்டும். அவ்வாறு காணப்பட்டிருக்காத அங்கிக் கூட்டங்கள் அட்டவணையில் **highlight** / வெளிச்சமிட்டுக காட்டப்பட்டுள்ளன. இதன் பிரகாரம் வினாவுக்கான சரியான தூலங்கல்கள் (A), (B), (E) என்பனவாகும். எனவே இவ்வினாவுக்கான சரியான விடை (5) ஆகும். எனினும் சிங்கள மொழிமூல வினாப்பத்திரத்தில் ஏற்பட்ட ஒரு சிறு தவறின் காரணமாக மாணவர்கட்குச் சாதகமாக விடை (3) உம் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது.

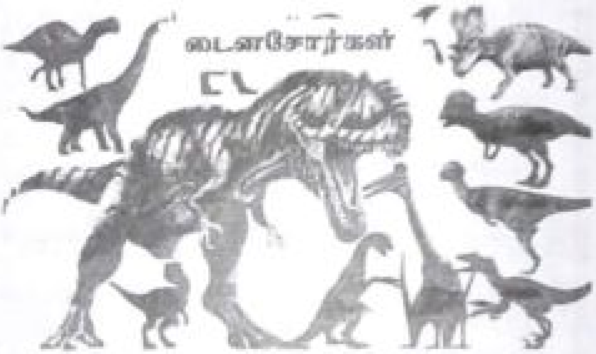
சரி இனி விடையில் தரப்பட்ட விலங்குக் கூட்டங்கள் ஒவ்வொன்றையும் பின்வருமாறு விளங்கிக்கொள்வோம்.

(A) பேர்மியன் காலத்தில் - முலையூட்டகள் காணப்படவில்லை. அவை மீசோசொயிக் (Mesozoic) யுகத்தின் திரியாசிக் (Triassic) காலத்திலேயே உதயம் பெற்றன.

(B) ட்றயசிக் காலத்தில் - தற்கால மீன்கள் காணப்படவில்லை. அவை மீசோசொயிக் (Mesozoic) யுகத்தின் கிரெட்டேஷஸ் (Cretaceous) காலத்திலேயே தோற்றம் பெற்றன.

(E) கேம்பிறியன் காலத்தில் - தரைக்குரிய தாவரங்கள் காணப்படவில்லை. அவை பலியோசொயிக் (Paleozoic) யுகத்தின ஓடோவிசியன் (Orodovician) காலத்திலேயே தரைக்குரிய தாவரங்களின் குடியேற்றம் நிகழ்ந்தது.

இனி விடைகளில் தரப்பட்ட தெரிந்தெடுக்கப்பட்ட அங்கிக் கூட்டங்கள் சிலவற்றின் உருவங்களை / வடிவங்களைக் கீழே கண்டுமகிழுங்கள்.



அண்மைக்காலங்களில் புவிச்சரிதவியல் தொடர்பாக பல வினாக்கள் வந்துள்ளன. அவற்றை கீழே கண்டு செய்துகொள்வோம்.

Past questions

2004 April / 5

புவியில் அங்கிகளின் உற்பத்தி பற்றி மிகவும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட காலக்கிரமப்படியான தொடரி பின்வருவனவற்றுள் எது ?

(1) பிறபோசணையுள்ள பற்றீரியாக்கள், சயனோபற்றீரியாக்கள், அல்காக்கள், மீன்கள், ரைலோபைற்றுகள்.

(2) பற்றீரியாக்கள், அல்காக்கள், முள்ளந்தண்டற்ற விலங்குகள், நீர்வாழ் முள்ளந்தண்டு விலங்குகள், புவிவாழ முள்ளந்தண்டு விலங்குகள்.

(3) பச்சை அல்காக்கள், சயனோபற்றீரியாக்கள், முள்ளந்தண்டற்ற விலங்குகள், மீன்கள், உபயவாழ்வுள்ளவை.

(4) பற்றீரியாக்கள், அல்காக்கள், கசியிழையத்துக்குரிய மீன்கள், உபயவாழ்வுள்ளவை, முண்மீன்கள்.

(5) அல்காக்கள், முள்ளந்தண்டற்ற விலங்குகள், மீன்கள், நகருயிர்கள், உபயவாழ்வுள்ளவை.

(பக். 107 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner

2006 April / 34

கடந்த பல்வேறு காலப்பகுதிகளில் புவியின் சில நிலைமைகள் பின்வருமாறு இருந்தன.

A - ஓரே உயிர்வாழ் வடிவங்களாக ஒளித்தொகுப்பு அங்கிகளைக் கொண்ட சமுத்திரங்கள்.
B - ஆதி முள்மீன்கள் இருத்தல்.
C - ரைலோபைற்றுகள் இருத்தல்
D - ஐதரசனைப் பிரதான கூறாகக் கொண்ட வளிமண்டலம்.
E - காபனீரொட்சைட்டு, மீதேன், அமோனியா ஆகியவற்றைக் கொண்ட வளிமண்டலம்.

மேற்குறித்த நிலைமைகளின் சரியான காலக்கிரம ஒழுங்கினைப் பின்வருவனவற்றுள் எது தருகின்றது ?

(1) D, E, A, B, C (2) E, D, A, C, B (3) D, A, E, B, C
(4) D, A, E, C, B (5) D, E, A, C, B

2013 August / old / 9

இவ்வினா அங்கிகளின் கூர்ப்பில் பின்வரும் நிகழ்வுகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது.

(a) தரையில் உபயவாழ்வுள்ளவைகளின் தோற்றம்
(b) பூச்சிகளின் தோற்றம்
(c) கூம்புள்ள தாவரங்களின் தோற்றம்
(d) திரைலோபைற்றுகளின் அழிவு
(e) தரையில் தாவரங்களின் தோற்றம்

மேற்குறித்த நிகழ்வுகளின் சரியான காலவரிசையைக் காட்டுவது பின்வருவனவற்றுள் எது ?

(1) e, a, b, c, d (2) b, a, e, c, d (3) e, c, b, d, a
(4) d, e, b, a, c (5) e, d, c, b, a

2013 August / New / 33

தரையில் முதன்முதலாகத் தோன்றிய அங்கிக் கூட்டங்கள் பின்வருவனவற்றுள் எது ?

(1) கூம்புள்ள தாவரங்கள் (2) பூச்சிகள் (3) உபயவாழ்வுள்ளவை
(4) வித்துமூடியுளிகள் (5) சிலந்திகள்

2014 August / 34

உற்பத்திக் காலத்தை கருத்திற் கொள்ளும்போது அங்கிகளின் மிகப் பழமையான கூட்டத்திலிருந்து மிகஅண்மித்த கூட்டத்தின் சரியான ஒழுங்குவரிசையைக் குறிப்பிடுவது பின்வருவனவற்றுள் எது ?

(1) பற்றீரியா, தனிக்கல யூக்கரியோட்டாக்கள், பாசிகள், அனலிட்டுகள்
(2) சோணை கொண்ட செட்டையுள்ள மீன்கள், உபயவாழ்வுள்ளவை, நகருயிர்கள், பன்னங்கள்
(3) முள்ளந்தண்டு விலங்குகள், நிலத்துக்குரிய தாவரங்கள், நிலத்துக்குரிய விலங்குகள், கூம்புளிகள்.
(4) வித்துமூடியிலிகள், பூச்சிகள், சோணை கொண்ட செட்டையுள்ள மீன்கள், மரப் பன்னங்கள்
(5) கூம்புளிகள், உபயவாழ்வுள்ளவை, சூல்வித்தகங் கொண்ட முலையூட்டிகள், பூக்குந் தாவரங்கள்.

2016 August / 32

வெவ்வேறு அங்கிக் கூட்டங்களின் உற்பத்திக் காலம் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுகளில் தவறானது எது ?

(1) முலையூட்டிகள் தோன்றிய அதே காலப்பகுதியில் டைனோசோர்கள் தோன்றின.
(2) பலியோசோயிக் யுகத்தின்போது பூச்சிகள் தோன்றின.
(3) மீசோசோயிக் யுகத்தின் போது தற்கால மீன்கள் உற்பத்தியாயின.
(4) சூல்வித்தகம் கொண்ட முலையூட்டிகள் கிறற்றேசியஸ் காலத்தின் போது உற்பத்தியாயின.
(5) மீசோசோயிக் யுகத்தின்போது கூம்புளிகள் தோன்றின.

Expected question - 49

புவிச்சரிதவியலின் காலங்கள் சிலவற்றில் நடைபெற்ற நிகழ்வுகள் / தோற்றம் பெற்ற அங்கிகள் பற்றிய பட்டியல் ஒன்று கீழே தரப்பட்டுள்ளது.

a - ஒட்சிசனை உருவாக்கும் ஒளித்தொகுப்பு அங்கிகளின் தோற்றம்
b - ஓசோன் படையின் தோற்றம்
c - பூச்சிகளின் தோற்றம்
d - அமோனிற்றுக்களின் அழிவு
e - மிகப்பெரிய பேரழிவு
f - அந்தோபீற்றாக்களின் ஆட்சி

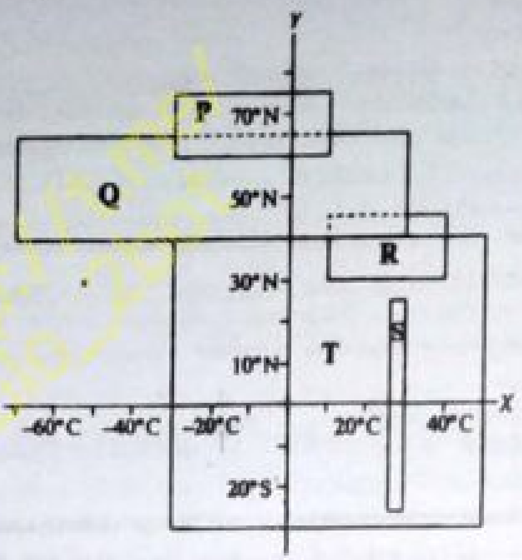
மேற்படி நிகழ்வுகளில் பின்வரும் காலக்கிரமப்படியான வரிசைகளில் எது / எவை சரியானது / சரியானவை ?

(A) a, b, c, e (B) b, c, e, d (C) c, e, d, f
(D) a, c, e, d (E) b, c, d, f

(பக். 108 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner

50. **P, Q, R, S, T** எனப் பெயரிடப்பட்ட ஐந்து பிரதான தரைக்குரிய உயிரினக் கூட்டங்களின் அண்ணளவான வெப்பநிலை வீச்சுக்கள், (X - அச்சு) அவற்றின் பரம்பலின் அகலக்கோடுகள் (Y - அச்சு) கீழே கொடுக்கப்பட்ட வரிப்படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளன.



P, Q, R, S, T எனப்படும் உயிரினக்கூட்டங்கள் தொடர்பாக சரியான கூற்று / கூற்றுக்கள் பின்வருவனவற்றுள் எது / எவை ?

(A) **Q** உயிரினக்கூட்டத்தில் ஆட்சியான தாவரங்கள் கூம்புளிகள் ஆகும்.

(B) வருடாந்த மழைவீழ்ச்சி 1 000 mm இற்கு அதிகமாக இருப்பின் அதி உச்ச உயிர்ப்பல்வகைமையைக் கொண்ட உயிரினக்கூட்டம் **S** ஆகும்.

(C) மிகப் பெரிய தரைக்குரிய உயிரினக்கூட்டம் **T** ஆகும்.

(D) **R** எனும் உயிரினக்கூட்டத்தில் சிறிய மரங்களும் புதர்களும் ஆட்சியான தாவரங்களாகும்.

(E) மிக நீளமான உணவுச்சங்கிலிகள் **P** உயிரினக்கூட்டத்தில் காணப்படும்.

துலங்கல் - 1

விளக்கம் :

இப் புதிய வினாவுக்கு விடை கண்டறிய "உயிரியல் பூங்கா - 2016" இன் 33 ஆம் வினாவின் விளக்கம் அதைக் கற்ற மாணவர்கட்கு உரமூட்டியுள்ளது என மிகப் பல மாணவர்களின் அலைபேசிகள் மூலம் அறியக் கிடைக்கப்பெற்றது.

முதலில் வரிப்படத்தில் தரப்பட்ட தரவுகளின் அடிப்படையில் அதாவது வெப்பநிலை **வீச்சுக்கள்**, **பரம்பலின் அகலக்கோடுகள்** என்பவற்றைக் கொண்டு **P, Q, R, S, T** ஆகிய 5 உயிரினக் கூட்டங்களையும் பின்வருமாறு அனுமானித்துக் கொள்ள முடியும்.

தரப்பட்ட தரைக்குரிய உயிரினக்கூட்டங்கள்	வெப்பநிலை வீச்சுக்கள்	பரம்பலின் அகலக்கோடுகள்	அனுமானிக்கப்பட்ட உயிரினக்கூட்டம்
P	- 30 °C தொடக்கம் + 10 °C வரை	60° N - 75° N	தந்திரா
Q	- 70 °C தொடக்கம் + 30 °C வரை	40° N - 65° N	தைகா /கூம்புளிகள்
R	+ 10 °C தொடக்கம் + 40 °C வரை	30° N - 45° N	சப்பரல்
S	+ 27 °C தொடக்கம் + 30 °C வரை	25° S - 75° N	அயனமண்டல மழைக்காடு
T	- 30 °C தொடக்கம் + 50 °C வரை	30° S - 40° N	பாலைவனம்

(பக். 109 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner

மேற்படி அட்டவணையின்படி, கூற்றுக்கள் (A), (B), (D) என்பவை சரியான துலங்கல்களாகும். எனவே, சரியான விடை (1) ஆகும்.

கூற்று (C) தவறானது. ஏனெனில், மிகப் பெரிய தரைக்குரிய உயிரினக்கூட்டம் **Q** (தைகா) ஆகும். ஆனால் விடையில் "T (பாலைவனம்)" எனத் தரப்பட்டுள்ளது.

கூற்று (E) தவறானது. ஏனெனில், மிக நீளமான உணவுச் சங்கிலிகள் **S** (அயனமண்டல மழைக்காடு) இல் உண்டு. ஏனெனில் உயிர்ப்பல்வகைமை அதிகம். ஆனால், விடையில் "P (தந்திரா)" எனத் தரப்பட்டுள்ளது.

இனி கடந்துசென்ற ஆண்டுகளில் வரப்பெற்றுள்ள உயிரினக்கூட்டங்கள் சம்பந்தமான வினாக்களை கீழே தொகுத்து பயிற்சிக்காகச் செய்துகொள்வோம். முயற்சியும் பயிற்சியும் வெற்றிக்கு வழி !

2002 April / 53

ஒருவர் புவியின் வடக்கிலிருந்து மத்திய கோட்டுக்குப் பிரயாணம் செய்யும் போது அவதானிக்கத்தக்க உயிரினக் கூட்டங்களின் சரியான ஒழுங்கு

(A) தைகாக்கள், தந்திராக்கள், உதிர்காடுகள், மழைக்காடுகள்
(B) உதிர்காடுகள், தைகாக்கள், மழைக்காடுகள், பாலைநிலங்கள்
(C) தந்திராக்கள், தைகாக்கள், உதிர்காடுகள், மழைக்காடுகள்
(D) தைகாக்கள், உதிர்காடுகள், பாலைநிலங்கள், அயனமண்டலப் புன்னிலங்கள்
(E) தந்திராக்கள், இடைவெப்பநிலப் பாலைநிலங்கள், தைகாக்கள், பாலைநிலங்கள்.

2008 August / 38

அயனமண்டல உயிரினக் கூட்டங்களுடன் ஒப்பிடும்போது இடைவெப்பநிலை உயிரினக் கூட்டங்கள்

(1) உயர்ந்த உயிரியல் பல்வகைமையைக் கொண்டுள்ளன.
(2) உயர்ந்த தாவர அடர்த்தியைக் கொண்டுள்ளன.
(3) ஆண்டு வளர்ச்சி வளையங்களைக் காட்டாத மரங்களைக் கொண்டுள்ளன.
(4) தாவரங்களில் தெளிவான படைகொள்ளலைக் காட்டுகின்றன.
(5) கூடுதலான உதிர் தாவரங்களைக் கொண்டுள்ளன.

2010 August / 48

புவியின் மத்திய கோட்டுக்கும் கடகக்கோட்டுக்கும் இடையே காணப்படும் உயிரினக் கூட்டங்கள் பின்வருவனவற்றுள் எவை ?

(1) அயனமண்டல மழைக்காடுகள், பாலைவனங்கள், பருவக்காற்றுக்காடுகள், சவானா.
(2) அயனமண்டல மழைக்காடுகள், அயனமண்டல உதிர்காடுகள், தண்டரா, கூம்புள்ள காடுகள்.
(3) அயனமண்டல மழைக்காடுகள், பாலைவனங்கள், பரட்டைக்காடுகள், சவானா.
(4) அயனமண்டல மழைக்காடுகள், அயனமண்டல உதிர்காடுகள், கூம்புள்ள காடுகள், தைகா.
(5) அயனமண்டல மழைக்காடுகள், பாலைவனங்கள், அயனமண்டல உதிர்காடுகள், பரட்டைக்காடுகள்

2013 August / old / 38

நான்கு உயிரினக்கூட்டங்கள் (biomes), அவற்றின் காலநிலைக்குரிய சில இயல்புகள், அவற்றின் தாவர வர்க்கத்தின் சில சிறப்பியல்புகள் ஆகியன கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

உயிரினக்கூட்டங்கள் (biomes)	காலநிலைக்குரிய சிறப்பியல்புகள்	தாவர வர்க்கத்தின் சிறப்பியல்புகள்
A. சப்பரால்	I தாழ் வெப்பநிலை	a. தொடர் விதானம்
B. தந்திரா	II. தாழ் மழைவீழ்ச்சி	b. என்றும் பச்சையான தாவரங்கள்
C. உலர் என்றும் பச்சையான காடுகள்	III. உயர் மழைவீழ்ச்சி	c. உதிர் தாவரங்கள்
D. தைகா	IV. மாறும் இயல்புடைய வெப்பநிலை	d. பல மேலொட்டிகள்

பின்வரும் 'உயிரினக்கூட்டம் (biome) - காலநிலை இயல்பு - தாவர வர்க்கத்தின் சிறப்பியல்பு' ச சேர்க்கைகளுள் சரியானது எது ?

(1) A, I, c (2) C, II, a (3) D, I, d (4) A, IV, b (5) B, III, d

(பக். 110 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner

2016 August / 33

வெப்பநிலையில் அதிகுறைந்த வேறுபாடுகளைக் காட்டும் தரைக்குரிய உயிரினக் கூட்டங்கள் பின்வருவன வற்றுள் எது ?

(1) இடைவெப்பநிலையுள்ள புற்றரைகள்
(2) இடைவெப்பநிலையுள்ள அகன்ற இலைக் காடுகள்
(3) கூம்புளிக் காடுகள்
(4) அயனமண்டல காடுகள்
(5) பாலைவனங்கள்.

Expected question - 50

K, L, M, N, O எனப் பெயரிடப்பட்ட ஐந்து தரைக்குரிய உயிரினக் கூட்டங்களின் சிறப்பியல்புகள் அதற்கு நேரே தரப்பட்டுள்ளன.

K - கஸ்தூரி மாடுகளும், கவரிமான்களும் காணப்படுதல்.
L - - 70 °C இலிருந்து + 30 °C வரையில் வெப்பநிலை வேறுபடுதல்.
M - மரங்களில் தெளிவான ஆண்டு வளையங்கள் காணப்படுதல்
N - படையமைப்புடைய தாவரங்கள்.
O - இரவில் கடும் குளிர் பகலில் உயர் வெப்பம் நிலவுதல்.

K, L, M, N, O ஆகிய உயிரினக் கூட்டங்களின் சரியான தொடர்பு / தொடர்புகள் எது / எவை ?

(A) K - துந்திரா
(B) L - அகன்ற இலைக்காடுகள்
(C) M - அயனமண்டல மழைக்காடுகள்
(D) N - உதிர்காடுகள்
(E) O - தைகா

அறிவூட்டும் வினாக்களின் தொகுதி - 11

1. 30° N இற்கும் 70° N இற்கும் இடையில் முழுவதுமாக அமையும் உயரினக் கூட்டம் / கூட்டங்கள் எது / எவை ?

____

2. 30° S இற்கும் 40° N இற்கும் இடையில் முழுவதுமாக அமையும் உயரினக் கூட்டம் / கூட்டங்கள் எது / எவை ?

____

3. மிக அகன்ற வெப்பநிலை வீச்சுடைய உயிரினக் கூட்டம் எது ?

____

4. எப்போதும் நேரான வெப்பநிலை வீச்சுக்குரிய உயிரினக் கூட்டம் எது ?

____

5. நிரந்தரமாக உறைந்த மண் காணப்படும் உயிரினக் கூட்டம் எது / எவை ?

____

"BIOLOGY IS THE SCIENCE. EVOLUTION IS THE CONCEPT THAT MAKES BIOLOGY UNIQUE."

(பக். 111 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner